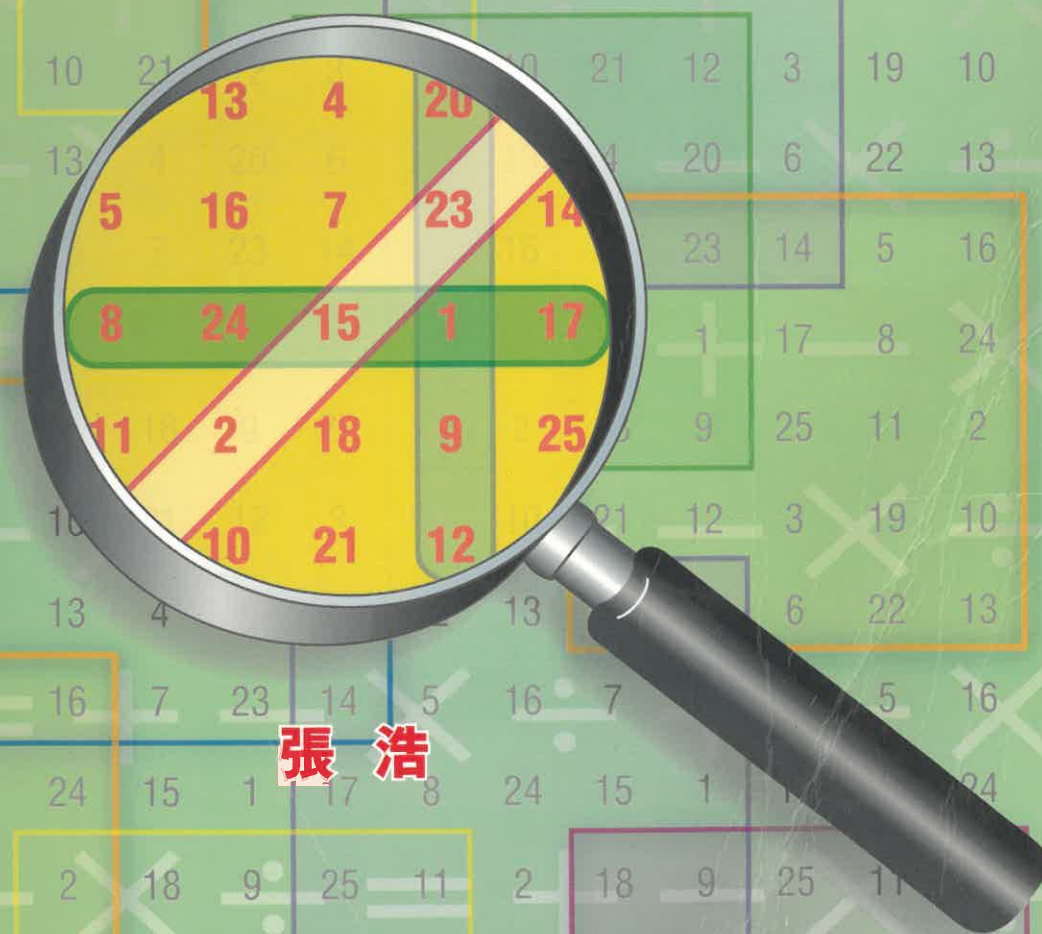


數學精髓

初中數學補充練習

(附解答或指引)

中二適用



張浩



馬天威出版有限公司

14F 0813
Popular
\$106.00

ISBN 962-296-054-5



9 789622 960541

馬天威出版有限公司

數學精髓

初中數學補充練習

(附解答或指引)

中二適用



張 浩



馬天威出版有限公司



馬天威出版有限公司

香港葵涌工業街 23-31 號

美聯工業大廈十三字樓 G 室

電話: 2427 5830 圖文傳真: 2427 5869

電郵: fillans@netvigator.com

©馬天威出版有限公司

本書版權屬馬天威出版有限公司所有。

本書任何部分未經許可不得影印、

錄音或以其他方式翻印或翻譯。

代理

豐文出版有限公司

香港葵涌工業街 23-31 號

美聯工業大廈十三字樓 G 室

電話: 2427 5830 圖文傳真: 2427 5869

電郵: fillans@netvigator.com

第一版

二零零六年十月

第三次印刷

二零一一年十月

ISBN 978-962-296-054-1



所謂五階幻方，就是把 1 至 25 的二十五個數字填在一個 5×5 的正方格內，使橫、直、斜的五個數字之和都等於 65。封面背景中的五階幻方有一個特性：任取一個 5×5 的正方格，都可以得到一個幻方。一共有 25 個不同的幻方。

1	17	8	24	15	1	17	8	24	15	1	17	8	24	15
9	25	11	2	18	9	25	11	2	18	9	25	11	2	18
12	3	19	10	21	12	3	19	10	21	12	3	19	10	21
20	6	22	13	4	20	6	22	13	4	20	6	22	13	4
23	14	5	16	7	23	14	5	16	7	23	14	5	16	7
1	17	8	24	15	1	17	8	24	15	1	17	8	24	15
9	25	11	2	18	9	25	11	2	18	9	25	11	2	18
12	3	19	10	21	12	3	19	10	21	12	3	19	10	21
20	6	22	13	4	20	6	22	13	4	20	6	22	13	4
23	14	5	16	7	23	14	5	16	7	23	14	5	16	7
1	17	8	24	15	1	17	8	24	15	1	17	8	24	15
9	25	11	2	18	9	25	11	2	18	9	25	11	2	18
12	3	19	10	21	12	3	19	10	21	12	3	19	10	21
20	6	22	13	4	20	6	22	13	4	20	6	22	13	4
23	14	5	16	7	23	14	5	16	7	23	14	5	16	7
1	17	8	24	15	1	17	8	24	15	1	17	8	24	15
9	25	11	2	18	9	25	11	2	18	9	25	11	2	18
12	3	19	10	21	12	3	19	10	21	12	3	19	10	21
20	6	22	13	4	20	6	22	13	4	20	6	22	13	4
23	14	5	16	7	23	14	5	16	7	23	14	5	16	7

我國是最早研究幻方的國家，公元前一世紀《大戴禮》一書中就記載有三階幻方。1275 年，宋朝數學家楊輝所著的《續古摘奇算法》中，便載有 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 階幻方。

整數的奇妙性質以幻方的形式吸引著人們。但是，隨著社會的發展以及資訊科技的進步，幻方在程序設計、試驗設計、人工智能、組合分析、圖論、博交論以及工藝美術等方面都有著廣泛的應用。上個世紀七十年代，在一個國際博覽會的大堂地板上，就鋪上了類似本書封面背景的另一個五階幻方。

封面背景的五階幻方是本書作者自己編寫的。



序 言

感性的，形像的教學是低年級教學中不可或缺的階段。感性教學的優點在於直觀，容易理解，且和生活密切相關，能引發學生學習的興趣。不足之處常使教學內容較為龐雜，易使學生只見樹木，不見森林。及時總結，去蕪存菁，由感性到理性，是學習任何知識的必經之道。我國數學家華羅庚先生說過：學習數學，必須

由薄到厚，由厚到薄

這是學習數學的至理名言。

本書希望引導學生學習總結的方法和養成總結的習慣（參看下一頁使用《解答或指引》須知）。

本書共十四章。每章包含下列五個部分：

- (一) **《內容精隨》** 扼要而系統地介紹數學概念和計算方法。
- (二) **《觸類旁通》** 精選最必要的例題，並附一些解法的分析或討論。
- (三) **《齊聞數關》** 提供課程要求的基本習題。學生必須理解、掌握這部分內容以後，才可以接觸《更上層樓》的問題。
- (四) **《更上層樓》** 拓廣視野，提高學生解難的能力。
- (五) **《能力測試》** 甲部為多項選擇題，含十小題，共 30 分。應最少正確解答 5 題或以上。
乙部為計算題，由長短題組成，共 70 分。
50 分或以上為及格；75 分或以上為良好；90 分或以上為優秀。
- (六) **《創意天地》** 在 9、10 及 12 章中，提供開放式的問題，讓學生初嘗鑽研問題的樂趣。

本書還附有小冊子《解答或指引》。內容包括：

- (一) 較難問題（標有*）的解答或指引。
- (二) 對正文作進一步的闡明。
- (三) 對部分章節作小結。

在籌劃，編寫過程中，有關內容、結構的考慮以及版面的安排，李應春先生提供了許多寶貴的意見。在此，作者表示深切的謝意。

本書未盡完善之處，懇請不吝指正。

張 浩

2006 年 9 月

使用《解答或指引》須知

序言中提及「引導學生學習總結的方法和養成總結的習慣」，對初中學生說，是否要求過高呢？萬事起頭難，本指引只希望能起一點潛移默化的作用而已。

(一) 總結些甚麼

明確步驟 問題分類 掌握重點 比對異同 一題多解

(二) 總結的範圍

可以是一章一節的總結，也可以是一類方法，一個問題的點滴小結

(三) 總結的形式

• 列點法

宜用於問題分類，列出重點或一題多解

- P.40, 單利息的計算
P.47, 已知 $a:b$ 及 $b:c$ 的值，求 $a:b:c$ 的方法
P.53, 如何作輔助綫
P.54, 處理反角的方法
P.87, 圓周長和面積增加百分率

• 流程圖

宜用於表示解題步驟

- P.8, 分式加減的步驟
P.18, 19, 方法要點(分解三項式)
P.19, 因式分解的步驟
P.27, 二元一次方程求解程序
P.33, 一元一次不等式的求解程序

• 對比法和表格法

宜用於比較兩類或多類問題的異同

- P.32, 一元一次方程與一元一次不等式的比較
P.39, 複利息實質是增長問題
P.47, 比與分式的關係
P.81, 解直角三角形須知

總結的形式絕不僅限於上述幾種形式。學生可按個人的習慣和喜愛而採用其他形式，而形式的多樣化，會使總結更有趣味，而印象也更深刻。

(四) 系統總結

- P.62, 63, 幾何解題小結(已知邊長)
 幾何等式分類；解題原理；解題關鍵；解題技巧
P.72, 73, 解直角三角形小結

目 錄

第一章	估算與近似值	1
第二章	公式	15
第三章	恒等式	28
第四章	因式分解	39
第五章	聯立二元一次方程	52
第六章	不等式	67
第七章	百分數 (II)	79
第八章	率和比	91
第九章	角與平行綫	104
第十章	三角形和多邊形	123
第十一章	畢氏定理	140
第十二章	三角比	157
第十三章	面積和體積 (II)	173
第十四章	統計 (II)	188
總複習	測驗一	212
總複習	測驗二	217

答案		
第一章	估算與近似值	222
第二章	公式	225
第三章	恒等式	229
第四章	因式分解	231
第五章	聯立二元一次方程	234
第六章	不等式	239
第七章	百分數 (II)	242
第八章	率和比	244
第九章	角與平行綫	247
第十章	三角形和多邊形	249
第十一章	畢氏定理	252
第十二章	三角比	255
第十三章	面積和體積 (II)	258
第十四章	統計 (II)	260
總複習	測驗一	266
總複習	測驗二	267



第一章 估算與近似值

內容精髓 ○

1. 估算的策略

I 調整數字策略 (strategy of reformulation)

採用適當的估算方法，改變算式中的數字，進行估算(參看例 1)。

四捨五入法 (rounding off method)

在指定的準確位的後一位數字進行「四捨五入」—逢 4 或以下捨去，逢 5 或以上進 1。

集中數字法

在幾個數值接近的數字相加時，用一個較接近這些數值的數代表這些數來進行估算。

相容數字法 (method of compatible numbers)

在乘除的計算中，如果取近似值後的兩個數比較容易計算，可以先進行估算。

II 補償策略 (strategy of compensation)

如果調整數字帶來較大的偏差，可以對初步估計值進行補償性的調整(參看例 2(a))。

III 轉移策略 (strategy of translation)

改變運算的次序，使算式更易估算(參看例 2(b))。

2. 有效數字 (significant figure)

當我們用近似值表示一個數時，會按指定的位數進行捨入，把位於左邊的較重要的數字保留，這些保留下來的數字叫做有效數字。

捨入後的非零數字一定是有效數字。

「0」是有效數字嗎(參看下表及例子 3, 4)?

「0」的位置	有效數字	例
在兩個非零數字間的「0」	是	4 702 47.02 有 4 位有效數字
位於小數後最右面的「0」	是	6.380 0 有 5 位有效數字
位於第一個非零數字左面的「0」	非	0.002 54 有 3 位有效數字
位於整數最右面的「0」 (可能是，也可能不是)	是	92 300 (準確至個位) 有 5 位有效數字
	非	92 300 (準確至百位) 有 3 位有效數字

3. 誤差 (error)

估算中的誤差	測量中的誤差
絕對誤差 (absolute error) = 估算值和真值之差	最大絕對誤差 (maximum absolute error) = $\frac{1}{2}$ (指定的準確位值) = $\frac{1}{2}$ (量具中最小的相鄰刻度的差值) 上限 (upper limit) = 量度值 + 最大絕對誤差 下限 (lower limit) = 量度值 - 最大絕對誤差
$\text{相對誤差 (relative error)} = \frac{\text{絕對誤差}}{\text{真值}} = \frac{\text{最大絕對誤差}}{\text{量度值}}$	
$\text{百分誤差 (percentage error)} = \text{相對誤差} \times 100\%$	

(參看例 6, 7)

觸類旁通

例1.* (a) 四捨五入法

$$\begin{aligned}
 583.951 &\approx 600 && (\text{準確至百位}) \\
 583.951 &\approx 580 && (\text{準確至十位}) \\
 583.951 &\approx 584 && (\text{準確至個位}) \\
 583.951 &\approx 584.0 && (\text{準確至一位小數}) \\
 583.951 &\approx 583.95 && (\text{準確至兩位小數})
 \end{aligned}$$

(b) 集中數字法

$$42.8 + 42.93 + 43.4 + 43.7 + 43.93$$

$$\approx 5 \times 42 = 210$$

$$\approx 5 \times 43 = 215$$

如果用四捨五入法，

$$42.8 + 42.93 + 43.4 + 43.7 + 43.93$$

$$\approx 43 + 43 + 43 + 44 + 44 = 217$$

(原式的準確數字為 216.76)

◆ 取42為集中數字

◆ 取43為集中數字

(c) 相容數字法

$$121 \times 0.32 \approx 120 \times \frac{1}{3}$$

$$= 40$$

$$178 \div 5.9 \approx 180 \div 6$$

$$= 30$$

◆ $121 \approx 120, 0.32 \approx \frac{1}{3}$

120 和 $\frac{1}{3}$ 對乘法相容

◆ $178 \approx 180, 5.9 \approx 6$

180 和 6 對除法相容

例2. (a) 補償策略(i) 估算 $242 + 574 + 763 + 827$

$$\text{初步估計值} \approx 200 + 500 + 700 + 800 = 2\,200$$

$$\text{補償值} : 42 + 63 \approx 100$$

$$74 + 27 \approx 100$$

$$\text{補償後的估計值} = 2\,200 + 100 + 100 = 2\,400$$

(ii) 估算 $4\,283 \times 7.1$

$$\text{初步估計值} \approx 4\,000 \times 7 = 28\,000$$

$$\text{補償值} = 283 \times 7.1 \approx 300 \times 7 = 2\,100$$

$$\text{補償後的估計值} = 28\,000 + 2\,100 = 30\,100$$

(b)* 轉移策略(i) $12.7 \times 6.38 \times 7.9$

$$\approx 12.5 \times 6.38 \times 8$$

$$= 6.38 \times 12.5 \times 8$$

$$= 6.38 \times 100$$

$$= 638$$

◆ 12.5 和 8 對乘法相容

◆ 把相容數字轉移在一起

(ii) $(7 \times 178) \div 64$

$$\approx (7 \times 178) \div 63$$

$$= 178 \times (7 \div 63)$$

$$= 178 \times \frac{1}{9}$$

$$\approx 180 \times \frac{1}{9}$$

$$= 20$$

◆ 7 和 63 對除法相容

◆ 把相容數字轉移在一起

◆ 180 和 9 對除法相容

例3. 下列近似值有多少位有效數字，

(a) 3 004 有 4 位有效數字

8.107 有 4 位有效數字

◆ 位於兩個非零數字間的「0」

都是有效數字

(b) 2.40 有 3 位有效數字

1.205 0 有 5 位有效數字

◆ 位於小數後最右面的「0」

都是有效數字

(c) 0.054 有 2 位有效數字

0.007 00 有 3 位有效數字

0.603 0 有 4 位有效數字

◆ 位於第一個非零數字左面的「0」

都不是有效數字

(d)* 890 有 2 位或 3 位有效數字

9 300 有 2 位或 3 位或 4 位有效數字

◆ 位於整數最右面的「0」

可能是，也可能不是有效數字

例4. 按指定位有效數字進行捨入：

(a) 49 735 = 50 000 (準確至 2 位有效數字)

49 735

↑ ≥ 5 , 入

49 735 = 49 700 (準確至 3 位有效數字)

49 7 35

↑ < 5 , 捨

49 735 = 49 740 (準確至 4 位有效數字)

49 73 5

↑ ≥ 5 , 入

(b) 0.040 95 = 0.04 (準確至 1 位有效數字)

0.04 0 95

↑ < 5 , 捨

0.040 95 = 0.041 (準確至 2 位有效數字)

0.040 95

↑ ≥ 5 , 入

0.040 95 = 0.041 0 (準確至 3 位有效數字)

0.040 9 5

↑ ≥ 5 , 入

例5.* 把下列各量捨入至指定的準確度：

- (a) 把 3 945.98 g 捨入至最接近的 kg, g 和 0.1g：

$$3\,945.98\text{ g} = 3.945\,98\text{ kg} = 4\text{ kg} \quad (\text{準確至 kg})$$

$$3\,945.98\text{ g} = 3\,946\text{ g} \quad (\text{準確至 g})$$

$$3\,945.98\text{ g} = 3\,946.0\text{ g} \quad (\text{準確至 } 0.1\text{ g})$$

- (b) 把 537 059 mm 捨入至最接近的 cm, m 和 km：

$$537\,059\text{ mm} = 53\,705.9\text{ cm} = 53\,706\text{ cm} \quad (\text{準確至 cm})$$

$$537\,059\text{ mm} = 537.059\text{ m} = 537\text{ m} \quad (\text{準確至 m})$$

$$537\,059\text{ mm} = 0.537\,059\text{ km} = 1\text{ km} \quad (\text{準確至 km})$$

例6.* (a) 用最小刻度 1 cm 的米尺量度小雲的身高為 160 cm。

求最大絕對誤差、相對誤差和百分誤差。

$$\text{最大絕對誤差} = \frac{1}{2}\text{ cm} = 0.5\text{ cm}$$

$$\text{相對誤差} = \frac{0.5\text{ cm}}{160\text{ cm}} = 0.003\,125$$

$$\text{百分誤差} = \frac{0.5\text{ cm}}{160\text{ cm}} \times 100\% = 0.312\,5\%$$

- (b) 若用最小刻度 0.5 cm 的米尺量度小雲的身高仍為 160 cm。求百分誤差。

$$\text{最大絕對誤差} = \frac{0.5\text{ cm}}{2} = 0.25\text{ cm}$$

$$\text{百分誤差} = \frac{0.25\text{ cm}}{160\text{ cm}} \times 100\% = 0.156\,25\%$$

例7. 志強 100 m 賽跑的成績是 12.5 秒。

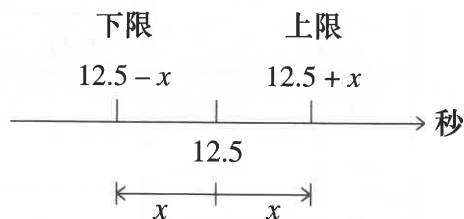
(a) 已知百分誤差是 0.4 %。求志強完成 100 m 所需的真實時間的範圍。

設最大絕對誤差為 x 秒。則

$$\frac{x \text{ 秒}}{12.5 \text{ 秒}} \times 100 \% = 0.4 \%$$

$$\frac{x}{12.5} = \frac{0.4}{100}$$

$$x = \frac{0.4 \times 12.5}{100} = 0.05$$



∴ 志強 100 m 賽跑成績在 12.45 秒和 12.55 秒之間。

(b) 量度志強 100 m 賽跑成績的計時秒錶最小相鄰刻度的差值是多少？

秒錶的最小相鄰刻度的差值是 $2x$ 秒，即 0.1 秒。



1.* 把表中各數捨入至指定的準確位值：

		準確位值				
		百位	十位	個位	1 位小數	2 位小數
(a)	3 792.8					
(b)	9 952.16					
(c)	300.401					
(d)	267.959					

2.* 把表中各數捨入準確至指定位數的有效數字：

		有效數字的位數			
		1 位	2 位	3 位	4 位
(a)	406.95				
(b)	997.48				
(c)	0.019 047				
(d)	0.007 160 4				

3. 把表中各量捨入準確至指定的單位：

(a)		cm	m	km
	989 706 mm			
(b)		mg	g	kg
	1 784 609.7 mg			
(c)		ml	L	
	2 835.6 mL			

4. 下列近似值有多少位有效數字？

(a) 47

(b) 90 287

(c)* 2.340

(d) 0.030 1

(e)* 8 040

(f)* 3 600

5. 直接計算下列各式，答案準確至 3 位有效數字：

(a) 49×28

(b) 71×38

(c)* $657 \div 6$

(d) $\frac{3}{7} \times 17$

6. 把下列式中的數值，捨入準確至指定的位，由此估算它的值：

- (a) $24.1 + 375 + 1\,097$ (十位) (b) $0.715 + 0.048 - 0.394$ (兩位小數)
 (c) $138\,419 + 492\,670$ (萬位) (d) $9.52 - 0.48 - 10.09$ (個位)

7.* 問下列量度值準確至哪一個位值？求它們的最大絕對誤差及真實值的範圍：

- (a) 175 cm (b)* 65.5 kg
 (c) 454 g (d) 2.5 L
 (e)* 4.35 m (f)* 25.00 km

8. 求最大絕對誤差和相對誤差 (答案取 3 位有效數字)：

- (a) 100 m (準確至最接近的 m) (b) 850 m^2 (準確至最接近的 0.1 m^2)
 (c) \$500 (準確至最接近的 \$0.1) (d) 12.91 cm^2 (準確至 4 位有效數字)
 (e) 400 g (準確至最接近的 0.5 g) (f) 20.0 kg (準確至 3 位有效數字)

9. 求下列各量度值的百分誤差 (如有需要，答案取 3 位小數)：

- (a) 本港太平山的高度是 554 m (準確至最接近的 m)
 (b) 某住宅單位的面積是 80 m^2 (準確至最接近的 m^2)
 (c) 一長方體的體積是 125 cm^3 (準確至最接近的 cm^3)
 (d) 中國的人口約 13 億 (準確至 0.5 億)
 (e) 香港按人口平均的生產總值
 是 20 萬元—約 2.5 萬美元 (準確至 0.2 萬元)
 (f) 地球與月亮間的距離
 = 380 000 km (準確至 10 000 km)



更上層樓

1. 直接計算下列各式，答案須準確至指定的要求：

- | | |
|---------------------------------|--|
| (a) $1.47 + 8.32$ (1位小數) | (b) $4.14 - 53.9$ (2位有效數字) |
| (c) 27×65 (3位有效數字) | (d) 0.46×3.2 (2位小數) |
| (e) $33 \div 16$ (3位小數) | (f) $79.78 \div 7$ (4位有效數字) |
| (g) $4.62 + \frac{3}{8}$ (2位小數) | (h) $3.1176 - 2.7 \times 0.414$ (4位有效數字) |

2. 何先生在一商店買了下列物品：價值 \$294 的一雙鞋子，兩件 \$98 的恤衫和一條 \$84 的領呔。試估計何先生共用去多少錢(答案準確至十位)。

3.* 李女士有銀行存款 \$9 552.43，扣去電費 \$1 018.8，問李女士尚餘多少存款(答案準確至 3 位有效數字)?

4. 一邊長為 2.5 cm 的立方體，求它的表面積和體積(答案準確至 2 位有效數字)。

5. 我國著名的籃球運動員姚明身高 7 呎 5 吋，體重 328 磅。

(a) 求姚明的身高(答案準確至 cm，1 呎 = 12 吋，1 吋 = 2.54 cm)。

(b) 求姚明的體重(答案準確至 kg，1 磅 = 0.454 kg)。

6.* 在一次體格檢查中，量得小強的體溫是 37.2°C 。已知百分誤差是 0.3%，求小強體溫的範圍(答案準確至 1 位小數)。

7. 一長為 120 cm，闊為 70 cm 的長方形書桌，

(a)* 當量度準確至 cm 時，求書桌周界的上限。

(b) 當量度準確至 0.5 cm 時，求書桌周界的下限。

8.* 2005 年 7 月底人民幣升值，升值前每 1 港元可兌換人民幣 1.062 1 元，升值後每一港元只可兌換人民幣 1.041 2 元。

(a) 升值後馬先生把 5 450 港元兌換成人民幣。問與升值前比較，馬先生少兌換了多少人民幣？

(b) 升值後朱小姐把 10 000 元人民幣兌換成港元。問與升值前比較，朱小姐多兌換了多少港元？

(答案準確至 2 位小數)

9.* 一長為闊的 3 倍的長方形，周界長 21 m。

求它的長、闊和面積。(答案準確至 3 位有效數字)



甲、多項選擇題 (每題 3 分，共 30 分)

1. 把 12.995 捨入準確至兩位小數，答案是

- | | |
|----------|-----------|
| A. 13 | B. 13.0 |
| C. 13.00 | D. 13.000 |

2. 把 0.025 08 捨入至 3 位有效數字，答案是

- | | |
|------------|------------|
| A. 0.03 | B. 0.025 |
| C. 0.025 0 | D. 0.025 1 |

3.* 下列各數中，哪一個「0」**不一定**是有效數字？

- | | |
|---------|--------|
| A. 4.05 | B. 405 |
| C. 4.50 | D. 450 |

4. 玉芬的體重是 40 kg (準確至最接近的 kg), 下列數據哪一個**不可能**是她的真實體重?
- A. 39.49 kg B. 39.59 g
C. 40.39 kg D. 40.49 kg
5. 75 cm (準確至最接近的 0.5 cm) 的上限是
- A. 75.125 cm B. 75.25 cm
C. 75.5 cm D. 75.75 cm
6. 正方形的周界長 20 m (準確至最接近的 1 m), 它的邊長的下限是
- A. 4.875 m B. 4.75 m
C. 4.625 m D. 4.5 m
7. 某數的數值是 120 000, 準確至 2 位有效數字, 則最大絕對誤差是
- A. 5 000 B. 500
C. 50 D. 5
8. 計算 $3.442 + 0.3275 - 0.0155$ 時, 先捨入至 3 位有效數字才進行計算, 答案仍取 3 位有效數字, 求得答案是
- A. 3.74 B. 3.75
C. 3.76 D. 3.77
- 9.* 250 mm 可以用 4 種長度單位表示如下, 哪一種表示是最準確的呢?
- A. 0.000 25 km B. 0.25 m
C. 25 cm D. 250 mm
10. 某容器的容積是 800 cm^3 (準確至最接近的 0.2 cm^3), 求百分比誤差。
- A. 0.025 % B. 0.012 5 %
C. 0.000 25 % D. 0.000 125 %

乙、計算題 (共 70 分, 必須寫出過程)

1. 計算時, 不要對下列式中各數進行捨入, 但答案須按括號的要求進行捨入:

(每小題 5 分, 共 20 分)

(a) $239 + 457 + 402$ (準確至 3 位有效數字)

(b) $6.72 - 2.87 + 2.11$ (準確至 1 位小數)

(c) $37 \times 58 - 187$ (準確至百位)

(d)* $\frac{2}{7} + 0.112$ (準確至 2 位有效數字)

2.* 試採用轉移策略及相容數字法估算下列各式: (每小題 5 分, 共 10 分)

(a) $1\,252 \times 119 \times 8$ (b) $10.45 \div 6.95 \div 0.25$

(答案準確至整數)

3. 試用下列三種方法計算 $2.348 + 4.543 - 3.105$, 答案都捨入至 2 位有效數字:

(每小題 5 分, 共 20 分)

(a) 方法一: 對式中各數不進行捨入。

(b) 方法二: 對式中各數捨入至 3 位有效數字。

(c) 方法三: 對式中各數捨入至 2 位有效數字。

(d)* 哪個方法較好? 略說理由。

4.* 一圓周長為 40 cm 的圓。(取 $\pi = 3.14$)

(a) 求圓的半徑。 (5 分)

(b) 求圓的體積。 (5 分)

(答案取 3 位有效數字)

5. 500 張厚薄相同的白紙疊在一起，量得厚度是 46.2 mm。已知量度的相對誤差是 $\frac{1}{110}$ 。

(a) 求量度整疊白紙的百分比誤差。(2 分)

(b)* 求整疊白紙厚度的實際範圍。(6 分)

(c) 求每張白紙厚度的實際範圍。(2 分)

(答案準確至 3 位有效數字)

第二章 公式

內容精隨 ○

1. 因式分解 (factorization)

提取公因式法 (method of taking out common factor)

如果多項式中的每一項都含有公共的因式 a ，把 a 提出在括號的外面：

$$ax + ay + az = a(x + y + z)$$

併項法 (grouping terms method)

當多項式沒有公因式時，可以把式中各項**分組**，**分別提取公因式**，看看能否作進一步的因式分解。如

$$\begin{aligned} & ax + ay + bx + by && \text{(此四項沒有公因式)} \\ = & (ax + ay) + (bx + by) && \text{(分組)} \\ = & a(x + y) + b(x + y) && \text{(分別提取公因式)} \\ = & (a + b)(x + y) && \text{(再分解)} \end{aligned}$$

第三章中將進一步介紹其他因式分解的方法。

2. 分式

如果 P, Q 都是多項式，且 Q 含有字母(變數)，則稱 $\frac{P}{Q}$ 為**代數分式** (algebraic fraction) 或簡稱**分式** (fraction)。如

$$\frac{7}{x}, \frac{3x}{2y}, \frac{2c}{2a-c}$$

分式的約簡 (Simplification of fraction)

如果分子和分母中都有相同的因式 a ，可以按下面的方法約去這個因式：

$$\frac{aP}{aQ} = \frac{P}{Q}$$

分式的乘除

	分數	分式
乘法	分子 $\times$ 分子，分母 $\times$ 分母	
	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{7} = \frac{3 \times 5}{4 \times 7}$	$\frac{P}{Q} \times \frac{R}{S} = \frac{P \times R}{Q \times S}$
除法	顛倒除式 $\times$ 被除式	
	$\frac{3}{4} \div \frac{5}{7} = \frac{3}{4} \times \frac{7}{5}$	$\frac{P}{Q} \div \frac{R}{S} = \frac{P}{Q} \times \frac{S}{R}$

分式的加減

同分母時，分子相加減

異分母時，須先通分母

通分的步驟

步驟 1 取各相異分母的最小公倍式 (L.C.M) 為 **公分母** (common denominator)。

步驟 2 再把各分式的分子、分母同時乘上相同的因式，保持每個分式的值不變，使各個分母都化為相同的公分母。

3. 公式

公 式 (formula) 聯系兩個或以上的量的數學等式。如

圓 周 長 $L = 2\pi r$ (r — 半徑)

梯形面積 $A = \frac{h}{2}(a + b)$ (h — 高， a — 上底，

b — 下底)

主 項 (subject) 單獨出現在公式左邊的變數 (字母)。如上面式子的 L, A 。

代 入 法 (Substitution) 公式中的某一指定變量的值，可以通過代入其餘變量的已知值而求得。

主項變換
(change of subject) 通過移項、移因式的方法，可以把指定的變量單獨移到公式的左邊去，成為新的主項。

觸類旁通

例1.* 因式分解：

$$(a) \quad 6a - 30b + 42c = 6(a - 5b + 7c)$$

$$(b) \quad 25xy^2 + 5xy = 5xy(5y + 1)$$

$$(c) \quad 3c(2p - q) - 4d(2p - q) = (3c - 4d)(2p - q)$$

◆ $(2p - q)$ 是公因式

例2. 因式分解：

$$(a) \quad ax - 2a + 7x - 14$$

$$= (ax - 2a) + (7x - 14)$$

$$= a(x - 2) + 7(x - 2)$$

$$= (a + 7)(x - 2)$$

◆ 分組

◆ 分組提取公因式

◆ 再提公因式 $(x - 2)$

$$(b) \quad ax - ay - bx + by$$

$$= (ax - ay) + (by - bx)$$

$$= a(x - y) + b(y - x)$$

$$= a(x - y) - b(x - y)$$

$$= (a - b)(x - y)$$

◆ 分組

◆ 分組提取公因式

◆ $(y - x) = -(x - y)$

◆ 再提公因式

例3. 化簡下列各式：

$$(a) \quad \frac{6ab^2x}{21bx^2} = \frac{2ab}{7x}$$

◆ 約去因式 $3bx$

$$(b) \quad \frac{-2x + 6}{5x - 15} = \frac{-2(x - 3)}{5(x - 3)} = -\frac{2}{5}$$

◆ 約去因式 $(x - 3)$

例4. 化簡下列各式：

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \frac{4p^2q}{x} \times \frac{x^2}{10q^3} \\ &= \frac{2p^2x}{5q^2} \end{aligned}$$

- ◆ 兩個相乘的分式中，
可對不同分式中的分子，
分母約分

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad & \frac{2x-2}{x} \div \frac{6-6x}{x^2} \\ &= \frac{2x-2}{x} \times \frac{x^2}{6-6x} \\ &= \frac{2(x-1)}{x} \times \frac{x^2}{(-6)(x-1)} \\ &= -\frac{x}{3} \end{aligned}$$

- ◆ 顛倒除式 $\times$ 被除式
- ◆ 盡量分解因式，再約分

例5.* 化簡下列各式：

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & 2 + \frac{1}{3x} - \frac{3}{2x} \\ &= \frac{2}{1} \cdot \frac{6x}{6x} + \frac{1}{3x} \cdot \frac{2}{2} - \frac{3}{2x} \cdot \frac{3}{3} \\ &= \frac{12x}{6x} + \frac{2}{6x} - \frac{9}{6x} \\ &= \frac{12x+2-9}{6x} \\ &= \frac{12x-7}{6x} \end{aligned}$$

- ◆ $3x, 2x$ 的 L.C.M 是 $6x$
- ◆ 把各項的分母倍大為 $6x$
- ◆ 分母相同，分子相加減

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad & \frac{3a}{a-2} + \frac{6}{2-a} \\ &= \frac{3a}{a-2} + \frac{-6}{a-2} \\ &= \frac{3a-6}{a-2} \\ &= \frac{3(a-2)}{a-2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

- ◆ $\frac{6}{2-a} = \frac{6}{-(a-2)} = \frac{-6}{a-2}$
- ◆ 把分子因式分解，
並盡可能約分

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad & \frac{1}{p-2} - \frac{1}{p} \\
 &= \frac{p}{p(p-2)} - \frac{p-2}{p(p-2)} \\
 &= \frac{p-(p-2)}{p(p-2)} \\
 &= \frac{2}{p(p-2)}
 \end{aligned}$$

◆ $p(p-2)$ 是 $p, p-2$ 的 L.C.M.

◆ 分子相減時，須加括號

例6. 底長為 b cm，高為 h cm 的三角形面積記為 A cm²，我們有公式 $A = \frac{1}{2}bh$ 。

(a) 若 $b=4$ ， $h=7$ ，求 A 。

$$A = \frac{1}{2}(4)(7) = 14$$

(b) 若 $A=45$ ， $b=15$ ，求 h 。

$$45 = \frac{1}{2}(15)h$$

$$90 = 15h$$

$$h = 6$$

例7.* 把下列各公式的主項換為括號內的變數：

(a) $y = 4x + 1$ [x]

(b) $S = \frac{n}{2}(a + l)$ [l]

(c) $\frac{p}{a} + \frac{q}{b} = 1$ [q]

解： (a) $y = 4x + 1$

$$y - 1 = 4x$$

$$4x = y - 1$$

$$x = \frac{y-1}{4}$$

$$(b) \quad S = \frac{n}{2}(a+l)$$

$$2S = n(a+l)$$

$$2S = na + nl$$

$$2S - na = nl$$

$$nl = 2S - na$$

$$l = \frac{2S - na}{n}$$

◆ 移因式一分母「2」

◆ 移因式 n

$$(c) \quad \frac{p}{a} + \frac{q}{b} = 1$$

$$\frac{q}{b} = 1 - \frac{p}{a}$$

$$\frac{q}{b} = \frac{a-p}{a}$$

$$q = \frac{b(a-p)}{a}$$

◆ 移項

◆ 通分, $1 = \frac{a}{a}$

◆ 移因式一分母「 b 」

齊閱數關

1. 因式分解：

$$(a) \quad 6m + 15n$$

$$(c) \quad 4b + bx$$

$$(e) \quad 3ax - x$$

$$(g) \quad 9x + 3bx$$

$$(i) \quad 6a - 3b - 15c$$

$$(k) \quad pm - pn + pl$$

$$(b) \quad ay + 8y$$

$$(d) \quad c + 2cp$$

$$(f) \quad ap - 5bp$$

$$(h) \quad 2az - 12a$$

$$(j) \quad 4x + 10y - 2$$

$$(l) \quad 9xy + 6yz - 3y$$

2. 因式分解：

(a) $3(x+y) + a(x+y)$

(b)* $b(p-3q) + (p-3q)$

(c) $m(2u+3v) - n(2u+3v)$

(d) $2k(4-z) - l(4-z)$

3. 因式分解：

(a) $ap + aq + p + q$

(b) $3b + 3c + bm + cm$

(c)* $xy + x + y + 1$

(d) $ax - ay + 2x - 2y$

4. 化簡下列分式：

(a) $\frac{6}{9x}$

(b) $\frac{8b}{4a}$

(c) $\frac{5n^2}{10mn}$

(d) $\frac{y^2}{-3y^3}$

(e) $\frac{7ax^2}{14a^2x}$

(f)* $\frac{c+1}{2(c+1)}$

(g) $\frac{12}{3x+6}$

(h) $\frac{2a+2b}{(a+b)p}$

5. 化簡下列分式：

(a) $\frac{n}{4m} \times \frac{6}{n^2}$

(b) $\frac{p^2}{3pq} \times \frac{-q^4}{pq^2}$

(c) $4a^2 \times \frac{b^2}{6a}$

(d)* $\frac{3d^2}{21c^2d} \times c^3d$

(e) $\frac{x^2}{3} \div \frac{x}{15}$

(f)* $ab^3 \div \frac{ab^2}{-b}$

(g) $\frac{-2c^2}{d} \div 6c^3d$

(h) $\frac{2b^2y^3}{3ax} \div \frac{4by^3}{9ax^2}$

6. 化簡下列分式：

(a) $\frac{8}{x} + \frac{2}{x}$

(b)* $\frac{3}{2y} - \frac{5}{2y}$

(c) $\frac{1}{5a} + \frac{3}{4a}$

(d)* $-\frac{1}{2b} + \frac{7}{6b}$

(e) $\frac{4}{m-2} + \frac{7}{m-2}$

(f)* $\frac{6}{2-p} - \frac{3p}{2-p}$

(g) $\frac{9}{2n} - 2$

(h) $1 + \frac{2}{3q-1}$

7. 在下列公式中，求主項或其他指定的變數的值：

(a) 已知 $L = 2\pi r$ (取 $\pi = 3.14$)。當 $r = 50$ 時，求 L 。

(b) 已知 $y = 6x^2$ 。當 $x = -3$ 時，求 y 。

(c) 已知 $S = \frac{a}{1-R}$ 。當 $a = 10$ 和 $R = \frac{1}{2}$ 時，求 S 。

(d) 已知 $A = P(1 + \frac{r}{100})$ 。當 $P = 50$ 和 $r = 1.5$ 時，求 A 。

(e) 已知 $V = \pi r^2 h$ (取 $\pi = 3.14$)。當 $r = 10$ 時和 $V = 1570$ 時，求 h 。

(f) 已知 $a + b + c = 180$ 。當 $a = 35$ 和 $b = 65$ 時，求 c 。

(g) 已知 $D = b^2 - 4ac$ 。當 $a = -1$, $b = -4$ 和 $D = 32$ 時，求 c 。

(h)* 已知 $\frac{m}{2} + \frac{3}{n} = 1$ 。當 $m = -\frac{1}{2}$ ，求 n 。

8. 在下列公式中，把括號內的字母變換為主項：

(a) $y = 5 - 6x$ [x]

(b) $m = \frac{5-n}{6}$ [n]

(c) $k = 20(l - 5)$ [l]

(d) $S = 2\pi rh$ [h]

(e)* $y = \frac{1}{4x} + 7$ [x]

(f) $a = \frac{1}{3b} - \frac{3}{4b}$ [b]

(g) $p = \frac{1}{n}(n-2) \cdot 180$ [n]

(h)* $q = \frac{t}{1-t}$ [t]



更上層樓

1. 因式分解：

(a) $2x^2 - 8x^3$

(c) $-3y + 6y^3 - 15y^4$

(e) $x(x-3) - (x-3)$

(g)* $5c^2d(1+q) - 10cd^2(q+1)$

(b) $9a^2b^3c + 6ab^2c$

(d) $2m^2n - 4mn^2 + mn^3$

(f)* $4p(p-1) + 6(1-p)$

(h) $6x^2(2x-y) + 3xy(y-2x)$

2. 因式分解：

(a)* $a^2 + b - ab - a$

(c) $3mn + 12 - 6m - 6n$

(b) $p^3 + 5q - 5p^2 - pq$

(d) $2c^2dx - 9cy + 6c^2dy - 3cx$

3. 化簡下列各式：

(a)* $\frac{3a^2}{10b^3} \times \frac{6c}{a} \div \frac{9c}{5b^4}$

(c) $\frac{15}{m} \times \frac{2m^2 - m}{45}$

(b) $\frac{7p}{q^3r^3} \div \frac{14p^2q}{r^2} \times pq^5r$

(d) $\frac{6}{x^2 + 2x} \div \frac{9}{2x + 4}$

4. 化簡下列各分式：

(a) $\frac{b}{2a} - \frac{2b}{3a} + \frac{3b}{4a}$

(c) $\frac{p}{6q} + \frac{11p}{10q} - \frac{4p}{15q}$

(e)* $\frac{m}{m+n} + \frac{n}{m-n}$

(b) $1 + \frac{3}{2c} - \frac{4}{3c}$

(d)* $\frac{3}{2(p-5)} + \frac{1}{4(5-p)}$

(f)* $\frac{3x}{x-2} + \frac{x+4}{2-x}$

5. 已知公式 $z = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x+y}$ 。

(a) 當 $x = -2$, $y = 5$ 時, 求 z 的值。

(b) 當 $x = 4$, $z = \frac{1}{4}$ 時, 求 y 的值。

(c)* 變換公式, 使 y 成為主項。

6. 已知公式 $x(p+q) = p(q-x)$ 。

(a)* 把 p 變換為主項。

(b) 把 q 變換為主項。

(c) 把 x 變換為主項。

7. 有一長方體, 它的長、闊、高分別是 $\frac{4}{a}$, $a^2 + 3a$, h 體積為 V 。

(a) 寫出以 V 為主項的體積公式。

(b) 當 $V = 120$, $h = 3$ 時, 求 a 的值。

(c) 變換 (a) 中的公式, 使 a 成為主項。

能力測試

甲、多項選擇題 (每小題 3 分, 共 30 分)

1. 因式分解 $6a^2b + 15ab^2 - 3ab$ 。

A. $ab(6a + 15b)$

B. $ab(6a + 15b - 3)$

C. $3ab(2a + 5b)$

D. $3ab(2a + 5b - 1)$

2. 因式分解 $m(x-y) + y - x$ 。

A. $(m+1)(x-y)$

B. $(m+1)(y-x)$

C. $(m-1)(x-y)$

D. $(m-1)(y-x)$

3. $2c^2p$, $4cp^2$, $6cp$ 的最小公倍式 (L.C.M.) 是

- A. $2cp$ B. $4cp$
C. $12c^2p^2$ D. $24c^4p^4$

4. $\frac{5y}{6ax^2} \div \frac{5y^2}{2ax} =$

- A. $3xy$ B. $\frac{1}{3xy}$
C. $\frac{1}{6xy}$ D. $\frac{25y^3}{12a^2x^3}$

5. $\frac{1}{6d} - \frac{1}{4d} =$

- A. $-\frac{1}{12d}$ B. $\frac{1}{12d}$
C. $-\frac{2}{24d}$ D. $\frac{2}{24d}$

6. $\frac{3x-1}{2x-3} + \frac{x+2}{3-2x} =$

- A. -1 B. 1
C. $-\frac{4x+1}{2x-3}$ D. $\frac{2x+1}{2x-3}$

7. 下列公式中，哪一個是以 q 為主項？

- A. $q = 2 + 3pq$ B. $q = 2p + 3q$
C. $q = 2q + 3pq$ D. $q = 2p + 3$

8.* 已知公式 $K = a^2b^3$ 。如果 $a = -3$, $b = -2$, 求 K 的值。

- A. -36 B. 36
C. -72 D. 72

5.* 一長方體的長、闊、高分別是 p cm, $2q$ cm, $3r$ cm, 它的側面積為 S cm², 體積為 V cm³。

- (a) 試以 p, q, r 表 S 。 (4分)
- (b) 當 $p = 3, q = r = 2$ 時, 求 S 及 V 的值。 (6分)
- (c) 當 $S = 94, p = 5, q = 2$ 時, 求 r 的值。 (4分)
- (d) 試變換 (a) 中的公式, 使 r 成為主項。 (6分)

第三章 恒等式

內容精髓 ○

1.* 恒等式

恒等式 (identity) 是一含有變數的等式，且不論變數取任何數值，等式都成立。

- 在需要強調一般等式、方程和恒等式的區別時，我們用符號「 $\equiv$ 」表示恒等式。如

$$3(2-x) \equiv 6-3x$$

恒等式的證明

- 分別展開、化簡欲證的等式的左、右兩方。
如果左、右兩方的同類項都相等，便證明了是恒等式。

2. 常用的恒等式(乘法公式)

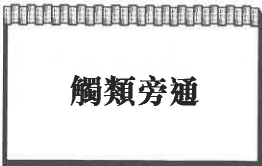
平方差公式 (the difference of two squares)

$$(a+b)(a-b) \equiv (a-b)(a+b) \equiv a^2 - b^2$$

完全平方公式 (the perfect square identity)

$$(a+b)^2 \equiv a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 \equiv a^2 - 2ab + b^2$$



觸類旁通

例1. 證明恒等式：

$$(a) \quad 6(x-1) = 2(3x-4) + 2$$

$$(b) \quad (2m+n)(2m-n) = 4m^2 - n^2$$

證： (a) 左式 = $6(x-1)$

$$= 6x - 6$$

$$\text{右式} = 2(3x-4) + 2$$

$$= 6x - 8 + 2$$

$$= 6x - 6$$

$$\therefore \text{左式} = \text{右式}$$

$$\therefore 6(x-1) \equiv 2(3-4) + 2$$

◆ 在沒有證明「恒等」之前，

必須把左式、右式分別展開驗證

$$(b) \quad \text{左式} = (2m+n)(2m-n)$$

$$= 2m(2m-n) + n(2m-n)$$

$$= 4m^2 - 2mn + 2nm - n^2$$

$$= 4m^2 - n^2$$

$$\text{右式} = 4m^2 - n^2$$

$$\therefore \text{左式} = \text{右式}$$

$$\therefore (2m+n)(2m-n) \equiv 4m^2 - n^2$$

例2.* 判斷下列等式是否恒等式：

$$x(2x-3) = 2x(x-3)$$

證：方法一 比較等式兩邊的同類項

$$\text{左式} = x(2x-3)$$

$$= 2x^2 - 3x$$

$$\text{右式} = 2x(x-3)$$

$$= 2x^2 - 6x$$

因為左式、右式的同類項並不全部相等，故

$$x(2x-3) \neq 2x(x-3)$$

方法二 代入數值法

把 $x = 1$ 分別代入左式和右式

$$\text{左式} = x(2x-3)$$

$$= (1)(2-3)$$

$$= -1$$

$$\text{右式} = 2x(x-3)$$

$$= 2(1)(1-3)$$

$$= -4$$

$$\therefore \text{左式} \neq \text{右式}$$

$$\therefore x(2x-3) \neq 2x(x-3)$$

注意：代入數值法只可用於否定一個等式是恒等式。

但不可用於肯定一個等式是恒等式。如

$$x^2 \equiv 2 - x^2$$

但是，把 $x = 1$ ，代入上式左、右兩式，相等。

把 $x = -1$ ，代入也相等。

例3. 如果 $(2x-1)(1-3x) \equiv Ax^2 - Bx + C$, 求 A , B 和 C 的值。

$$\begin{aligned}\text{解:} \quad \text{左式} &= (2x-1)(1-3x) \\ &= 2x(1-3x) - (1-3x) \\ &= 2x - 6x^2 - 1 + 3x \\ &= -6x^2 + 5x - 1\end{aligned}$$

$$\text{右式} = Ax^2 + Bx + C$$

比較左式和右式的同類項，兩邊同類項的係數應該相等，

$$\therefore A = -6, \quad B = 5, \quad C = -1$$

例4. 展開下列各式：

$$(a) \quad (3a-5b)(3a+5b)$$

$$(b) \quad (3x+1)(1-3x)$$

$$\begin{aligned}\text{解:} \quad (a) \quad (3a-5b)(3a+5b) &= (3a+5b)(3a-5b) && \blacklozenge \quad AB = BA \\ &= (3a)^2 - (5b)^2 \\ &= 9a^2 - 25b^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \quad (3x+1)(1-3x) &= (1+3x)(1-3x) && \blacklozenge \quad 3x+1 = 1+3x \\ &= 1^2 - (3x)^2 \\ &= 1 - 9x^2\end{aligned}$$

例5. 展開下列各式：

$$(a) \quad (2p+1)^2$$

$$(b) \quad (4x-3y)^2$$

$$\begin{aligned}\text{解:} \quad (a) \quad (2p+1)^2 &= (2p)^2 + 2(2p)(1) + (1)^2 \\ &= 4p^2 + 4p + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) \quad (4x-3y)^2 &= (4x)^2 - 2(4x)(3y) + (3y)^2 \\ &= 16x^2 - 24xy + 9y^2\end{aligned}$$

例6.* 展開下列各式：

$$(a) \quad (2 + 3m)(3m + 2) \qquad (b) \quad (4p - 1)(1 - 4p) \qquad (c) \quad (5 - 2x)(-2x - 5)$$

解： (a) $(2 + 3m)(3m + 2) = (3m + 2)^2$ ◆ $a + b = b + a$

$$= (3m)^2 + 2(3m)(2) + 2^2$$

$$= 9m^2 + 12m + 4$$

(b) $(4p - 1)(1 - 4p) = (4p - 1)[-(4p - 1)]$ ◆ $a - b = -(b - a)$

$$= -(4p - 1)^2$$

$$= -[(4p)^2 - 2(4p)(1) + 1^2]$$

$$= -16p^2 + 8p - 1$$

(c) $(5 - 2x)(-2x - 5) = (5 - 2x)[-(5 + 2x)]$ ◆ $-a - b = -(a + b)$

$$= -(5 + 2x)(5 - 2x)$$

$$= -[5^2 - (2x)^2]$$

◆ 必須加括號

$$= -(25 - 4x^2)$$

$$= 4x^2 - 25$$

例7. 利用乘法公式計算

(a) 79×81

(b) 103^2

(c) 99^2

解： (a) $79 \times 81 = (80 + 1)(80 - 1)$

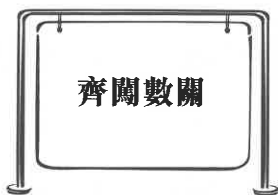
$$= 80^2 - 1$$

$$= 6\,400 - 1$$

$$= 6\,399$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad 103^2 &= (100 + 3)^2 \\
 &= 100^2 + 2 \times 100 \times 3 + 3^2 \\
 &= 10\,000 + 600 + 9 \\
 &= 10\,609
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad 99^2 &= (100 - 1)^2 \\
 &= 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 \\
 &= 10\,000 - 200 + 1 \\
 &= 9\,801
 \end{aligned}$$



1. 證明下列各式是恒等式：

$$\text{(a)} \quad 3(2x - 1) = 6x - 3$$

$$\text{(b)} \quad 4(6 - 3x) = 3(8 - 4x)$$

$$\text{(c)} \quad x(6x + 2) = 3x(2x + 1) - x$$

$$\text{(d)} \quad (2x - 1)(x + 3) = (2x + 1)(x - 3) + 10x$$

2. 證明下列各式**都不是**恒等式：

$$\text{(a)} \quad 5(3x - 2) = 3(5x - 2)$$

$$\text{(b)} \quad x(x - 3) = x(3 - x)$$

$$\text{(c)} \quad (y + 3)^2 = y^2 + 3^2$$

$$\text{(d)} \quad (a - 2)^2 = a^2 - 2a + 4$$

3. 下列各式中，哪一個**不是**恒等式？

$$\text{(a)} \quad 3x + 7 = 7x + 3$$

$$\text{(b)} \quad 3x(2 - 4x) = -6x(2x - 1)$$

$$\text{(c)} \quad -2a(a - 3) = -2a^2 - 6a$$

$$\text{(d)} \quad 12\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{3}\right) = 6 - \frac{x}{3}$$

4. 在下列恒等式中，求常數 A 和 B 的值：

(a) $5 - 2x = Ax + B$

(b) $3x^2 - x + 7 = Ax^2 - x + B$

(c) $(2y - 1)y = Ay^2 - By$

(d) $(1 - z)(z + 2) + z = Az^2 + Bz + 2$

5. 展開下列各式：

(a) $(a + 2)(a - 2)$

(b) $(7b - 1)(7b + 1)$

(c) $(2m + 3n)(2m - 3n)$

(d) $(4p - 5q)(5q + 4p)$

(e) $(x + 7)^2$

(f) $(4 + y)^2$

(g) $(6x + 5y)^2$

(h) $(2x + 5y)^2$

(i) $(3c - 1)^2$

(j) $(2 - d)^2$

(k) $(-2p + 3q)^2$

(l) $(4m - 3n)^2$

6.* 展開下列各式：

(a) $(x + 3)(3 + x)$

(b) $(y - 6)(6 - y)$

(c) $(2a - 1)(-1 - 2a)$

(d) $(3c + 2d)(-3c - 2d)$

(e) $(4m - n)(n - 4m)$

(f) $(5p - 4q)(-4q - 5p)$



1. 下列各式中哪一個是恒等式，哪一個不是？給予證明：

(a) $(x - y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$

(b) $(m + n)(m^2 - mn + n^2) = m^3 + n^3$

(c) $(p + q)(p^2 - q^2) = (p - q)(p^2 + q^2)$

(d) $2[x - 3(x - 4)] = 3[x - 2(x - 4)] - x$

2. 在下列恒等式中，確定常數 P 和 Q 的值：

$$(a)^* \quad 3P + (P - Q)x = 6 - x$$

$$(b) \quad 4Px - 6 = Qx + 3P$$

$$(c)^* \quad (x - 1)(4x + P) = 4x^2 + Qx + 3$$

$$(d) \quad (Px + 1)(x - 2) = 3x^2 + Qx - 2$$

$$(e) \quad (5P + Q)x - 4 = Px + Q$$

$$(f)^* \quad (P + Q)x + 3 = 7x + (P - Q)$$

3. 展開下列各式：

$$(a) \quad 5(2a - 1)(1 + 2a)$$

$$(b) \quad 2x(3y - 4z)(3y + 4z)$$

$$(c)^* \quad 72\left(\frac{m}{3} + \frac{n}{2}\right)\left(\frac{n}{2} - \frac{m}{3}\right)$$

$$(d) \quad p^2q^2\left(\frac{p}{q} + \frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q} - \frac{q}{p}\right)$$

4. 展開下列各式：

$$(a)^* \quad \frac{1}{4}(2 + 6x)(-2 - 6x)$$

$$(b) \quad 3l(mn - 1)(1 - mn)$$

$$(c)^* \quad 18\left(2a - \frac{b}{3}\right)\left(\frac{b}{3} - 2a\right)$$

$$(d) \quad 16p^2\left(\frac{p}{2} + \frac{2}{p}\right)\left(\frac{2}{p} + \frac{p}{2}\right)$$

5. 計算下列各式

$$(a)^* \quad (x - 5)(5 - x) - (x + 5)(-5 - x)$$

$$(b)^* \quad (p - 2q)(2q + p) - (2q - p)(p - 2q)$$

$$(c) \quad (3m + n)(-3m - n) + (3m - n)(n - 3m)$$

$$(d) \quad (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

6. 利用平方差或完全平方公式計算下列各式：

$$(a) \quad 405 \times 395$$

$$(b)^* \quad 7.8 \times 8.2$$

$$(c) \quad 204^2$$

$$(d) \quad 398^2$$

$$(e)^* \quad 9.7^2$$

$$(f)^* \quad 6.05^2$$

能力測試

甲、多項選擇題 (每題 3 分, 共 30 分)

1. 下列各式中, 哪一個是恒等式?

(I) $5x + 3 = 3 + 5x$

(II) $2(x - 1) = 2x - 2$

(III) $3(2 - x) = 3(x - 2)$

A. 只有 (I), (II)

B. 只有 (II), (III)

C. 只有 (III), (I)

D. (I), (II), (III) 都是

2. 如果 $(x - 1)(x + 3) \equiv x^2 + Ax - 3$, 則 $A =$

A. -2

B. -1

C. 2

D. 3

3. $(p + 2q)(2q - p) \equiv$

A. $-p^2 + 2q^2$

B. $-p^2 + 4q^2$

C. $p^2 - 2q^2$

D. $p^2 - 4q^2$

4. $(3x - 1)^2 \equiv$

A. $9x^2 - 1$

B. $9x^2 + 1$

C. $9x^2 - 3x + 1$

D. $9x^2 - 6x + 1$

5. $(3a + 2b)(2b + 3a) \equiv$

A. $6ab$

B. $6a^2 + 6b^2$

C. $9a^2 + 4b^2$

D. $9a^2 + 12ab + 4b^2$

6. $(x - y)(-x - y) \equiv$

A. $x^2 - y^2$

B. $-x^2 + y^2$

C. $x^2 - 2xy + y^2$

D. $x^2 + 2xy + y^2$

7. $(1 - 2m)(2m - 1) \equiv$

A. $1 - 4m^2$

B. $4m^2 - 1$

C. $-1 + 2m - 4m^2$

D. $-1 + 4m - 4m^2$

8.* 如果 $(2x + 1)(x - 3) \equiv Ax^2 + Bx + C$, 則

A. $A + B = -3$

B. $A + B = 3$

C. $B + C = -2$

D. $B + C = 2$

9. $4\left(\frac{z}{2} + 1\right)\left(1 + \frac{z}{2}\right) \equiv$

A. $2z^2 + 4$

B. $z^2 + 4$

C. $z^2 + 4z + 4$

D. $z^2 + 8z + 4$

10. $(p - q)^2 - (p + q)^2 \equiv$

A. $-4pq$

B. $4pq$

C. $2p^2 + 2q^2$

D. 0

乙、計算題 (共 70 分, 必須寫出過程)

1. (a) 證明 $4x(2 - x) + 5 = (3x + 5)(x + 1) - 7x^2$ 是恒等式。

(b) 證明 $3x + 2(3x - 8) = 6(x - 2) - 3$ 不是恒等式。

(4 分)

2. 求下列恒等式中的係數 P 和 Q 的值: (每小題 4 分, 共 8 分)

(a) $2(P - 10x) \equiv 5(4 + Qx)$

(b) $(2x + 1)(x + P) \equiv 2x^2 + Qx + 3$

3. 展開下列各式：(每小題 4 分，共 24 分)

(a) $(3x - 5)(3x + 5)$

(b) $(2y + 1)(1 + 2y)$

(c) $(4a - 3b)^2$

(d) $(c - 5d)(-c - 5d)$

(e) $(2m - 7)(7 - 2m)$

(f) $(4x + y)(-y - 4x)$

4.* 利用平方差或完全平方公式計算：(每小題 5 分，共 10 分)

(a) 305×295

(b) 2.98^2

5.* 計算下列各式：(每小題 10 分，共 20 分)

(a) $(x + 3)(3 - x) + (x - 3)(3 - x) + (x + 3)(-x - 3)$

(b) $(a - b)(a + b)(a^2 + b^2)(a^4 + b^4)$

第四章 因式分解

內容精髓 ○

1. 因式分解

把一個多項式恒等變換為兩個或以上的因式的過程，稱為因式分解 (factorization)。

$$\begin{array}{c}
 \xrightarrow{\text{乘法展開}} \\
 2x(x+3) = 2x^2 + 6x \\
 2x^2 + 6x = 2x(x+3) \\
 \xrightarrow{\text{因式分解}}
 \end{array}$$

2. 因式分解的方法

- 提取公因式 (參看第二章)
- 分組分解 (參看第二章)
- 套用乘法公式

$$\begin{aligned}
 a^2 - b^2 &= (a+b)(a-b) \\
 a^2 + 2ab + b^2 &= (a+b)^2 \\
 a^2 - 2ab + b^2 &= (a-b)^2
 \end{aligned}$$

● 十字相乘法 (cross method)

把 $(2x-3)(x+1) = 2x^2 - x - 3$ 寫成草式：

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{\begin{array}{l} (2)(1) = \text{二次項} \\ \text{係數 } (2) \end{array}} & \begin{array}{cc} 2x & -3 \\ 1x & +1 \end{array} & \begin{array}{l} (-3)(1) = \text{常數項 } (-3) \end{array} \\
 \downarrow & \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \nwarrow \quad \swarrow \end{array} & \\
 x^2 \text{ 項係數 } (2) = (2)(1) & \begin{array}{c} -3x + 2x = -x \end{array} &
 \end{array}$$

方法要領

- (i) 兩個一次因式中， x 項的係數是 x^2 項係數的因子，而常數項則是二次式的常數項的因子。
- (ii) 十字相乘後的係數和應等於二次式的 x 項的係數。

3. 分式的化簡

第二章我們介紹了簡單分式的約分和通分。通過因式分解方法，可以對較複雜的分式進行約分和通分。

觸類旁通
例1.* 因式分解：

(a) $20a^3x - 15ax^2$

(b) $4(3a - b)^2 - 6(3a - b)$

解： (a) $20a^3x - 15ax^2 = 5ax(4a^2 - 3x)$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad 4(3a - b)^2 - 6(3a - b) &= (3a - b)[4(3a - b) - 6] && \blacklozenge \text{ 提取公因式 } (3a - b) \\
 &= 2(3a - b)[2(3a - b) - 3] && \blacklozenge \text{ 再提公因數「2」} \\
 &= 2(3a - b)(6a - 2b - 3)
 \end{aligned}$$

在提取公因式後，可用乘法展開分解了的結果進行核對。

例2. 因式分解：

(a) $ap - aq + bq - bp$

(b) $3c - 6dy - 3d + 6cy$

(c) $2x^3 - 2x^2 - x + 1$

解 (a) $ap - aq + bq - bp = (ap - aq) + (bq - bp)$ ◆ 分組

$$= a(p - q) + b(q - p)$$

$$= a(p - q) - b(p - q)$$

◆ $q - p = -(p - q)$

$$= (a - b)(p - q)$$

◆ 提取公因式 $(p - q)$

(b) $3c - 6dy - 3d + 6cy = 3c - 3d + 6cy - 6dy$ ◆ 調項

$$= (3c - 3d) + (6cy - 6dy)$$

◆ 分組

$$= 3(c - d) + 6y(c - d)$$

$$= (3 + 6y)(c - d)$$

◆ 提取公因式 $(c - d)$

$$= 3(1 + 2y)(c - d)$$

◆ 再提取公因數「3」

(c) $2x^3 - 2x^2 - x + 1 = (2x^3 - 2x^2) - (x - 1)$ ◆ 分組

$$= 2x^2(x - 1) - (x - 1)$$

◆ $-x + 1 = -(x - 1)$

$$= (2x^2 - 1)(x - 1)$$

例3.* 因式分解：

(a) $25 - x^2$

(b) $16p^2 - 49q^2$

(c) $4a^4 - b^2c^2$

(d) $(2m + n)^2 - 9$

解： (a) $25 - x^2 = 5^2 - x^2$

$$= (5 + x)(5 - x)$$

(b) $16p^2 - 49q^2 = (4p)^2 - (7q)^2$ ◆ 應用

$$= (4p + 7q)(4p - 7q)$$

◆ $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

◆ $a = 4p, b = 7q$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad 4a^4 - b^2c^2 &= (2a^2)^2 - (bc)^2 \\ &= (2a^2 + bc)(2a^2 - bc) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacklozenge \quad (2a^2)^2 &= 2^2(a^2)^2 \\ &= 4a^4 \\ (bc)^2 &= b^2c^2 \end{aligned}$$

$$\text{(d)} \quad (2m + n)^2 - 9 = (2m + n + 3)(2m + n - 3)$$

例4.* 因式分解：

$$\text{(a)} \quad a^2 - 4a + 4$$

$$\text{(b)} \quad 9x^2 + 12xy + 4y^2$$

$$\text{(c)} \quad 4m^2n^2 - 4mn + 1$$

$$\text{(d)} \quad (p - 2q)^2 + 6(p - 2q) + 9$$

$$\begin{aligned} \text{解： (a)} \quad a^2 - 4a + 4 &= a^2 - 2(a)(2) + 2^2 \\ &= (a - 2)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad 9x^2 + 12xy + 4y^2 &= (3x)^2 + 2(3x)(2y) + (2y)^2 \\ &= (3x + 2y)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad 4m^2n^2 - 4mn + 1 &= (2mn)^2 - 2(2mn)(1) + 1^2 \quad \blacklozenge \quad (2mn)^2 = 2^2m^2n^2 \\ &= (2mn - 1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad (p - 2q)^2 + 6(p - 2q) + 9 &= (p - 2q)^2 + 2(p - 2q)(3) + 3^2 \\ &= (p - 2q + 3)^2 \end{aligned}$$

例5. 因式分解：

(a) $x^2 - x - 6$

(b) $2x^2 - 3x - 2$

(c)* $3x^2 - 19x + 6$

解： (a) $x^2 - x - 6$

常數項 -6 的所有可能因數

x	$\times$	3	-3	6	-6
x	$\times$	-2	2	-1	1
		x	$-x$	$5x$	$-5x$

(十字和)

$\therefore x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$

(b) $2x^2 - 3x - 2$

$= (2x + 1)(x - 2)$

$2x$	$\times$	1
x	$\times$	-2
		$-3x$

(c) $3x^2 - 19x + 6$

$= (3x - 1)(x - 6)$

$3x$	$\times$	-1
x	$\times$	-6
		$-19x$

例6. 因式分解：

(a) $4k - 16k^3$

(b) $5x^3 + 8x^2 - 4x$

(c) $(2p - 1)^2 - 6(2p - 1) + 9$

(d) $4x^2 - 4x + 1 - 9y^2$

解： (a) $4k - 16k^3 = 4k(1 - 4k^2)$

$= 4k[1^2 - (2k)^2]$

$= 4k(1 + 2k)(1 - 2k)$

◆ 提取公因式

◆ 套用平方差公式

$$(b) \quad 5x^3 + 8x^2 - 4x$$

$$= x(5x^2 + 8x - 4)$$

$$= x(5x - 2)(x + 2)$$

$$\begin{array}{r} 5x \quad -2 \\ x \quad +2 \\ \hline +8x \end{array}$$

$$(c) \quad (2p - 1)^2 - 6(2p - 1) + 9$$

$$= x^2 - 6x + 9$$

$$= x^2 - 2(x)(3) + 3^2$$

$$= (x - 3)^2$$

$$= (2p - 1 - 3)^2$$

$$= (2p - 4)^2$$

$$= [2(p - 2)]^2$$

$$= 4(p - 2)^2$$

◆ 設 $x = 2p - 1$

◆ 套用完全平方公式

◆ 把 x 換回 $2p - 1$

◆ 整理

◆ 再分解因式

◆ $(ab)^2 = a^2b^2$

$$(d) \quad 4x^2 - 4x + 1 - 9y^2$$

$$= (4x^2 - 4x + 1) - 9y^2$$

$$= [(2x^2) - 2(2x)(1) + 1^2] - (3y)^2$$

$$= (2x - 1)^2 - (3y)^2$$

$$= (2x - 1 + 3y)(2x - 1 - 3y)$$

$$= (2x + 3y - 1)(2x - 3y - 1)$$

◆ 分組

◆ 套用完全平方公式

◆ 套用平方差公式

◆ 整理

例7.* 化簡下列各式：

$$(a) \quad \frac{4ax}{8x^2 - 2ax}$$

$$(b) \quad \frac{2x - 4}{x^2 - 4}$$

$$(c) \quad \frac{3m + 3n}{5n} \times \frac{10mn}{6m + 6n}$$

$$(d) \quad \frac{p^2 + p}{2pq} \div \frac{p^2 - 1}{4q^2}$$

解： (a) $\frac{4ax}{8x^2 - 2ax} = \frac{4ax}{2x(4x - 1)}$

$$= \frac{2a}{4x - 1}$$

◆ 約分須約公因式

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \frac{2x-4}{x^2-4} &= \frac{2(x-2)}{(x-2)(x+2)} \\ &= \frac{2}{x+2} \end{aligned}$$

◆ 約分須約公因式

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad \frac{3m+3n}{5n} \times \frac{10mn}{6m+6n} &= \frac{3(m+n)}{5n} \times \frac{10mn}{6(m+n)} \\ &= \frac{3 \times 10}{5 \times 6} \times \frac{mn(m+n)}{n(m+n)} \\ &= m \end{aligned}$$

◆ 把數字與字母分開處理

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad \frac{p^2+p}{2pq} \div \frac{p^2-1}{4q^2} &= \frac{p^2+p}{2pq} \times \frac{4q^2}{p^2-1} \\ &= \frac{p(p+1)}{2pq} \times \frac{4q^2}{(p+1)(p-1)} \\ &= \frac{4}{2} \times \frac{pq^2(p+1)}{pq(p+1)(p-1)} \\ &= \frac{2q}{(p-1)} \end{aligned}$$



1. 因式分解：

(a) $6a - 15b$

(b) $-cd - c$

(c) $7n - 14mn$

(d) $-10pq + 25pr$

(e) $-2x^2y^3 + 4x^3y^2$

(f) $8a - 12b + 4$

(g) $24mn - 3m - 15m^2$

(h) $4p^2q - 20p^2q^3 + 12pq^3$

2. 因式分解：

(a) $am - an + bm - bn$

(b) $c - d + kc - kd$

(c) $2x - 4y + kx - 2ky$

(d)* $px - py + 2qy - 2qx$

3. 因式分解：

(a) $a^2 - 64$

(b) $4b^2 - 1$

(c) $9 - 16c^2$

(d) $81d^2 - 4$

(e) $x^2 - 49y^2$

(f) $25p^2 - q^2$

(g) $36m^2 - 25n^2$

(h)* $121a^2b^2 - c^4$

4. 因式分解：

(a) $a^2 + 4a + 4$

(b) $9b^2 - 6b + 1$

(c) $4c^2 - 12c + 9$

(d) $25d^2 + 20d + 4$

(e) $16m^2 + 8mn + n^2$

(f) $p^2 - 10pq + 25q^2$

(g) $49s^2 + 28st + 4t^2$

(h) $4x^2 - 52xy + 169y^2$

5. 因式分解：

(a) $x^2 + 9x + 8$

(b) $x^2 - 6x + 8$

(c) $x^2 - 3x - 10$

(d) $x^2 + 2x - 15$

(e) $2x^2 + 3x + 1$

(f) $2x^2 - 5x + 3$

(g) $2x^2 - 7x + 3$

(h)* $3x^2 - 4x - 4$

6. 化簡下列各式：

(a) $\frac{15a^2x^3}{20abx^2}$

(b) $\frac{2ab - 2a}{6a}$

(c) $\frac{4cd}{c^2 - cd}$

(d) $\frac{m^2 - m}{3m - 3}$

(e) $\frac{4a - 8}{a^2 - 4}$

(f) $\frac{9p^2 - 4q^2}{6p - 4q}$

(g) $\frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$

(h) $\frac{4m^2 - n^2}{6m + 3n}$

7. 化簡下列各式：

(a) $\frac{3a^3}{5b} \times \frac{10b^2}{a^2}$

(b) $\frac{6c+6}{15} \times \frac{10}{4c+4}$

(c) $\frac{5x-5}{x} \times \frac{2x^2}{x-1}$

(d) $\frac{2m}{y+1} \times \frac{y^2+y}{m^2}$

(e) $\frac{-4p^3}{3q^4} \div \frac{2p^2}{-q^3}$

(f) $\frac{2d}{c-d} \div \frac{6d^2}{3c-3d}$

(g) $\frac{4r-2s}{5r} \div \frac{6r-3s}{10r}$

(h) $\frac{3x-3}{2y^2} \div \frac{x-1}{4y}$



更上層樓

1. 因式分解：

(a) $(a+b)^2 + (a+b)$

(b) $(c+2)^2 - 3(c+2)$

(c) $10(m-n)y - 15(m-n)y^2$

(d)* $x(2x-y) - 2(y-2x)^2$

2. 因式分解：

(a) $ma + mb - nb - na$

(b)* $14pq + 2qr - 4q^2 - 7pr$

(c) $3x^3 - 6x^2 + x - 2$

(d) $6x^3 - 4x^2 - 3x + 2$

3. 因式分解：

(a) $3a^2 - 27$

(b) $18b^2 - 8c^2$

(c) $mc^2 - md^2$

(d) $3nk^2 - 3n$

(e) $(a+b)^2 - c^2$

(f)* $(p-3)^2 - 49$

(g) $4x^2 - (x-y)^2$

(h)* $(2x-3y)^2 - (4x-y)^2$

4. 因式分解：

(a) $4a^2 + 16a + 16$

(b) $3 - 6b + 3b^2$

(c) $18c^2 + 12cd + 2d^2$

(d) $2ax^2 - 8axy + 8ay^2$

(e) $(m+n)^2 - 6(m+n) + 9$

(f)* $4 - 4(p-q) + (p-q)^2$

(g)* $9(2p+3)^2 + 12(2p+3) + 4$

(h)* $2(x-3)^2 - 4(x-3) + 2$

5. 因式分解：

(a) $12x^2 - 38x - 72$

(b) $2x^3 - 5x^2 + 2x$

(c) $3x^3 - 7x^2 + 2x$

(d) $2x^3 - x^2 - 6x + 3$

6.* 因式分解：

(a) $(2x+1)^2 - 6(2x+1) + 9$

(b) $(x^2 - y^2)^2 - (7x^2 - y^2)^2$

(c) $(x^2 - 2x - 1)^2 - 4$

(d) $2x^5 - 32x$

7. 利用因式分解計算：

(a)* $639^2 - 539^2$

(b) $475^2 - 325^2$

(c)* $1.43^2 - 8.57^2$

(d) $7.72^2 - 2.72^2$

 能力測試

甲、多項選擇題 (每小題 3 分, 共 30 分)

因式分解下列各題：(第 1, 2 題)

1. $12ab + 8b^2 - 4b =$

A. $4b(3a + 2b + 1)$

B. $4b(3a + 2b - 1)$

C. $4b(3a - 2b + 1)$

D. $4b(3a - 2b - 1)$

2. $a^2 - b^2 =$

- A. $(a - b)(b - a)$ B. $(a - b)(a - b)$
C. $(-a - b)(b - a)$ D. $(-a - b)(a - b)$

3. 下列分解式中，哪一個是正確的呢？

- (I) $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$
(II) $a^2 + 2ab + b^2 = (b + a)^2$
(III) $a^2 + 2ab + b^2 = (-a - b)^2$

- A. 只有 (I), (II) B. 只有 (II), (III)
C. 只有 (III), (I) D. 全部正確

4. 下列分解式中，哪一個是正確的呢？

- (I) $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$
(II) $a^2 - 2ab + b^2 = (b - a)^2$
(III) $a^2 - 2ab + b^2 = (-a - b)^2$

- A. 只有 (I), (II) B. 只有 (II), (III)
C. 只有 (III), (I) D. 全部正確

5. $x - 2$ 是哪一個多項式的因式？

- A. $x^2 - 2$ B. $4 - x^2$
C. $x^2 + x - 2$ D. $2x^2 - 5x - 2$

6. $2x + y$ 是哪一個多項式的因式？

- A. $2x^2 + y^2$ B. $4x^2 + y^2$
C. $2x^2 + 2xy + y^2$ D. $4x^2 + 4xy + y^2$

7. $p - q$ 是哪一個多項式的因式？

- A. $mp + nq + mq + np$ B. $mp - nq + mq - np$
 C. $mp + nq - mq - np$ D. $mp - nq - mq - np$

8. $\frac{2a - ab}{2a} =$

- A. $a - b$ B. $1 - b$
 C. $1 - ab$ D. $\frac{2 - b}{2}$

9. $\frac{2x^2 - 2}{2x^2 + x - 1} =$

- A. $\frac{2(x+1)}{2x+1}$ B. $\frac{2(x-1)}{2x+1}$
 C. $\frac{2(x-1)}{2x-1}$ D. $\frac{2(x+1)}{2x-1}$

10. $\frac{px+p}{x-1} \div \frac{2px+2p}{x^2-1} =$

- A. $\frac{(x+1)}{2}$ B. $\frac{(x-1)}{2}$
 C. $x+1$ D. $x-1$

乙、計算題 (共 70 分，必須寫出過程)

1. 因式分解：(每小題 5 分，共 20 分)

- (a) $2ax - 4ay - 2a$ (b) $16m^2 - 49n^2$
 (c) $4b^2 - 4b + 1$ (d) $9p^2 - 12pq + 4q^2$

2. 因式分解：(每小題 5 分，共 20 分)

- (a) $3a(b-5) - 12(b-5)$
 (b) $8c^2 - 2d^2$
 (c)* $(2x-5)^2 - 6(2x-5) + 9$
 (d)* $8(a+b)^2 - 40(a+b) + 50$

3. 化簡下列各式：(每小題 5 分，共 10 分)

(a) $\frac{6a^3b}{15b^2c^2} \times \frac{5c^3}{2a^2c}$

(b) $\frac{x^2+x}{x^2} \div \frac{2x^2-2}{x}$

4. (a) 因式分解 $u^2 - 4x^2$ 。 (2分)

(b)* 利用 (a) 因式分解 $(x^2 - 3)^2 - 4x^2$ 。 (8分)

5.* 因式分解 $ab(c^2 + d^2) - cd(a^2 + b^2)$ 。 (10分)

第五章 聯立二元一次方程

內容精髓 ○

1. 二元一次方程的圖像

含有兩個未知數 x, y 的一次方程稱為**二元一次方程** (linear equation in two unknowns)。如

$$2x - 3y + 1 = 0$$

二元一次方程的圖像 (graph) 是一條直綫

- 滿足方程的每一對 x, y 值，寫成序偶 (ordered pairs) 的形式，它所代表的點 (x, y) 都在一條直綫上。
- 圖像(直綫)上的每一點 (x, y) ，它的坐標 x, y 必滿足方程。

圖像和坐標軸的交點

- 在二元一次方程中，取 $y = 0$ ，求出對應的 $x = a$ 值，則點 $(a, 0)$ 就是圖像(直綫)和 x 軸的交點。
- 在二元一次方程中，取 $x = 0$ ，求出對應的 $y = b$ 值，則點 $(0, b)$ 就是圖像(直綫)和 y 軸的交點。

描繪二元一次方程圖像的步驟

步驟1 先描出圖像上的兩點：

- (1) 或者描出距離較遠的兩點。
- (2) 或者描出圖像和 x, y 軸的交點。

步驟2 把上述兩點連成一條直綫。

步驟3 由方程求出第3點，檢驗是否落在直綫上。

概括地說，就是

描兩點

連直綫

校正誤

第三點

2. 聯立二元一次方程

同時滿足兩個二元一次方程的一對 x, y 值，稱為聯立二元一次方程的解 (solution)。如

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

的解是

$$x = 2, \quad y = -1$$

3. 聯立二元一次方程的求解方法

代入消元法 (method of substitution)

- 步驟1** 選擇一個適當的方程，用 y 表示 x (或用 x 表示 y)。
- 步驟2** 把所得的式子代入另一個方程，便可得到一個只含 y (或 x) 的方程。
- 步驟3** 解此方程，求出 y (或 x) 值。
- 步驟4** 把 y (或 x) 值代回原方程，便可得到 x (或 y) 值。
- 步驟5** 驗算

加減消元法 (method of elimination)

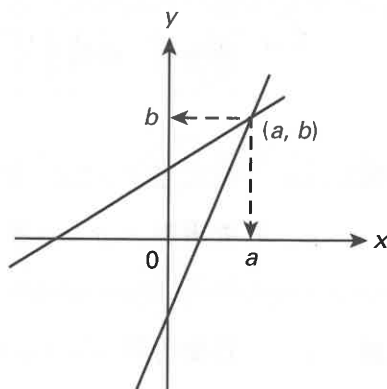
- 步驟1** 在方程兩邊乘上相同的數，使兩個方程中的 x (或 y) 的係數相同 (或數字相同，符號相反)。
 - 步驟2** 把兩個方程相加或相減便得到一個只含一個未知數的方程。
- 其餘步驟與代入法相同。

圖解法

- 步驟1** 描繪兩個方程的圖像——兩條直線。
- 步驟2** 如果這兩條直線相交於點 (a, b) ，則序偶 (a, b) 就是聯立一次方程的解，即

$$x = a, \quad y = b$$

- 圖解法所得的只是解的近似值。



觸類旁通

- 例1.** (a) 描繪二元一次方程 $y = 2x + 1$ 在 $x = -2$ 至 $x = 3$ 之間的圖像。
 (b) 求 (a) 中的圖像與 x 軸, y 軸的交點。

解： (a) $y = 2x + 1$

x	-2	1	3
y	-3	3	7

先描出距離較遠的兩點 $(-2, -3)$, $(3, 7)$,
 連成直線。再用第三點 $(1, 3)$ 校對,
 看其是否落在直線上。

- (b) 令 $x = 0$ 代入方程, 求得

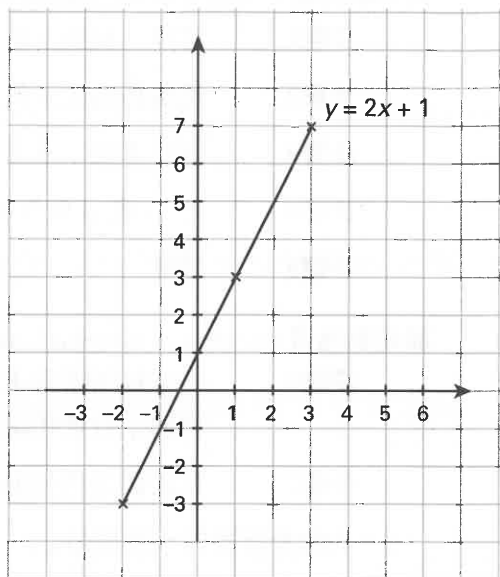
$$y = 2(0) + 1 = 1$$

圖像與 y 軸的交點是 $A(0, 1)$ 。

令 $y = 0$ 代入方程,

$$0 = 2x + 1, x = -\frac{1}{2}$$

圖像與 x 軸的交點是 $B(-\frac{1}{2}, 0)$ 。



- 例2.** (a) 判定點 $P(-2, 6)$, $Q(3, 3)$ 是否在方程 $3x - y + 12 = 0$ 的圖像上。
 (b) 如果點 $R(a, -3)$ 和 $S(1, b)$ 都在 (a) 中的方程的圖像上, 求 a 和 b 的值。

解： (a) 已知方程 $3x - y + 12 = 0$ (1)

把點 $P(-2, 6)$ 的坐標 $x = -2$, $y = 6$ 代入方程 (1):

$$\text{左式} = 3(-2) - 6 + 12 = 0$$

$$\text{右式} = 0$$

因為左式 = 右式, 點 $P(-2, 6)$ 的坐標滿足方程 (1), 故點 P 在方程 (1) 的圖像上。

把點 $Q(3, 3)$ 的坐標 $x = 3, y = 3$ 代入方程 (1) ,

$$\text{左式} = 3(3) - 3 + 12 = 18$$

$$\text{右式} = 0$$

因為左式 $\neq$ 右式, $Q(3, 3)$ 的坐標不滿足方程 (1), 故點 Q 不在方程 (1) 的圖像上。

(b) 因為 $R(a, -3)$ 和 $S(1, b)$ 都在圖像上, 它們的坐標都滿足方程 (1), 所以

$$3(a) - (-3) + 12 = 0$$

◆ 把 $x = a, y = -3$ 代入 (1)

$$3a + 15 = 0$$

$$\therefore a = -5$$

$$3(1) - b + 12 = 0$$

◆ 把 $x = 1, y = b$ 代入 (1)

$$-b + 15 = 0$$

$$\therefore b = 15$$

例3. 用代入消元法解聯立方程：

$$\begin{cases} 3x - y = 9 & \dots\dots\dots (1) \\ x - 4y = 14 & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

解： 由 (1) ,

$$y = 3x - 9 \dots\dots\dots (3)$$

把 (3) 代入 (2) ,

◆ (3) 即 (1), 必須把 (3) 代入另一方程 (2)

$$x - 4(3x - 9) = 14$$

$$x - 12x + 36 = 14$$

$$-11x = -22$$

$$x = 2$$

把 $x = 2$ 代回 (3) ,

$$y = 3(2) - 9 = -3$$

∴ 聯立方程的解是 $x = 2, y = -3$ 。

◆ 也可代回 (1) 或 (2) ,
但計算較繁

◆ 驗算 :

必須把 $x = 2, y = -3$

分別代回 (1), (2)

核對(這裏從略)

例4. 用加減消元法解聯立方程 :

$$\begin{cases} 4x + 3y = 6 & \dots\dots\dots (1) \\ x - y = 5 & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

解： 方法一 消去 y

$$4x + 3y = 6 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$(2) \times 3, \quad \underline{3x - 3y = 15} \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$(1) + (3), \quad 7x = 21$$

$$x = 3$$

把 $x = 3$ 代回 (2) ,

$$3 - y = 5$$

$$-y = 2$$

$$y = -2$$

∴ 聯立方程的解是 $x = 3, y = -2$ 。

(驗算從略)

◆ 也可把 $x = 3$ 代
回 (1) , 但計算較繁

方法二 消去 x

$$4x + 3y = 6 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$(2) \times 4, \quad \underline{4x - 4y = 20} \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$(1) - (3) \quad 7y = -14$$

$$y = -2$$

把 $y = -2$ 代回 (2),

$$x - (-2) = 5$$

$$x + 2 = 5$$

$$x = 3$$

$\therefore$ 聯立方程的解是 $x = 3, y = -2$ 。

◆ 也可把 $y = -2$ 代

回 (1), 但計算較繁

例5. 用加減消元法解聯立方程：

$$\begin{cases} 3x - 2y = 1 & \dots\dots\dots (1) \\ 2x - 5y = 8 & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

解： $(1) \times 2, \quad 6x - 4y = 2 \quad \dots\dots\dots (3)$

$$(2) \times 3, \quad \underline{6x - 15y = 24} \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$(3) - (4), \quad 11y = -22$$

$$y = -2$$

把 $y = -2$ 代入 (1),

$$3x - 2(-2) = 1$$

$$3x = -3$$

$$x = -1$$

$\therefore$ 聯立方程的解是 $x = -1, y = -2$ 。

(驗算從略)

例6. 試用圖解法解聯立方程：

$$\begin{cases} 2x + y = 3 & \dots\dots\dots(1) \\ x - y = -1 & \dots\dots\dots(2) \end{cases}$$

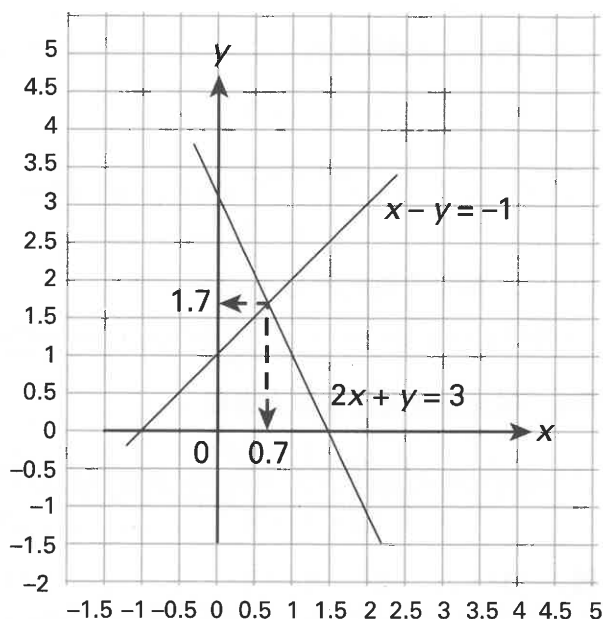
解： 在同一直角坐標平面上描繪代表 (1), (2) 的兩條直線。

$$2x + y = 3$$

x	0	1	2
y	3	1	-1

$$x - y = -1$$

x	-1	1	2
y	0	2	3



由上圖讀出交點的坐標大約是 (0.7, 1.7)。所以，聯立方程的**近似解**為 $x = 0.7, y = 1.7$ 。

(交點的準確坐標是 $(\frac{2}{3}, 1\frac{2}{3})$ 。)

例7. 一雙層巴士共載客 110 人，成人車費 \$8，小童半價，共收車費 \$732。問乘客中，成人、小童各有多少人？

解： 設有成人 x 人，小童 y 人；成人車費 \$8，小童 \$4。依題意，

$$\begin{cases} x + y = 110 & \dots\dots\dots (1) \\ 8x + 4y = 732 & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

$$(1) \times 4, \quad \underline{4x + 4y = 440} \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$(2) - (3), \quad 4x = 292$$

$$x = 73$$

把 $x = 73$ 代回 (1)，

$$73 + y = 110$$

$$y = 37$$

$\therefore$ 乘客中，有成人 73 人，小童 37 人。

(驗算從略)



1. 按指定的範圍描三點 (第三點作驗證之用)，在直角坐標平面上，繪畫下列方程的圖像：

(a) $y = -x + 2$ ，在 $x = -2$ 至 $x = 4$ 之間。

(b) $y = \frac{x}{2} - 3$ ，在 $x = -2$ 至 $x = 8$ 之間。

(c) $3x - y = 6$ ，在 $x = -1$ 至 $x = 3$ 之間。

2. 下列哪些點落在方程的圖像上：

(a) $y = \frac{x}{2} + 3$; $A(4, 7)$, $B(4, 5)$, $C(0, 3)$, $D(-4, 5)$

(b) $x = 2y - 1$; $E(5, 3)$, $F(5, 6)$, $G(-1, 1)$, $H(-1, 0)$

(c) $2x - 5y = 10$; $K(10, 2)$, $L(5, 0)$, $M(0, 2)$, $N(15, -5)$

(d) $x - y + 3 = 0$; $P(2, 1)$, $Q(4, -1)$, $R(1, 4)$, $S(-3, 0)$

3. 試用代入消元法解下列聯立方程：

(a)
$$\begin{cases} y = 3x \\ 2x + 3y = 11 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x = 2y + 3 \\ 3x + 4y = -1 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} 7x + y = -1 \\ 2x + y = -6 \end{cases}$$

4. 試用加減消元法解下列聯立方程：

(a)
$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 3x - y = 11 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} 4x - y = -2 \\ 4x - 3y = 2 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 11 \\ 4x - 5y = -11 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} 5x - 6y = 16 \\ 7x + 2y = 12 \end{cases}$$

(e)
$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$$

(f)
$$\begin{cases} 3x + 7y = 1 \\ 2x + 5y = 1 \end{cases}$$

5. 利用圖解法解下列聯立方程：

(a)
$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + y = -2 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x + 3y = 6 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} y = x - 2 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} 2x - y = -7 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

- 6.* 文化劇院的成人票價是小童的兩倍。已知 32 位成人和 68 位小童的票價總值是 \$2 640。問成人票價是多少？
- 7.* 一個分數的分子與分母之和為 29，分子是分母的 3 倍還多 1。求此分數。
- 8.* 文華與弟弟的年齡相差 4 歲，9 年前，文華的年齡是弟弟的 2 倍。求文華的年齡。
- 9.* 秋雲用 \$23 買了 5 本練習本和 2 枝圓珠筆。志明用 \$40 買了 8 本練習本和 4 枝圓珠筆。求練習本和圓珠筆的售價。



1. 解下列聯立方程：

$$(a) \begin{cases} 2x - 3y = 3x + y + 6 \\ x + 4y = 2x - 5y - 7 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 5(x + y) = 3y + 4 \\ -x = 2(x + y) \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} 2(x - y) = x + y \\ 1 - 3(x - 2y) = y - x \end{cases}$$

$$(d) \quad 3(2x + y) + 2 = 2(x - 2y) + 12 = 2$$

$$(e) \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 11 \\ \frac{x}{6} - \frac{y}{12} = 3 \end{cases}$$

$$(f)^* \begin{cases} \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} \\ \frac{x-3}{4} - \frac{y-3}{3} = \frac{1}{12} \end{cases}$$

2. (a) 求解聯立方程
$$\begin{cases} u + 2v = -10 \\ 5u - 2v = 10 \end{cases}$$

(b) 利用 (a) 的結果求解聯立方程
$$\begin{cases} (2x - y) + 2(x + 2y) = -10 \\ 5(2x - y) - 2(x + 2y) = 10 \end{cases}$$

3. (a) 求解聯立方程
$$\begin{cases} \frac{u}{2} - v = -9 \\ u + \frac{v}{3} = 10 \end{cases}$$

(b) 求解聯立方程
$$\begin{cases} \frac{1}{2x} - \frac{1}{y} = -9 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{3y} = 10 \end{cases}$$

4.* 一長方形的周長為 100 cm，如果長是闊的 $\frac{2}{3}$ ，求長方形的面積。

5.* 一高為 6 cm 的梯形，它的下底是上底的 2 倍還多 1 cm，面積等於 75 cm²。求它的下底長。

6.* 一兩位數的個位數字的值是十位數字的值的兩倍。如果對調個位與十位數字，則新數是原數的兩倍少 9。求此兩位數。

7. 甲、乙二人相距 30 km。如果他們相向而行，將於 3 小時後相遇；如果他們同向而行，甲將於 10 小時後追上乙。求甲、乙二人的步行速度。

8. 利用方程求下列各題的未知量：

(a) 若 $P(p, -1)$, $Q(-7, q)$ 在 $x + 4y - 1 = 0$ 上。

(b) 若 $R(r, -9)$, $S(1, s)$ 在 $7x - 2y + 3 = 0$ 上。

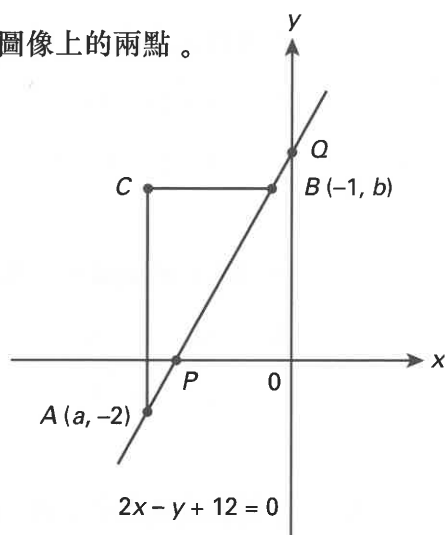
(c) 若 $A(1 - a, 4)$, $B(5, 2b)$ 在 $x + y = 7$ 上。

(d)* 若 $M(m + 1, -m)$, $N(2n, 3n + 2)$ 在 $3x + 2y + 8 = 0$ 上。

9. 右圖中, $A(a, -2)$ 和 $B(-1, b)$ 是方程 $2x - y + 12 = 0$ 的圖像上的兩點。

ABC 是一直角邊平行於坐標軸的三角形。

- (a)* 求 a, b 的值, 由此寫出點 C 的坐標。
 (b) 求圖像與 x 軸, y 軸的交點 P 及 Q 的坐標。
 (c)* 求 $\triangle ABC$ 與 $\triangle OPQ$ 的面積之比。



能力測試

甲、多項選擇題 (每小題 3 分, 共 30 分)

- 當 $x = 3$ 時, 滿足方程 $2x + 3y - 4 = 0$ 的 y 值是
 A. $-\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{3}$
 C. -2 D. 2
- 下列點中, 哪一點落在方程 $x - 2y + 8 = 0$ 的圖像上?
 A. $(2, 5)$ B. $(2, -5)$
 C. $(-2, 5)$ D. $(-2, -5)$
- $x = 3, y = -2$ 滿足方程 $3x + y - 7 = 0$ 。下列哪一點是在方程的圖像上?
 A. $(3, 0)$ B. $(0, -2)$
 C. $(3, -2)$ D. $(-2, 3)$
- * 下列哪一個方程的圖像不通過原點 O ?
 A. $3x - y = 0$ B. $2y = x$
 C. $4x = 17y$ D. $y - 1 = x$

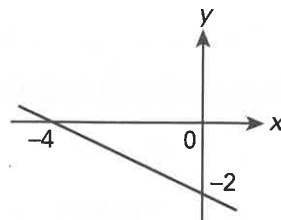
5. 左圖的直線是哪一個方程的圖像？

A. $x + 2y - 4 = 0$

B. $x + 2y + 4 = 0$

C. $x - 2y - 4 = 0$

D. $x - 2y + 4 = 0$



6.* 下列方程的圖像中，哪一個和方程 $2x - y = 4$ 的圖像不相同？

A. $4x - 2y = 8$

B. $2x + 4 = y$

C. $2y = 4x - 8$

D. $y + 4 = 2x$

7. 下列聯立方程中，哪一組不宜用代入法求解？

A.
$$\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x - 4y = 0 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} 2x + 4 = y \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} 2x = y \\ 17x - 3y = 33 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} 2x - 3y = -6 \\ 3x + 4y = 8 \end{cases}$$

8. 方程 $2x + y = 3$ 的圖像與方程 $x - 2y = 4$ 的圖像相交於

A. $(4, -5)$

B. $(3, -\frac{1}{2})$

C. $(2, -1)$

D. $(1, 1)$

9. 已知聯立方程
$$\begin{cases} 3x + 2y = 3 & \dots\dots\dots (1) \\ x - 3y = 2 & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

下列哪一種求解方法是正確的呢？

(I) $(1) \times 3 + (2) \times 2$ ，得 $11x = 13$

(II) $(1) - (3) \times 3$ ，得 $11y = -3$

(III) 把 (2) 代入 (1)，得 $3(3y + 2) + 2y = 3$

A. 只有 (I), (II)

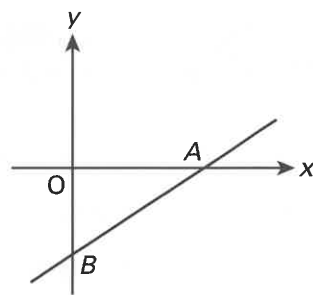
B. 只有 (II), (III)

C. 只有 (III), (I)

D. 全部正確

- 10.* 方程 $2x - 3y = 12$ 的圖像與坐標軸分別交於 A, B 兩點，如右圖。則 $\triangle OAB$ 的面積等於

- A. 24 B. 18
C. 12 D. 6



乙、計算題 (必須寫出過程，共 70 分)

1. 作出下列二元一次方程的圖像：(每題 4 分)

- (a) $y = 2x - 1$ (b) $3y + 2x = 6$

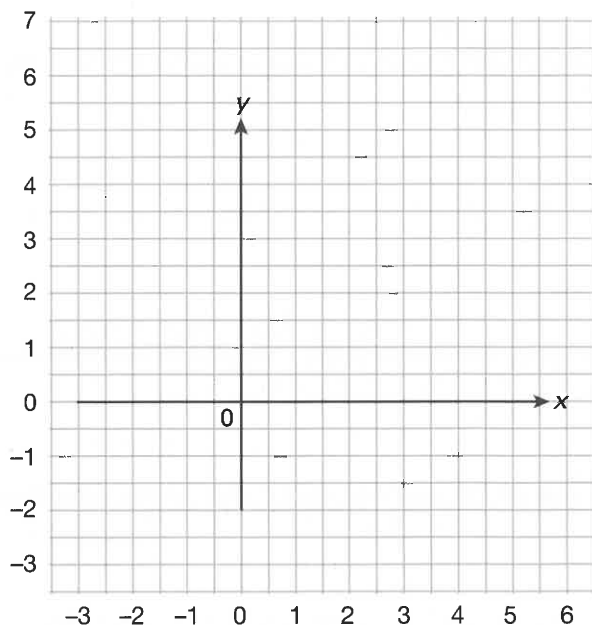
2. 求解下列聯立二元一次方程：(每題 5 分)

- (a) $\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x + 3y = 11 \end{cases}$

- 3.* 志強擁有的 \$5 硬幣較 \$2 的多 10 個，所有硬幣的總值是 \$365。問志強有多少個 \$5 硬幣？
(10分)

4. 利用圖解法求聯立二元一次方程的近似解：

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - 2y = -2 \end{cases} \quad (10分)$$



5. (a) 求解聯立方程：

$$\begin{cases} 3u - 2v = 4 \\ 2u + 3v = 7 \end{cases}$$

(6分)

- (b)* 利用 (a) 的結果求解聯立方程：

$$\begin{cases} 3(x+y) - 2(x-y) = 4 \\ 2(x+y) + 3(x-y) = 7 \end{cases}$$

(6分)

6. 已知方程 $x + 2y = c$ 的圖像通過點 $(2, 1)$ ，

且與 x 軸相交於點 A ，與

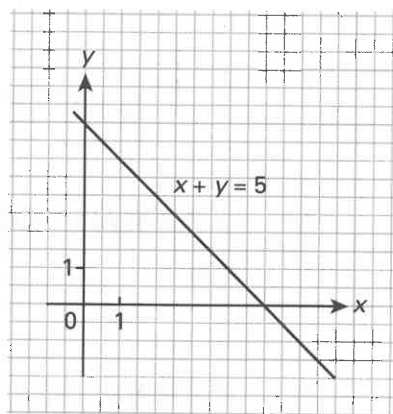
y 軸相交於點 B 。

- (a) 求 c 的值。 (3分)

- (b) 求點 A 及 B 的坐標。 (4分)

- (c) 在右圖中作出此圖像。 (3分)

- (d) 設方程 $x + 2y = c$ 和 $x + y = 5$ 的圖像相交於 P ，求 $\triangle POA$ 及 $\triangle POB$ 的面積。 (10分)



第六章 不等式

內容精髓 ○

1. 不等號的含義

不等號	意義	例子
$<$	小於	$4 < 9$, $-7 < -1$
$>$	大於	$21 > 18$, $-3 > -30$
$\leq$	小於或等於，不大於	$2 \leq 7$, $7 \leq 7$
$\geq$	大於或等於，不小於	$-5 \geq -6$, $-5 \geq -5$

2. 不等式

含有不等號的數式叫做**不等式** (inequality)。如

$$x < 7, \quad 3x + 1 \geq 4, \quad x^2 \leq 3, \quad 2x + y - 1 > 0$$

3. 不等式的解

滿足含變數 (variable) x 的不等式的所有數值，稱為這個不等式的**解** (solution)。

在一般的情況下，**不等式有無限個解**。

用不等式表示解

不等式	不等式的解	例子	注意
$x < 4$	小於 4 的一切數	-100, -3, 0, 3, 3.99	不包括 4
$x \leq 4$	小於或等於 4 的一切數	-100, -3, 0, 3, 3.99, 4	包括 4
$x > -9$	大於 -9 的一切數	-8.99, -5, -1, 0, 17	不包括 -9
$x \geq -9$	大於或等於 -9 的一切數	-9, -8.99, -5, -1, 0, 17	包括 -9

4. 解的圖示法

$x < a$	$x \leq a$	$x > a$	$x \geq a$

「○」表示不包括 a ，「●」表示包括 a 。

5. 不等式的性質

性 質	條 件	結 論
傳遞性	若 $a > b$, $b > c$	則 $a > c$
可加性	若 $a > b$	則 $a + c > b + c$
可乘性	若 $k > 0$, $a > b$	則 $ka > kb$
	若 $k < 0$, $a > b$	則 $ka < kb$

注意 乘負數 k 於不等式的兩邊時，須改變不等號的方向。

觸類旁通

例1. 試以不等式表示下列文字句子的意思：

文字句子	不等式
x 小於 -4	$x < -4$
x 不大於 7	$x \leq 7$
x 大於 6	$x > 6$
x 不小於 -8	$x \geq -8$
x 的 6 倍減 2 小於 10	$6x - 2 < 10$
x 的三分之一不大於 5	$\frac{x}{3} \leq 5$
x 的一半大於 x 的兩倍減 9	$\frac{x}{2} > 2x - 9$

例2. 解下列各不等式：

(a) $6x < 18$

(b) $-15x \geq 10$

(c) $-\frac{x}{4} \leq 3$

(d) $\frac{2}{3}x > 4$

解： (a) $6x < 18$

$$\left(\frac{1}{6}\right)(6x) < \left(\frac{1}{6}\right)(18)$$

$$\therefore x < 3$$

◆ 兩邊同時乘以「 $\frac{1}{6}$ 」

乘正數，「 $<$ 」不變方向

(b) $-15x \geq 10$

$$\left(-\frac{1}{15}\right)(-15x) \leq \left(-\frac{1}{15}\right)(10)$$

$$\therefore x \leq -\frac{2}{3}$$

◆ 兩邊同時乘以「 $-\frac{1}{15}$ 」

乘負數，「 $\geq$ 」 $\rightarrow$ 「 $\leq$ 」

(c) $-\frac{x}{4} \leq 3$

$$(-4)\left(-\frac{x}{4}\right) \geq (-4)(3)$$

$$x \geq -12$$

◆ 兩邊同時乘以「 -4 」

乘負數，「 $\leq$ 」 $\rightarrow$ 「 $\geq$ 」

(d) $\frac{2}{3}x > 4$

$$\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{2}{3}x\right) > \left(\frac{3}{2}\right)(4)$$

$$x > 6$$

◆ 兩邊同時乘以「 $\frac{3}{2}$ 」

乘正數，「 $>$ 」不變方向

如本例所示，解 $ax < b$ 型不等式的關鍵是把係數化為 1。實質上，就是把因子 a 移走，移走的結果相當於把 a 顛倒成 $\frac{1}{a}$ ，再乘到右邊去。這便得到

移因子法則

若 $a > 0$ ，由 $ax < b$ ，得到 $x < \left(\frac{1}{a}\right)(b)$

若 $a < 0$ ，由 $ax < b$ ，得到 $x > \left(\frac{1}{a}\right)(b)$

例3. 解下列各不等式：

(a) $2x + 15 < 5x$

(b) $-5(x - 3) \geq 1 - 3x$

解： (a) $2x + 15 < 5x$

$$-5x + 2x + 15 < -5x + 5x$$

$$-3x + 15 < 0$$

$$-3x + 15 - 15 < -15$$

$$-3x < -15$$

$$x > \left(-\frac{1}{3}\right)(-15)$$

$$\therefore x > 5$$

◆ 兩邊同時「減去 $5x$ 」

◆ 併項

◆ 兩邊同時「減去 15 」

◆ 移因子「 -3 」

移負數，「 $<$ 」 $\rightarrow$ 「 $>$ 」

(b) $-5(x - 3) \geq 1 - 3x$

$$-5x + 15 \geq 1 - 3x$$

$$3x - 5x + 15 \geq 1 - 3x + 3x$$

$$-2x + 15 \geq 1$$

$$-2x + 15 - 15 \geq 1 - 15$$

$$-2x \geq -14$$

$$x \leq \left(-\frac{1}{2}\right)(-14)$$

$$x \leq 7$$

◆ 先解括號

◆ 兩邊同時「加上 $3x$ 」

◆ 併項

◆ 兩邊同時「減去 15 」

◆ 併項

◆ 移因子法則

移負數，「 $\geq$ 」 $\rightarrow$ 「 $\leq$ 」

解 (a) 的過程中，通過「減去 $5x$ 」的方法移走右邊的「 $5x$ 」；

通過「減去 15 」的方法移走左邊的「 15 」。

這表明：把帶正號的項移走時，另一邊出現了同樣的，但帶負號的項。

在 (b) 中，移走「 $-3x$ 」及「 15 」時，另一邊則出現了「 $3x$ 」及「 -15 」。

這便得到

移項法則

把一項移到不等式的另一邊去時，只須改變係數的符號。即

移正變負

移負變正

注意 解方程與解不等式的移項、移因式法則的主要不同點：

移負因式時，必須改變不等號的方向

例4. 解下列不等式，並以數綫表示解：

$$(a) \quad \frac{7(x-2)}{4} - 1 > 2x$$

$$(b) \quad \frac{x-2}{4} - \frac{2x+3}{3} \leq 1$$

解： (a) $\frac{7(x-2)}{4} - 1 > 2x$

$$(4) \left[\frac{7(x-2)}{4} - 1 \right] > (4)(2x)$$

$$7(x-2) - 4 > 8x$$

$$7x - 14 - 4 > 8x$$

$$7x - 18 > 8x$$

$$7x - 8x > 18$$

$$-x > 18$$

$$x < -18$$

◆ 去分母，兩邊同時乘以 4

◆ 解括號

◆ 再解括號

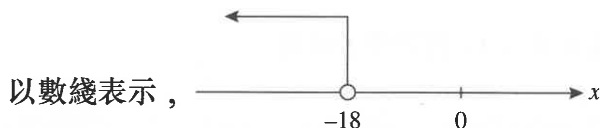
◆ 併項

◆ 移「 $8x$ 」、「 -18 」項

◆ 併項

◆ 移因子「 -1 」

移負數，「 $>$ 」 $\rightarrow$ 「 $<$ 」



$$(b) \quad \frac{x-2}{4} - \frac{2x+3}{3} \leq 1$$

$$(12) \left(\frac{x-2}{4} - \frac{2x+3}{3} \right) \leq (12) (1)$$

$$3(x-2) - 4(2x+3) \leq 12$$

$$3x - 6 - 8x - 12 \leq 12$$

$$-5x - 18 \leq 12$$

$$-5x \leq 12 + 18$$

$$-5x \leq 30$$

$$x \geq \left(-\frac{1}{5}\right) (30)$$

$$x \geq -6$$

◆ 兩邊乘以 4, 3 的 L.C.M.

◆ 解括號

◆ 再解括號

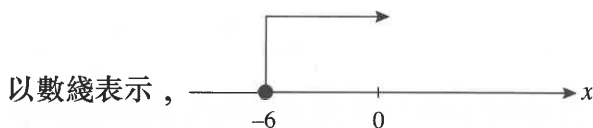
◆ 併項

◆ 移「-18」

◆ 併項

◆ 移因子「-5」

移負數, 「 $\leq$ 」 $\rightarrow$ 「 $\geq$ 」



例5. 一商店購入甲、乙兩種牌子的球鞋共 20 對，總成本超過 \$3 000。已知甲牌子球鞋的購入價是每對 \$100，乙牌子球鞋每對 \$250。問甲牌子球鞋最多購入了多少對？

解： 設最多購入了 x 對甲牌子球鞋，則乙牌子球鞋購入了 $(20-x)$ 對。依題意，

$$100x + 250(20-x) > 3\,000$$

$$100x + 5\,000 - 250x > 3\,000$$

$$-150x > -2\,000$$

◆ 移項「5 000」

$$x < 13\frac{1}{3}$$

由於 x 必須取整數，故此商店最多購入 13 對甲牌子球鞋。



1. 在數綫上表示下列各不等式的解：

(a) $x > 1$

(b) $x \leq 3$

(c) $x < -2$

(d) $x \geq -3$

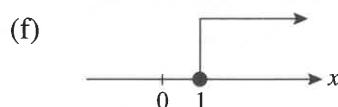
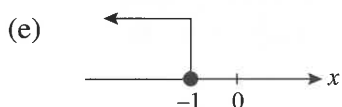
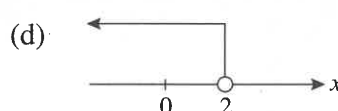
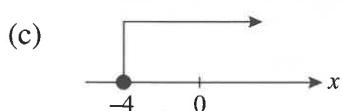
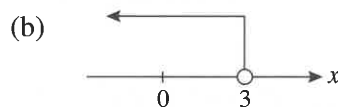
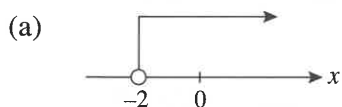
(e) $x < 4$

(f) $x > -1$

(g) $x \leq 5$

(h) $x \geq 0$

2. 寫出下列圖像所表示的不等式：



3. 求解下列不等式，並在數綫上表示不等式的解：

(a)* $-x < 13$

(b) $-x \geq -5$

(c)* $7x > 56$

(d) $4x \leq -64$

(e)* $-5x \geq 95$

(f) $-3x < -24$

(g)* $-4x > 0$

(h) $0 \leq -2x$

4. 直接寫出下列不等式的解：

(a) $3x > 21$

(b) $-12x < 3$

(c) $-4x \leq 0$

(d) $5x > -15$

(e) $-6x > 9$

(f) $16 \leq 8x$

(g) $-5x < -30$

(h) $-12 \geq -3x$

5. 解不等式：

(a)* $x + 7 < 5$

(b) $-x - 2 > 6$

(c)* $2x - 3 \geq 7$

(d) $28 > 9x - 8$

(e)* $2x + 18 > 5x$

(f) $3 + 4x \leq 10x$

(g)* $3x - 2 < 4x - 1$

(h) $1 - 6x \geq 11 - x$

6. 解下列不等式：

(a) $3(4 - x) \geq 0$

(b) $2(x + 3) < 8$

(c) $(-2)(3x - 1) > 5$

(d) $4x \leq 3(13 - 3x)$

(e) $5(x - 1) \leq 7x - 9$

(f) $2(1 - 3x) > 5(x - 4)$

(g) $2(3 - x) - (x - 2) < -4$

(h) $2(1 - x) \geq (-4)(2 - 3x) - 18$

7. x 的 4 倍比 30 大，求 x 的最小整數值。8. y 的三分之一比 5 小，求 y 的最大整數值。

9.* 三個連續整數之和大於 200，求較大數的最小值。

10.* 志明和弟弟相差 5 歲，兩人之年齡和不足 30 歲。問志明最多幾多歲？



更上層樓

1. 解下列不等式：

(a) $3x > \frac{5}{6}$

(b) $-10x < -\frac{5}{6}$

(c)* $\frac{2}{3}x \leq -4$

(d) $-\frac{x}{6} \geq 5$

(e) $\frac{2}{7}x > 0$

(f) $0 \leq -\frac{2}{5}x$

(g)* $-\frac{1}{2}x < -\frac{3}{8}$

(h) $-\frac{5}{6} \geq \frac{10}{3}x$

2. 求解下列不等式：

(a) $\frac{2-3x}{4} < 5$

(b) $\frac{x}{6} > \frac{x}{4} - 1$

(c) $\frac{x}{8} + 7 > x$

(d) $\frac{2}{3}x - \frac{3}{2}x \leq -5$

(e) $\frac{x+5}{2} \geq \frac{4x-5}{3}$

(f)* $\frac{5-3x}{5} - \frac{1-5x}{6} < 2$

(g) $\frac{x}{5} - \frac{x}{4} + \frac{x}{3} < \frac{x}{2}$

(h)* $1 - \{2 - (3 - 4x)\} > 5(6 - 7x)$

3.* 錢箱中的 \$2 硬幣比 \$1 硬幣的兩倍還多 1 個，而總值不足 \$200，問錢箱中最多有幾個 \$2 硬幣？

4.* 大偉的中、英兩科成績分別是 72 分，65 分。若他想中、英、數三科平均最少達到 70 分，問他的數學成績最少要取得多少分？

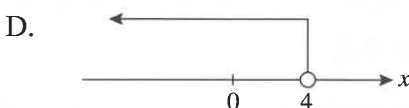
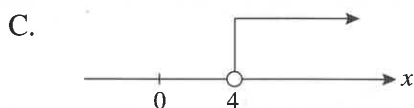
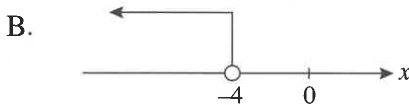
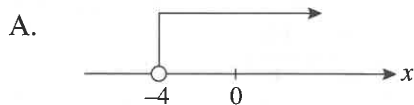
5.* 雅儀在一次數學測驗中共答對了 10 題多項選擇題和計算題。答對一題多項選擇得 5 分，答對一題計算題得 10 分，如果雅儀成績超過 70 分。問她最多答對多少題多項選擇題？

- 6.* 用邊長為 1 cm 的正方形紙片拼成一個長方形。已知此長方形的長是濶的 3 倍，周長不小於 60 cm。求符合上述要求的長方形的最小面積。

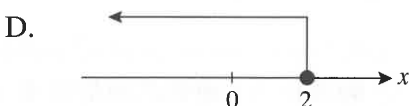
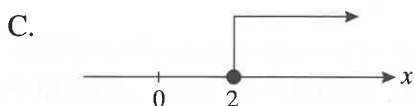
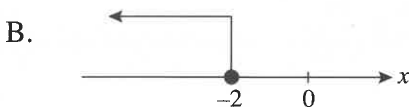
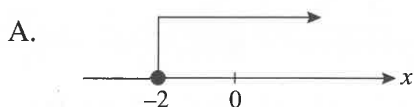
能力測試

甲、多項選擇題 (每小題 3 分，共 30 分)

1. 用數綫表示不等式 $x + 4 < 0$ 的圖像是



2. 用數綫表示不等式 $-x \leq 2$ 的圖像是



3. 如果 $x > 1$ ，下列式子中，哪一個是錯誤的呢？

A. $2x > 2$

B. $\frac{x}{2} > \frac{1}{2}$

C. $1 - x < 0$

D. $1 - x > 0$

4.* 如果 $a < 0$, 下列哪些判斷是正確的呢 ?

(I) $a > 2a$

(II) $a < 2a$

(III) $-2a > -a$

- A. (I) 或 (II) B. (II) 或 (III)
C. (III) 或 (I) D. 只有 (I)

5. 已知 $x > 31$ (1) 。下列哪些判斷是**正確**的呢 ?

- A. 滿足 (1) 的最小整數值是 31 B. 滿足 (1) 的最小整數值是 32
C. 滿足 (1) 的最大整數值是 31 D. 滿足 (1) 的最大整數值是 32

6. $-4x > 2$ 的解是

- A. $x < -6$ B. $x > 6$
C. $x < -\frac{1}{2}$ D. $x > -\frac{1}{2}$

7. $0 \leq -2x$ 的解是

- A. $x \geq 2$ B. $x \leq -2$
C. $x \geq 0$ D. $x \leq 0$

8. $-\frac{2}{9}x < -\frac{4}{3}$ 的解是

- A. $x > 6$ B. $x < 6$
C. $x > -6$ D. $x < -6$

9.* 三個連續奇數之和小於 100 , 則較小數的最大值是

- A. 29 B. 31
C. 33 D. 35

10. $\frac{1}{2} - \frac{x}{3} < x$ 的解是

A. $x > -\frac{3}{8}$

B. $x < -\frac{3}{8}$

C. $x > \frac{3}{8}$

D. $x < \frac{3}{8}$

乙、計算題 (共 70 分, 必須寫出過程)

1. 求解下列不等式, 並在數線上表示它的解: (每小題 5 分, 共 20 分)

(a) $-10x < 15$

(b) $-\frac{3}{4}x > -6$

(c) $5 - 3x \geq 11$

(d) $35 - x \leq 6x$

2. 解不等式: (每小題 10 分, 共 20 分)

(a) $2x + 3 \geq 5x - 9$

(b) $(-2)(3x + 2) < 5$

(c) $2(4 - 3x) \leq 5(x - 5)$

(d) $\frac{1-x}{3} - \frac{x}{2} > 2$

3.* 解不等式 $1 - \left\{ \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{3} - x \right) \right\} < \frac{x}{4}$ (10分)

4.* 在一次常識問答比賽中共有 20 題。答對了得 10 分, 答錯或不答扣 5 分。問至少要答對幾題, 得分不少於 100 分? (10分)

5.* 一長方形的長是闊的 2 倍少 1, 周長不大於 100 cm。求長方形的最大面積。(10分)

第七章 百分數 (II)

內容精髓 ○

1. 本金、利息與利率

本金 (principal) \$P

存戶向銀行存入或借出的一筆款項。

利息 (interest) \$I

經一段時期後，作為回報，銀行向存戶付給的一筆款項。

利率 (interest rate) $R\%$

$$\text{每期利率} = \frac{\text{利息}}{\text{本金}} \times 100\%$$

$$R\% = \frac{I}{P} \times 100\%$$

年利率 (annual interest rate)

以一年為一期計算的利率。

單利息 (simple interest)

存戶每期都把利息提走，每期的本金都不改變。

複利息 (compound interest)

存戶不提走利息，連同本金一起作為下一期的本金。

2. 單利息的計算

利息 = 本金 $\times$ 利率 $\times$ 時期

$$I = P \times R\% \times T$$

本利和 = 本金 + 利息

$$A = P + I$$

$$= P(1 + R\% \times T)$$

3.* 複利息的計算

本利和 = 本金 $\times (1 + \text{利率})^{\text{期數}}$

$$A = P(1 + R\%)^n$$

複利息 = 本利和 - 本金

$$I = A - P$$

$$= P(1 + R\%)^n - P$$

4.* 以固定率增長的計算

新值 = 原值 $\times (1 + \text{增長率})^{\text{期數}}$

$$A = P(1 + R\%)^n$$

5. 以固定率減少的計算

新值 = 原值 $\times (1 - \text{減少率})^{\text{期數}}$

$$A = P(1 - R\%)^n$$

觸類旁通

例1.* 何小姐存款 \$60 000，為期 15 個月。若年利率為 5%，求以單利息計算所得的本利和。

解： 已知 $P = 60\,000$ ， $R = 5$ ， $T = \frac{15}{12}$

$$\text{本利和 } A = 60\,000 \times \left(1 + \frac{5}{100} \times \frac{15}{12}\right)$$

$$= 63\,750$$

$\therefore$ 本利和為 \$63 750。

◆ 使用年利率，時期 T 應以年為單位

◆ $A = P(1 + R\% \times T)$

例2. 梁先生向銀行借得一筆款項，為期3年，年利率7%，按單利息計算，共付出利息\$42 000。
問梁先生向銀行借了多少錢？

解： 設梁先生借了\$P（本金）， $R=7$ ， $T=3$ ， $I=42\,000$

$$42\,000 = P \times \frac{7}{100} \times 3$$

$$\blacklozenge I = P \times R\% \times T$$

$$42\,000 = P \times \frac{21}{100}$$

$$P = \frac{100}{21} \times 42\,000$$

$$= 200\,000$$

$\therefore$ 梁先生借了\$200 000。

例3.* 存款\$100 000，年利率為4%。按單利息計算，問要經多少個月後，才可獲得利息\$7 500？

解： $P=100\,000$ ， $R=\frac{4}{12}$ ， $I=7\,500$

◆ 年利率 = 4%

$$7\,500 = 100\,000 \times \left(\frac{4}{12} \times \frac{1}{100} \right) \times T$$

$$\text{月利率} = \frac{4}{12} \%$$

$$7\,500 = 1\,000 \times \frac{1}{3} \times T$$

$$T = \frac{3 \times 7\,500}{1\,000}$$

$$= 22.5$$

◆ 按月利率計算， T 以月為單位

$\therefore$ 23個月後才可獲得利息\$7 500。

◆ 22個月的利息不足\$7 500

例4. 存款 \$80 000，按單利息計算，5 年後的本利和是 \$98 000。求年利率。

解： $P = 80\,000$ ， $T = 5$ ， $A = 98\,000$

共得利息 $I = 98\,000 - 80\,000$

$$= 18\,000$$

$$18\,000 = 80\,000 \times \frac{R}{100} \times 5$$

$$18\,000 = 4\,000 R$$

$$R = 4.5$$

$\therefore$ 年利率 = 4.5%

例5.* 李先生存款 \$50 000 入銀行，年利率 8%，為期 10 年，試比較複利息和單利息的差。

解： $P = 50\,000$ ， $R = 8$ ， $n = 10$ ($T = 10$)

$$\text{本利和 } A = 50\,000 \left(1 + \frac{8}{100}\right)^{10}$$

$$= 107\,946.25$$

(準確至 2 位小數)

$$\text{複利息 } I_1 = 107\,946.25 - 50\,000$$

$$= 57\,946.25$$

$$\text{單利息 } I_2 = 50\,000 \times \frac{8}{100} \times 10$$

$$= 40\,000$$

$$I_1 - I_2 = 57\,946.25 - 40\,000$$

$$= 17\,946.25$$

$\therefore$ 複利息較單利息多 \$17 946.25。(準確至 2 位小數)

例6.* 存款 \$120 000，為期 5 年，年利率 4%。試比較以一年一期和以半年一期計算的本利和的差。

解： $P = 120\,000$ ，以一年為一期的 $R = 4$ ， $n = 5$

$$\begin{aligned}\text{以一年為一期} \\ \text{的本利和 } A_1 &= 120\,000 \left(1 + \frac{4}{100}\right)^5 \\ &= 145\,998.35 \quad (\text{準確至 2 位小數})\end{aligned}$$

每半年的利率 $= \frac{4\%}{2} = 2\%$ ， $R = 2$ ，共存放 10 期， $n = 10$

$$\begin{aligned}\text{以半年為一期} \\ \text{的本利和 } A_2 &= 120\,000 \left(1 + \frac{2}{100}\right)^{10} \\ &= 146\,279.33 \quad (\text{準確至 2 位小數})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A_2 - A_1 &= 146\,279.33 - 145\,998.35 \quad \blacklozenge \text{ 本利和的差即複利息的差} \\ &= 280.98\end{aligned}$$

$\therefore$ 以半年為一期較以一年為一期的複利息多 \$280.98。

例7. 某城市人口每年的增長率為 1%。若今年的人口是 700 萬，求 5 年後的人口總數(準確至千位)。

解： $P = 7\,000\,000$ ， $R = 1$ ， $n = 5$

$$\begin{aligned}\text{人口總數} &= 7\,000\,000 \left(1 + \frac{1}{100}\right)^5 \\ &= 7\,357\,000 \quad (\text{準確至千位})\end{aligned}$$

例8.* 楊小姐於3年前購入一部數碼相機，目前的價值為\$2 500。如果它每年的折舊率 (rate of depreciation) 是12%，

(a) 求2年後相機的價值。

(b) 求相機的原價。

解： (a) $P = 2\,500$ ， $R = 12$ ， $n = 2$

$$\begin{aligned} \text{2年後相機} \\ \text{的價值} &= \$2\,500 \left(1 - \frac{12}{100}\right)^2 \\ &= \$1\,936 \end{aligned}$$

2年後相機的價值為\$1 936。

(b) 設相機在3年前的原價為\$ P ， $R = 12$ ， $n = 3$

$$P \times \left(1 - \frac{12}{100}\right)^3 = 2\,500$$

$$P = \frac{2\,500}{(0.88)^3}$$

$$= 3\,669$$

(準確至個位)

3年前相機的原價為\$3 669。



齊闖數關

1. 以單利息計算，把結果填到下表的空格中：

	本金	年利率	時期	單利息	本利和
<i>a</i>	\$10 000	8%	3 年		
<i>b</i>	\$20 000	6%		\$6 000	
<i>c</i>		5.5%	4 年		\$97 600
<i>d</i>		7%	2 年	\$9 100	
<i>e</i>	\$50 000		3 年	\$6 750	
<i>f</i> *	\$40 000	4%	30 個月		
<i>g</i>		4.5%	20 個月		\$96 750

- 2.* 按複利每年結算一次，完成下表 (準確至元)：

	本金	年利率	時期	本利和	複利息
<i>a</i>	\$45 000	5%	4 年		
<i>b</i>	\$30 000	7.5%	3 年		
<i>c</i>		6%	5 年	\$133 823	
<i>d</i>		3%	10 年	\$ 67 196	

3. 麥先生存款 \$60 000 於銀行，年利率 4.75%，為期 5 年，單利息計算。求單利息及本利和。
4. 梁小姐投資 \$80 000，年利率 5%，單利息計算。問要多久才能獲得 \$20 000 的利息？
5. 存款 \$50 000，8 年後所得的單利息是 \$26 000。求年利率。
6. 志華向銀行借入一筆款項，年利率 8.25%。按單利息計算，5 年後，他還給銀行的總數是 \$169 500，求這筆款項。

第 7-14 題，答案準確至元。

7. 存款 \$200 000，年利率 5%，為期 5 年，按複利每年結算一次。求本利和及複利息。

8.* 完成下表，並指出結算時期縮短(因而期數增多)對複利息的影響。

	本金	年利率	時間	複利息	
				每年結算一次	每月結算一次
<i>a</i>	\$20 000	8%	10 年		
<i>b</i>	\$50 000	6.5%	4 年		

9. 以年利率 7% 計算，存款 \$100 000。求 10 年後複利息與單利息的差。

10. 張先生考慮於 15 年後為子女儲備 \$1 000 000，作為到外國升讀大學之用。已知長期存款的年利率為 8.5%，按複利每年結算一次，目前張先生需要存入多少款項入銀行呢？

11. 黃小姐在 2005 年初的月薪是 \$12 500，如果她的月薪每年增長率是 3.5%，到 2010 年初，她的月薪是多少？

12. 某地區的房屋價值，平均每年增加 2.75%。陳先生於 2004 年以 \$1 800 000 購入一個單位，問到 2007 年，這個單位價值增加了多少？

13. 慧玉於 3 年前以 \$14 000 購入一手提電腦。若它的價值每年減少 18% 求這電腦現在價值。

14. 一台印刷機每年的平均折舊率是 15%。若它目前的價值是 \$250 000，求在 4 年前購入此台機器的原價。



1-8 題答案準確至元。

- 1.* 存款 \$36 000，年利率 6.5%，單利息計算，問要多少個月後獲得 \$44 190 的本利和？
- 2.* 存款 \$120 000，單利息計算，18 個月後所得的本利和為 \$129 000。求年利率。
- 3.* 周小姐存款 \$20 000，一年後所得的本利和為 \$21 150，全數以同一利率存入銀行。
 - (a) 第二年她可獲得多少利息。
 - (b) 如果她不提取每年所得的利息，由開始算起，存款 4 年，她可得到多少利息？
- 4.* 按單利息計算，如果存款 40 年後，本利和是本金的 4 倍，求年利率。
- 5.* 存款 5 年，年利率 5.5%，複利息為 \$15 348，求本金。
- 6.* 羅小姐存入一筆款項於銀行，年利率 8%。每年結算一次，10 年後的複利息與單利息的差為 \$28 714，求本金。
7. 譚先生把 \$80 000 存入 6 個月定期存款戶口內，年利率 7.5%。在下列情況下，求 5 年本利和：
 - (a) 每期期滿時，都提取利息。
 - (b) 每期期滿時，都不提取利息。
- 8.* 把 \$40 000 存入銀行，第 1 年的年利率為 7.2%，第 2 年的年利率為 8.4%。如果每兩個月結算複利息一次，求兩年後的複利息。

- 9.* 某城市在 1997 年的人口共 6 500 000 人。1997 年至 2000 年間每年的人口增長率是 1.2%；2000 年至 2005 年的人口增長率是 0.9%。求此城市在 2005 年的人口是多少？
(答案準確至百位)
- 10.* 歐小姐在 2000 年購入一套房間。由 2000 年至 2003 年，價值每年平均減少 12%；由 2003 年至 2005 年，價值每年平均增加 8%。歐小姐於 2005 年以 \$4 000 000 售出這套房間，問她虧蝕了多少錢？
(答案取 3 位有效數字)
- 11.* 某牌子的新汽車頭三年的折舊率依次是 18%，15%，18%。如果購入新汽車三年後賣出的價值為 \$70 000，求新車價值。
(答案準確至千位)
- 12.* 趙先生向銀行借了 \$100 000，年利率 8.5%，按複利每年結算一次。趙先生每年終還款 \$20 000。問
- (a) 在第一年年終還款後，他尚欠銀行多少錢。
- (b) 如果他打算在第 4 年年終時還清所有欠款，求趙先生在最後一期的還款額。
(答案準確至個位)



本測驗的答案準確至個位。

甲、多項選擇題 (每題 5 分，共 50 分)

1. 存款 \$25 000，年利率 6%，單利息計算，求 5 年後的本利和。
- A. \$750 B. \$7 500
- C. \$3 250 D. \$32 500

2. 存款 \$8 000 , 年利率 5% , 問要多少年才得到 \$2 800 單利息。
- A. 5 年 B. 6 年
C. 7 年 D. 8 年
3. 張小姐存款 \$50 000 , 如果要求 3 年後的單利息是 \$8 625 問年利率是多少 ?
- A. 1.725% B. 5.75%
C. 11.5% D. 17.25%
4. 以年利率 7% 存款於銀行 , 30 個月後得到單利息 \$1 575 。求本金。
- A. \$7 500 B. \$9 000
C. \$11 025 D. \$22 500
5. 存款 \$40 000 , 年利率 8% , 每年結算一次 , 求 4 年後的複利息。
- A. \$12 800 B. \$14 420
C. \$52 800 D. \$54 420
6. 劉先生存款於銀行 , 年利率 10% , 3 年後得複利息 \$4 965 。求本金。
- A. \$1 500 B. \$3 730
C. \$15 000 D. \$37 300
7. 某地區於 2000 年的人口為 3 000 000 人 , 人口每年的平均增長率為 0.8% 。求此地區在 2005 年人口增加的數目。
- A. 121 935 人 B. 120 000 人
C. 1 200 000 人 D. 1 407 984 人
8. 電腦每年的折舊率是 15% , 現在的價值是 \$5 000 。求三年前的價值。
- A. \$8 142 B. \$7 604
C. \$7 250 D. \$5 750

9.* 某公司近三個月的營業額依次為增加了 20%，減少了 5%，增加了 10%。三個月前的營業額為 \$1 000 000，求這個月的營業額。

- A. \$254 000 B. \$386 000
C. \$1 254 000 D. \$1 386 000

10.* 存款 \$P，年利率 $R\%$ ，按單利息計算， n 年後的本利和為 \$A。則 R 的值是多少？

- A. $\frac{A}{nP}$ B. $\frac{100A}{nP}$
C. $\frac{A-P}{nP}$ D. $\frac{100(A-P)}{nP}$

乙、計算題 (共 50 分，必須寫出過程)

1.* 以年利率 6.5% 存款於銀行，按單利息計算，4 年後的本利和是 \$37 800。

求本金。

(10分)

2.* 關小姐向銀行借款 \$15 000，年利率 8%，半年結算一次。兩年後，求她應還款的金額：

(a) 按單利息計算。

(b) 按複利息計算。

(15分)

3.* 電視機每年的折舊率是 12%。目前的價值是 \$2 500，求它在兩年前的價值。(10分)

4.* 甲地區有 \$1 300 000 人口，人口平均增長率是 1.2%。乙地區的人口平均增長率是 1.7%。估計在 50 年後這兩地區人口數目相等，求乙地區的人口。

(答案準確至千位)

(15分)

第八章 率 and 比

內容精髓 ○

1. 率

率 (rate) 是用來比較不同類的量，率是帶有單位的。

率的大小，反映了不同問題的效益。如

跑步的速率 = 10 m/s (每秒跑 10 米)

雞蛋的售價 = $0.5 \text{ \$/個}$ (每個價值 0.5 元)

2. 比

比 (ratio) 是用來比較兩個或多個同類的量。當這些量採用相同單位時，便可約去單位，因而，**比是不帶單位的。**

兩個同類量的比	$a : b = \frac{a}{b}$	可以表為分式進行計算
三個同類量的比	$a : b : c$	不可表為分式

3. 比的化簡

設 $k \neq 0$

擴比

$$a : b = a \times k : b \times k$$

$$a : b : c = a \times k : b \times k : c \times k$$

約比

$$a : b = \frac{a}{k} : \frac{b}{k}$$

$$a : b : c = \frac{a}{k} : \frac{b}{k} : \frac{c}{k}$$

4. 比例尺

地圖上的比例尺 = 地圖上的距離 : 實際距離

比例尺 (scale) 一般用 $1 : n$ 表示。

觸類旁通

例1. (a) 2004 年，中國運動員劉翔在雅典奧運會上，以平世界紀錄 12.91 秒的成績獲得男子 110 m 高欄冠軍。

$$\begin{aligned}\text{劉翔跨欄的速率} &= \frac{110}{12.91} \text{ m/s} \\ &= 8.52 \text{ m/s} \text{ (準確至 2 位小數)}\end{aligned}$$

(b) 陳小姐 15 分鐘可打 600 字。

$$\text{陳小姐打字速率} = \frac{600 \text{ 字}}{15 \text{ 分鐘}} = 40 \text{ 字/分鐘}$$

小芬 20 分鐘可打 760 字。

$$\text{小芬打字速率} = \frac{760 \text{ 字}}{20 \text{ 分鐘}} = 38 \text{ 字/分鐘}$$

陳小姐打字較小芬為快。

例2. 化簡下列各比：

$$(a) \quad 30 : 42 = \frac{30}{42} = \frac{6 \times 5}{6 \times 7} = \frac{5}{7} = 5 : 7$$

$$(b)^* \quad 0.6 : 0.45 = \frac{0.6}{0.45} = \frac{0.6 \times 100}{0.45 \times 100} = \frac{60}{45} = \frac{15 \times 4}{15 \times 3} = \frac{4}{3} = 4 : 3$$

$$(c) \quad \frac{8}{7} : \frac{24}{35} = \frac{\frac{8}{7}}{\frac{24}{35}} = \frac{8}{7} \div \frac{24}{35} = \frac{8}{7} \times \frac{35}{24} = \frac{5}{3} = 5 : 3$$

$$(d)^* \quad 27 \text{ cm} : 1.44 \text{ m} = 27 \text{ cm} : 144 \text{ cm} = \frac{27}{144} = \frac{9 \times 3}{9 \times 16} = \frac{3}{16} = 3 : 16$$

方法二 也可以利用約比和擴比進行化簡。以 (a), (b) 為例：

$$(a) \quad 30 : 42 = 6 \times 5 : 6 \times 7 = 5 : 7$$

$$(b)^* \quad 0.6 : 0.45 = 0.6 \times 100 : 0.45 \times 100 = 60 : 45 = 15 \times 4 : 15 \times 3 = 4 : 3$$

例3. 已知 $a = 27$, $b = 36$, $c = 135$ 。

$$(a) \quad a : b = 27 : 36 = 9 \times 3 : 9 \times 4 = 3 : 4$$

$$(b) \quad a : b : c = 27 : 36 : 135 = 9 \times 3 : 9 \times 4 : 9 \times 15 = 3 : 4 : 15$$

例4.* 已知 $3a - 7b = 9b - 5a$ 。求 $a : b$ 。

$$\text{解：} \quad 3a - 7b = 9b - 5a$$

$$8a = 16b$$

$$\frac{a}{b} = \frac{16}{8}$$

$$\therefore a : b = 16 : 8 = 2 : 1$$

例5.* (a) 若 $x : 63 = 4 : 7$ ，求 x 的值。

(b) 若 $5 : 3 = 15 : y$ ，求 y 的值。

$$\begin{aligned} \text{解：} \quad (a) \quad \frac{x}{63} &= \frac{4}{7} \\ x &= 63 \times \frac{4}{7} \\ x &= 36 \end{aligned}$$

◆ 移因式法則 — 移 $\div$ 變 $\times$
(移一邊的分母與另一邊的分
子相乘)

$$\begin{aligned} (b) \quad \frac{5}{3} &= \frac{15}{y} \\ 5y &= 3 \times 15 \\ y &= 9 \end{aligned}$$

◆ 移因式法則 — 移除變 $\times$

例6.* 在下列條件下，求 $a:b:c$ ：

(a) $a:b=4:3$, $b:c=3:5$

(b) $a:c=3:2$, $b:c=4:1$

(c) $a:b=4:1$, $a:c=6:5$

解： 在 (a) 中， b 同時出現在兩個比中，稱 b 為公項。

在 (b) 中， c 是公項；在 (c) 中， a 是公項。

$$\begin{array}{rcl} \text{(a)} & a : b & = 4 : 3 \\ & b : c & = 3 : 5 \\ \hline & \therefore a : b : c & = 4 : 3 : 5 \end{array}$$

◆ 兩個比值式中，公項 b 的值相同，
 $b=3$ ，可直接得出 $a:b:c$

(b) 前一比中的公項 c 值是後一比的 c 的 2 倍，
所以只須把後一比的各項擴大 2 倍：

$$b:c=4:1=(4 \times 2):(1 \times 2)=8:2$$

由於

$$\begin{array}{rcl} & b : c & = 8 : 2 \\ a & : c & = 3 : 2 \\ \hline \therefore & a : b : c & = 3 : 8 : 2 \end{array}$$

◆ 用擴比的方法使公項 c
的值都等於 2

(c) 公項 a 的兩個值是 4, 6，取它們的 *L.C.M.* 12

則 $4 \times 3 = 12 = 6 \times 2$

$$a:b=4:1=(4 \times 3):(1 \times 3)=12:3$$

$$a:c=6:5=(6 \times 2):(5 \times 2)=12:10$$

由於

$$\begin{array}{rcl} a : b & = 12 : 3 \\ a : c & = 12 : 10 \\ \hline \therefore & a : b : c & = 12 : 3 : 10 \end{array}$$

例7. 甲、乙兩種茶葉按 3:5 之比混合成丙牌子的茶葉。

- (a) 第一批混合的茶葉中，含有 12 kg 甲種茶，求乙種茶葉的含量。
 (b) 如要混合成 50 kg 的丙牌子茶葉，問：甲、乙兩種茶葉各需多少？

解： (a) 設所含有的乙種茶為 x kg。則

$$3:5 = 12:x$$

$$\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$$

$$3x = 12 \times 5$$

$$x = 20$$

所以，含有乙種茶 20 kg。

- (b) 丙牌子的茶葉共分成 $3 + 5 = 8$ 等份，甲種茶葉佔 3 份，乙種茶葉佔 5 份。

$$\begin{aligned} \therefore \text{需要甲種茶葉量} &= \frac{3}{8} \times 50 \text{ kg} \\ &= 18.75 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{需要乙種茶葉量} &= \frac{5}{8} \times 50 \text{ kg} \\ &= 31.25 \text{ kg} \end{aligned}$$

方法二 設需甲種茶葉 x kg，則乙種茶葉為 $(50 - x)$ kg。

$$\frac{x}{50 - x} = \frac{3}{5}$$

$$5x = 3(50 - x)$$

$$5x = 150 - 3x$$

$$8x = 150$$

$$x = 18.75$$

$$50 - x = 50 - 18.75 = 31.25$$

所以，需要甲種茶葉 18.75 kg，乙種茶葉 31.25 kg。

例8. 中二甲班在一次數學考驗中，共有 22 人獲得 A 級、B 級和 C 級。已知 A 級與 B 級人數的比為 2:3；B 級與 C 級的人數比為 1:2。求 A 級的人數。

解： 設考獲 A, B, C 級的人數依次為 a, b, c 。則

$$a : b = 2 : 3$$

$$b : c = 1 : 2 = (1 \times 3) : (2 \times 3) = 3 : 6$$

由於

$$\begin{array}{rcl} a : b & = & 2 : 3 \\ b : c & = & 3 : 6 \\ \hline \therefore a : b : c & = & 2 : 3 : 6 \end{array}$$

因此， a 應佔 $(2+3+6)$ 份中之 2 份。

$$a = \frac{2}{(2+3+6)} \times 22 = 4$$

所以，有 4 人考獲 A 級。

例9. 由 P, Q 兩種金屬以重量比 7:2 組成一種合金。若 P 金屬較 Q 金屬重 65 g，求 Q 金屬的重量。

解： 設 Q 金屬重 x g，則 P 金屬重 $(x+65)$ g。

$$\begin{aligned} \frac{x+65}{x} &= \frac{7}{2} \\ 2(x+65) &= 7x \\ 2x+130 &= 7x \\ 130 &= 5x \\ x &= 26 \end{aligned}$$

所以，Q 金屬重 26 g。

例10. 地圖上兩個城市 A, B 之間相距 4.5 cm , 實際距離為 27 km 。

- (a) 求此地圖的比例尺。
 (b) 在地圖上, 城市 P 與 Q 的距離為 2.5 cm 求城市 P 與 Q 的實際距離。

解： (a) 設比例尺為 $1:n$ 。則

$$\frac{4.5 \text{ cm}}{27 \text{ km}} = \frac{4.5 \text{ cm}}{2\,700\,000 \text{ cm}} = \frac{1}{n}$$

$$4.5 n = 2\,700\,000$$

$$n = 600\,000$$

所以, 比例尺為 $1:600\,000$ 。

- (b) 設 P 與 Q 的實際距離為 z cm。則

$$\frac{1}{600\,000} = \frac{2.5}{z}$$

$$z = 2.5 \times 600\,000 = 1\,500\,000$$

所以, 城市 P 與 Q 實際相距 1 500 000 cm , 即 15 km 。



1. 按指定的單位, 求下列各題的率:

- (a) 小明 100 m 的成績是 12.5 秒。 (m/s)
 (b) 16 個橙的售價是 \$40。 (\$/個)
 (c)* 0.5L 的水銀(汞)重 6.8 kg。 (g/cm³)
 (d) 王小姐的年薪是 \$174 000 (\$/月)
 (e)* 400 g 牛肉的售價是 \$11.2。 (\$/kg)
 (f) 面積為 800 km² 的某城市有 4 200 000 人。 (人/km²)

2. 完成下表(必須填上整數)：

	k	m	n	$k : m$	$\frac{k}{m}$	$k : m : n$
(a)	30	48	21			
(b)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$			
(c)	40 cm	1.25 m	0.35 m			
(d)	0.063 kg	140 g	1.05 kg			
(e)	1.5 分鐘	45 秒	小時			
(f)	40 分鐘	6 小時	半天			

3. 求下列各題中 $a : b$ 或 $a : b : c$ 的值：

- (a) $12a = 9b$ (b) $6a - 5b = 3a + 4b$
 (c) $a : b = 5 : 3, b : c = 3 : 8$ (d) $a : b = 6 : 4, a : c = 15 : 7$
 (e) $a = \frac{1}{3}b, a = \frac{1}{5}c$ (f)* $2a = b, 3b = 4c$

4. 求下列各題中未知數 w, x, y 及 z 的值：

- (a) $30 : 35 = w : 42$ (b) $6 : x = 78 : 65$
 (c) $(18 - y) : y = 5 : 4$ (d) $14 : 35 = z : (12 + z)$

5. 一客機用 3 小時由 A 城飛抵相距 2 250 km 的 B 城，求客機的速率：

- (a) 以 km/h 為單位 (b) 以 km/天 為單位

6. 某牌子 300 g 重的朱古力每 3 條的售價是 \$59.4，求售價：
(a) 以 \$/條 為單位
(b) 以 \$/kg 為單位
7. 中二甲班有 22 名男生，18 名女生。
(a) 求男生與女生人數之比。
(b) 求男生與全班人數之比。
8. 文麗旅行用了 \$6 400，與存款的比為 4 : 13，求存款。
9. 在一次兒童體重的調查中，超重與正常的人數比是 1 : 8。已知超重和正常的總人數是 207。求超重與正常的人數。
10. 把 250 kg 的甲級米和乙級米混合成某牌子的米共 875 kg。
(a) 求甲級米和乙級米的重量比。
(b) 求乙級米的重量和總重量的比。
11. 兩兄弟共同以 \$13 000 租住一面積為 120 m² 的套間。哥哥佔用的面積為 66 m²。
(a) 求哥哥與弟弟佔用的面積之比。
(b) 如按佔用面積之比支付租金，求哥哥應付的租金。
12. 飛機由 M 市飛到 N 市需要 2.5 小時。在一幅比例尺為 1 : 10 000 000 的地圖上，M 市與 N 市的距離是 17.5 cm。
(a) 以 km 表 M 市與 N 市的距離。
(b) 以 km/h 表飛機的速率。



更上層樓

1. (a) 已知 $2a = 3b = 5c$ 。求 $a : b : c$
 (b)* 已知 $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} = 7 : 8$ 。求 $a : b$
 (c)* 已知 $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c} = 4 : 5 : 6$ 。求 $a : b : c$
 (d) 已知 $(x + y) : (x - y) = 7 : 3$ 。求 $x : y$

2. 志昌以速率 6 km/h 步行 $3\frac{1}{2}$ 小時，又以 10 km/h 跑步 30 分鐘。
 (a) 志昌步行和跑步的總距離是多少？
 (b) 問全程的平均速率是多少？

3. 許小姐於一月份以 6 港元兌換 1 澳元的匯率買入 30 000 澳元；又於六月份買入 60 000 澳元。兩次合計共用去 522 000 港元。
 (a)* 兩次合計，求澳元兌港元的匯率(以 港元/澳元 為單位)。
 (b)* 求六月份買入澳元時，澳洲元兌港元的匯率。
 (c) 後來，許小姐以 5.85 港元/澳元的匯率賣出所有的澳元。問許小姐賺了多少港元？

4. 甲超級市場的栗子售價是每磅 \$10，乙超級市場的栗子售價是每斤 \$12。已知 3 斤等於 4 磅。
 (a) 哪一間超市栗子較便宜？
 (b) 如要買 20 磅栗子，兩間超級市場相差多少錢？

- 5.* 甲、乙、丙 3 人的跑步速率的比是 $0.8 : 0.9 : 1.0$ 。若他們所跑的距離相同，求他們所需的時間之比。

- 6.* 紅、黃、白球共 91 個，紅球數是黃球數的 $\frac{2}{3}$ ，黃球數是白球數的 2 倍。求黃球數。

7. 把一根棍子截成 A, B, C 三段 A 與 B 的長之比是 $4:3$ 。 A 與 C 的長之比是 $6:5$ 。若 B 的長為 18 cm ，求棍子的總長。
- 8.* 甲、乙、丙三人分別投資 $\$35\,000$ ， $\$25\,000$ ， $\$40\,000$ ，合作經營一間商店，獲得盈利 $\$4\,200$ 。若按投資額分配所得利潤，求每人獲得的利潤。
- 9.* 某中學舉行校運會。學生中的運動員與參加工作的人員人數之比為 $7:2$ ，餘下的 240 人佔全校學生人數的 $\frac{1}{4}$ 。求運動員的數目。
- 10.* x 和 y 兩種金屬以 $2:3$ 的重量比組成 A 合金； y 和 z 兩種金屬以 $2:1$ 的重量比組成 B 合金； A 和 B 兩種合金又以 $2:1$ 的重量比組成 P 合金。求 P 合金內， x, y, z 三種金屬的重量比。



甲、多項選擇題 (每題 3 分，共 30 分)

1. 某超級市場招聘員工，每月工作 28 天，每天工作 8 小時，月薪是 $\$4\,928$ 。求時薪。
- A. $\$22/\text{小時}$ B. $\$23/\text{小時}$
C. $\$24/\text{小時}$ D. $\$25/\text{小時}$
2. 下列哪一個速率與其他的三個不同？
- A. 12 m/s B. 720 m/分鐘
C. 43.2 km/小時 D. 103.68 km/天
3. 下列哪一個比例尺與其他的三個不同？
- A. $1:2\,500\,000$ B. $1\text{ cm}:25\text{ km}$
C. $1\text{ m}:250\text{ km}$ D. $1\text{ m}:2500\text{ km}$

4.

	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>
重 量	304 g	386 g	444 g	470 g
體 積	16 cm ³	20 cm ³	24 cm ³	25 cm ³

上表列出四塊金屬 *P*, *Q*, *R* 及 *S* 的重量和體積。

在相同的體積中，最重的是

- A. *P* B. *Q*
C. *R* D. *S*

5. 60 : 84 的最簡形式是

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{5}{3}$
C. $\frac{5}{7}$ D. $\frac{7}{5}$

6. 如果 $2a = 6b$ ，求 $a : b$ 的最簡形式。

- A. 1 : 3 B. 3 : 1
C. 2 : 6 D. 6 : 2

7. 中二甲班中，男生與女生的人數比是 7 : 6，已知男生 21 人，求全班人數。

- A. 18 B. 21
C. 38 D. 39

8.* 如果 $a : b = 2 : 3$ ，求 $4a : 5b$ 。

- A. 8 : 15 B. 15 : 8
C. 5 : 6 D. 6 : 5

9.* 已知 $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} = \frac{1}{2} : 3$ 。求 $a : b$ 。

- A. 1 : 6 B. 6 : 1
C. 2 : 3 D. 3 : 2

10.* 三角形三內角和之比為 $2:3:4$ 。求最大角

- A. 70° B. 75°
C. 80° D. 85°

乙、計算題 (共 70 分, 必須寫出過程)

1. (每小題 5 分, 共 10 分)

(a) 豬肉的售價是 $\$48/\text{kg}$ 。問 $\$60$ 可購買豬肉多少?

(b)* 存款 $\$28\,000$ 。為期 3 個月, 按單利息計算, 共得 $\$399$ 。求年利率。

2. 化簡下列各比 (每小題 5 分, 共 10 分)

- (a) $45:30:105$ (b)* $\frac{75}{14}:\frac{100}{21}$

3. (每小題 5 分, 共 10 分)

(a) 已知 $45a = 120b$ 。求 $a:b$ 。

(b)* 已知 $a:b=3:1$, $a:c=4:3$ 。求 $a:b:c$

4. 兩城市 A, B 相距 48 km, 在地圖上相距 3 cm。

(a)* 城市 C 與 A 相距 144 km。求城市 A 與 C 在地圖上的距離。 (5分)

(b) 在地圖上, 城市 D 與 A 相距 5.5 cm。求城市 A 與 D 的實際距離。 (5分)

5.* 某電子器材公司有兩間分店, 共有電視機 90 部。甲分店因銷售情況不理想, 把 $\frac{2}{9}$ 的電視機交給甲分店後, 甲和乙分店的電視機數量之比為 $7:11$ 。求甲、乙兩分店原有電視機的數量之比。 (15分)

6.* 甲、乙和丙三人合資經營一商店。甲的投資是乙的兩倍, 又是丙的 $\frac{3}{2}$ 。若丙的投資是 $\$20\,000$, 求他們三人的總投資。 (15分)

第九章 角與平行線

為方便部分同學的需要，本章內容曾在本書《數學精髓》(中一適用)的第十一章介紹過。但目前這一章所選的例題、習題和測驗均較前深入，可供有關同學複習，提高之用。

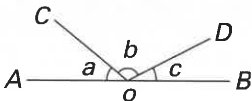
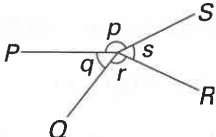
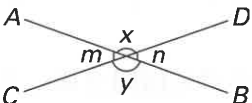
內容精髓 ○

1. 角

鄰角 (adjacent angles) 是具有共同頂點且在同一邊兩側的兩個或幾個角。

同頂角 (angles at a point) 是圍繞同一頂點的幾個鄰角。

對頂角 (vertically angles) 是兩直線相交而成的兩個相對的角。

鄰角	如果 AOB 是直線，則 $a + b + c = 180^\circ$	
	(直線上的鄰角)	
同頂角	如果 p, q, r, s 是同頂角，則 $p + q + r + s = 360^\circ$	
	(同頂角)	
對頂角	兩直線 AB, CD 相交，則 $m = n, \quad x = y$	
	(對頂角)	

2. 平行線

兩條直線與第三條直線相交，可以形成

同位角 (corresponding angles), 如

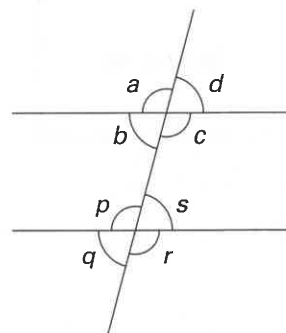
a 和 p , b 和 q , c 和 r , d 和 s

錯角 (alternative angles), 如

b 和 s , c 和 p

同旁內角 (interior angles on the same side), 如

b 和 p , c 和 s



同位角	如果 $AB \parallel CD$, 則 $a = b$	
	(同位角, $AB \parallel CD$)	
錯角	如果 $AB \parallel CD$, 則 $b = c$	
	(錯角, $AB \parallel CD$)	
同旁內角	如果 $AB \parallel CD$, 則 $c + d = 180^\circ$	
	(同旁內角, $AB \parallel CD$)	

反過來，利用這些性質可以判斷兩條直線是否平行。

平行線的判斷法(一)

兩條直線與第三條直線相交，如果

- (i) 同位角相等，或
- (ii) 錯角相等，或
- (iii) 同旁內角之和等於 180°

則這兩條直線平行。

平行線的判斷法(二)

已知 $AB \parallel CD$ ，若第三條直線 $PQ \parallel AB$ ，則 $PQ \parallel AB \parallel CD$ 。

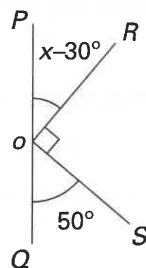
觸類旁通

例1. (a) 右圖中, POQ 是直線, 求 x 。

解: $(x - 30^\circ) + 90^\circ + 50^\circ = 180^\circ$ (直線上的鄰角)

$$x + 110^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore x = 70^\circ$$



(b) 如右圖, AOB 是直線, $a : b = 3 : 2$, 求 a 及 b 的值。

解: $\because a : b = 3 : 2$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{3}{2}, \quad a = \frac{3}{2}b$$

$$\because a + 60^\circ + b = 180^\circ$$

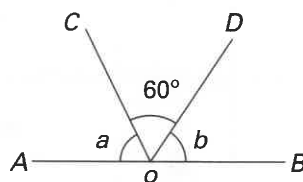
$$\frac{3}{2}b + 60^\circ + b = 180^\circ$$

$$\frac{5}{2}b = 120^\circ$$

$$b = 48^\circ$$

$$a = \frac{3}{2}b = 72^\circ$$

(直線上的鄰角)



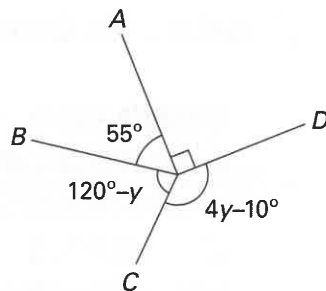
例2. (a) 如右圖, 求 y 。

解: $55^\circ + (120^\circ - y) + (4y - 10^\circ) + 90^\circ = 360^\circ$ (同頂角)

$$3y + 255^\circ = 360^\circ$$

$$3y = 105^\circ$$

$$y = 35^\circ$$



(b) 求右圖中未知角的大小。

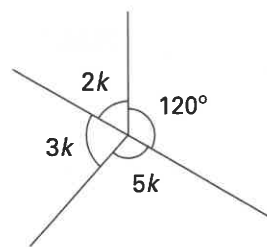
解： $2k + 3k + 5k + 120^\circ = 360^\circ$ (同頂角)

$$10k + 120^\circ = 360^\circ$$

$$10k = 240^\circ$$

$$k = 24^\circ$$

$$\therefore 2k = 48, 3k = 72^\circ, 5k = 120^\circ$$



例3.* (a) 求右圖中的未知角。

解： $a = 70^\circ$ (同位角, $AB \parallel CD$)

$b = 70^\circ$ (對頂角)

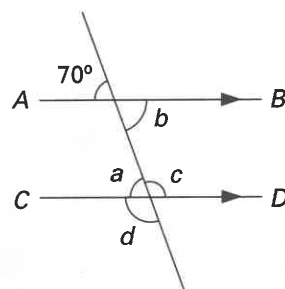
$b + c = 180^\circ$ (同旁內角, $AB \parallel CD$)

$$c = 180^\circ - b = 110^\circ$$

$d = c = 110^\circ$ (對頂角)

同學也可按下面的或其他的順序求出未知角。如

$$b \longrightarrow a \longrightarrow d \longrightarrow c$$



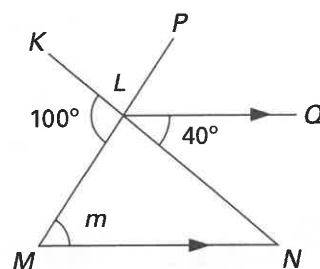
(b) 右圖中, PLM 及 KLN 是直綫, 求未知角 m 。

解： 方法一 使用平行綫和對頂角的性質。

$$40^\circ + \angle PLQ = 100^\circ \quad (\text{對頂角})$$

$$\angle PLQ = 60^\circ$$

$$m = \angle PLQ = 60^\circ \quad (\text{同位角, } LQ \parallel MN)$$



方法二 使用平行綫和三角形內角和的性質。

$$100^\circ + \angle MLN = 180^\circ \quad (\text{直綫上的鄰角})$$

$$\angle MLN = 80^\circ$$

$$\angle LNM = 40^\circ \quad (\text{同位角, } LQ \parallel MN)$$

$$m + \angle LNM + \angle MLN = 180^\circ \quad (\triangle \text{內角和})$$

$$m + 40^\circ + 80^\circ = 180^\circ$$

$$m = 60^\circ$$

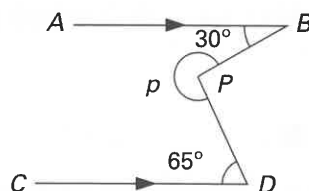
例4.* 右圖中, $AB \parallel CD$, 求 p 。

分析 由於 AB, CD 這兩條平行綫之間, 並沒有和另一條直綫同時相交, 不能應用平行綫的性質。

解決方法有二:

(i) 過 P 作一公共的平行綫; 或

(ii) 延長 BP 或 DP 。



解: 方法一 過 P 作 $QP \parallel AB$ 。由於 $AB \parallel CD$,

$$\therefore QP \parallel AB \parallel CD$$

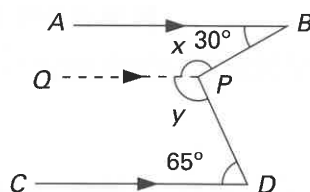
$$30^\circ + x = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } AB \parallel QP)$$

$$x = 150^\circ$$

$$65^\circ + y = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } QP \parallel CD)$$

$$y = 115^\circ$$

$$\therefore p = x + y = 150^\circ + 115^\circ = 265^\circ$$



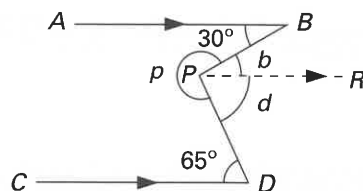
方法二 過 P 作 $PR \parallel AB$, 則 $PR \parallel AB \parallel CD$ 。

$$b = 30^\circ \quad (\text{錯角, } AB \parallel PR)$$

$$d = 65^\circ \quad (\text{錯角, } PR \parallel CD)$$

$$b + d + p = 30^\circ + 65^\circ + p = 360^\circ \quad (\text{同頂角})$$

$$p = 360^\circ - 30^\circ - 65^\circ = 265^\circ$$



方法三 延長 BP 與 CD 相交於 E 。

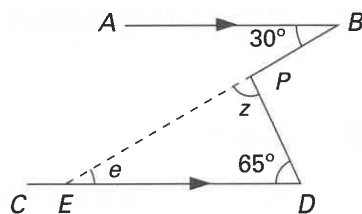
$$e = 30^\circ \quad (\text{錯角, } AB \parallel CD)$$

$$z + 65^\circ + e = 180^\circ \quad (\triangle \text{內角和})$$

$$z + 65^\circ + 30^\circ = 180^\circ$$

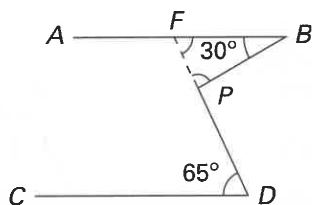
$$z = 85^\circ$$

$$p = z + 180^\circ = 85^\circ + 180^\circ = 265^\circ$$

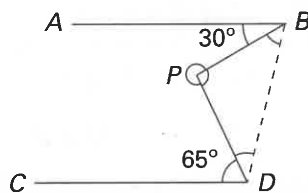


方法四 延長 PD (見圖 (i), 敘述略)

方法五 連結 BP (見圖 (ii), 敘述略)



(圖 (i))



(圖 (ii))

例5. 右圖中, $PEFQ$ 是直綫。證明 $AB \parallel CD$ 。

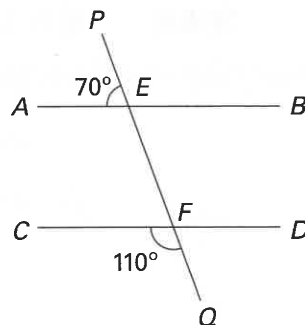
證： $70^\circ + \angle AEF = 180^\circ$ (直綫上的鄰角)

$$\angle AEF = 110^\circ$$

$$\angle CFQ = 110^\circ$$

$$\angle CFQ = \angle AEF$$

$$\therefore AB \parallel CD \quad (\text{同位角相等})$$



例6. 證明平行四邊形的對角相等。

證：方法一

$$a + b = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } AD \parallel BC)$$

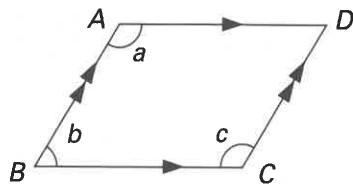
$$a = 180^\circ - b$$

$$b + c = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } AB \parallel DC)$$

$$c = 180^\circ - b$$

$$\therefore a = c$$

這便證明了「平行四邊形的對角相等」。



方法二 連結 AC

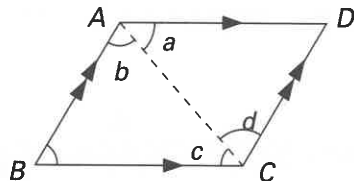
$$a = c \quad (\text{錯角, } AD \parallel BC)$$

$$b = d \quad (\text{錯角, } AB \parallel DC)$$

$$\therefore a + b = c + d$$

$$\angle BAD = a + b, \quad \angle BCD = c + d$$

$$\therefore \angle BAD = \angle BCD$$

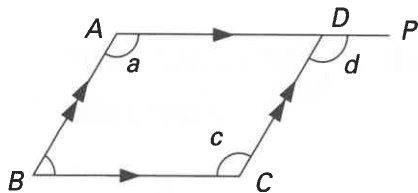


方法三 延長 AD 至 P

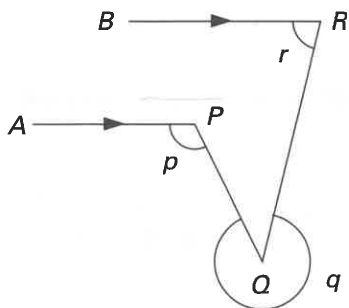
$$a = d \quad (\text{同位角, } AB \parallel DC)$$

$$d = c \quad (\text{錯角, } AP \parallel BC)$$

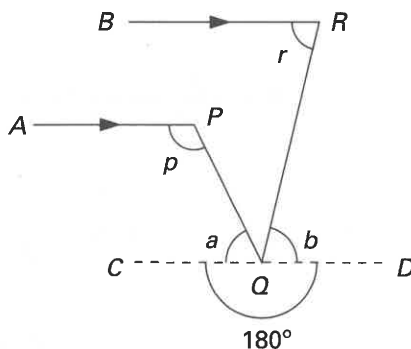
$$\therefore a = c$$



例7. 圖 (i) 中, $AP \parallel BR$ 。證明 $p + q - r = 360^\circ$ 。



(圖 (i))



(圖 (ii))

方法一 過 Q 作 $CQD \parallel AP \parallel BR$

(圖 (ii))

$$p + a = 180^\circ$$

(同旁內角, $AP \parallel CQD$)

$$p = 180^\circ - a$$

$$q = 180^\circ + a + b$$

$$r = b$$

(錯角, $BR \parallel CQD$)

$$\begin{aligned} \therefore p + q - r &= (180^\circ - a) + (180^\circ + a + b) - b \\ &= 360^\circ \end{aligned}$$

方法二 過 P 作 $CP \parallel QR$ 。

$$p = a + c$$

$$q + d = 360^\circ$$

(同頂角)

$$q = 360^\circ - d$$

$$r = b$$

(同位角, $CQ \parallel QR$)

$$\begin{aligned} \therefore p + q - r &= (a + c) + (360^\circ - d) - b \\ &= 360^\circ + (a - b) + (c - d) \end{aligned}$$

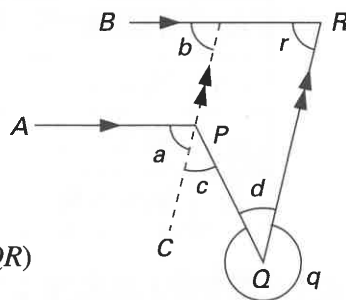
$$\therefore a = b$$

(同位角, $AQ \parallel BR$)

$$c = d$$

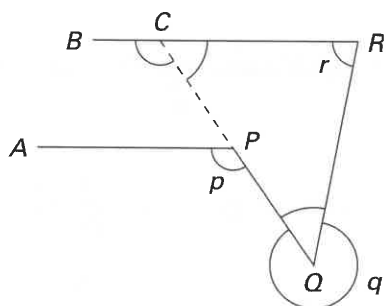
(內錯角, $CQ \parallel QR$)

$$\therefore p + q - r = 360^\circ$$

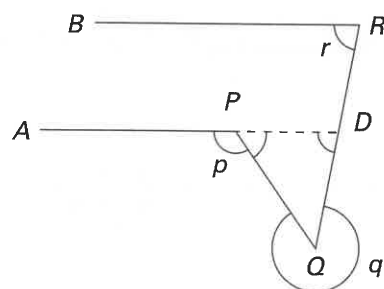


方法三 延長 QP (見圖 (iii), 敘述略)

方法四 延長 AP (見圖 (iv), 敘述略)



(圖 (iii))

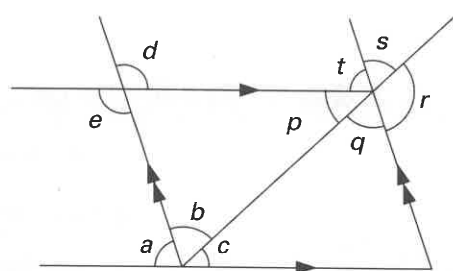


(圖 (iv))

齊聞數關

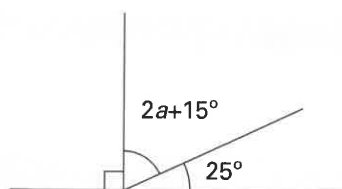
1. 如右圖，儘量找出符合下列要求的角：

(a)	直綫上的鄰角	
(b)	同頂角	
(c)	對頂角	
(d)	同位角	
(e)	錯角	
(f)	同旁內角	

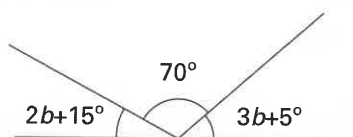


求下列圖中的未知量 (第 2-7 題)：

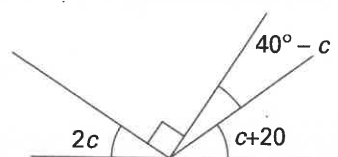
2. (a)



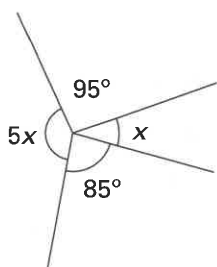
(b)



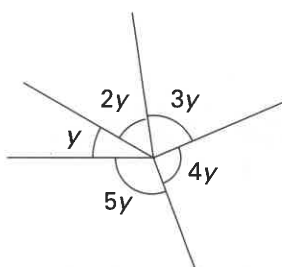
(c)



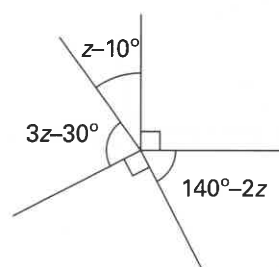
3. (a)



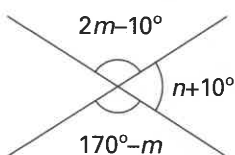
(b)



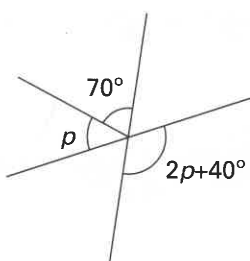
(c)



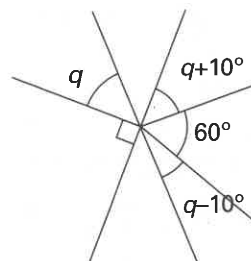
4. (a)



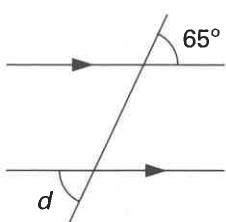
(b)*



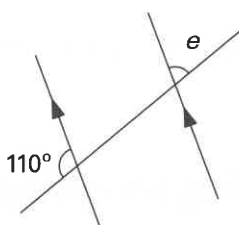
(c)*



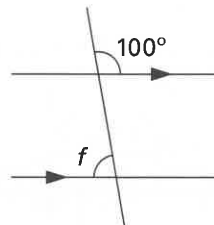
5. (a)



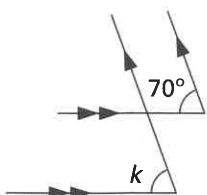
(b)



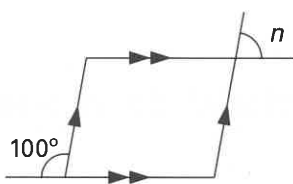
(c)



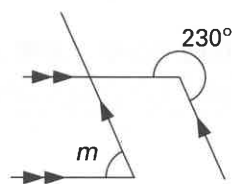
6. (a)



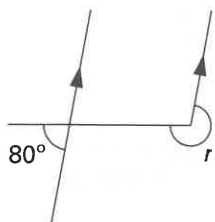
(b)



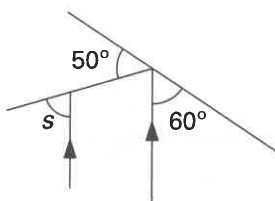
(c)*



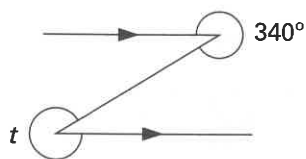
7. (a)



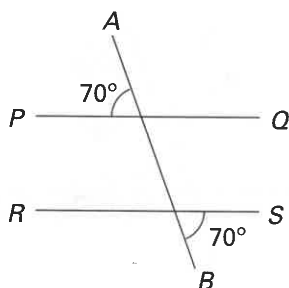
(b)



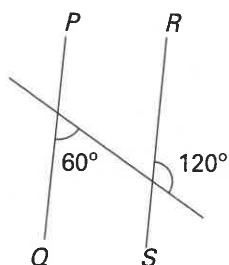
(c)

8. 在下列圖中，證明 $PQ \parallel RS$

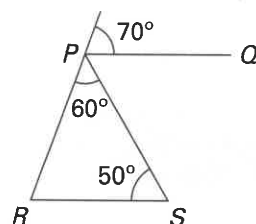
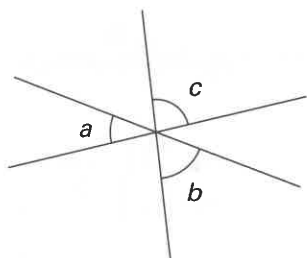
(a)



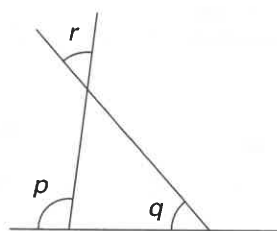
(b)



(c)

9. (a) 在圖 (i) 中，證明 $a + b + c = 180^\circ$ 

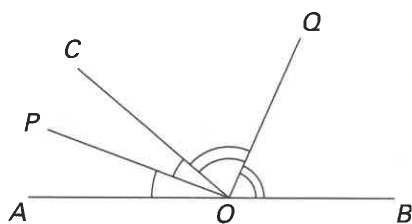
(圖 (i))



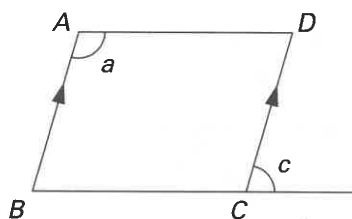
(圖 (ii))

(b)* 在圖 (ii) 中，證明 $p = q + r$ 。

10. (a)* 在圖 (i) 中, AOB 是直線。若 OP 平分 $\angle AOC$, OQ 平分 $\angle BOC$, 證明 $OP \perp OQ$ 。



(圖 (i))



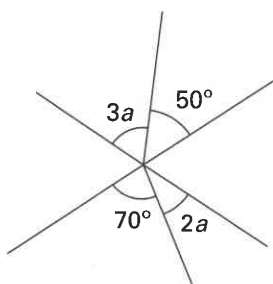
(圖 (ii))

- (b) 在圖 (ii) 中, $AB \parallel CD$ 且 $a + c = 180^\circ$ 。證明 $ABCD$ 是一平行四邊形。

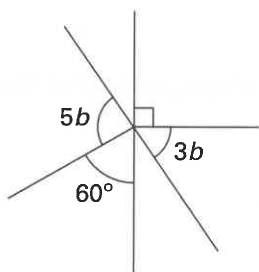


求下列圖中的未知量 (第 1-4 題) :

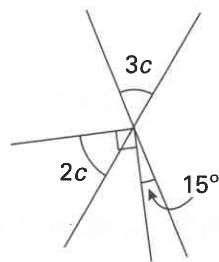
1. (a)



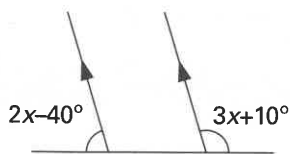
(b)*



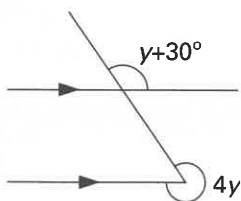
(c)*



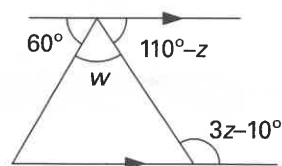
2. (a)



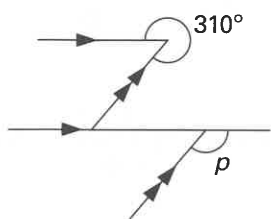
(b)*



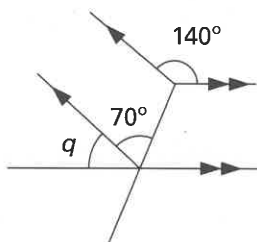
(c)



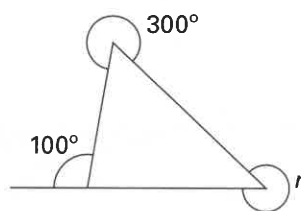
3. (a)



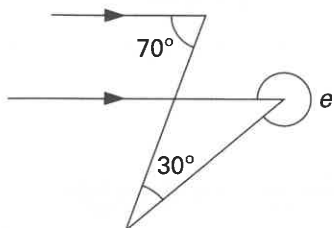
(b)*



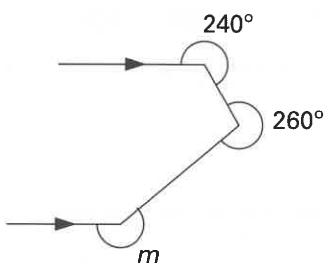
(c)



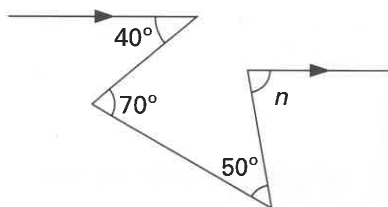
4. (a)



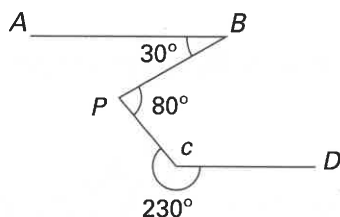
(b)*



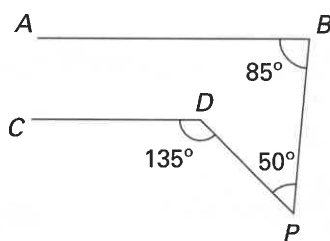
(c)


5. 在下列圖中，證明 $AB \parallel CD$:

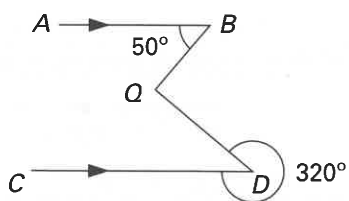
(a)*



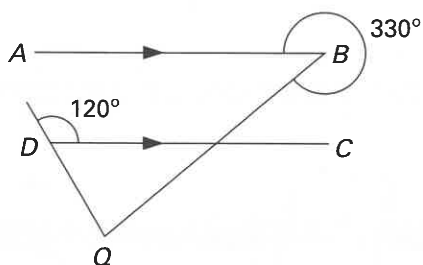
(b)


6. 在下列圖中，證明 $BQ \perp QD$:

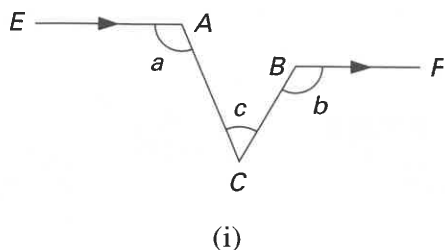
(a)*



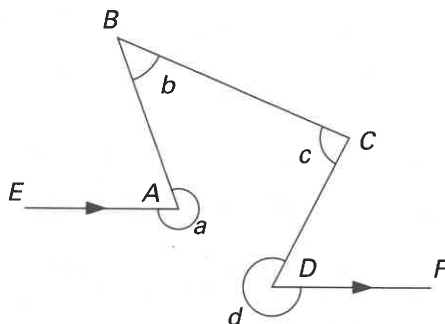
(b)



7. 在圖 (i) 中，證明 $a + b - c = 180^\circ$



(i)

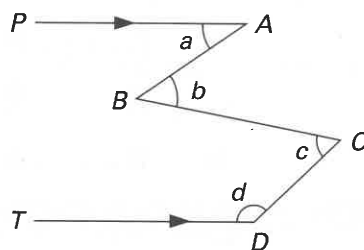


(ii)

8.* 在圖 (ii) 中，證明 $a + b + c + d = 720^\circ$

9. 右圖中，已知 $PA \parallel QD$ 。

- (a)* 證明： $a - b + c + d = 180^\circ$
 (b)* 若 $c + d = 180^\circ$ ，證明 $PA \parallel BC$ 。
 (c) 若 $a + d = 180^\circ$ ，證明 $AB \parallel CD$ 。

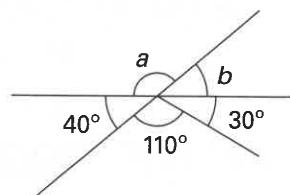


能力測試

甲、多項選擇題 (每題 3 分，共 30 分)

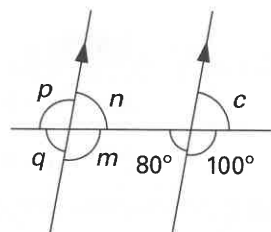
1. 右圖中，

- A. $a = 40^\circ + 110^\circ$ B. $a = 110^\circ + 30^\circ$
 C. $a = 30^\circ + b$ D. $a = b + 40^\circ$



2. 右圖中，

- A. $m = 80^\circ$ B. $n = 100^\circ$
 C. $p = 80^\circ$ D. $q = c$

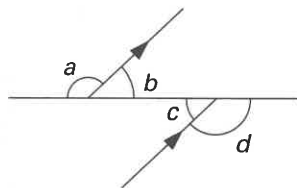


3. 在第 2 題的圖中，

- A. $m + 100^\circ = n + 80^\circ$ B. $m - 80^\circ = n - 100^\circ$
 C. $p + 80^\circ = q + 100^\circ$ D. $p - 80^\circ = q - 100^\circ$

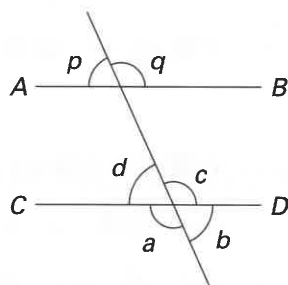
4. 如右圖，指出**錯誤**的結論：

- A. $a + b + c + d = 360^\circ$ B. a, b, c, d 是同頂角
 C. $a + c = 180^\circ$ D. $b + d = 180^\circ$



5. 如右圖，指出**錯誤**的結論：

- A. 若 $a = q$ ，則 $AB \parallel CD$
 B. 若 $b = p$ ，則 $AB \parallel CD$
 C. 若 $c = q$ ，則 $AB \parallel CD$
 D. 若 $d = q$ ，則 $AB \parallel CD$



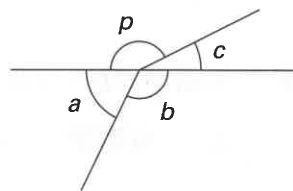
6. 同第 5 題的圖，下列條件，哪一個**不能證明** $AB \parallel CD$ ？

- A. $a + q = 180^\circ$ B. $b + q = 180^\circ$
 C. $c + p = 180^\circ$ D. $d + q = 180^\circ$

7.* 右圖中，

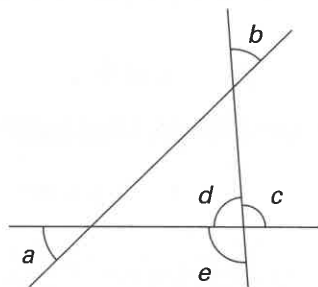
- I. $p = 180^\circ - c$
 II. $p = 360^\circ - a - b - c$
 III. $p = a + b - c$

- A. 只有 I, II 正確 B. 只有 II, III 正確
 C. 只有 I, III 正確 D. I, II, III 都正確



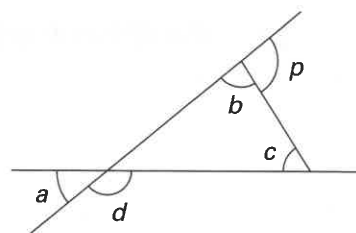
8. 右圖中，

- A. $a + b + c = 180^\circ$ B. $a + b + d = 180^\circ$
 C. $a + b + e = 180^\circ$ D. $b + c + e = 180^\circ$



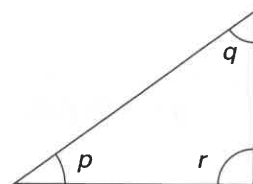
9. 右圖中，

- A. $p = a + b$ B. $p = b + c$
 C. $p = c + a$ D. $p = d + c$



10.* 右圖中，

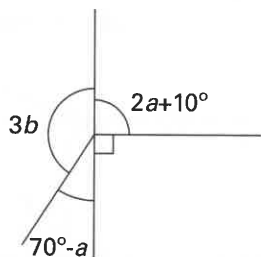
- I. 若 $p + q = 90$ ，則 $r = 90^\circ$
 II. 若 $p + q = r$ ，則 $r = 90^\circ$
 III. 若 $p = q$ ，則 $r = 90^\circ$
 A. 只有 I, II 正確 B. 只有 II, III 正確
 C. 只有 I, III 正確 D. I, II, III 都正確



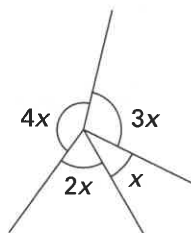
乙、計算及證明題 (共 70 分，必須寫出過程)

1. 求下列圖中的未知量：(每小題 7 分，共 35 分)

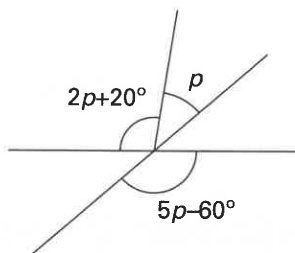
(a)



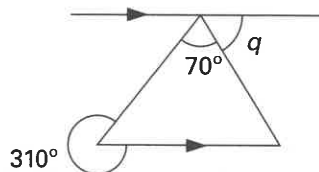
(b)



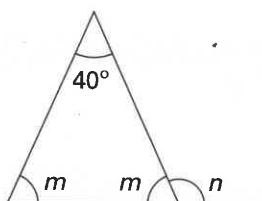
(c)



(d)

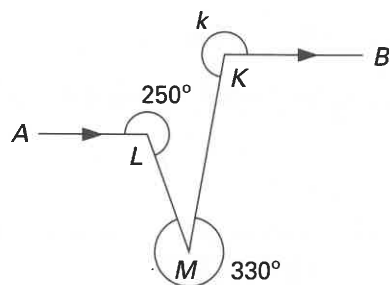


(e)



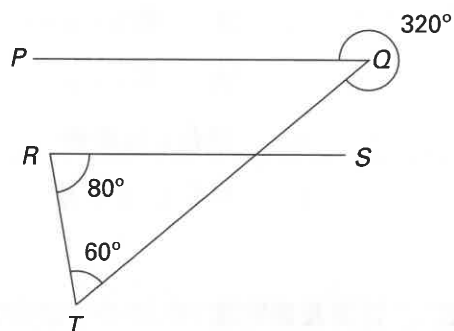
2.* 求右圖中的未知量 k 。

(10分)



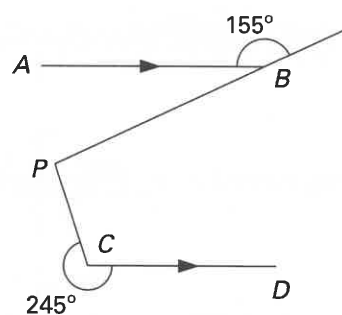
3.* 如右圖，證明 $PQ \parallel RS$ 。

(10分)



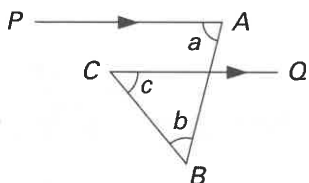
4.* 右圖中，已知 $AB \parallel CD$ 。證明 $PB \perp PC$ 。

(15分)

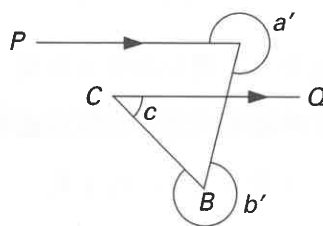


 創意天地

1. 圖 (i) 是由 4 段線段組成的折線 $PABCQ$ ，其中 $PA \parallel CQ$ 。證明 $a + b + c = 180^\circ$ 。



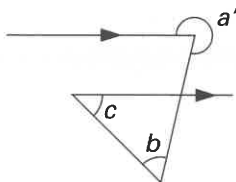
(圖 (i))



(圖 (ii))

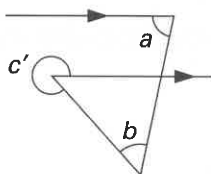
2. 若把圖 (ii) 中的 a, b 換成它們的反角 a', b' ，證明 $a' + b' - c = 540^\circ$ 。
3. 若分別考慮 a, b, c 及它們的反角 a', b', c' 。可以再得到 6 個圖和 6 個等式，試證明之：

(a)



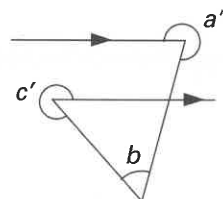
$$a' - b - c = 180^\circ$$

(b)



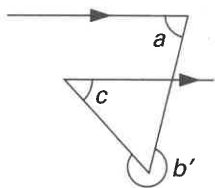
$$-a - b + c' = 180^\circ$$

(c)



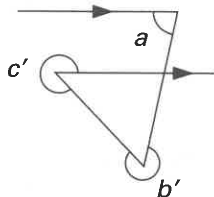
$$a' - b + c' = 540^\circ$$

(d)



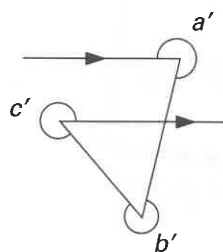
$$-a + b' - c = 180^\circ$$

(e)



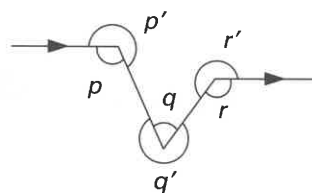
$$-a + b' + c' = 540^\circ$$

(f)



$$a' + b' + c' = 900^\circ$$

4. 右圖也是由 4 段綫段組成的折綫，
其中包含兩條平行綫。盡你所能導出有關 p, q, r
或它們的反角 p', q', r' 的等式，
並加以證明。

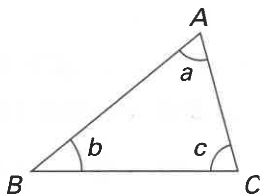
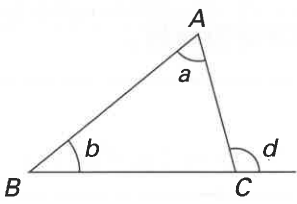


5. 盡你所能，考慮不同的由 4 段綫段組成的折綫，其中包含兩條平行綫，導出類似於第 4 題
的等式，並加以證明。

第十章 三角形和多邊形

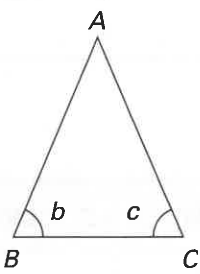
內容精髓 ○

1. 三角形的角

三角形的 內角和	$a + b + c = 180^\circ$	
	($\triangle$ 內角和)	
三角形 的外角	$d = a + b$	
	($\triangle$ 外角)	

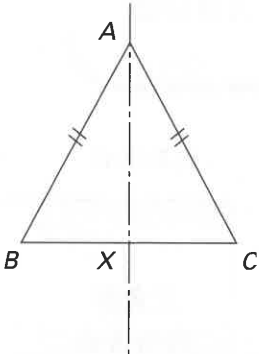
2. 等腰三角形和等邊三角形

邊與角的關係

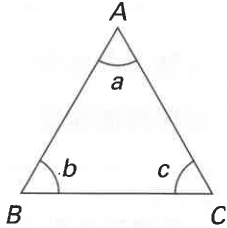
等腰三角形 的底角	若 $AB = AC$, 則 $b = c$	
	(等腰 $\triangle$ 底角)	
等腰三角形 的判斷	若 $b = c$, 則 $AB = AC$	
	(等邊對等角)	

對稱軸

等腰三角形是個反射對稱的圖形

對稱軸 的性質	若 $AB = AC$, AX 是對稱軸。 則 (i) AX 平分頂角 , 即 $\angle BAX = \angle CAX$ (ii) AX 平分底邊 , 即 $BX = XC$ (iii) AX 垂直底邊 , 即 $AX \perp BC$	
	(等腰 $\triangle$ 的性質)	
對稱軸 的判斷	若 $AB = AC$, 且 AX 滿足下列條件中之一 : (i) $\angle BAX = \angle CAX$; 或 (ii) $BX = XC$; 或 (iii) $AX \perp BC$ 則 AX 是對稱軸。	

3. 等邊三角形

等邊三角形 的內角	若 $AB = BC = CA$ 則 $a = b = c = 60^\circ$	
	(等邊 $\triangle$ 性質)	

4. 多邊形的角

n 邊形的內角和 $= (n - 2) \times 180^\circ$	凸多邊形的外角和 $= 360^\circ$
(多邊形內角和)	(多邊形外角和)

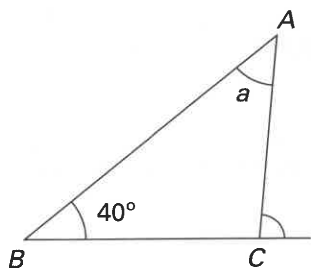
5. 密鋪平面

只有正三角形、正方形和正六邊形可以作**正多邊形密鋪平面** (tessellation of the plane using regular polygon)。

觸類旁通

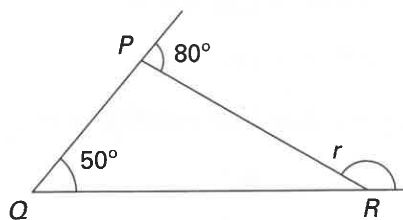
例1. 求下列圖中的未知角：

(a)



解： (a) $a + 40^\circ = 85^\circ$
 $a = 45^\circ$

(b)



($\triangle$ 外角)

(b) $\angle QPR + 80^\circ = 180^\circ$

(直綫上的鄰角)

$\angle QPR = 100^\circ$

$r = \angle QPR + 50^\circ$

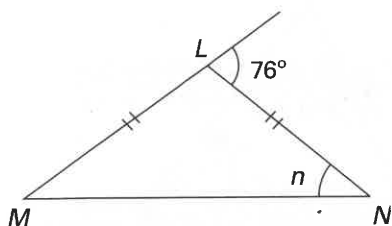
($\triangle$ 外角)

$= 100^\circ + 50^\circ$

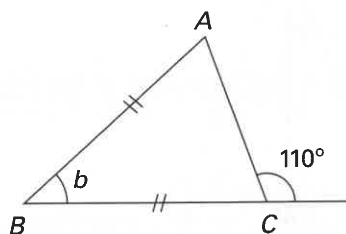
$= 150^\circ$

例2. 求下列圖中的未知角：

(a)



(b)



解：(a) $\angle LMN = \angle LNM = n$

$$n + n = 76^\circ$$

$$n = 38^\circ$$

(等腰 $\triangle$ 底角)

($\triangle$ 外角)

(b) $\angle BCA + 110^\circ = 180^\circ$

$$\angle BCA = 70^\circ$$

$$\angle BAC = \angle BCA = 70^\circ$$

$$b + \angle BAC = 110^\circ$$

$$b = 110^\circ - \angle BCA$$

$$= 40^\circ$$

(直綫上的鄰角)

(等腰 $\triangle$ 底角)

例3. 右圖中, $BA \parallel QP$, $AB = AR$,

$\angle PAB = 140^\circ$ 。求 q 。

解： $\angle ABR = \angle ARQ = b$

$$b + b = 140^\circ$$

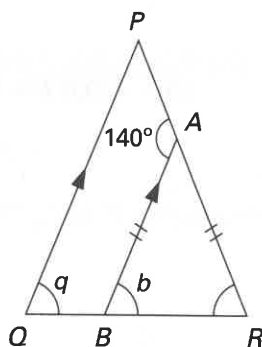
$$b = 70^\circ$$

$$q = b = 70^\circ$$

(等腰 $\triangle$ 底角)

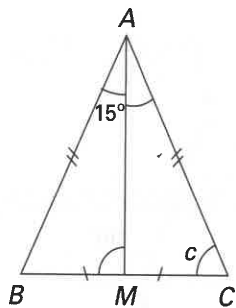
($\triangle$ 外角)

(同位角, $BA \parallel QP$)

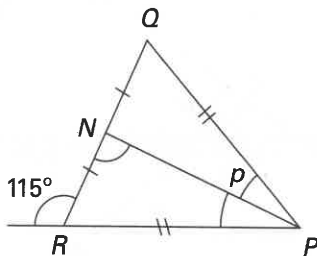


例4. 求下列圖中的未知角：

(a)



(b)



解： (a) 在等腰 $\triangle ABC$ 中， M 是底邊中點，故 AM 是對稱軸。

$$\therefore \angle CAM = \angle BAM = 15^\circ \quad (\text{等腰}\triangle\text{的性質})$$

$$AM \perp BC, \angle AMB = 90^\circ \quad (\text{等腰}\triangle\text{的性質})$$

$$c + \angle CAM = \angle AMB \quad (\triangle\text{外角})$$

$$c + 15^\circ = 90^\circ$$

$$c = 75^\circ$$

(b) 在等腰 $\triangle PQR$ 中， N 是底邊中點，故 PN 是對稱軸。

$$\therefore p = \angle RPN, \angle PNR = 90^\circ \quad (\text{等腰}\triangle\text{的性質})$$

$$\angle RPN + 90^\circ = 115^\circ \quad (\triangle\text{外角})$$

$$\therefore \angle RPN = 25^\circ$$

$$p = \angle RPN = 25^\circ$$

例5. 右圖中， $PQRST$ 是一個五邊相等，五內角相等的正五邊形。

求 p, q 及 t 。

解： $PQRST$ 的內角和 $= (5 - 2)(180^\circ) = 540^\circ$ (多邊形內角和)

$$PQRST \text{ 每一內角} = \frac{1}{5}(540^\circ) = 108^\circ$$

$$\therefore p = 108^\circ$$

$$\angle PQT = \angle PTQ = x$$

$$p + x + x = 180^\circ$$

$$2x = 180^\circ - p = 72^\circ$$

$$x = 36^\circ$$

$$t + x = 108^\circ$$

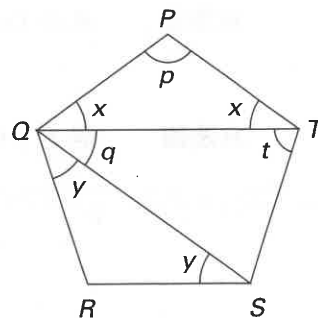
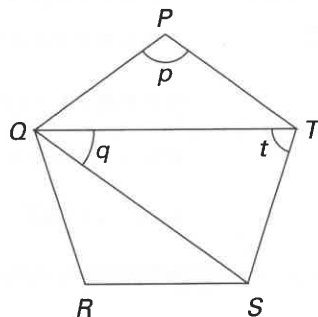
$$\therefore t = 108^\circ - x = 72^\circ$$

重覆前面的方法，可以求得

$$y = 36^\circ$$

$$x + q + y = 108^\circ$$

$$\therefore q = 108^\circ - x - y = 36^\circ$$



例6. 右圖中, $PD \parallel AQ$ 。證明

$$a + b + c + d = 360^\circ$$

證：方法一 延長 BA , 與 PD 交於 X 。

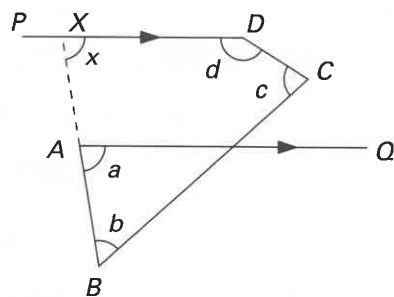
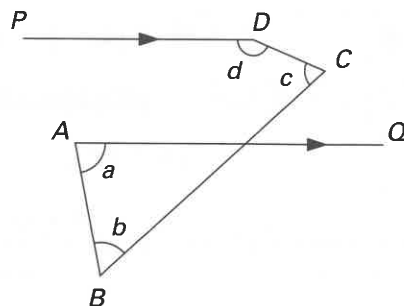
$$a = x \quad (\text{同位角, } PD \parallel AQ)$$

$$\therefore a + b + c + d$$

$$= x + b + c + d$$

$$= (4 - 2) 180^\circ \quad (\text{四邊形內角和})$$

$$= 360^\circ$$



方法二 連接 AD 。

$$d_1 = y \quad (\text{錯角, } PD \parallel AQ)$$

$$d = d_1 + d_2$$

$$= y + d_2$$

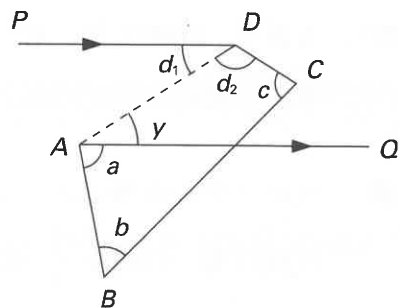
$$\therefore a + b + c + d$$

$$= a + b + c + (y + d_2)$$

$$= (y + a) + b + c + d_2$$

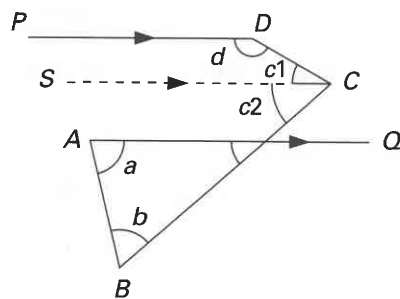
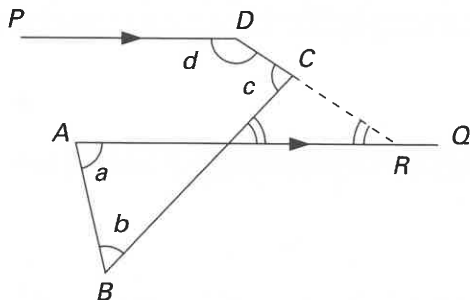
$$= (4 - 2) 180^\circ \quad (\text{四邊形內角和})$$

$$= 360^\circ$$



方法三 延長 DC 與 AQ 交於 R (見下左圖, 敘述略)。

方法四 過 C , 作 $SC \parallel PD$, 從而 $SC \parallel PD \parallel AQ$ (見下右圖, 敘述略)。



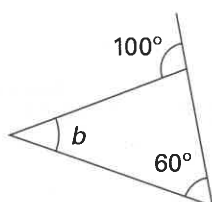


求下列各題圖中的未知量：(第 1-5 題)

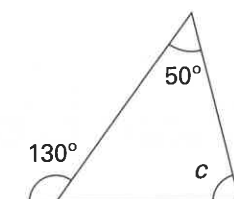
1.* (a)



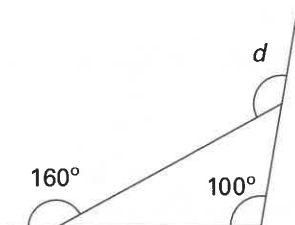
(b)



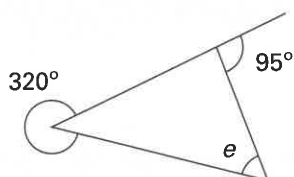
(c)



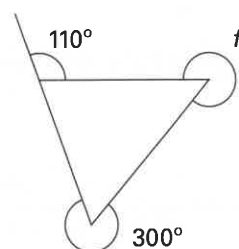
(d)



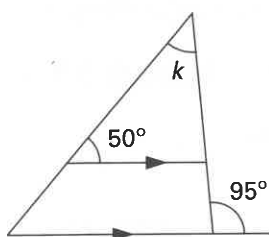
(e)



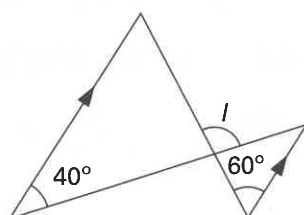
(f)



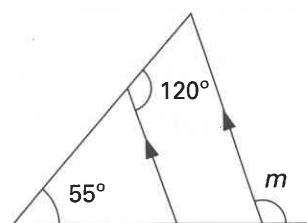
2.* (a)



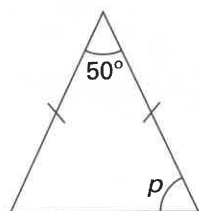
(b)



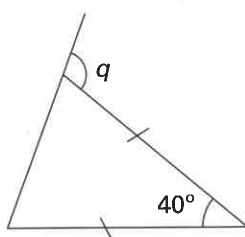
(c)



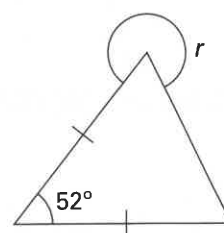
3.* (a)



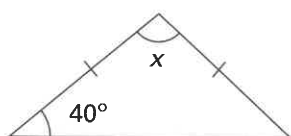
(b)



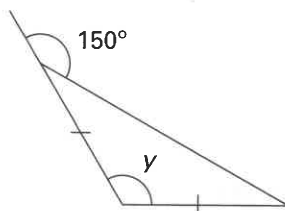
(c)



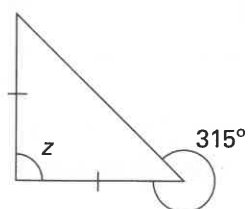
(d)



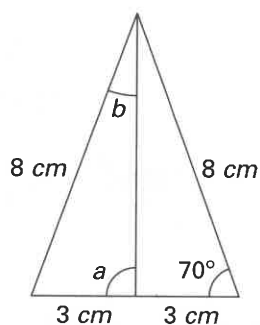
(e)



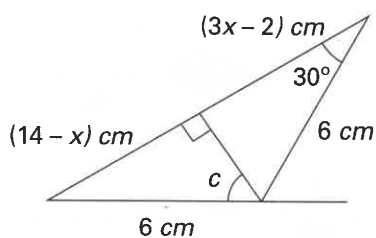
(f)



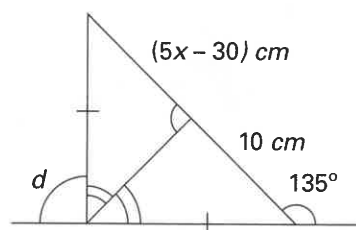
4.* (a)



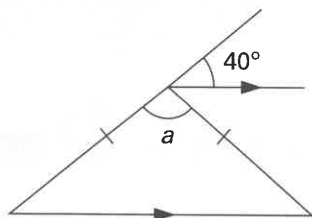
(b)



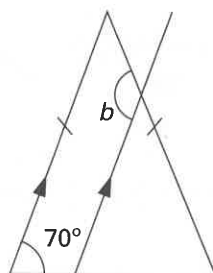
(c)



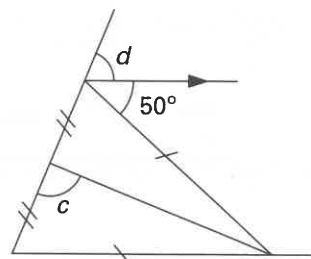
5.* (a)



(b)

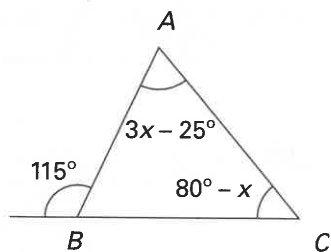


(c)

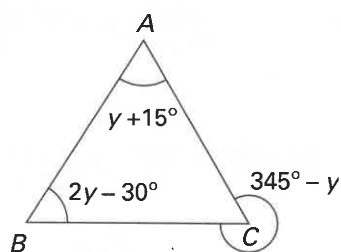


6. 求出下列圖中的未知量，由此證明 ABC 是等腰或等邊三角形，並指出相等的邊。

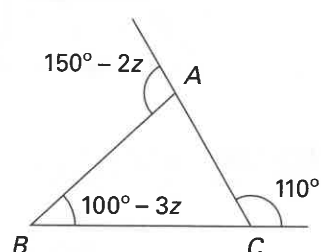
(a)



(b)

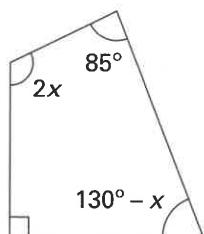


(c)

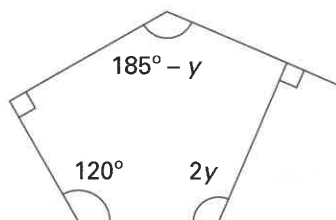


7. 求下列圖中的未知量：

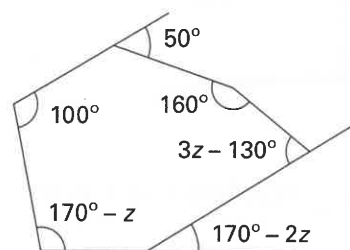
(a)



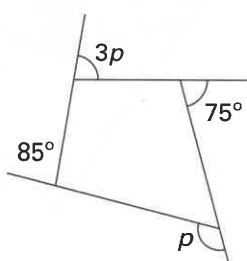
(b)



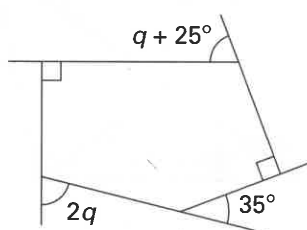
(c)



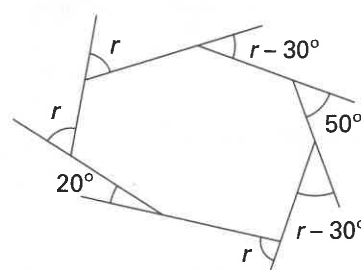
(d)



(e)



(f)



8. 對於正 n 邊形，完成下列表格：

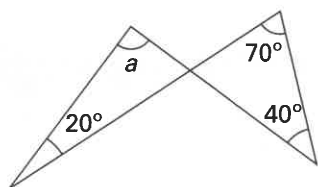
題號	n	內角和	外角	內角
	6	720°	60°	120°
(a)	5			
(b)		$3\ 960^\circ$		
(c)			18°	
(d)				157.5°



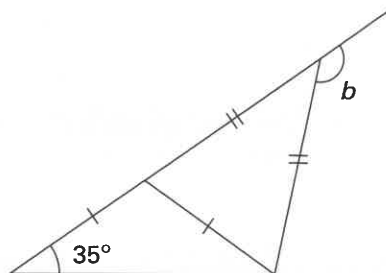
更上層樓

求下列各題圖中的未知量：(第 1, 2 題)

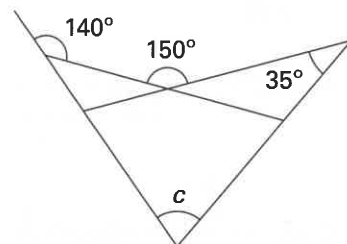
1. (a)*



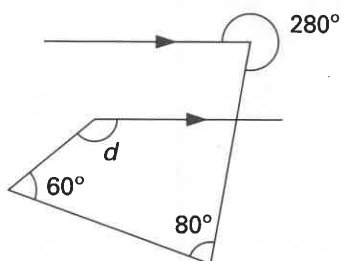
(b)*



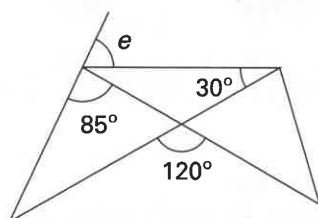
(c)*



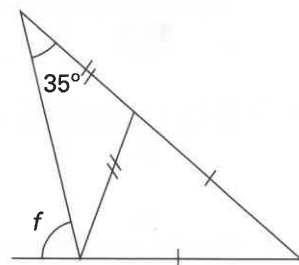
(d)*



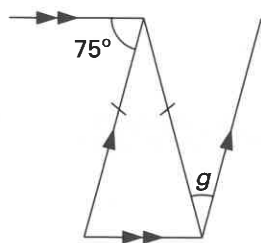
(e)



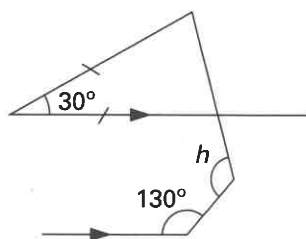
(f)



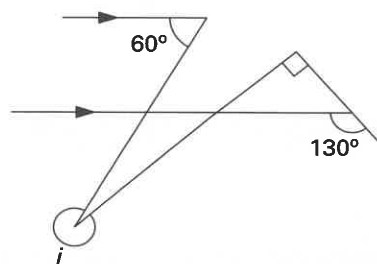
(g)



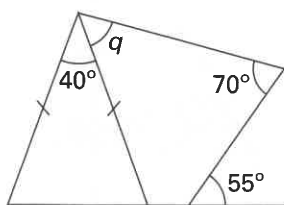
(h)*



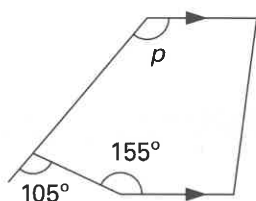
(i)*



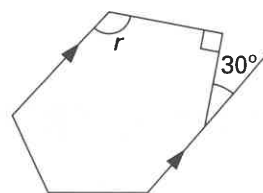
2. (a)



(b)*

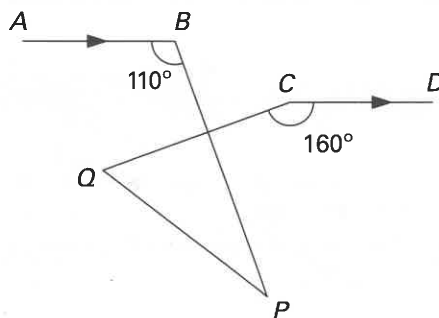
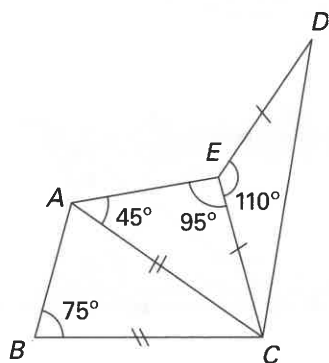


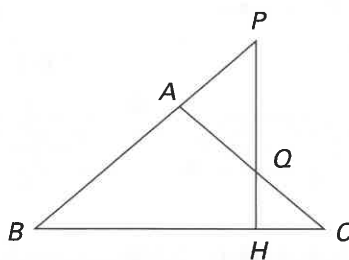
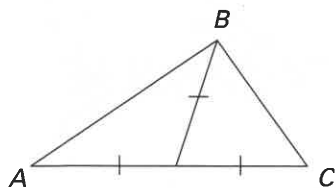
(c)*


 3. 求滿足下列條件的正 n 邊形的 n 值：

(a)* 內角是外角的 6 倍。

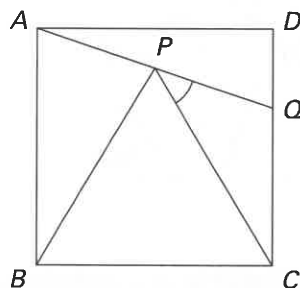
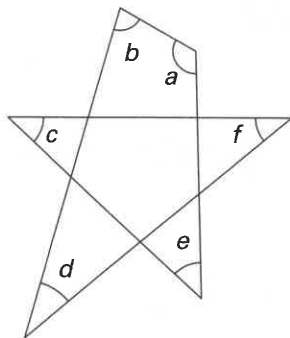
 (b)* 外角與內角相差 60° 。

 4. (a) 在下左圖中，證明 $AB \parallel DC$ 。

 (b)* 在上右圖中，已知 $AB \parallel CD$ 。證明 $BP \perp CQ$ 。

 5. (a) 在下左圖中，證明 $AB \perp BC$ 。

 (b)* 在上右圖中， $AB = AC$ 且 $PH \perp BC$ ， PQH 是直線。證明 AQP 是等腰三角形。

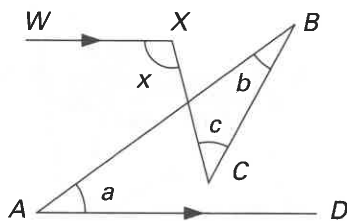
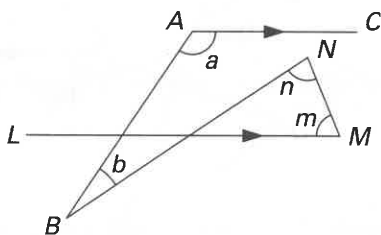
 (提示：過點 A ，作適當的垂綫或平行綫。)

6. (a)* 下左圖是一截去一角的五星形。 $a+b+c+d+e+f=?$



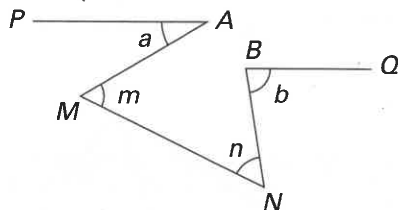
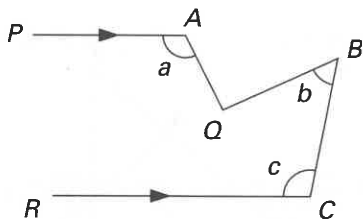
- (b) 上右圖中， $ABCD$ 是一個正方形， PBC 是一個等邊三角形。
 APQ 是直線。求 $\angle QPC$ 的大小。

7. (a) 在下左圖中， $AC \parallel LM$ 。證明 $a+b=m+n$ 。



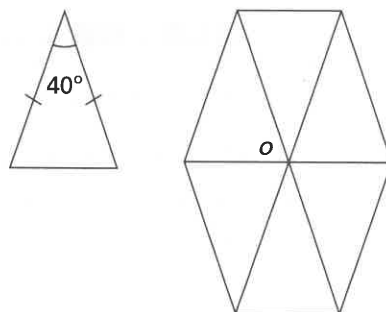
- (b)* 在上右圖中， $WX \parallel AD$ 。證明 $x = a + b + c$ 。

- 8.* (a) 在下左圖中，已知 $PA \parallel RC$ 且 $a+b+c=270^\circ$ 。證明 $AQ \perp QB$ 。



- (b) 在上右圖中，已知 $a+b=m+n$ 。證明 $PA \parallel BQ$ 。

9. (a) 六個全等的等腰三角形，可以密鋪成右圖的六邊形。試說明其理由。



- (b) 用這樣的六邊形可以把平面密鋪嗎？
說出你的理由，並畫出密鋪後的圖形。

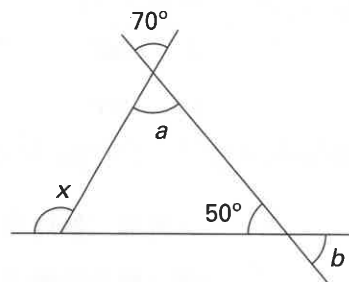
能力測試

本測試的圖形不一定按比例描繪。

甲、多項選擇題 (每小題 3 分，共 30 分)

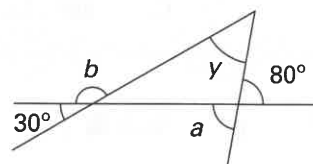
1. 指出錯誤的等式：

- A. $x = 50^\circ + 70^\circ$ B. $x = 50^\circ + a$
C. $x = 70^\circ + b$ D. $x = 70^\circ + a$



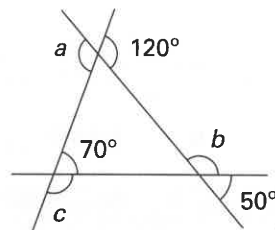
2. 如右圖：

- A. $y = 30^\circ - a$ B. $y = a - 30^\circ$
C. $y = 80^\circ - b$ D. $y = b - 80^\circ$



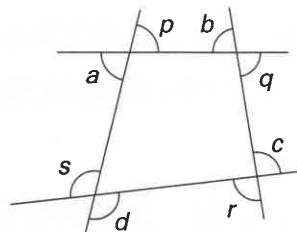
3. 如右圖：

- A. $a + b + 70^\circ = 360^\circ$ B. $a + c + 50^\circ = 360^\circ$
C. $b + c + 120^\circ = 360^\circ$ D. $a + b + 120^\circ = 360^\circ$



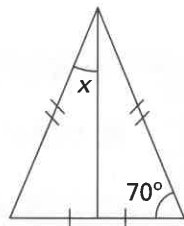
4. 如右圖，錯誤的等式是

- A. $a + q + c + s = 360^\circ$ B. $p + b + r + d = 360^\circ$
 C. $a + p + c + r = 360^\circ$ D. $a + r + b + s = 360^\circ$



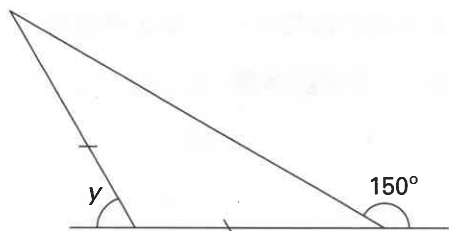
5. 右圖中， $x =$

- A. 20° B. 30°
 C. 70° D. 80°



6. 右圖中， $y =$

- A. 60° B. 65°
 C. 70° D. 75°



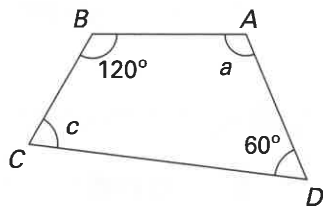
7. 三角形三個內角的大小如下列所示。

哪一個是等腰三角形？

- A. $40^\circ, 2x, 3x$ B. $40^\circ, 2x, 4x$
 C. $40^\circ, 2x, 5x$ D. $40^\circ, 2x, 6x$

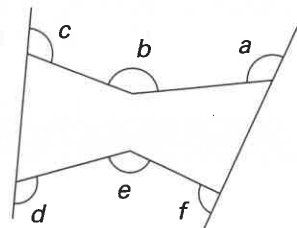
8. 如右圖，哪一種情況使得 $BA \parallel CD$?

- A. $a = c$ B. $a = 2c$
 C. $a = 3c$ D. $a = 4c$



9.* 右圖中， $a + b + c + d + e + f =$

- A. 360° B. 450°
 C. 540° D. 720°



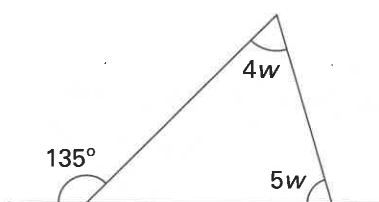
10.* 下列方法，哪一種**不能**密鋪平面？

- A. 用 6 個全等三角形
- B. 用 4 個全等長方形
- C. 用 4 個全等平行四邊形
- D. 用 3 個全等正 8 邊形

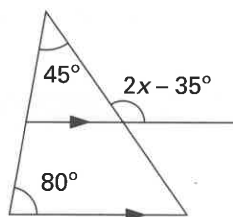
乙、計算及證明題 (共 70 分，必須寫出過程)

1.* 求下列圖中的未知量：(每小題 5 分，共 20 分)

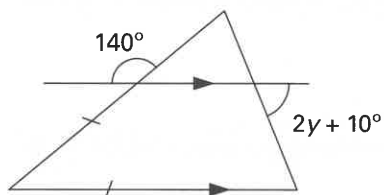
(a)



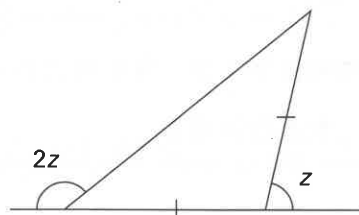
(b)



(c)



(d)

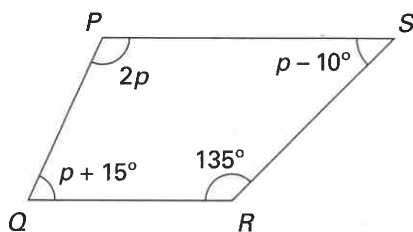
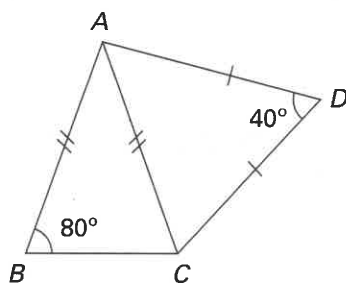


2. (a) 一多邊形的內角和是 1080° ，問它有多少條邊？ (5分)

(b)* 一正多邊形的一個內角是 160° ，問它有多少條邊？ (5分)

- 3.* (a) 在下左圖中，證明 $AB \perp AD$ 。

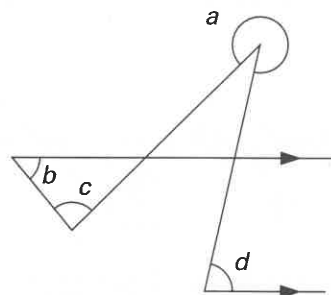
(10分)



- (b) 在上右圖中，證明 $PS \parallel QR$ 。

(10分)

- 4.* 如右圖，證明 $a + b + c + d = 540^\circ$



(10分)

5. (a) 說明兩個全等三角形可以拼成一個平行四邊形。

(3分)

- (b) 說明 4 個全等的平行四邊形可以密鋪平面。
並盡可能列出不同的密鋪方法。

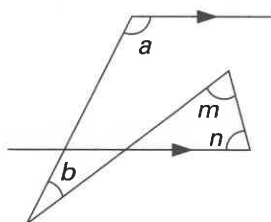
(7分)



同學須完成第 9 章的《創意天地》，方可考慮解決這裏的問題。

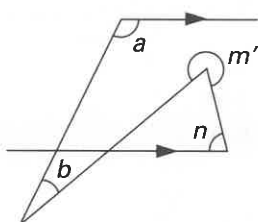
1. 下列圖形都是同一條由 5 段綫段組成的折綫，其中包含兩條平行綫。 a', b', m', n' 依次表 a, b, m, n 的反角。試證明下列等式：

(a)



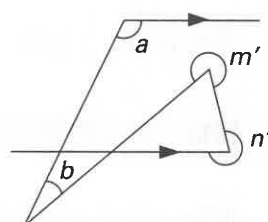
$$a + b = m + n$$

(b)



$$a + b + m' - n = 360^\circ$$

(c)



$$a + b + m' + n' = 720^\circ$$

2. 同第 1 題圖，盡你所能導出關於 a, b, m, n 及 a', b', m', n' 的等式。並證明之。
3. 盡你所能，考慮由 5 段綫段組成的不同的折綫，其中包含兩條平行綫，導出類似於第 1, 2 題的等式，並加以證明。
4. 總結第 9 章和本章的《創意天地》，找出簡明地討論這類問題的方法。

第十一章 畢氏定理

內容精髓 ○

1.* 平方根

對於 $2 \cdot 2 = 2^2 = 4$
我們稱 2 的平方 $= 4$
 4 的平方根 $= 2$

$(-2)(-2) = (-2)^2 = 4$
 (-2) 的平方 $= 4$
 4 的平方根 $= -2$

對於正數 a ，如果

$$x^2 = a$$

則稱 x 為 a 的**平方根** (square root)。

正數 a 的平方根有兩個：

一個是正數，記作 $\sqrt{a}$ ；一個是負數，記作 $-\sqrt{a}$ 。

如： 4 的平方根分別是

$$\sqrt{4} = 2 \quad \text{及} \quad -\sqrt{4} = -2$$

5 的平方根分別是

$$\sqrt{5} \quad \text{及} \quad -\sqrt{5}$$

2. 平方根的性質和運算

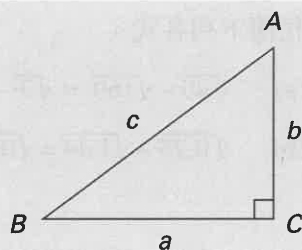
設 a, b 都是正數。則

$$(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a^2} = a$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

3.*

畢氏定理 (註)若 $\angle C = 90^\circ$ ，則 $a^2 + b^2 = c^2$ **畢氏定理的逆定理**若 $a^2 + b^2 = c^2$ ，則 $\angle c = 90^\circ$ **觸類旁通****例1.** 求下列各數的平方根：

(a) 121 (b) 2.25

(c) $\frac{4}{9}$ (d) 7

解： (a) $\because (11)^2 = 121$ 和 $(-11)^2 = 121$ $\therefore$ 121 的平方根是 11 和 -11。

(b) $\because (1.5)^2 = 2.25$ 和 $(-1.5)^2 = 2.25$

 $\therefore$ 2.25 的平方根是 1.5 和 -1.5。

(c) $\because \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ 和 $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

 $\therefore$ $\frac{4}{9}$ 的平方根是 $\frac{2}{3}$ 和 $-\frac{2}{3}$ 。

(d) $\because$ 7 不是平方數，

 $\therefore$ 7 的平方根是 $\sqrt{7}$ 和 $-\sqrt{7}$ 。

註：我國稱為**勾股定理**，記載在公元前一千餘年的數學名著《周髀算經》中，較畢氏定理的出現還早五百多年。

例2. 化簡下列各式：

$$(a) \quad \sqrt{49} - \sqrt{169} = \sqrt{7^2} - \sqrt{13^2} = 7 - 13 = -6$$

$$(b) \quad \sqrt{0.25} + \sqrt{1.44} = \sqrt{(0.5)^2} + \sqrt{(1.2)^2} = 0.5 + 1.2 = 1.7$$

例3. 利用計算機，求下列各式的值：

$$(a) \quad 3 - \sqrt{5}$$

$$(b) \quad \sqrt{4^2 - 3^2}$$

解： (a)

按鍵	3	-	5	$\sqrt{}$	=
顯示	3	3	5	2.236067977	0.763932022

$$\therefore 3 - \sqrt{5} = 0.764 \quad (\text{準確至 3 位有效數字})$$

(b)

按鍵	4	x^2	-	3	x^2	=	$\sqrt{}$
顯示	4	16	16	3	9	7	2.645751311

$$\therefore \sqrt{4^2 - 3^2} = 2.646 \quad (\text{準確至 3 位小數})$$

例4.* 化簡下列各平方根：

$$(a) \quad \sqrt{5^3} = \sqrt{5^2 \times 5} = \sqrt{5^2} \times \sqrt{5} = 5\sqrt{5}$$

$$(b) \quad \sqrt{3^4} = \sqrt{3^2 \times 3^2} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{3^2} = 3 \times 3 = 9$$

$$(c) \quad \sqrt{441}$$

$$= \sqrt{3^2 \times 7^2}$$

$$= \sqrt{3^2} \times \sqrt{7^2}$$

$$= 3 \times 7$$

$$= 21$$

$$\begin{array}{r} \diamond \quad 3 \overline{) 441} \\ \underline{3 147} \\ 7 \underline{49} \\ 7 \end{array}$$

$$(d) \quad \sqrt{675}$$

$$= \sqrt{3^2 \times 3 \times 5^2}$$

$$= \sqrt{3^2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{5^2}$$

$$= 3 \times 5 \times \sqrt{3}$$

$$= 15\sqrt{3}$$

$$\begin{array}{r} \diamond \quad 5 \overline{) 675} \\ \underline{5 135} \\ 3 \underline{27} \\ 3 \underline{9} \\ 3 \end{array}$$

例5. 化簡下列各式：

$$(a) \quad \sqrt{20} \times \sqrt{45} \qquad (b) \quad \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{48}}$$

$$(c) \quad \frac{\sqrt{60}}{\sqrt{5}}$$

解： (a) $\sqrt{20} \times \sqrt{45} = \sqrt{2^2 \times 5} \times \sqrt{3^2 \times 5}$

$$= \sqrt{2^2} \times \sqrt{3^2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$$

$$= 2 \times 3 \times 5$$

$$= 30$$

方法二

$$\sqrt{20} \times \sqrt{45} = \sqrt{900} = \sqrt{30^2} = 30$$

$$(b) \quad \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{48}} = \frac{\sqrt{9 \times 3}}{\sqrt{16 \times 3}} = \frac{\sqrt{9} \times \sqrt{3}}{\sqrt{16} \times \sqrt{3}} = \frac{3}{4}$$

方法二

$$\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{48}} = \sqrt{\frac{27}{48}} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{3}{4}$$

$$(c) \quad \frac{\sqrt{60}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2^2 \times 3 \times 5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2^2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{3}$$

方法二

$$\frac{\sqrt{60}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{60}{5}} = \sqrt{12} = \sqrt{2^2 \times 3} = \sqrt{2^2} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

例6. 把下列各數的分母有理化：

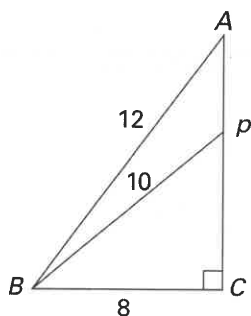
$$(a) \quad \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$(b)^* \quad \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{20}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2^2 \times 5}} = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{35}}{10}$$

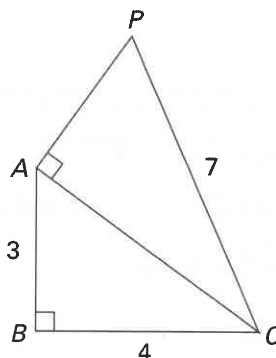
例7. 計算下列圖中綫段 AP 的長：

(答案準確至 1 位小數)

(a)



(b)



分析：(a) (i) **先**在三角形 ABC 中，**求出 AC** 的長；

再在三角形 PBC 中，**求出 PC** 的長。

(ii) $AP = AC - PC$

(b) 依次在三角形 ABC 中，**先求出 AC** ，**再**在三角形 PAC 中，**利用 AC ， PC** 求出 AP 。

解：(a) 在直角三角形 ABC 中，

$$AC^2 + 8^2 = 12^2$$

$$AC^2 = 12^2 - 8^2$$

$$= 80$$

$$AC = \sqrt{80}$$

$$= 8.9$$

(準確至 1 位小數)

在直角三角形 PBC 中，

$$PC^2 + 8^2 = 10^2$$

$$PC^2 = 10^2 - 8^2$$

$$= 36$$

$$PC = \sqrt{36}$$

$$= 6$$

$$\therefore AP = AC - PC = 8.9 - 6 = 2.9$$

(b) 在直角三角形 ABC 中，

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ &= 3^2 + 4^2 \\ &= 25 \end{aligned}$$

在直角三角形 PAC 中，

$$\begin{aligned} AP^2 + AC^2 &= 7^2 \\ AP^2 &= 7^2 - AC^2 \\ &= 49 - 25 \\ &= 24 \\ AP &= \sqrt{24} \\ &= 4.9 \end{aligned}$$

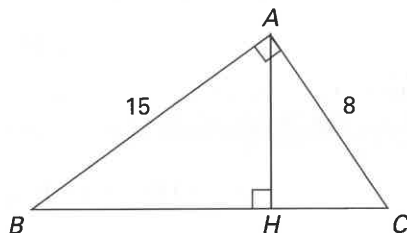
(準確至 1 位小數)

◆ 由於後面只需知道 AC^2 的值便可，
故不必求出 AC 的值

例8. 右圖中， $\angle BAC$ 是直角，求三角形 ABC 的高 AH 的長。

分析：(i) 在直角三角形 ABC 中，已知底 AB ，高 AC 的長，故可求出面積。

(ii) 從另一個方向看，以 AH 為高，則 BC 是三角形 ABC 的底。由於 (i) 中已求出面積，故只需求出 BC ，便可求出 AH 。



解：

$$\begin{aligned} BC^2 &= 15^2 + 8^2 \\ &= 289 \\ BC &= \sqrt{289} \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{ 的面積} &= \frac{1}{2} (15) (8) \\ &= 60 \end{aligned}$$

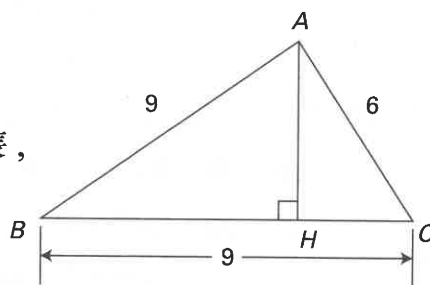
$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{2} AH \times 17 &= 60 \\ AH &= 60 \times \frac{2}{17} \\ &= 7 \frac{1}{17} \end{aligned}$$

例9. 求右圖中，三角形 ABC 的面積。

(答案準確至 3 位有效數字)

分析：關鍵是求出高 AH 。

但在直角三角形 ABH 和 AHC 中，我們只知道一邊的長，故必須設 $HC = x$ ， $BH = 9 - x$ ， $AH = y$ 再用解聯立方程的方法求出 y 。



解：在直角三角形 AHC 中

$$x^2 + y^2 = 6^2 \quad \dots\dots\dots (1)$$

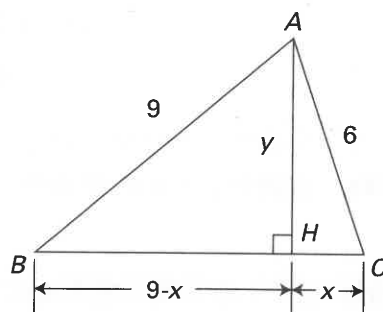
在直角三角形 ABH 中，

$$(9 - x)^2 + y^2 = 9^2$$

$$y^2 = 9^2 - (9 - x)^2$$

$$= 9^2 - (9^2 - 18x + x^2)$$

$$= 18x - x^2 \quad \dots\dots\dots (2)$$



把 (2) 代入 (1)，

$$x^2 + (18x - x^2) = 6^2$$

$$18x = 36$$

$$x = 2 \quad \dots\dots\dots (3)$$

把 (3) 代回 (2)，

$$y^2 = 18(2) - (2)^2 = 32$$

$$y = \sqrt{32}$$

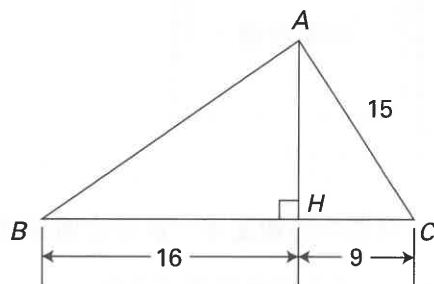
$$\therefore \triangle ABC \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (9) (\sqrt{32}) = 25.5$$

(準確至 3 位有效數字)

例10. 證明右圖中的 ABC 是一直角三角形。

分析：(i) 先依次求出 AH^2, AB^2 。

(ii) 如果 $AB^2 + AC^2 = BC^2$ ，
則 ABC 是一直角三角形。



證： 在直角三角形 AHC 中，

$$9^2 + AH^2 = 15^2$$

$$AH^2 = 15^2 - 9^2$$

$$= 144$$

在直角三角形 ABH 中，

$$AB^2 = AH^2 + BH^2$$

$$= 144 + 16^2$$

$$= 400$$

另一方面，

$$AC^2 = 15^2 = 225$$

$$BC^2 = 25^2 = 625$$

$$AB^2 + AC^2 = 400 + 225 = 625 = BC^2$$

故 $\triangle ABC$ 是一直角三角形 ($\angle BAC = 90^\circ$)。

◆ 在證明過程中只涉及 AH^2, AB^2 的運算，故不必求出 AH, AB



本習題中的圖並不一定按比例描繪。

1. 求下列各數的平方根：

(a) 169

(b) 289

(c) $\frac{16}{49}$

(d) $\frac{81}{144}$

(e) 6.25

(f) 0.49

(g) 19

(h) 3

2. 不用計算機，直接寫下列各式的值：

(a) $\sqrt{196}$

(b) $\sqrt{225}$

(c) $\sqrt{361}$

(d) $\sqrt{121}$

(e) $\sqrt{81} + \sqrt{16}$

(f) $\sqrt{25} - \sqrt{64}$

(g) $-\sqrt{169} - \sqrt{4}$

(h) $\sqrt{9} - \sqrt{289}$

3. 用計算機計算下列各式的值：

(如有需要，答案取 3 位有效數字)

(a) $\sqrt{324}$

(b) $\sqrt{529}$

(c) $\sqrt{1\,681}$

(d) $\sqrt{80}$

(e) $\sqrt{22.09}$

(f) $\sqrt{132.25}$

(g) $\sqrt{0.1}$

(h) $\sqrt{0.9}$

(i) $\sqrt{\frac{121}{169}}$

(j)* $\sqrt{\frac{3}{4}}$

(k) $\sqrt{\frac{1}{2}}$

(l)* $\sqrt{6\frac{19}{25}}$

4. 化簡下列各式(不可用計算機, 答案可保留平方根號) :

(a) $\sqrt{6^4}$

(b) $\sqrt{6^5}$

(c) $\sqrt{512}$

(d) $\sqrt{675}$

(e) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{75}$

(f) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}$

(g) $\sqrt{15} \cdot \sqrt{60}$

(h) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{18}$

(i) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{50}}$

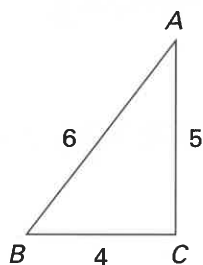
(j) $\frac{\sqrt{84}}{\sqrt{12}}$

(k) $\frac{\sqrt{60}}{\sqrt{15}}$

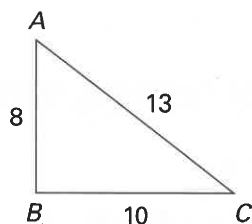
(l) $\frac{\sqrt{77}}{\sqrt{44}}$

5. 下列三角形中, 哪些是直角三角形呢?

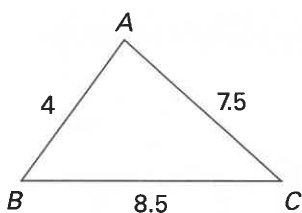
(a)



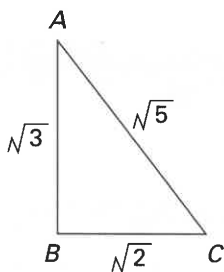
(b)



(c)

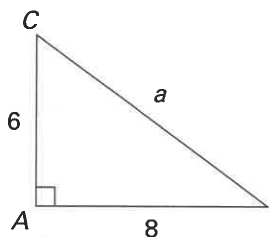


(d)

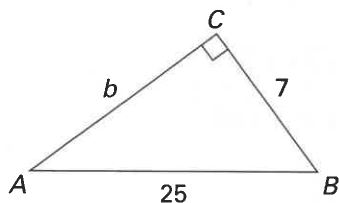


6. 求下列各圖中未知數的值，並計算它們的面積：

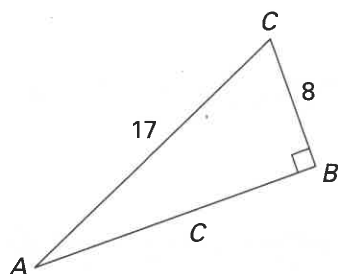
(a)



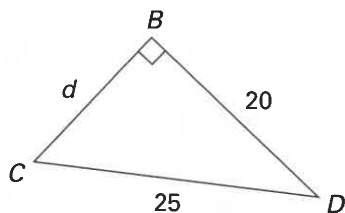
(b)



(c)



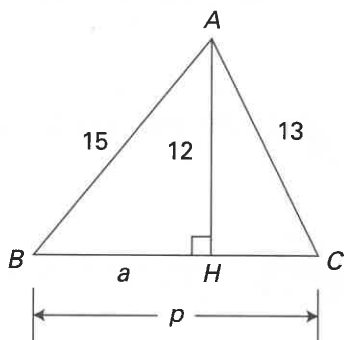
(d)



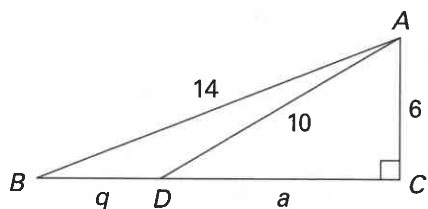
7. 求下列各圖中未知數的值：

(如有需要，取答案準確至 1 位小數。)

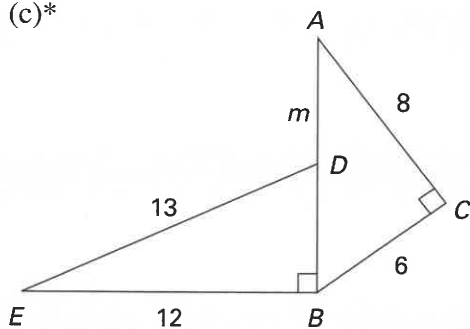
(a)*



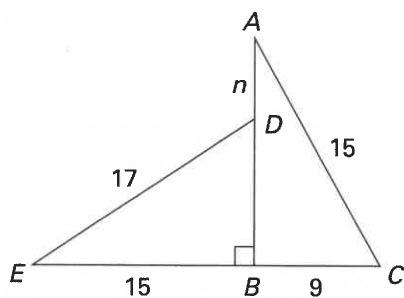
(b)



(c)*

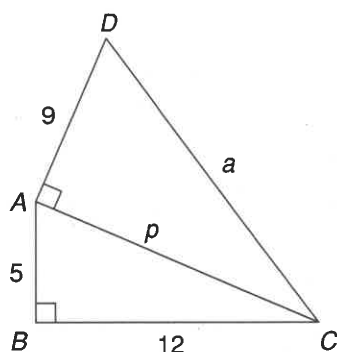


(d)

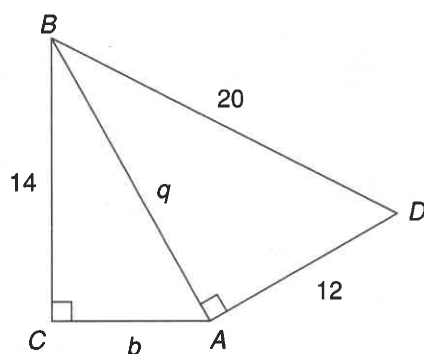


8. 求下列各圖中求未知數的值：
(答案準確至 3 位有效數字)

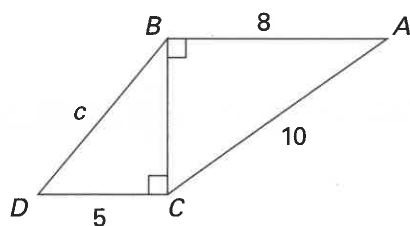
(a)



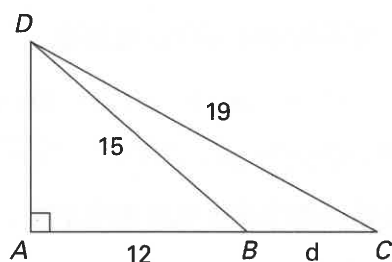
(b)



(c)*



(d)*



更上層樓

1. 不用計算機化簡下列各式(答案可保留平方根號)：

(a) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{27}$

(b) $\sqrt{32} \cdot \sqrt{50}$

(c) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{147}$

(d) $\sqrt{125} \cdot \sqrt{240}$

(e) $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{45}}$

(f) $\frac{\sqrt{135}}{\sqrt{60}}$

(g)* $\sqrt{8} \cdot \frac{\sqrt{63}}{\sqrt{14}}$

(h) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{15}} \cdot \sqrt{60}$

2. 把下列各數的分母有理化：

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(b) $\frac{6}{\sqrt{2}}$

(c) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$

(d)* $\frac{\sqrt{8}}{5\sqrt{10}}$

(e) $\sqrt{\frac{25}{7}}$

(f) $\sqrt{\frac{11}{18}}$

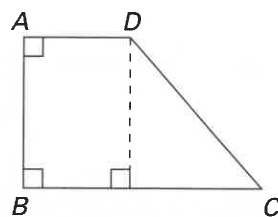
(g) $\sqrt{\frac{12}{175}}$

(h)* $\frac{10\sqrt{6}}{3\sqrt{5}}$

3.* 求對角綫長為 4 cm 的正方形的面積。

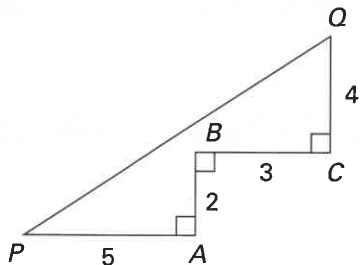
4. 求右圖中的梯形 $ABCD$ 的面積。

圖中， $AD = 4$ cm, $BC = CD = 10$ cm。

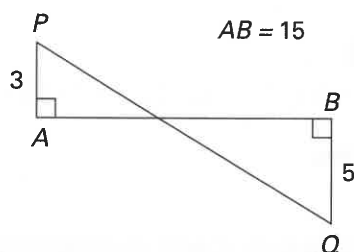


5.* 通過延長綫段或作垂直線的方法，求 PQ 的長。

(a)

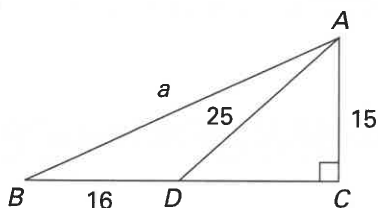


(b)

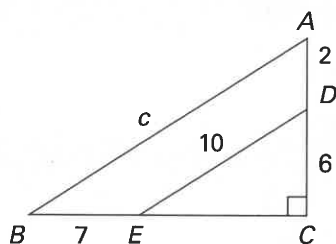


6. 求下列各圖中未知數的值：

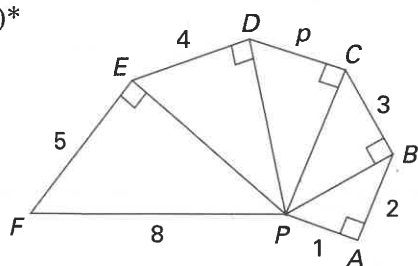
(a)



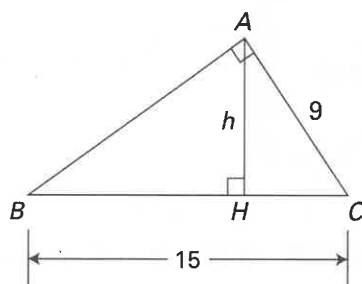
(b)



(c)*

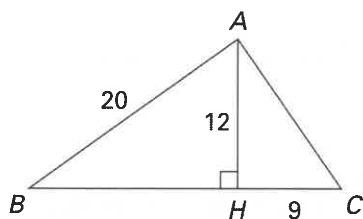


(d)*

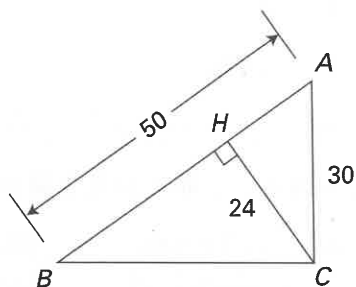


7. 證明下列的三角形 ABC 是直角三角形：

(a)

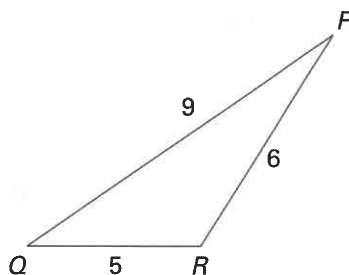
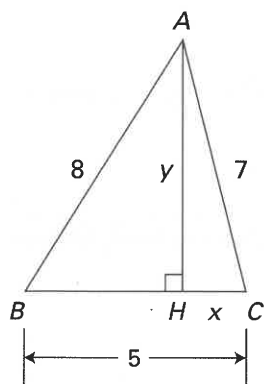


(b)



8. 本題答案取 3 位有效數字。

(a) 據下左圖，列出 x, y 的方程，由此求出三角形 ABC 的面積。



(b) 求上右圖中三角形 PQR 的面積。

能力測試

甲、多項選擇題 (每題 3 分, 共 30 分)

1. 16 的平方根是

- A. 4 B. $\sqrt{16}$
C. $-\sqrt{16}$ D. 4 和 -4

2. 下列式子, 哪一個是正確的呢?

- (I) $4\sqrt{2} = 5.66$ (準確至 3 位有效數字)
(II) $4\sqrt{2} = 5.657$ (準確至 3 位小數)
(III) $4\sqrt{2} = 6.0$ (準確至 1 位小數)

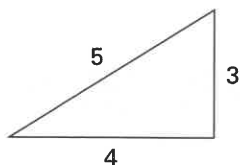
- A. 只有 (I), (II) B. 只有 (II), (III)
C. 只有 (III), (I) D. 全部正確

3. $\sqrt{12} \times \sqrt{15} =$

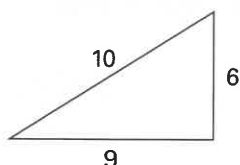
- A. $6\sqrt{5}$ B. $10\sqrt{3}$
C. $15\sqrt{2}$ D. 30

4. 下列三角形中, 哪一個**不是**直角三角形?

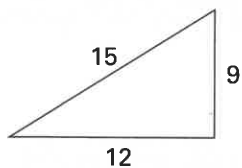
A.



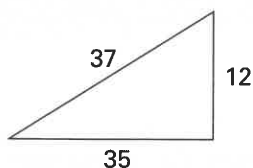
B.



C.



D.



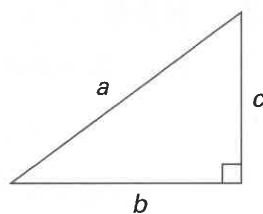
5. 對於右圖的三角形，下列式子哪一個是正確的呢？

A. $a^2 = c^2 - b^2$

B. $b^2 = a^2 - c^2$

C. $c^2 = b^2 - a^2$

D. $c^2 = a^2 + b^2$



6. 在三角形 PQR 中，如果 $PQ^2 + QR^2 = RP^2$ ，則

A. $\angle P + \angle Q = 90^\circ$

B. $\angle Q + \angle R = 90^\circ$

C. $\angle R + \angle P = 90^\circ$

D. $\angle P = 90^\circ$

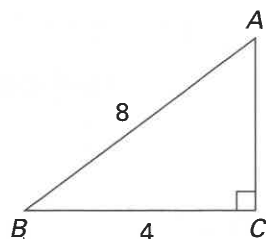
7. 如右圖， $AC =$

A. $5\sqrt{4}$

B. $4\sqrt{5}$

C. $4\sqrt{3}$

D. $3\sqrt{4}$



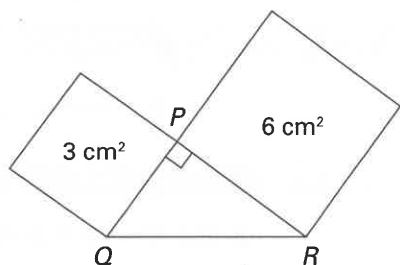
8. 已知直角三角形 PQR 的兩條直角邊上的正方形面積（如右圖）。則 $QR =$

A. 3 cm

B. 9 cm

C. 45 cm

D. $\sqrt{45}$ cm



9.* 下列式子哪一個是正確的呢？

A. $3 < 4 < \sqrt{5}$

B. $3 < 4 < \sqrt{5} + 1$

C. $3 < \sqrt{5} < 4$

D. $3 < \sqrt{5} + 1 < 4$

10. 等邊三角形的面積是 $\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ，則它的邊長等於

A. 1 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 4 cm

乙、計算題 (共 70 分, 必須寫出過程)

1. 不用計算機, 化簡下列各數: (每小題 4 分, 共 20 分)

(答案可保留平方根號。)

(a) $\sqrt{7^5}$

(b) $\sqrt{3^6}$

(c) $\sqrt{432}$

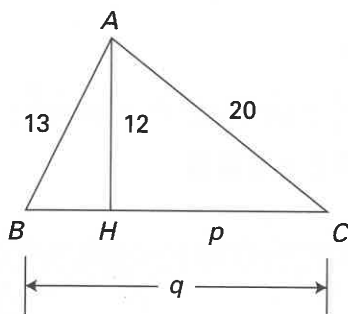
(d) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{75}$

(e) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{42}}$

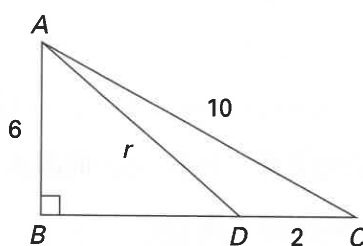
- 2.* 求下列各圖中未知數
- p, q
- 和
- r
- 的值: (每小題 10 分, 共 20 分)

(如有需要, 答案可取 3 位有效數字。)

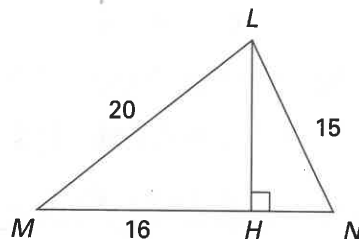
(a)



(b)

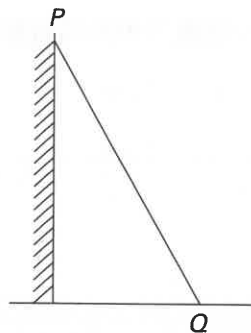


- 3.* 證明右圖的三角形
- LMN
- 是一直角三角形, 並指出哪一個角是直角。 (10分)



- 4.* 一根長 65 cm 的棍子斜靠在牆上 (如右圖)。棍的上端
- P
- 距地面 60 cm, 由於棍的上端
- P
- 向下移動了 8 cm, 求下端
- Q
- 的移動距離。

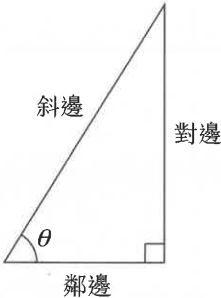
(10分)



第十二章 三角比

內容精髓 ○

1. 三角比

角 θ 的正弦	$\sin \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$	 斜邊 — 直角所對的邊 也是最長的邊 對邊 — 角 θ 相對的直 角邊 鄰邊 — 角 θ 相鄰的另 一直角邊
角 θ 的餘弦	$\cos \theta = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$	
角 θ 的正切	$\tan \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$	

由上表看出，利用三角比，只要

- (i) 已知任何兩邊，便可求出任一銳角。
- (ii) 已知任何一邊、一銳角，便可求出任一邊。

(參考本章的《解答或指引》第 77 頁)

觸類旁通

例1. 求下列各三角比的值：

(a) $4 \tan 55.8^\circ$

(b) $10 \cos 20^\circ - 5 \cos 40^\circ$

(c) $15 \cos 10^\circ \tan 25^\circ$

(d) $\frac{20 \sin 70^\circ}{\sin 40^\circ}$

解： 計算前，先確定計算機設定在「DEG」(即「度」)的計算模式。

	已知 θ 值	按鍵順序	顯示
a	$4 \tan 55.8^\circ$	$\boxed{4} \boxed{\times} \boxed{5} \boxed{5} \boxed{\cdot} \boxed{8} \boxed{\tan} \boxed{=}$	5.885821263
b	$10 \cos 20^\circ - 5 \cos 40^\circ$	$\boxed{1} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{2} \boxed{0} \boxed{\cos}$ $\boxed{-} \boxed{5} \boxed{\times} \boxed{4} \boxed{0} \boxed{\cos} \boxed{=}$	5.566703992
c	$15 \cos 10^\circ \tan 25^\circ$	$\boxed{1} \boxed{5} \boxed{\times} \boxed{1} \boxed{0} \boxed{\cos}$ $\boxed{\times} \boxed{2} \boxed{5} \boxed{\tan} \boxed{=}$	6.888350956
d	$\frac{20 \sin 70^\circ}{\sin 40^\circ}$	$\boxed{2} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{7} \boxed{0} \boxed{\sin}$ $\boxed{\div} \boxed{4} \boxed{0} \boxed{\sin} \boxed{=}$	29.23804400

如上表所示(以下答案均取4位有效數字)，求得

(a) $4 \tan 55.8 = 5.886$

(b) $10 \cos 20^\circ - 5 \cos 40^\circ = 5.567$

(c) $15 \cos 10^\circ \tan 25^\circ = 6.888$

(d) $\frac{20 \sin 70^\circ}{\sin 40^\circ} = 29.24$

例2. 已知下列三角比的值，求 θ ：

(a) $\sin \theta = 0.74$

(b) $\tan \theta = 3\frac{2}{7}$

解：

	已知三角比	按鍵順序	顯示
a	$\sin \theta = 0.74$	$\boxed{0} \boxed{\cdot} \boxed{7} \boxed{4} \text{shift} \text{sin}$	47.73141557
b	$\tan \theta = 3\frac{2}{7}$	$\boxed{3} \text{ab/c} \boxed{2} \text{ab/c} \boxed{7} \text{shift} \text{tan}$	73.07248694

如上表所示(以下答案準確至 1 位小數)，求得

(a) $\theta = 47.7^\circ$

(b) $\theta = 73.1^\circ$

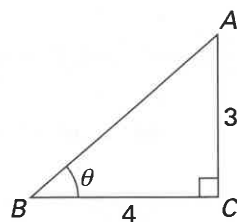
例3. 以分數或分式表示下列各圖中 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 及 $\tan \theta$ 的值：

解：(a) $AB^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, $AB = 5$

$$\sin \theta = \frac{CA}{AB} = \frac{3}{5}$$

$$\cos \theta = \frac{BC}{AB} = \frac{4}{5}$$

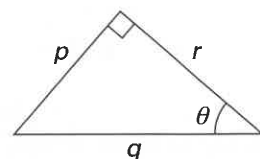
$$\tan \theta = \frac{CA}{BC} = \frac{3}{4}$$



(b) $\sin \theta = \frac{p}{q}$

$$\cos \theta = \frac{r}{q}$$

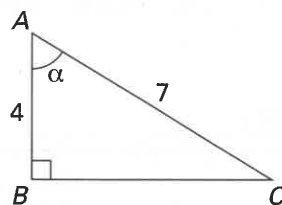
$$\tan \theta = \frac{p}{r}$$



例4. 求下列圖中各未知角：

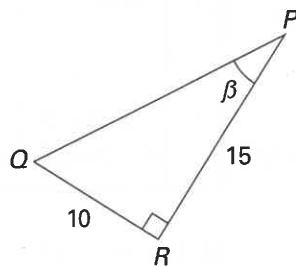
解： (a) $\cos \alpha = \frac{AB}{CA}$
 $= \frac{4}{7}$

$\therefore \alpha = 55.2^\circ$ (準確至 1 位小數)



(b) $\tan \beta = \frac{QR}{RP}$
 $= \frac{10}{15}$

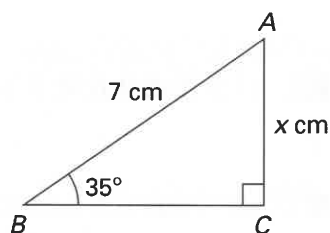
$\therefore \beta = 33.69^\circ$ (準確至 4 位有效數字)



例5. 求下列圖中 x, y 及 z 的值：

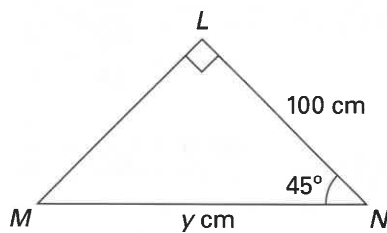
解： (a) $\sin 35^\circ = \frac{CA}{AB}$
 $= \frac{x}{7}$
 $\therefore x = 7 \sin 35^\circ$
 $= 4.02$

(準確至 3 位有效數字)



(b) $\cos 45^\circ = \frac{NL}{MN} = \frac{100}{y}$
 $\therefore y = \frac{100}{\cos 45^\circ}$
 $= 141$

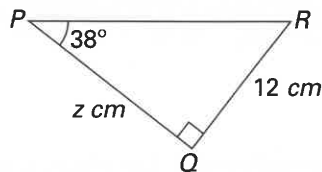
(準確至整數)



(c) **方法一**

$\tan 38^\circ = \frac{QR}{PQ}$
 $= \frac{12}{z}$
 $\therefore z = \frac{12}{\tan 38^\circ}$
 $= 15.36$

(準確至 2 位小數)



方法二 $\angle QRP = 90^\circ - 38^\circ = 52^\circ$

$$\tan 52^\circ = \frac{PQ}{QR}$$

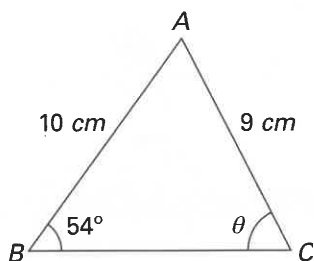
$$= \frac{z}{12}$$

$$\therefore z = 12 \tan 52^\circ$$

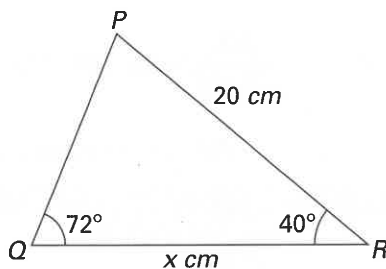
$$= 15.36 \quad (\text{準確至 2 位小數})$$

例6. 求下列圖中的未知量 θ 及 x :

(a)



(b)



分析： 必須作輔助的垂綫，使圖中出現包含已知和未知的邊或角的直角三角形。

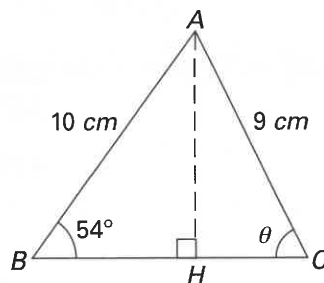
解： (a) 作 $AH \perp BC$ 。在直角三角形 ABH 中，

$$\frac{AH}{10 \text{ cm}} = \sin 54^\circ$$

$$AH = (10 \sin 54^\circ) \text{ cm}$$

在直角三角形 AHC 中，

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{AH}{CA} \\ &= \frac{10 \sin 54^\circ}{9} \end{aligned}$$



	按鍵順序	顯示
$\frac{10 \sin 54^\circ}{9}$	$\boxed{1} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{5} \boxed{4} \boxed{\sin} \boxed{\div} \boxed{9} \boxed{=}$	0.898907772
$\sin \theta = \frac{10 \sin 54^\circ}{9}$	$\boxed{\text{shift}} \boxed{\sin}$	64.01486802

如上表所示，求得 $\theta = 64.0^\circ$ (準確至 3 位有效數字)

(b) 作 $PH \perp QR$ ，則 $QH + HR = x$ cm

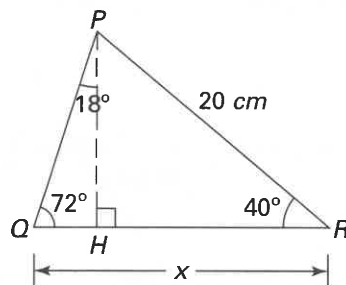
在直角三角形 PHR 中，

$$\frac{HR}{20 \text{ cm}} = \cos 40^\circ$$

$$HR = (20 \cos 40^\circ) \text{ cm}$$

$$\frac{PH}{20 \text{ cm}} = \sin 40^\circ$$

$$PH = (20 \sin 40^\circ) \text{ cm}$$



在直角三角形 PQH 中，

$$\frac{QH}{PH} = \tan 18^\circ$$

$$QH = PH \tan 18^\circ$$

$$= (20 \sin 40^\circ \tan 18^\circ) \text{ cm}$$

$$\therefore x = 20 \sin 40^\circ \tan 18^\circ + 20 \cos 40^\circ$$

$$= 19.5$$

(準確至 3 位有效數字，如下表所示)

x	按鍵順序	顯示
$20 \sin 40^\circ \tan 18^\circ +$	$\boxed{2} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{4} \boxed{0} \boxed{\sin} \boxed{\times} \boxed{1} \boxed{8} \boxed{\tan} \boxed{+}$	4.177087098
$20 \cos 40^\circ$	$\boxed{2} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{4} \boxed{0} \boxed{\cos} \boxed{=}$	19.49797596

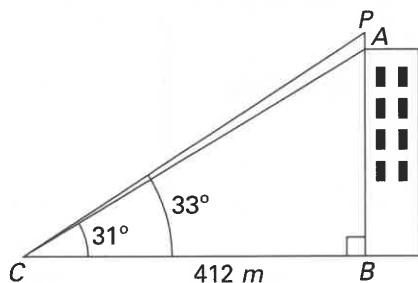
例7. 右圖中的點 C 與大廈 AB 相距 412 m ,

PA 是大廈上的天綫塔。

由 C 測得 $\angle PCB = 33^\circ$, $\angle ACB = 31^\circ$ 。

求天綫塔 PA 的高度。

(答案準確至 3 位有效數字)



分析 PA 是兩個直角三角形的兩條

直角邊之差。即

$$PA = PB - AB$$

解： 在直角三角形 PCB 中，

$$\frac{PB}{CB} = \tan 33^\circ$$

$$PB = CB \tan 33^\circ$$

$$= (412 \tan 33^\circ) \text{ m}$$

在直角三角形 ACB 中，

$$\frac{AB}{CB} = \tan 31^\circ$$

$$\therefore AB = CB \tan 31^\circ$$

$$= (412 \tan 31^\circ) \text{ m}$$

$$\therefore PA = PB - AB$$

$$= (412 \tan 33^\circ - 412 \tan 31^\circ) \text{ m}$$

$$= (412) (\tan 33^\circ - \tan 31^\circ) \text{ m}$$

$$= 20.0 \text{ m} \quad (\text{準確至 3 位有效數字})$$

故大廈的天綫塔高 20.0 m



1. 求下列各題的值：(答案準確至 4 位有效數字)

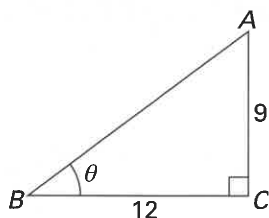
- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| (a) $\sin 28^\circ$, | $\cos 70.93^\circ$, | $\tan 50.6^\circ$ |
| (b) $10 \sin 41.5^\circ$, | $\frac{1}{5} \cos 23^\circ$, | $\frac{4}{7} \tan 68^\circ$ |
| (c) $8 \sin 40^\circ - \cos 15^\circ$, | $\cos 32^\circ + 5 \tan 10^\circ$, | $6 \tan 78^\circ - 13 \sin 85^\circ$ |
| (d)* $\frac{15}{\cos 20^\circ}$, | $\frac{7}{10 \sin 35^\circ}$, | $\frac{20}{3 \tan 55^\circ}$, |

2. 求下列各題中的 θ ：(答案準確至 1 位小數)

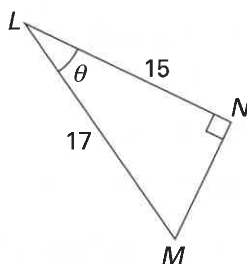
- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (a) $\sin \theta = 0.84$ | $\cos \theta = 0.023$ | $\tan \theta = 5$ |
| (b) $\sin \theta = \frac{3}{7}$ | $\cos \theta = \frac{6}{11}$ | $\tan \theta = 3\frac{1}{5}$ |
| (c) $3 \sin \theta = 2$ | $5 \cos \theta = 4$ | $2 \tan \theta = 5$ |

3. 求下列各圖中 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 和 $\tan \theta$ 的值：

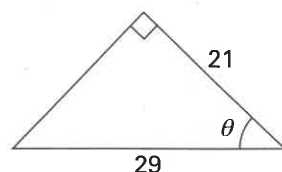
(a)



(b)

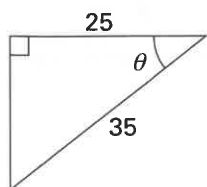


(c)

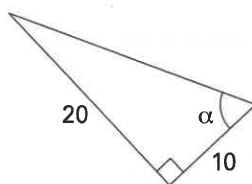


4. 求下列各圖中的未知量：(答案準確至 3 位有效數字)

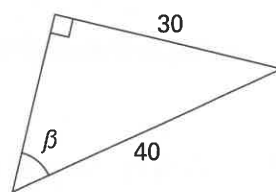
(a)



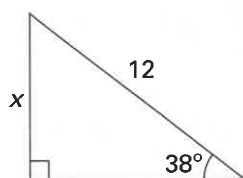
(b)



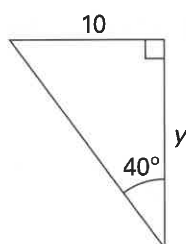
(c)



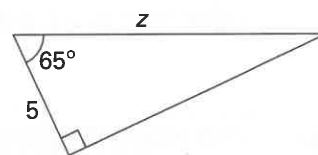
(d)



(e)*

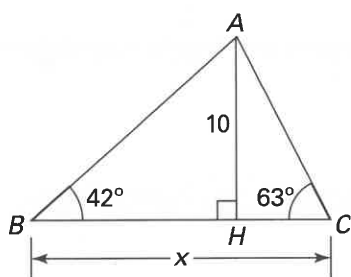


(f)

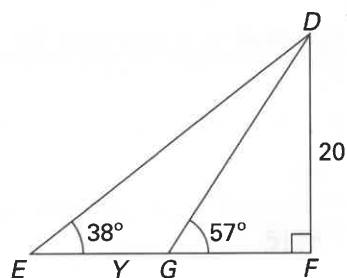


5. 求下列各圖中的未知量：(答案準確至 3 位有效數字)

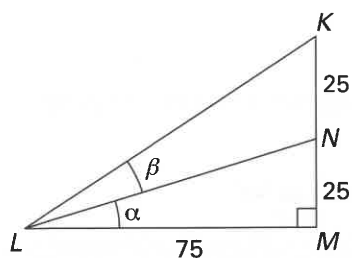
(a)*



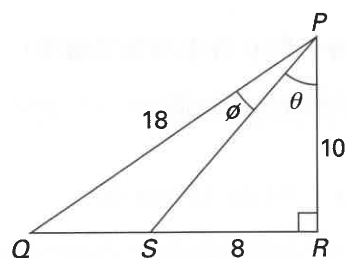
(b)*



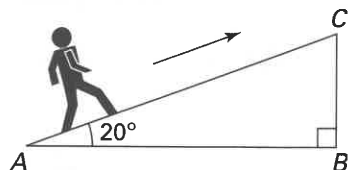
(c)*



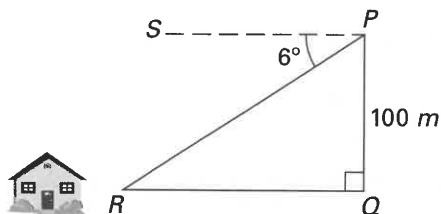
(d)



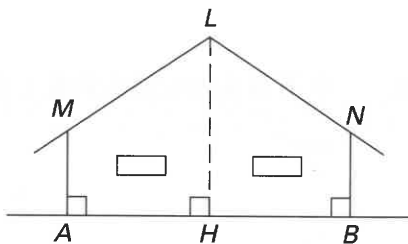
- 6.* 志文以速率 7.2 km/h 由地平面的點 A ，沿斜坡向上急行。在 2 分鐘後，求志文離地平面的高度。
(答案準確至整數的米)



- 7.* 在高為 100 m 的瞭望塔 PQ 上，測得小屋 R 和水平線的夾角 $\angle SPR = 6^\circ$ 。現駕駛時速 60 km/h 的汽車由點 Q 往小屋 R 。問需時多少分鐘。
(答案準確至 0.1 分鐘)



- 8.* 一農村的糧倉側面如右圖所示。已知牆高 $MA = NB = 3 \text{ m}$ ，屋頂是一等腰三角形，即 $LM = LN$ ， L 與地面相距 5.8 m 及 $AB = 10 \text{ m}$ 。求屋頂與地平面 AB 的夾角。
(答案準確至 2 位有效數字)



更上層樓

除 7(b) 外，所有答案均須準確至 3 位有效數字。

1. 求下列各題的值：

(a) $10 \sin 72^\circ \cos 40^\circ$

(b) $\frac{17}{30} \sin 80^\circ \tan 50^\circ$

(c) $\frac{\sin 38^\circ}{2 \cos 64^\circ}$

(d)* $\frac{\tan 74^\circ}{\sin 55^\circ \cos 20^\circ}$

(e)* $\frac{100}{\tan 70^\circ + \tan 80^\circ}$

(f)* $\sqrt{10 + (3 \cos 15^\circ)^2}$

2. 求下列各題中的 θ :

(a) $\cos \theta = 5 \tan 10^\circ$

(b) $2 \tan \theta = 9 \sin 75^\circ$

(c)* $\sin \theta = \tan 15^\circ + \tan 55^\circ$

(d) $\sin \theta = \frac{3}{10 \cos 35^\circ}$

(e) $\tan \theta = \sin 48^\circ \cos 10^\circ$

(f)* $\cos \theta = \frac{8^2 + 13^2 - 7^2}{2(8)(13)}$

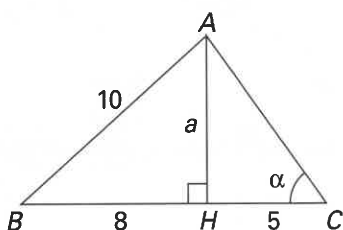
(g)* $\cos 3\theta = 2 \sin 76^\circ$

(h) $\sin (85^\circ - \theta) = \tan 10^\circ$

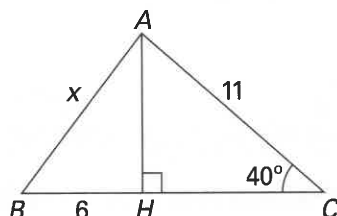
(i) $4 \tan (2\theta - 70^\circ) = \sqrt{3}$

3. 求下列各題中的未知量 :

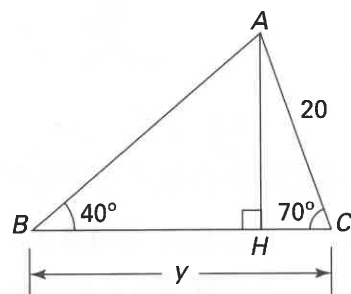
(a)*



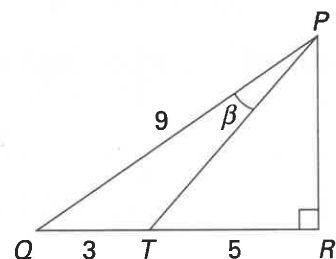
(b)*



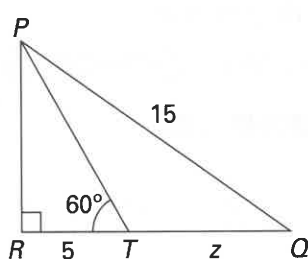
(c)*



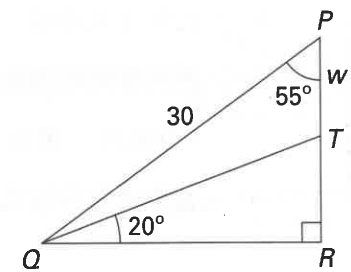
(d)*



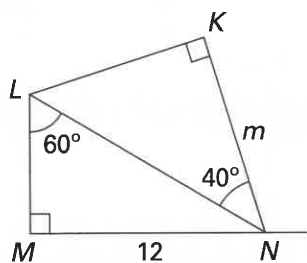
(e)*



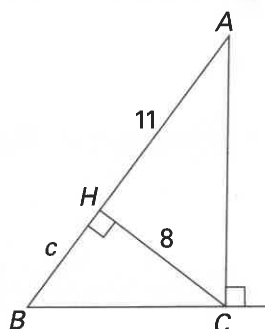
(f)*



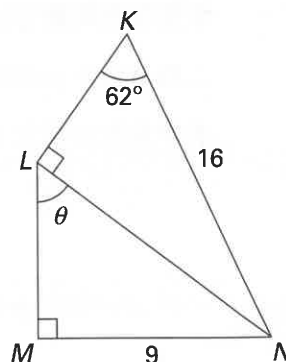
(g)



(h)

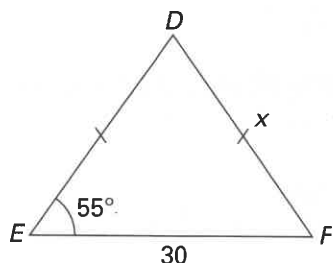


(i)

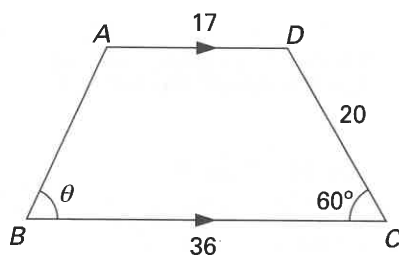


4.* 求下列各題的未知量：

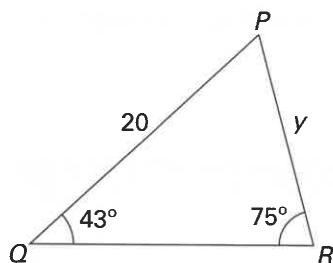
(a)



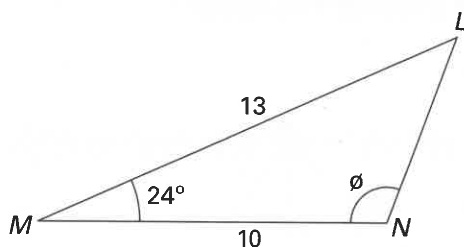
(b)



(c)

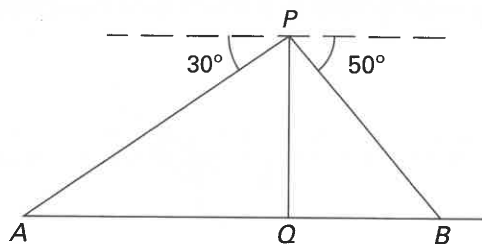


(d)

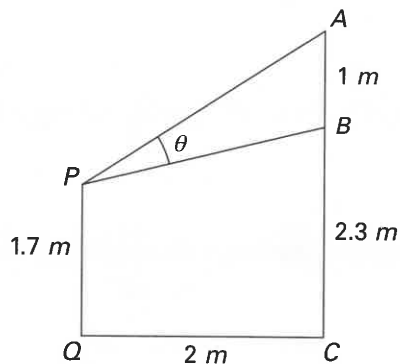


5. 高為 50 m 的燈塔 PQ 與位於兩側的漁船 A, B 在一直線上。
 今在燈塔頂 P 處測得兩船與水平綫的夾角分別為 30° 和 50° 。

- (a) 求兩船的距離。
 (b) 若船 A 以時速 18 km 由 Q 向 A 的方向離燈塔而去。
 1 分鐘後，求由點 P 測得船 A 與水平綫夾角的大小。



- 6.* 一幅油畫 AB 掛於牆上，下端 B 離地面 2.3 m。
 李先生在距牆 2 m 處觀賞油畫。
 已知李先生的眼睛離地面 1.7 m。
 求李先生的視角 θ 。

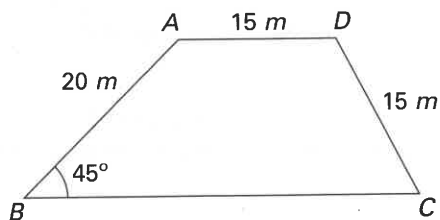


7. 一水壩的橫截面是一梯形(如右圖)。

(a)* 求此橫截面的面積。

(b) 已知此水壩長 40 m，
建築此水壩的混凝土每立方米重 2 噸。
求此水壩所需混凝土的總重量。

(答案準確至噸)



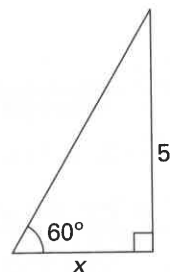
能力測試

本測試中，如有需要，可取答案準確至 3 位有效數字。

甲、多項選擇題 (每題 3 分，共 30 分)

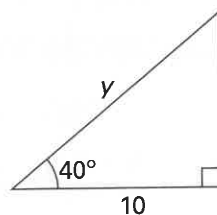
1. 右圖中， $x =$

- A. $5 \cos 30^\circ$ B. $5 \tan 30^\circ$
C. $5 \cos 60^\circ$ D. $5 \tan 60^\circ$



2. 右圖中， $y =$

- A. $10 \sin 40^\circ$ B. $10 \sin 50^\circ$
C. $\frac{10}{\sin 40^\circ}$ D. $\frac{10}{\sin 50^\circ}$



3. 指出正確的式子：

- A. $\sin 10^\circ + \sin 20^\circ = \sin 30^\circ$
B. $\cos 50^\circ - \cos 10^\circ = \cos 40^\circ$
C. $\sin 40^\circ = \cos 50^\circ$
D. $2 \tan 15^\circ = \tan 30^\circ$

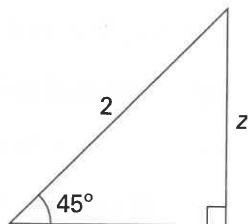
4. 如右圖，下面的式子中，哪一個是錯誤的呢？

A. $z = 2 \sin 45^\circ$

B. $z = \sqrt{2}$

C. $z = 2 \cos 45^\circ$

D. $z = \frac{1}{\sqrt{2}}$



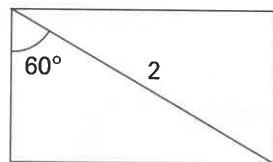
5. 右圖的長方形的面積是

A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $\frac{3}{2}\sqrt{3}$



6. $\sin 10^\circ + 3 \tan 10^\circ =$

A. 0.175

B. 0.176

C. 0.702

D. 0.703

7. $\frac{2}{3 \cos 20^\circ} =$

A. 0.626

B. 0.709

C. 0.939

D. 0.940

8. 下列式子中，哪些是不能求出 θ 呢？

(I) $2 \sin \theta = 3$

(II) $2 \cos \theta = 3$

(III) $2 \tan \theta = 3$

A. 只有 (I), (II)

B. 只有 (II), (III)

C. 只有 (III), (I)

D. 都不能

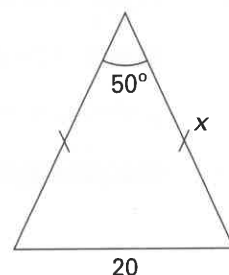
9. 右圖中, $x =$

A. $\frac{10}{\sin 50^\circ}$

B. $\frac{10}{\cos 65^\circ}$

C. $\frac{20}{\sin 50^\circ}$

D. $\frac{20}{\cos 65^\circ}$



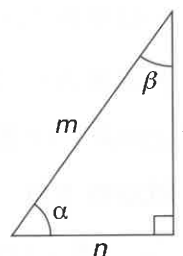
10.* 如右圖, 指出正確的式子:

A. $(\tan \alpha)^2 + (\tan \beta)^2 = 1$

B. $\tan \alpha + \tan \beta = 1$

C. $(\sin \alpha)^2 + (\sin \beta)^2 = 1$

D. $\sin \alpha + \sin \beta = 1$



乙、計算題 (滿分 70 分, 必須寫出過程)

1. 計算下列各式的值: (每小題 4 分)

(a) $8 \sin 50^\circ - 3 \tan 30^\circ$ (b) $\frac{20 \cos 35^\circ}{\sin 50^\circ}$

2. 求下列各式中的 θ : (每小題 4 分)

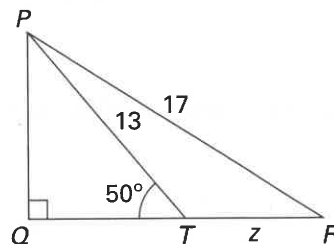
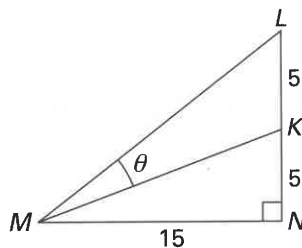
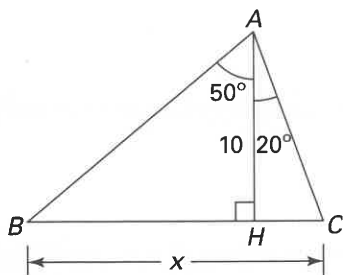
(a) $\sin \theta = \frac{2}{3}$ (b) $\tan \theta = 2 \cos 25^\circ$

3.* 求下列各題中的未知量: (每小題 8 分)

(a)

(b)

(c)

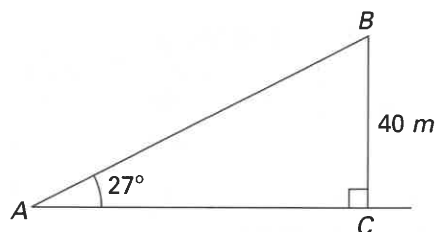


- 4.* 志強由地面點 A 處沿斜坡向上跑到點 B 處。

已知點 B 距地面 40 m ，

志強跑步速度為 18 km/h 。

問志強到達點 B 處時所需的時間。



(10 分)

- 5.* 一建築物 PQ 直立在梯形的平台 BQ 之上。

由地面 AR 的點 A 處測得

$\angle PAR = 43^\circ$ 沿傾斜 25° 的斜坡步行 100 m

抵達點 B 處，又測得 $\angle PBQ = 60^\circ$ 。

(a) 求 $\angle APB$ 。

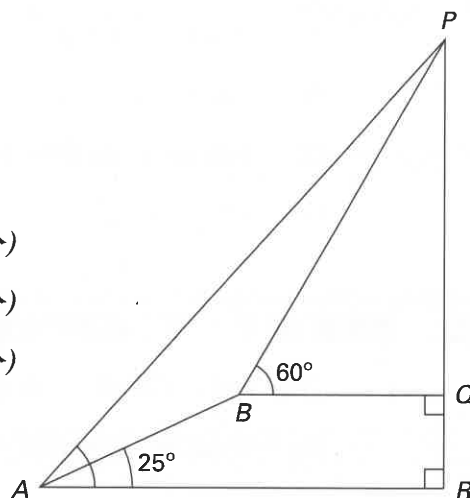
(4 分)

(b) 求 PB 的長。

(8 分)

(c) 求點 P 距地面 AR 的距離。

(8 分)



第十三章 面積和體積 (II)

為方便部分同學的需要，在《數學精髓》(中一適用)的第九章中，曾介紹過圓面積的計算問題。本章所選與圓有關的例題、習題和測驗均較前深入，可供有關同學複習，提高之用。

內容精髓 ○

1. 圓周和面積

$$\text{圓周長 } C = 2\pi r = \pi d$$

(r - 半徑, d - 直徑)

$$\text{圓面積 } A = \pi r^2$$

2. 弧長和扇形面積

$$\text{弧長} = 2\pi r \times \frac{\theta}{360^\circ} \quad (\theta - \text{圓心角})$$

$$\text{扇形的周界長} = 2\pi r \times \frac{\theta}{360^\circ} \pi + 2r$$

$$\text{扇形面積} = \pi r^2 \times \frac{\theta}{360^\circ}$$

3. 圓柱體的體積 = $\pi r^2 h$ (h - 高)

$$\text{圓柱體的曲面面積} = 2\pi r h$$

$$\text{圓柱體的總表面面積} = 2\pi r h + 2\pi r^2 \quad (\text{連上、下底})$$

觸類旁通

例1. 本例中，取 $\pi = 3.14$ 。

(a) 已知圓周長 = 157 cm。求圓的面積。

(b) 已知圓的面積 = 1 256 cm²。求圓周長。

分析： 為了求面積或圓周長，都必須先求出半徑。

解： 設圓的半徑為 r cm。

$$(a) \quad 2(3.14)r = 157$$

$$r = \frac{157}{2(3.14)} = 25$$

$$\therefore \text{圓面積} = (3.14)(25^2) \text{ cm}^2$$

$$= 1\,962.5 \text{ cm}^2$$

$$(b) \quad (3.14)r^2 = 1\,256$$

$$r^2 = \frac{1\,256}{3.14} = 400$$

$$r = 20$$

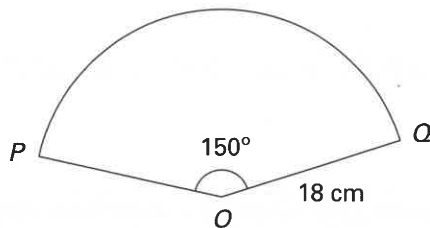
$$\therefore \text{圓周長} = 2(3.14)(20) \text{ cm}$$

$$= 125.6 \text{ cm}$$

例2. 求右圖中 $\widehat{PQ}$ 的長度和扇形 POQ 的面積(以 π 表示答案)。

$$\begin{aligned} \text{解：} \quad \widehat{PQ} \text{ 的長度} &= \frac{150^\circ}{360^\circ} \times 2\pi(18) \text{ cm} \\ &= 15\pi \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{扇形 } POQ \text{ 的面積} &= \frac{150^\circ}{360^\circ} \times \pi(18)^2 \text{ cm}^2 \\ &= 135\pi \text{ cm}^2 \end{aligned}$$



例3. 已知扇形的弧長為 11 cm，半徑為 14 cm。求圓心角 θ (取 $\pi = \frac{22}{7}$)。

解： 設半徑為 r cm。

$$\frac{\theta}{360^\circ} (2) \left(\frac{22}{7} \right) (14) = 11$$

$$\frac{88}{360^\circ} \theta = 11$$

$$\theta = \frac{11}{88} (360^\circ)$$

$$= 45^\circ$$

例4. 已知扇形的圓心角為 126° ，周界長為 42 cm。求它的面積 (取 $\pi = \frac{22}{7}$)。

分析： (i) 利用周長，先求出半徑。

(ii) 再求出面積。

解： 設扇形的半徑為 r cm。

$$\frac{126^\circ}{360^\circ} (2) \left(\frac{22}{7} \right) r + 2r = 42$$

$$\frac{11}{5} r + 2r = 42$$

$$\frac{21}{5} r = 42$$

$$r = 10$$

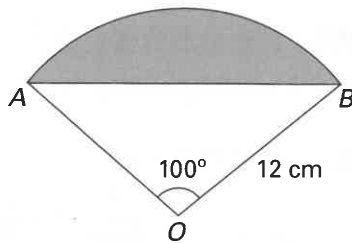
$$\therefore \text{扇形的面積} = \frac{126^\circ}{360^\circ} \left(\frac{22}{7} \right) (10^2) \text{ cm}^2$$

$$= 110 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} \blacklozenge \quad \frac{126}{360} (2) \left(\frac{22}{7} \right) &= \frac{7}{20} (2) \left(\frac{22}{7} \right) \\ &= \frac{11}{5} \end{aligned}$$

例5.* 求右圖中弓形 (arch) 的面積。

(答案準確至 3 位有效數字)



解： 弓形面積 = 扇形面積 - $\triangle OAB$ 的面積

為計算等腰 $\triangle OAB$ 的面積，

作 $OM \perp AB$ ， OM 是 $\triangle OAB$ 的對稱軸，

$AM = MB$ ，且平分 $\angle AOB$ ， $\angle MOB = 50^\circ$ 。

$$\frac{OM}{OB} = \cos 50^\circ$$

$$\begin{aligned}\therefore OM &= OB \cos 50^\circ \\ &= 12 \cos 50^\circ \text{ cm}\end{aligned}$$

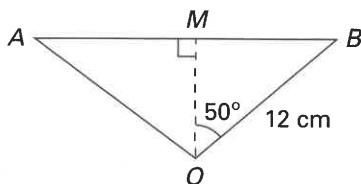
$$\frac{MB}{OB} = \sin 50^\circ$$

$$\begin{aligned}\therefore MB &= OB \sin 50^\circ \\ &= 12 \sin 50^\circ \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\triangle OAB \text{ 的面積} &= \frac{1}{2} (2) (12 \sin 50^\circ) (12 \cos 50^\circ) \text{ cm}^2 \\ &= 144 \sin 50^\circ \cos 50^\circ \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\text{扇形面積} = \frac{100^\circ}{360^\circ} \pi (12^2) \text{ cm}^2 = 40 \pi \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{弓形面積} &= 40\pi \text{ cm}^2 - 144 \sin 50^\circ \cos 50^\circ \text{ cm}^2 \\ &= 54.8 \text{ cm}^2 \quad (\text{準確至 3 位有效數字})\end{aligned}$$



例6. 某工廠生產甲、乙兩種規格的圓柱形果汁罐頭。甲罐頭的底半徑為 10 cm，高為 20 cm。乙罐頭的底半徑和高均為甲的一半。

- (a) 求甲、乙兩種罐頭的容積之比。
 (b) 求兩種罐頭的總表面面積之比。

解： (a) 設甲、乙罐頭的容積依次為 V_1, V_2 。

$$\begin{aligned} V_1 &= \pi (10^2) (20) \text{ cm}^3 \\ &= 2\,000\pi \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= \pi (5^2) (10) \text{ cm}^3 \\ &= 250\pi \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \frac{2\,000}{250} = \frac{8}{1}$$

(b) 設甲、乙罐頭的總表面面積依次為 S_1, S_2 。

$$\begin{aligned} S_1 &= 2\pi (10) (20) \text{ cm}^2 + 2\pi (10^2) \text{ cm}^2 \\ &= 600\pi \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= 2\pi (5) (10) \text{ cm}^2 + 2\pi (5^2) \text{ cm}^2 \\ &= 150\pi \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{600\pi}{150\pi} = \frac{4}{1}$$

例7. 中華汽油公司從一底半徑為 15 m 的圓柱形儲油庫中抽出汽油，灌裝了 3 750 桶桶裝汽油。已知儲油庫的液面下降了 1.8 m，而汽油桶的高為 1.2 m。求油桶的半徑。

分析： 3 750 桶的汽油總量 = 油庫中抽出的汽油量

解： 設油桶的半徑為 r m。

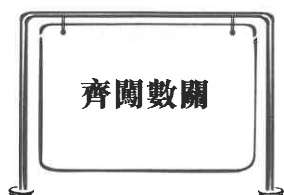
$$3\,750 (\pi r^2) (1.2) = \pi (15^2) (1.8)$$

$$r^2 = \frac{(15^2) (1.8)}{3\,750 (1.2)}$$

$$= 0.09$$

$$r = 0.3$$

故油桶的半徑為 0.3 m

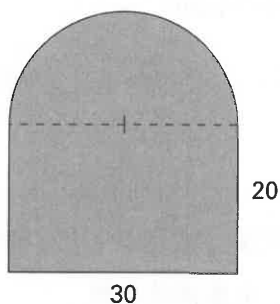


1. 完成下表 (取 $\pi = \frac{22}{7}$) :

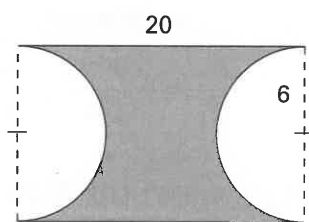
	半徑	直徑	圓周	圓面積
a	21 cm			
b		126 cm		
c			66 cm	
d				616 cm ²

2. 下列圖形均由綫段、圓弧和圓所圍成，求它們的周界長和面積：
(答案準確至 3 位有效數字)

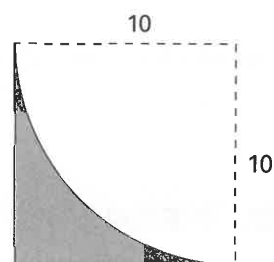
(a)



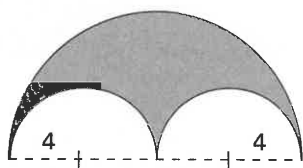
(b)



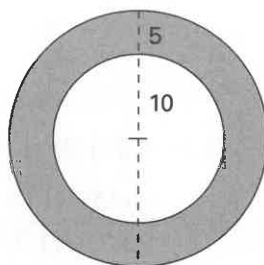
(c)



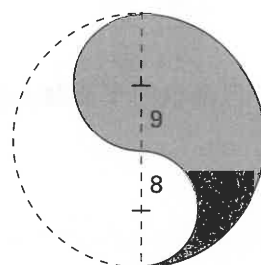
(d)



(e)

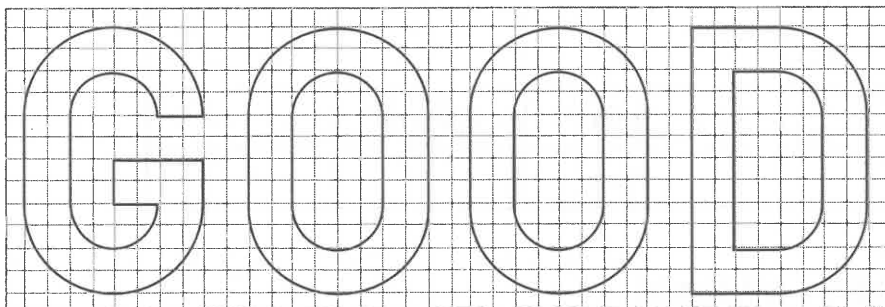


(f)*



3. 下面的英文單詞「GOOD」均由綫段和圓弧組成，方格的邊長為 1 單位，試求出它的周界總長和面積的總和。

(答案保留 π)



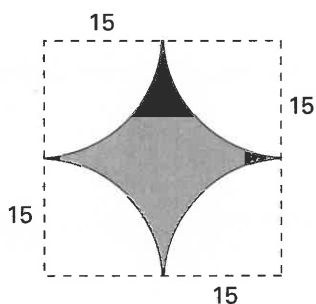
4. 完成下表 (答案保留 π) :

	半徑	圓心角	弧長	扇形面積
a	12 cm	45°		
b	6 cm		4π cm	
c	18 cm			18π cm ²
d		36°		40π cm ²
e		24°	8π cm	

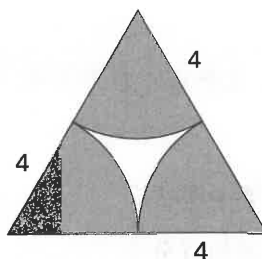
5. 求下列圖形的周界長和面積：

(答案準確至整數)

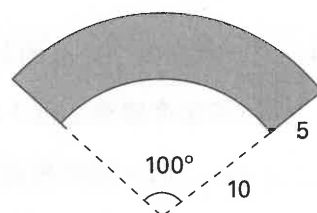
(a)*



(b)



(c)

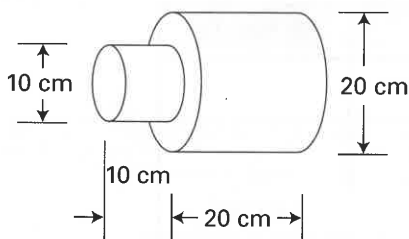


6. 對於圓柱體，試完成下表(答案準確至3位有效數字)：

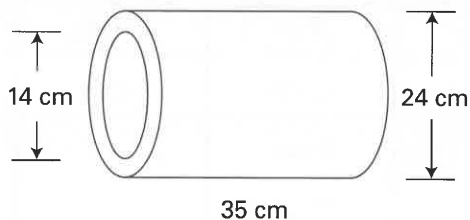
	半徑	高	曲面面積	圓柱體積
a	6 cm	10 cm		
b	5 cm		377 cm^2	
c	8 cm			402 cm^3
d		9 cm	226 cm^2	
e		14 cm		$6\,330 \text{ cm}^3$

7. (答案準確至4位有效數字)

(a) 圖(i)的立體由兩個圓柱組成。求它的體積。



(圖 (i))



(圖 (ii))

(b) 圖(ii)是一空心圓管。求它的體積。

8.* 用 51.4 m 長的籬笆圍成一封閉的半圓形花園。求此花園的半徑。

(答案準確至1位小數)

9. 一直徑為 20 cm 的金屬圓盤，受熱後，直徑膨脹至 20.4 cm。

(答案準確至2位小數)

(a) 問：圓周和面積，各增加了多少？

(b)* 求直徑、圓周及面積的增加百分率。

10.* 一油輪把石油以 $5 \text{ m}^3/\text{min}$ 的流量輸入一圓柱形的油庫。油庫的半徑為 20 m ，高 40 m 。

(a) 油輪每天工作 7 小時，問工作一天後，油庫的液面升高多少？

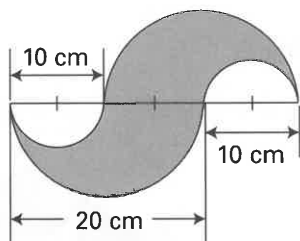
(b) 油輪應工作多少天才可把空的油庫灌滿？

(答案準確至 3 位有效數字)

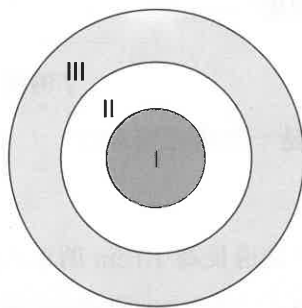


本部分答案，如有必要，可取 3 位有效數字。

1.* 圖 (i) 中的圖形是由四個半圓周圍成。求它的周界長和面積。



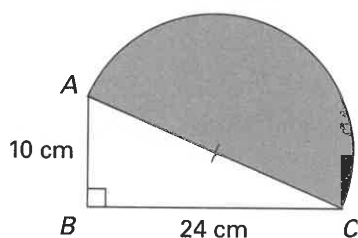
(圖 (i))



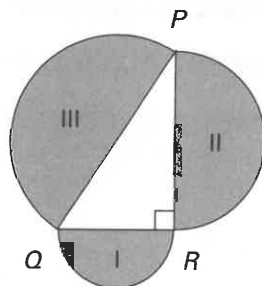
(圖 (ii))

2.* 圖 (ii) 中，由半徑分別為 1, 2, 3 的三個同心圓圍成了一個小圓 I，兩個圓環 II 和 III。求 I, II 和 III 的面積之比。

3. 圖 (iii) 中, ABC 是一直角三角形。求以斜邊為直徑的半圓的面積。



(圖 (iii))



(圖 (iv))

- 4.* 圖 (iv) 中, 以直角三角形的三邊為直徑作三個半圓 I , II 和 III 。證明

$$I \text{ 的面積} + II \text{ 的面積} = III \text{ 的面積}$$

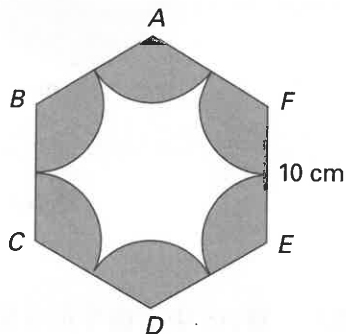
5. 以三角形 ABC 的三邊 AB , BC 和 CA 為直徑作三個半圓 I , II 和 III 。

證明：如果

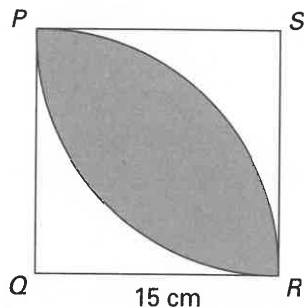
$$I \text{ 的面積} + II \text{ 的面積} = III \text{ 的面積}$$

則 ABC 是一直角三角形。

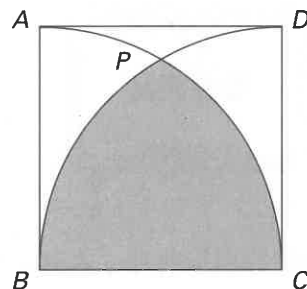
- 6.* 右圖是一個邊長為 10 cm 的正六邊形。以每一個頂點為圓心, 作六個半徑相等的扇形。求這些扇形面積的總和。



- 7.* 在邊長為 15 cm 的正方形 $PQRS$ 中, 分別以 Q , S 為圓心, 15 cm 為半徑作兩段圓弧。求陰影部分的面積。



- 8.* 右圖是一邊長為 20 cm 的正方形 $ABCD$ 。
分別以 B, C 為圓心, 20 cm 為半徑作兩段圓弧。
求陰影部分的面積。



- 9.* 求「齊聞數關」中第 7 題的兩個立體的總表面面積。
- 10.* (a) 記扇形的圓心角為 θ , 半徑為 r cm, 弧長為 L cm 及面積為 A cm²。
(i) 以 A, L 表 r 。
(ii) 若 $A = 25$, $L = 10$, 求 r, θ 。
- (b) 記圓柱的底半徑為 r cm, 高為 h cm, 曲面面積為 S cm² 及體積為 V cm³。
(i) 以 V, S 表 r 。
(ii) 若 $V = 200$, $S = 80$, 求 r, h 。
- 11.* 有三塊底半徑與高相等的圓柱形鉛塊, 它們的半徑分別是 3 cm, 4 cm 及 5 cm。現把這三塊鉛塊熔融再澆鑄成半徑與高仍相等的圓柱形鉛錠。求新鉛錠的底半徑。
12. 分別記兩個圓柱體的底半徑為 r_1, r_2 ; 高為 h_1, h_2 ; 曲面面積為 S_1, S_2 及體積為 V_1, V_2 。並且有關係

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{h_2}{h_1} = k$$

(a)* 證明:
$$\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^3 = \left(\frac{h_2}{h_1}\right)^3 = k^3$$

(b) 證明:
$$\frac{S_2}{S_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{h_2}{h_1}\right)^2 = k^2 \dots\dots\dots(**)$$

(c) 如果在 (b) 中的曲面面積

- (i)* 換成有底的開口圓柱形容器的總表面面積, (**) 是否成立?
(ii) 換成密封的圓柱形容器的總表面面積, (**) 是否成立?

能力測試

(除特別指明外，本測試中，如有需要，答案可取 3 位有效數字)

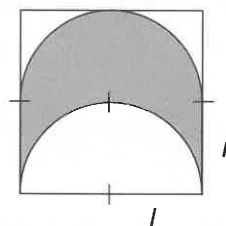
甲、多項選擇題 (每題 3 分，共 30 分)

1. 一汽車行駛了 2 km 路程時，車輪轉動了 995 次。求車輪的直徑。

A. 31.5 cm B. 32 cm
C. 63 cm D. 64 cm

2. 右圖的陰影部分是由綫段和半圓圍成。它的面積是

A. 2 B. $2 - \frac{\pi}{2}$
C. 4 D. $4 - \frac{\pi}{4}$



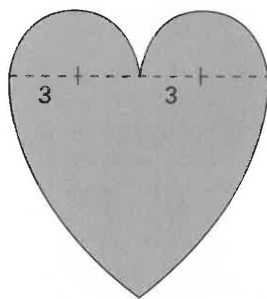
- 3.* 半徑增加一倍，圓的面積增加的倍數是

A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

- 4.* 右圖的陰影部分是由圓弧和半圓圍成。

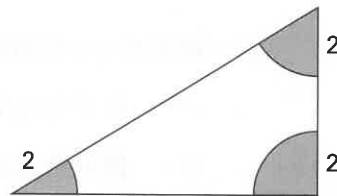
它的周界長是

A. 12π B. 14π
C. 16π D. 18π



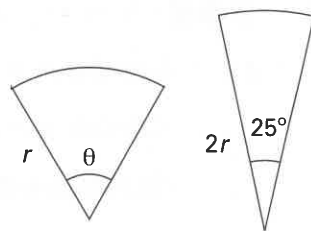
5. 右圖中三個扇形面積的總和是

A. π B. 2π
C. 3π D. 4π



6. 如果右圖中的兩個扇形面積相等，
則 $\theta =$

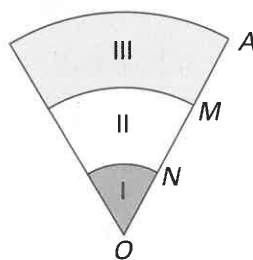
- A. 50° B. 75°
C. 100° D. 125°



7. M, N 把半徑 OA 分成相等的 3 分。

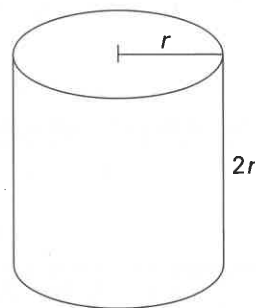
則 I 的面積 : II 的面積 : III 的面積 =

- A. $1:2:3$ B. $1:3:5$
C. $1:4:9$ D. $1:5:15$



8. 如右圖，圓柱的總表面面積 : 曲面面積 =

- A. $1:1$ B. $2:1$
C. $3:1$ D. $3:2$



9. 有一底半徑為 $2r$ ，高為 h 的圓柱。

如果它的體積是第 8 題的圓柱體積的 2 倍，則

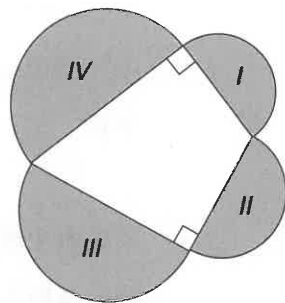
- A. $h = r$ B. $h = 2r$
C. $h = 3r$ D. $h = 4r$

- 10.* 以右圖的四邊形的邊為直徑作 4 個半圓。

已知 I 的面積為 3π ， II 的面積為 4π ，

III 的面積為 5π 。則 IV 的面積 =

- A. 6π B. $\sqrt{2}\pi$
C. 8π D. $4\sqrt{2}\pi$



乙、計算題 (共 70 分, 必須寫出過程)

1. 小敏騎腳踏車完成了 10 km 的路程。腳踏車車輪的半徑是 30.5 cm, 求車輪轉動的圈數。

(答案準確至整數)

(8分)

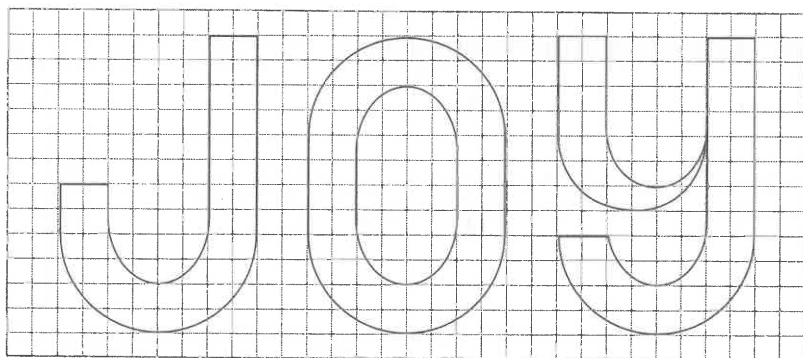
2. 已知圓的面積為 $1\,790\text{ cm}^2$ 。求圓周長。

(10分)

3. 已知扇形的圓心角為 70° , 半徑為 100 cm。求它的周長及面積。

(10分)

- 4.* 下面的英文單詞「JOY」是由綫段和半圓成。小方格的小邊長為 1 單位。



- (a) 求字母「J」的周界的長。

(5分)

- (b) 求字母「y」的面積。

(5分)

- 5.* 用 40 m 的籬笆圍成一半徑為 10 m 的扇形苗圃。求此苗圃的面積。

(10分)

- 6.* 有一高為 12 cm 的圓柱, 已知它的體積, 在數值上與它的總表面面積相等。求它的半徑。

(10分)

- 7.* 某工廠生產總表面面積同為 600 cm^2 的兩種罐頭。甲種罐頭的高與底半徑相等; 乙種的高則為底半徑的 2 倍。

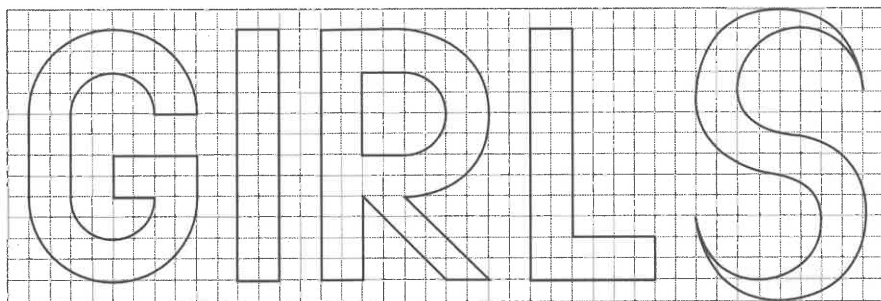
- (a) 求此兩種罐頭的底半徑。

(6分)

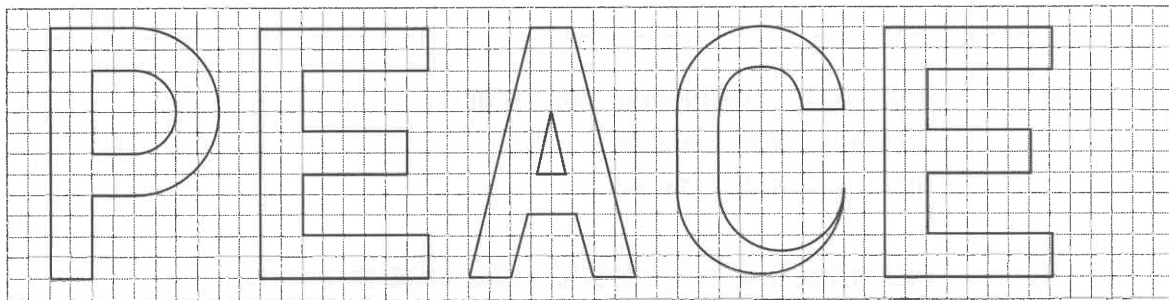
- (b) 哪種罐頭容量較多? 求多出的百分率。

(6分)

創意天地



1. (a) 仿照第本章「齊闖數關」第3題，「能力測試」乙部的第4題或用其他形式，用綫段和圓弧組成一些英文字母。
- (b) 計算這些字母的周界和面積。
- (c) 用最少的字母寫成一句短句或祝賀語句。



2. 有哪些小楷英文字母可用綫段和圓弧組成呢？
(要求結構美觀)

第十四章 統計 (II)

內容精簡 ○

1.* 分組數據中的詞匯

對於數據較多，而又不需保留每個數據的準確值時，可對數據進行分組處理。

下面是某校中五甲班 40 名學生的體重頻數分佈表 (以 kg 為單位)：

組限 (kg)	組界 (kg)	組中點 (kg)	頻數	累積頻數
40-49	39.5-49.5	44.5	10	10
50-59	49.5-59.5	54.5	18	28
60-69	59.5-69.5	64.5	8	36
70-79	69.5-79.5	74.5	4	40

組 限 上表左起第一列的兩個數字稱為**組限** (class limit)
 大的稱為上組限，小的稱為下組限。
 如第二組的組限是 **50, 59**

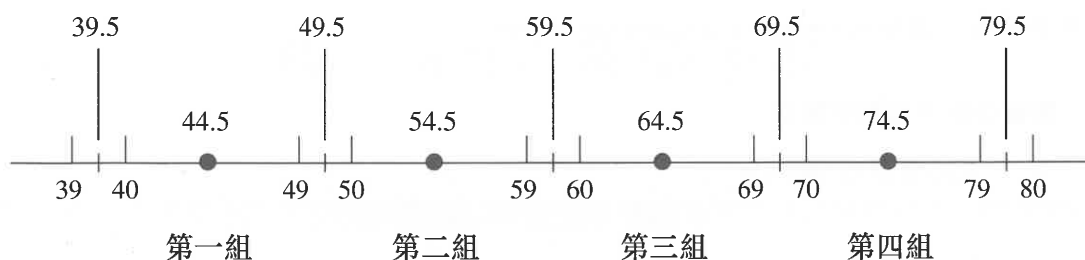
組 界 相鄰兩組的相鄰組限的中點稱為這兩組的**組界** (class boundary)。
 大的稱為上組界，小的稱為下組界。

$$\text{如第二組的上組界} = \frac{59 + 60}{2} = 59.5$$

組中點 同一組的兩個組限 (或組界) 的中點稱為**組中點** (class mark)。

$$\text{如第四組的組中點} = \frac{70 + 79}{2} = 74.5$$

由於分組後，略去了數據的準確值，所以，**組中點的值便代替了同組中每一數據的值**。組中點的值就是同組每一數據的大約值。



頻數 每一組數據的數目稱為該組的**頻數** (frequency)。
如第一組的頻數是 **10**。

累積頻數 小於指定上組界的所有數據的個數稱為**累積頻數** (cumulative frequency)。
累積頻數 = 本組及以前所有組的頻數之和
如第三組的累積頻數 (小於 69.5 kg) = 10 + 18 + 8 = **36**

2. 組織圖 (histogram)

組織圖又稱為**直方圖**。用一個長方形表示某一組數據的數目，以及數據的取值範圍。畫法如下：

組織圖的畫法

- (i) 每一組的上、下組界確定每個長方形的邊。
- (ii) 每一組的頻數確定每個長方形的高。
- (iii) 由長方形上底或下底的中點，可以讀出組中點的值。

(參見例 2.(a))

3. 頻數多邊形 (frequency polygon)

把組織圖中每個長方形上底的中點用直綫段連結起來，便得到**頻數多邊形**。

頻數多邊形的畫法

- (i) 先描出多邊形的頂點。
頂點 = (組中點, 頻數)
- (ii) 在第 1 組的前面添加頻數為 0 的組區間，用 (i) 的方法描出最左的端點。
在最後一組的後面再添加另一頻數為 0 的組區間，描出最右的端點。
- (iii) 連結 (i) 和 (ii) 所有的點，便得到頻數多邊形。

(參看例 2.(b))

4. 累積頻數多邊形 (cumulative frequency polygon)

累積頻數多邊形的畫法

(i) 先描出多邊形的頂點。

頂點 = (上組界, 累積頻數)

(ii) 描出最左的端點。

最左的端點 = (第 1 組的下組界, 0)

(iii) 連結 (i) 和 (ii) 所有的點, 便得到累積頻數多邊形。

(參見例 2.(c))

觸類旁通**例1.** 下表是 50 名中學生每日的零用錢：

零用錢 (\$)	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
人數	3	14	19	8	6

(a) 試完成下表：

零用錢 (\$)	組界 (\$)	組中點 (\$)	頻數	累積頻數
11-20	10.5-20.5	15.5		
21-30				
31-40				
41-50				
51-60				

(b) 綺華的零用錢是 \$28, 她屬於哪一組？

(c) 零用錢少於 \$40.5 的學生有多少人？

(d) 零用錢多於 \$30.5 的學生有多少人？

(e) 零用錢在 \$20.5 至 \$50.5 的學生有多少人？

解：(a)

零用錢 (\$)	組界 (\$)	組中點 (\$)	頻數	累積頻數
11-20	10.5-20.5	15.5	3	3
21-30	20.5-30.5	25.5	14	17
31-40	30.5-40.5	35.5	19	36
41-50	40.5-50.5	45.5	8	44
51-60	50.5-60.5	55.5	6	50

(b) 由於 $20.5 < 28 < 30.5$ ，故綺華的零用錢屬於第 2 組 (即 \$21-\$30 組)。

(c) 由於 \$11-\$20, \$21-\$30 和 \$31-\$40 組的零用錢均少於 \$40.5。

$$\therefore \text{學生人數} = 3 + 14 + 19 = 36$$

(也可以直接由累積頻數讀出。)

(d) 由於 \$31-\$40, \$41-\$50 和 \$51-\$60 組的零用錢均多於 \$30.5。

$$\therefore \text{學生人數} = 19 + 8 + 6 = 33$$

(注意，此時不可以由累積頻數直接讀出)。

(e) 由於 \$21-\$30, \$31-\$40 和 \$41-\$50 組的零用錢介於 \$20.5-\$50.5 之間，

$$\therefore \text{學生人數} = 14 + 19 + 8 = 41$$

例2. 利用例 1 的結果，描繪 50 名中學生每日零用錢的下列統計圖：

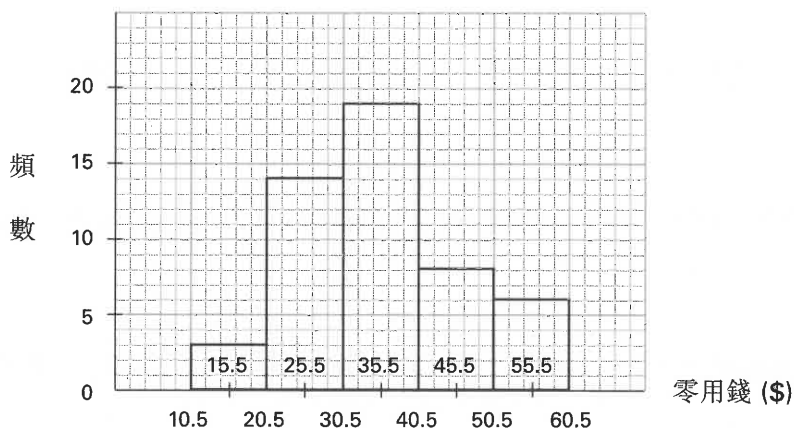
(a) 組織圖

(b) 頻數多邊形

(c) 累積頻數多邊形

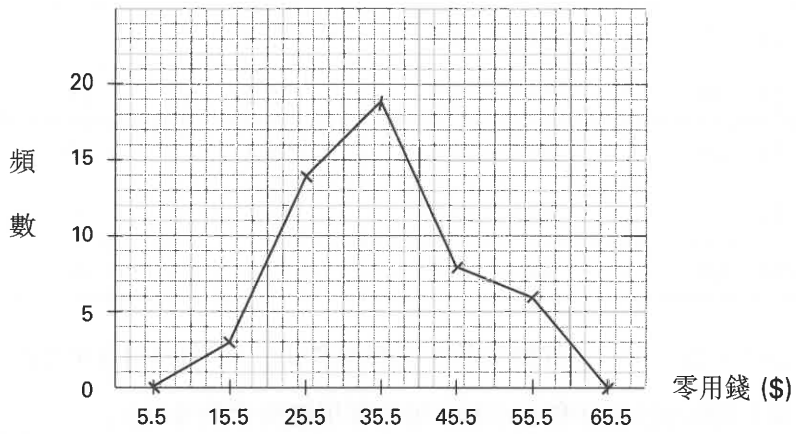
解：(a)

50名中學生每日零用錢



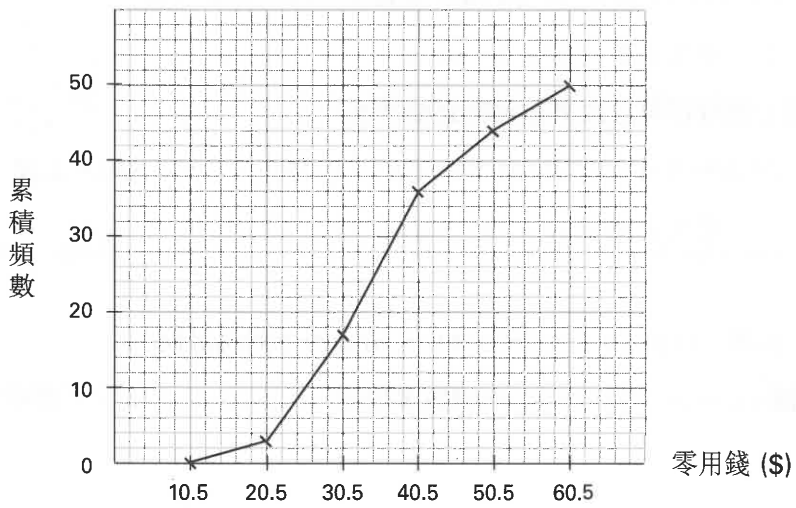
(b)

50名中學生每日零用錢

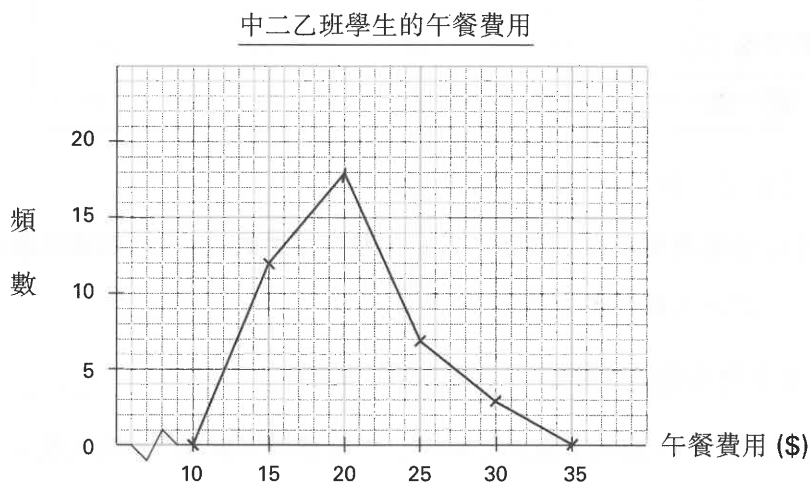


(c)

50名中學生每日零用錢



例3. 中二乙班學生於某日午餐費用如下面的頻數多邊形所示：



(a) 根據上圖完成下面的表格：

午餐費用 (\$)	13-17	18-22		
組中點 (\$)	15			
頻 數				

- (b) 中二乙班共有多少人？
- (c) 哪一組學生的午餐費用最高？人數有多少？費用大約是多少？
- (d) 哪一組學生的人數最多？佔全班人數的百分之幾？
- (e)* 午餐費用多於 \$22.5 的人數佔全班百分之幾？

解：(a)

午餐費用 (\$)	13-17	18-22	23-27	28-32
組中點 (\$)	15	20	25	30
頻 數	12	18	7	3

(b) 中二乙班總人數 = $12 + 18 + 7 + 3 = 40$

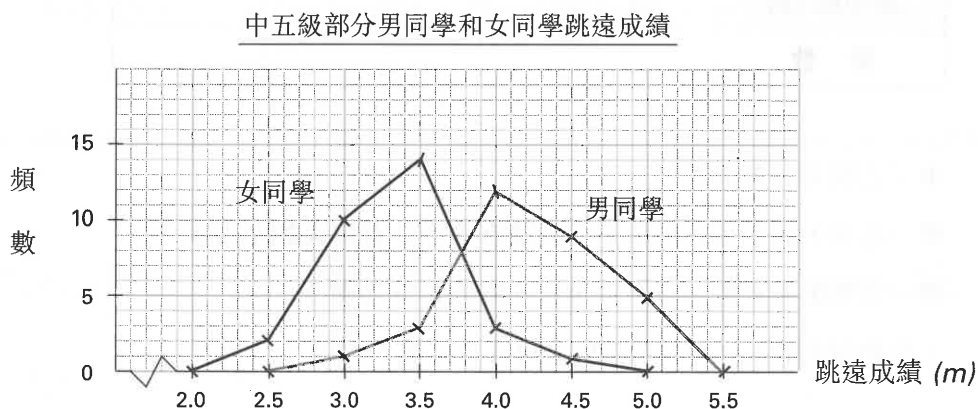
(c) \$28-\$32 組的費用最高，共有 3 人，午餐費用大約為 \$30（取組中點）。

(d) \$18-\$22 組的人數最多。共有 18 人。

$$\therefore \text{佔全班人數的百分比} = \frac{18}{40} \times 100\% = 45\%$$

(e) \$22.5 是 \$23-\$27 組的下組界。所以，午餐費用多於 \$22.5 的人數 = $(7 + 3)$ 人

$$\therefore \text{所求百分比} = \frac{10}{40} \times 100\% = 25\%$$

例4. 下圖是中五級部分男同學和女同學跳遠成績的頻數多邊形。

(a) 試比較男同學和女同學的跳遠成績。

(b)* 女同學中有人的跳遠成績超過 4.75 m 嗎？

(c)* 男同學中有人的跳遠成績低於 3.75 m 嗎？

(d) 男同學的跳遠成績集中在哪一範圍？

解： (a) 頻數多邊形(曲綫)上的點的特徵：

位於左邊者，數據的數值較小(跳遠成績較差)

位於右邊者，數據的數值較大(跳遠成績較好)

位於下方者，數據的頻數較少(人數較少)

位於上方者，數據的頻數較多(人數較多)

上圖中，女同學的頻數多邊形左邊的部分位於男同學的上方。這表示跳遠成績較差的人數較多。相反，右邊的部分則位於下方。這表示跳遠成績較好的人數較少。

綜合上述，**男同學的跳遠成績較好**。

為了解答 (b), (c), (d)，先介紹利用組中點求組界的方法。頻數多邊形的頂點的 x 坐標為組中點，所以

$$\text{組界} = \frac{1}{2}(\text{相鄰的組中點之和})$$

如

$$\text{男同學第二組的上組界} = \frac{1}{2}(3.5 + 4.0) \text{ m} = 3.75 \text{ m}$$

$$\text{女同學最低組的下組界} = \frac{1}{2}(2.0 + 2.5) \text{ m} = 2.25 \text{ m}$$

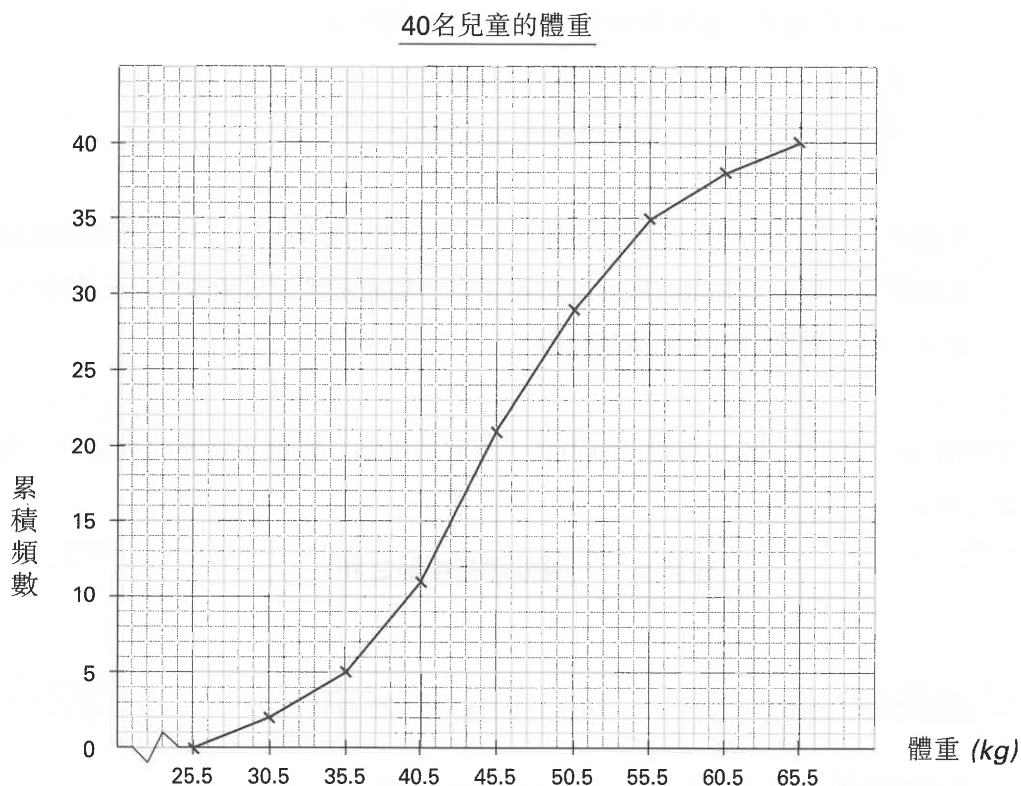
$$\text{女同學最高組的上組界} = \frac{1}{2}(4.5 + 5.0) \text{ m} = 4.75 \text{ m}$$

(b) 4.75 m 是女同學的最高組的上組界。所以，**無人超過 4.75 m**。

(c) 3.75 m 是男同學的第 2 組的上組界。第 1 組有 1 人，第 2 組有 3 人，所以，**男同學有 4 人成績低於 3.75 m**。

(d) 男同學頻數多邊形的最高頂點是 (4.0, 12)。4.0 m 是組中點，這一組的組界分別是 3.75 m 和 4.25 m。所以，**男同學的成績集中在 3.75 m 至 4.25 m 的範圍**。

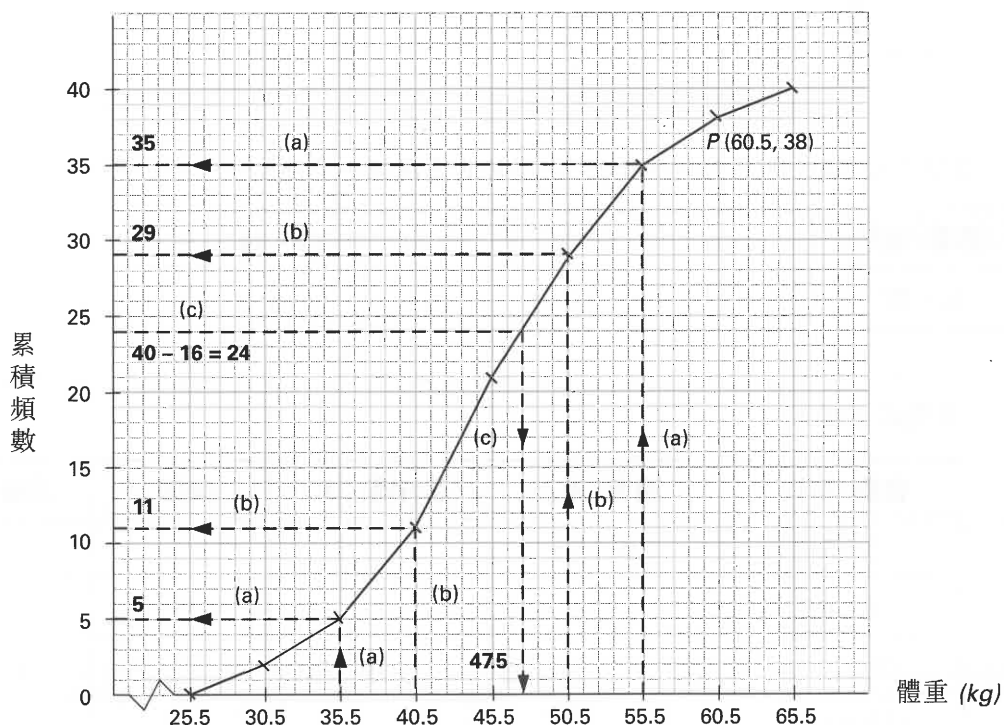
例5. 下圖為 40 名兒童體重的累積頻數多邊形。



- (a) 若體重**不足** 35.5 kg 的稱「瘦弱組」，體重**超過** 55.5 kg 的稱為「肥胖組」。求這兩組的人數。
- (b) 求體重在 40.5 kg 和 50.5 kg 之間的兒童佔全體的百分數。
- (c)* 小明的體重是這些兒童中**較重的 40% 中的最輕者**。求小明的體重。

解：

40名兒童的體重



(a) 累積頻數多邊形的頂點 = (上組界, 累積頻數)

如 $P = (60.5, 38)$, 這表示體重不足 60.5 kg 者共有 38 人。

由圖可知：

體重不足 35.5 kg 者共有 5 人

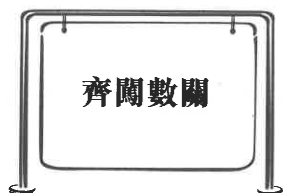
體重不足 55.5 kg 者共有 35 人，

∴ 體重超過 55.5 kg 者共有 $(40 - 35)$ 人 = 5 人

(b) 介乎 40.5 kg 和 50.5 kg 之間的人數 = $(29 - 11)$ 人 = 18 人

(c) 較重的 40% 人數 = $40 \times 40\% = 16$

如圖讀出小明的體重大約是 47.5 kg。



1. 中二級學生在 2005 年至 2006 年間借閱圖書的情況如下表所示：

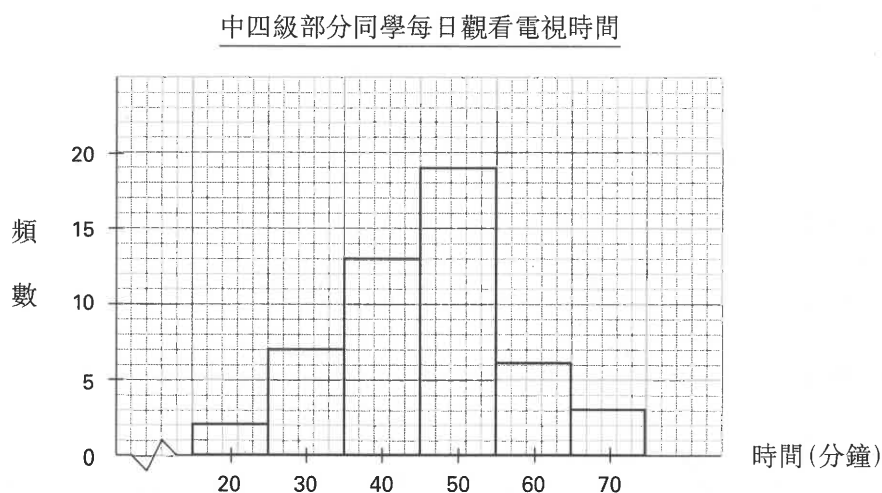
借書(本)	3-5	6-8	9-11	12-14
人 數	51	73	21	15

- (a) 試完成下表：

借書(本)	組界(本)	組中點(本)	頻數	累積頻數
3-5	2.5-5.5			
6-8			73	
9-11		10		
12-14				

- (b) 求中二級借閱圖書的總人數。
- (c) 人數最多的是哪一組，他們每人大約借閱了多少本書？
- (d) 借閱圖書多於 8 本的有多少人？

2. 下圖是中四級部分同學每日觀看電視時間的組織圖：



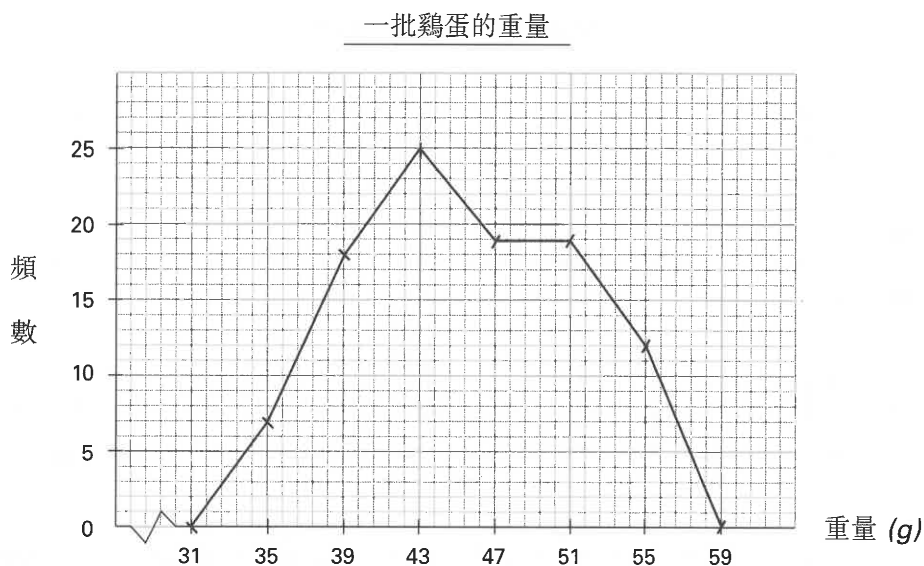
(a) 試完成下表：

時間(分鐘) <	25				65	
累積頻數		9				

(b) 求下列情況中的學生人數：

- (i) 每日觀看電視少於 35 分鐘。
- (ii) 每日觀看電視多於 55 分鐘。
- (iii) 每日觀看電視在 45 分鐘至 65 分鐘之間。

3. 下圖是一批雞蛋重量分佈的頻數多邊形：



(a) 試完成下表

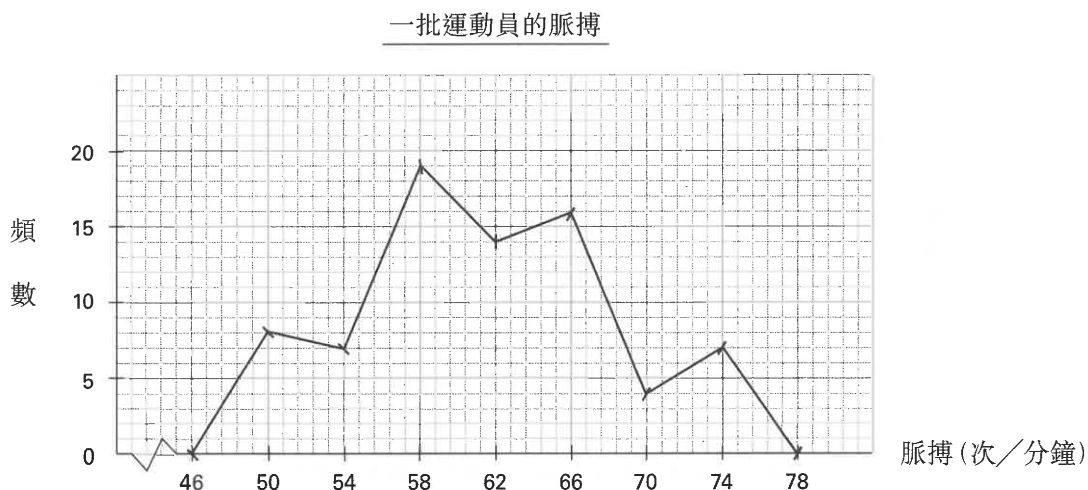
組中點 (g)	35					
組界 (g)	33-37		41-45			53-57
頻 數		18				
累積頻數				69		

(b) 重量在 49 g 以上的為一級蛋；重量在 41 g 至 49 g 的為二級蛋。

問：一級蛋、二級蛋各有多少？

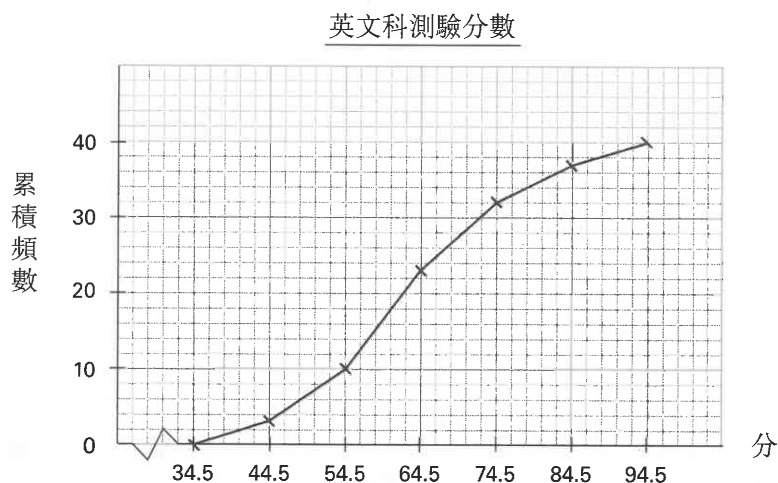
注意 本題的組距是 4，在繪畫頻數多邊形時，為方便起見，我們不必拘泥於「1 小格代表 1 單位」，可以用「5 小格代表 4 單位」。

4. 下面是一批游泳運動員的脈搏頻數分佈圖：



- (a) 求這批運動員的總人數。
- (b) 人數最少的是哪一組？他們每人的脈搏大約是多少呢？
- (c) 求下列情況中的運動員人數：
- (i) 脈搏低於 52 次/分鐘。
 - (ii) 脈搏高於 68 次/分鐘。
 - (iii) 脈搏介於 56 次/分鐘至 64 次/分鐘之間。

5. 中二丙班英文科測驗分數的累積頻數多邊形如下：



(a) 完成下表：

組限(分)	組界(分)	組中點(分)	頻數	累積頻數
35—44	34.5—44.5	39.5		
			7	10
	54.5—64.5			
65—74				

(b) 哪一組人數最多？哪一組最少？

(c) 測驗分數在 84.5 分以上的評為 A 級；在 74.5 分至 84.5 分的評為 B 級；在 54.5 分以下的評為 F 級。求這三個級別的人數。



1. 下表顯示一組學生每週溫習功課的時間：

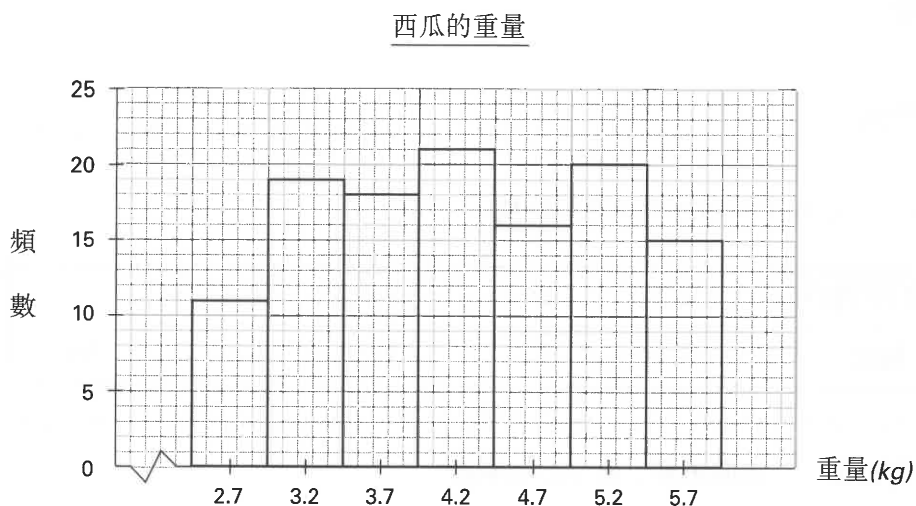
時間(小時)<	4	7	10	13	16
頻數	6	14	31	39	50

- 寫出第 1, 2 組的組界、組中點和頻數。
 - 人數最多的是哪一組。
 - 繪畫學生溫習功課時間的組織圖。
2. S 城市在 2006 年 6 月每天的最高溫度(以 $^{\circ}\text{C}$ 為單位)如下：

32 32 31 29 29 29 28 25 25 26
 26 26 27 25 26 28 28 30 33 32
 32 29 28 28 28 26 26 27 31 31

- 以「 $25^{\circ}\text{C} - 26^{\circ}\text{C}$ 」, 「 $27^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$ 」等為組區間作一頻數多邊形。
- 哪一溫度組別的天數最多? 哪一組別的天數最少?
- 有多少天溫度高於 30.5°C ?
 - 有多少天溫度低於 28.5°C ?

3. 120 個西瓜的重量頻數分佈如下面的組織圖：



(a) 找出組界，作出累積頻數分佈表，由此作出累積頻數多邊形。

(b) 求重量符合下列要求的西瓜個數：

- (i) 重量在 3.45 kg 以下；
- (ii) 重量在 4.45 kg 以上；
- (iii) 重量在 3.85 kg 至 4.75 kg 之間。

(c) 現把這批西瓜分為三級出售。

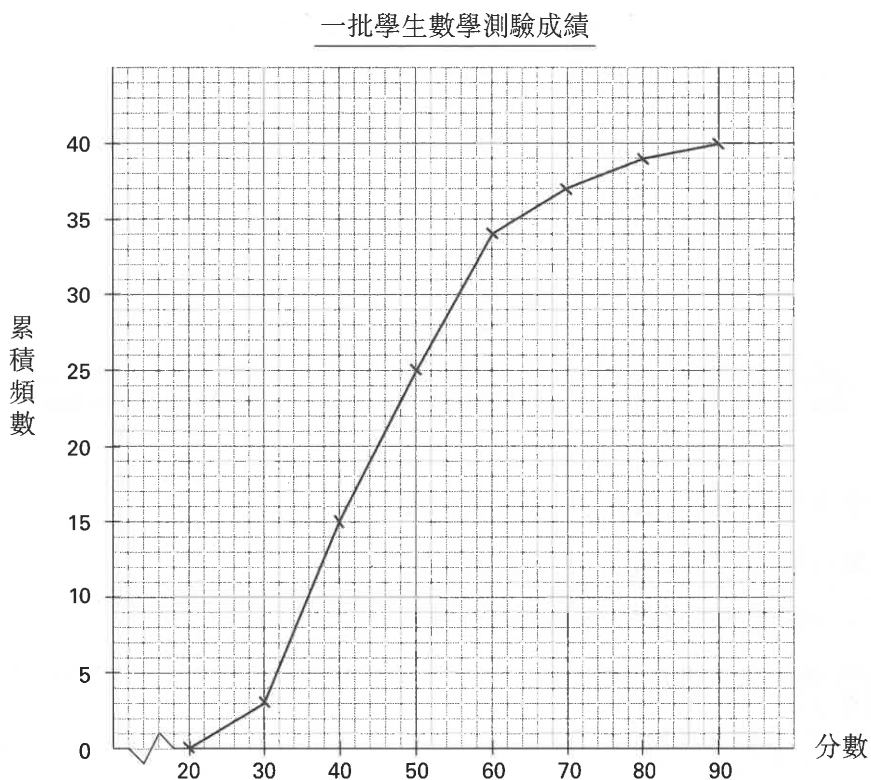
一級：重量符合 (b) (ii)，每個 \$35

二級：重量不符合 (b), (i), (ii)，每個 \$30

三級：重量符合 (b) (i)，每個 \$20

求全部出售後的總值。

4.* 下面是一批學生數學測驗成績的累積頻數圖：

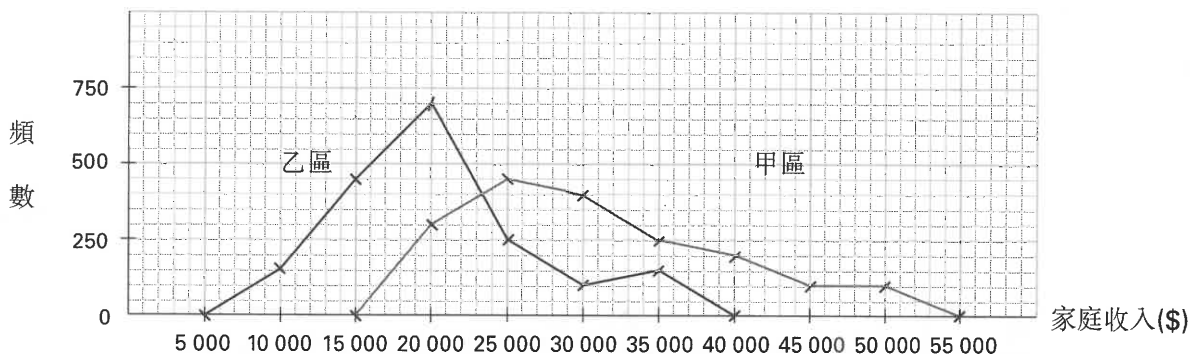


學生的成績分為 A, B, C, D, E 和 F 級。

- 已知 80 分或以上的訂為 A 級，在 70 分或以上且低於 80 分的訂為 B 級。
求評為 A, B 級的人數各佔全班的百分數。
- 已知全班有 42.5% 的人的成績在 E 級以下 (F 級)。
試估計 E 級的最低分數。
- 已知獲得 A, B 和 C 級的總人數佔全班的 20%。
試估計 C 級的最低分數。
- 已知獲得 D 級的人數佔全班的 22.5%。
試估計 D 級的最低分數。
- 有多少人獲得 E 級?

5. 甲、乙地區各抽 1 800 戶家庭進行調查，下面是每戶每月收入的頻數多邊形：

甲、乙地區各抽 1 800 戶家庭的每戶每月收入



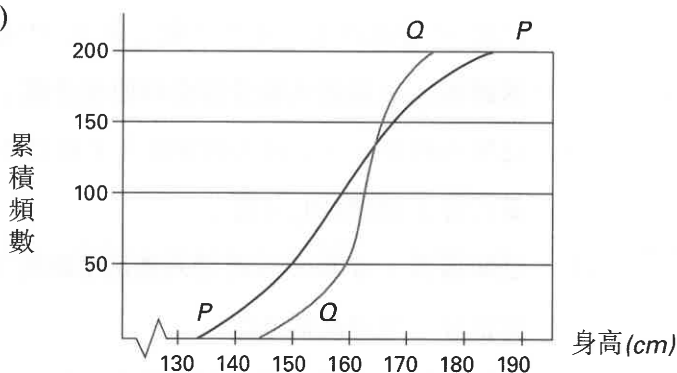
- (a) 甲區有無每月收入低於 \$17 500 的家庭？
 (b) 乙區有無每月收入高於 \$37 500 的家庭？
 (c)* 求下列情況下的家庭佔各區的百分數：
 (i) 每月收入低於 \$22 500。
 (ii) 每月收入高於 \$32 500。
 (d)* 哪一區的家庭較為富裕？

兩組學生的身高

- 6.* 右圖中， P, Q 是兩組學生 (各 200 人) 身高的累積頻數曲線。

在下列情況下，比較在 P, Q 組內人數的多少：

- (a) 身高在 160 cm 以下；
 (b) 身高在 170 cm 以上；



能力測試

甲、多項選擇題 (每題 5 分, 共 50 分)

某公司員工的年齡分佈如下表：

年齡(歲)	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
人數	25	47	39	15	9	5

根據這些數據回答第 1-5 題。

1. 31 歲-35 歲組的組界是

- A. 30 歲-36 歲 B. 30 歲-35.5 歲
C. 30.5 歲-35.5 歲 D. 30.5 歲-36 歲

2. 41 歲-45 歲組的組中點是

- A. 42 歲 B. 43 歲
C. 44 歲 D. 45 歲

3. 員工的總數是

- A. 115 B. 120
C. 135 D. 140

4. 年齡小於 30.5 歲的人數是

- A. 25 B. 47
C. 72 D. 不能確定

9.* 右圖是兩間學校學生(人數相同)

400 m 成績的頻數曲線。

下述結論何者正確?

I. A 校的學生平均跑得較 B 校的快。

II. A 校的學生在 70 秒內跑完 400 m 的較 B 校的多。

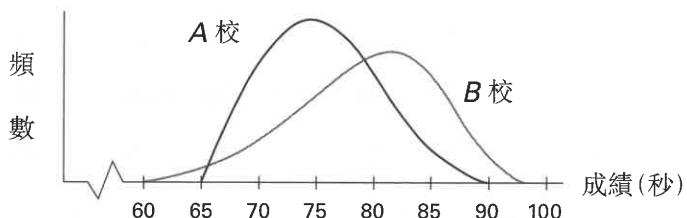
III. A 校的學生在 85 秒以外跑完 400 m 的較 B 校的多。

A. 只有 I, II

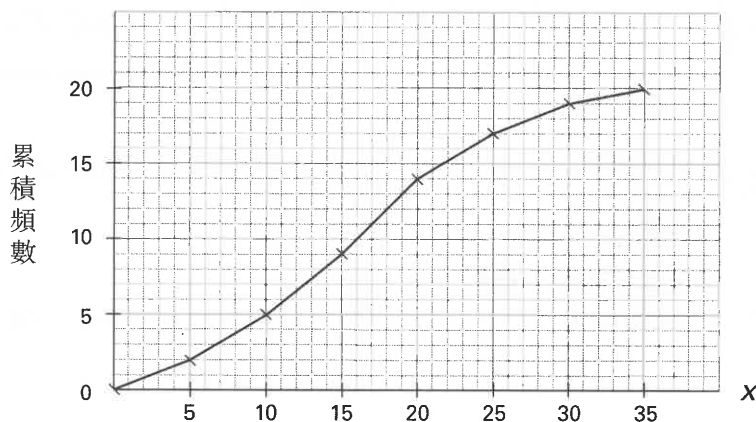
B. 只有 II, III

C. 只有 II

D. 只有 III



10.* 下圖為 20 個數據的累積頻數多邊形：



則

A. 數據的最大值是 35 B. 小於 5 的數據有 2 個

C. 數據的最小值是 5 D. 等於 5 的數據有 2 個

乙、計算題 (共 50 分)

1. 李志明在四月上學所需時間 (以分鐘為單位) 紀錄如下：

42 32 34 36 36 31 39 35 38 38
 27 44 31 38 28 35 42 33 37 41
 39 37 37 37 35 40

(a) 填寫下列表格：

(10 分)

時間 (分鐘)	組界 (分鐘)	組中點 (分鐘)	頻數	累積頻數
27 - 29				
30 - 32				
33 - 35				
36 - 38				
39 - 41				
42 - 44				

(b) 作出組織圖。

(5 分)

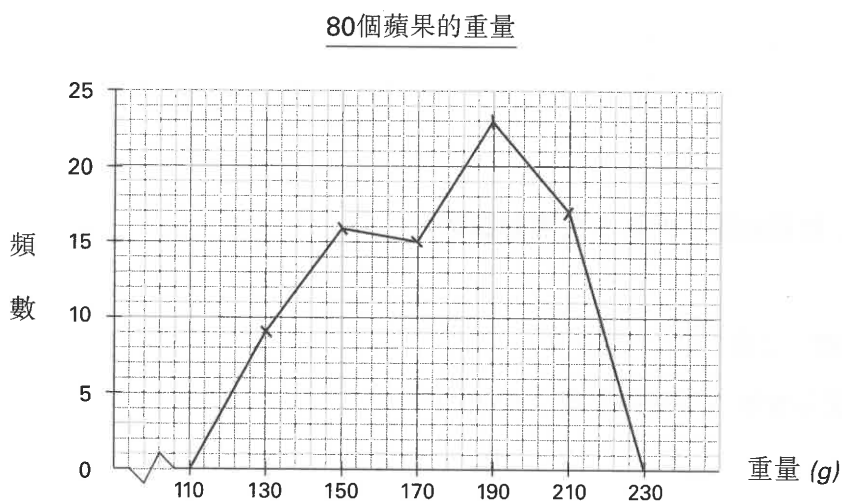
(c) 作出頻數多邊形。

(5 分)

(d) 作出累積頻數多邊形。

(5 分)

2. 大眾水果商店以 \$200 購入 80 個蘋果，重量分佈如下面的頻數多邊形：



現商店把這批蘋果分級出售。

一級：重量在 200g 以上，每個 \$4。

二級：重量在 140g 至 200g，每個 \$3。

三級：重量在 140g 以下，每個 \$2。

- (a) 求每級蘋果的數目。 (10 分)
- (b) 求每級蘋果的售價總值。 (5 分)
- (c)* 全部售出後，求盈利的百分數。 (10 分)

5. 存款 \$12 000，年利率 4.5%，問要多少年才得單利息 \$2 700？

- A. 5 年 B. 6 年
C. 7 年 D. 8 年

6.* 如右圖， $2x + y =$

- A. 40° B. 45°
C. 50° D. 不能確定



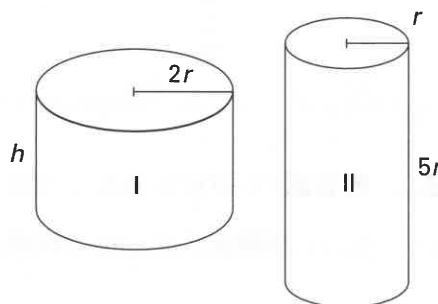
7. 已知正方形的對角線長為 2，它的面積是

- A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

8. 右圖的圓柱體 I 的體積是
圓柱體 II 的 2 倍。

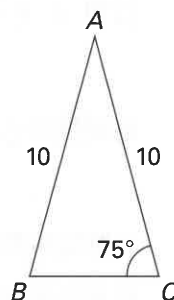
則 $h =$

- A. $1\frac{1}{2}r$ B. $2r$
C. $2\frac{1}{2}r$ D. $3r$

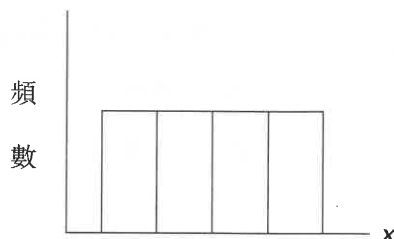


9.* 右圖中， $BC =$

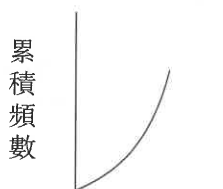
- A. $20 \sin 15^\circ$ B. $20 \cos 15^\circ$
C. $10 \sin 75^\circ$ D. $10 \cos 75^\circ$



10. 已知組織圖如右，下列圖中，
哪一個可能是它的累積頻數曲線？



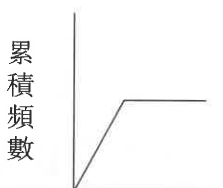
A.



B.



C.

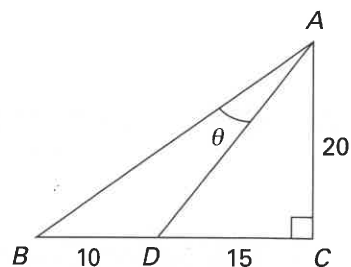


D.

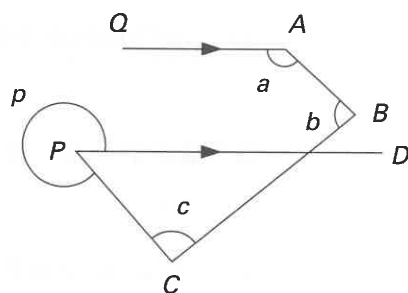


乙、解答題 (必須寫出過程。每題 6 分，共 36 分)

- 解聯立二元一次方程組
$$\begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$
- 已知 $a:b=2:1$, $a:c=3:2$ 。求 $a:b:c$ 。
- * 試變換公式 $A = P(1 + \frac{nR}{100})$, 使 n 成為主項。
- X 型號的數碼相機的折舊率是 18%, 現在的價值是 \$3 000。求 2 年前的價值。
- * 求右圖中的未知量 θ 。



6.* 如右圖，證明 $p = a + b + c$ 。



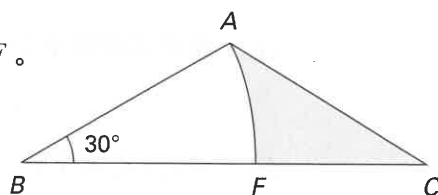
丙、解答題 (必須寫出過程。共 34 分)

1.* 右圖中， $AB = AC = 24$ ， $\angle ABC = 30^\circ$ 。

以 B 為中心， BA 為半徑畫一圓弧，與 BC 交於 F 。

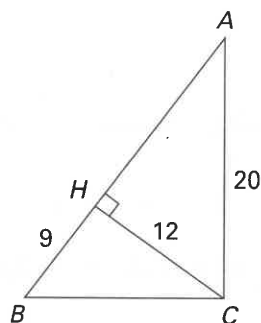
(a) 求扇形 ABF 的周長和面積。 (6 分)

(b) 求陰影部分的面積。 (4 分)



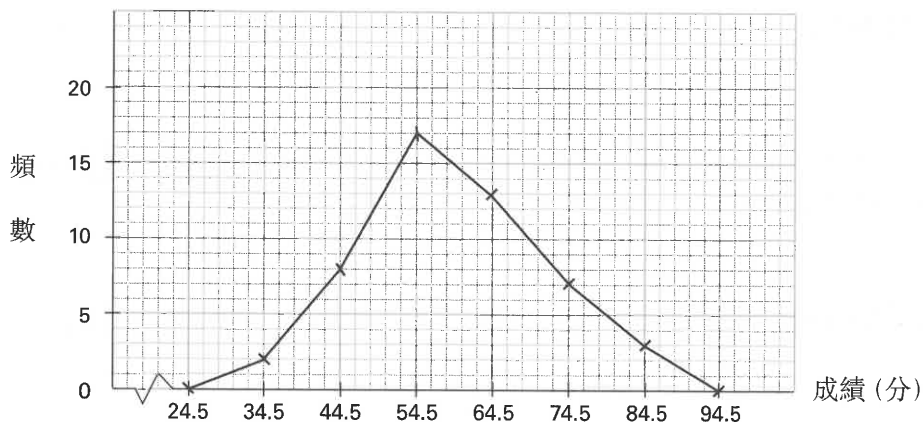
2.* 右圖中， $CH \perp AB$ 。證明 ABC 是一直角三角形。

(8 分)



3. 一批中二學生數學成績的頻數多邊形如下：

一批中二學生的數學成績



- (a) 畫出這批學生數學成績的累積頻數多邊形。 (4 分)

數學成績評分為三級：優良，及格和不及格。

- (b) 已知 80 分或以上的訂為優良；60 分或以上，80 分以下的訂為及格。 (6 分)
求優良率和及格率(不包括優良)。
- (c) 如果把優良率調整為 14%，求成績優良的分數。 (3 分)
- (d) 在 (c) 的條件下，把及格率(不包括優良)調整為 46%，
求成績及格的分數。 (3 分)

總複習 測驗二

本測驗的答案，如有需要，可取 3 位有效數字。

甲、多項選擇題 (每題 3 分，共 30 分)

1. 如果 $x:y=3:2$ ，求 $4x:15y$ 。

- A. $2:5$ B. $5:2$
C. $8:45$ D. $45:8$

2. $(a+2b)^2 - (a-2b)^2 =$

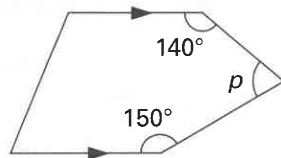
- A. $4ab$ B. $8ab$
C. 0 D. $8b^2$

3. 已知 $\frac{2}{p} - \frac{q}{3} = 1$ 。當 $q=1$ ，求 p 。

- A. $\frac{3}{1}$ B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

4.* 如右圖， $p =$

- A. 60° B. 70°
C. 80° D. 不能確定



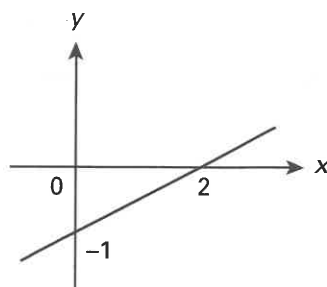
5.* 右圖的直線是那一個方程的圖像?

A. $x + 2y - 5 = 0$

B. $x - 2y - 4 = 0$

C. $x + 2y - 3 = 0$

D. $x - 2y - 2 = 0$



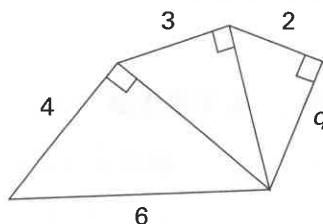
6. 右圖中, $q =$

A. $\sqrt{5}$

B. $\sqrt{6}$

C. $\sqrt{7}$

D. $\sqrt{8}$



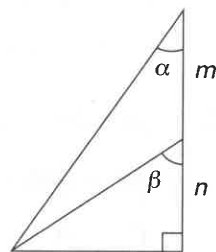
7. 右圖中, $\frac{\tan \alpha}{\tan \beta} =$

A. $\frac{m}{m+n}$

B. $\frac{m+n}{m}$

C. $\frac{n}{m+n}$

D. $\frac{m+n}{n}$



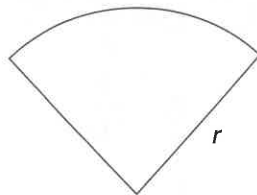
8.* 右圖中的扇形, 如果中心角不改變,
半徑 r 增加了 2 倍, 則它的面積增加了

A. 2 倍

B. 3 倍

C. 4 倍

D. 8 倍



9.* a 大於 b 的百分率是

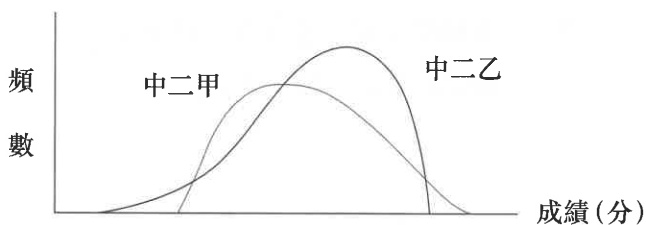
A. $\frac{100(a-b)}{a} \%$

B. $\frac{100(a-b)}{b} \%$

C. $\frac{100(b-a)}{a} \%$

D. $\frac{100(b-a)}{b} \%$

10. 右圖是人數相同的兩班學生國文測驗成績的頻數曲線圖。下列結論，何者正確？



- I. 中二乙班成績平均較好。
 II. 成績最差的學生在中二乙班。
 III. 成績最好的學生在中二乙班。
- A. 只有 I, II B. 只有 II, III
 C. 只有 III, I D. 全部正確

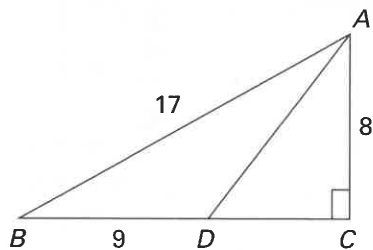
乙、解答題(每題6分,共36分)

1. 玉珍量得身 165cm (準確至最接近的 cm)。
 求玉珍身高真實值的範圍和百分誤差。

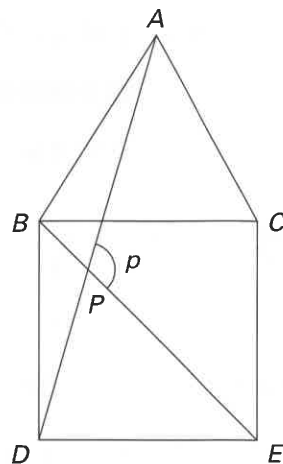
2.* 解不等式 $\frac{3}{4} - x > \frac{x}{2} + \frac{2}{3}$ 。

3.* 因式分解 $27(x-7)^2 - 3(7x+11)^2$

- 4.* 如右圖，求 AD 的長。



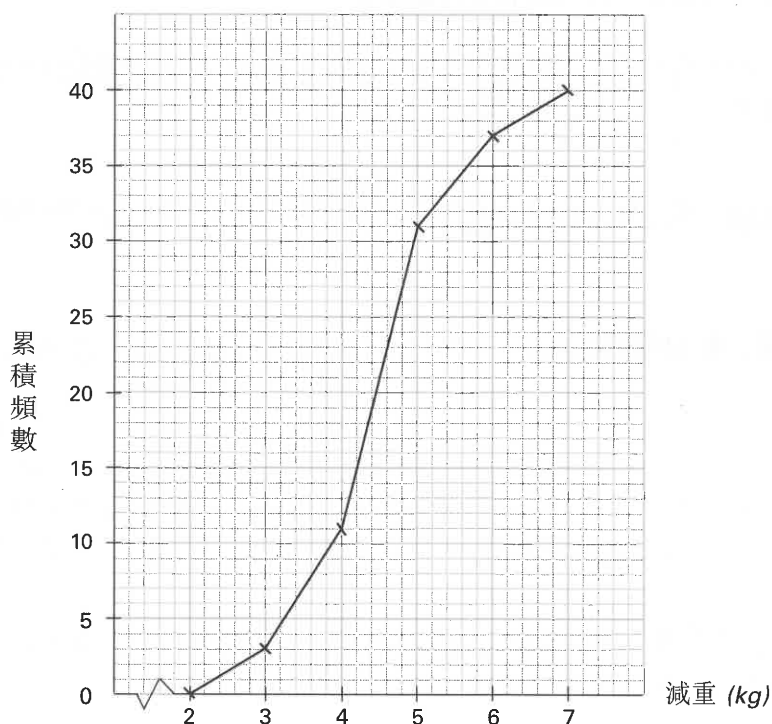
- 5.* 右圖中， ABC 是等邊三角形，
 $BDEC$ 是正方形。求 p 。



6. 右面是 40 名女士參加 3 個月纖體計劃後的結果。

- (a) 減重不足 3.6 kg 的有多少人？
 (b) 減重超過 4.6 kg 的有多少人？

40名女士的纖體結果

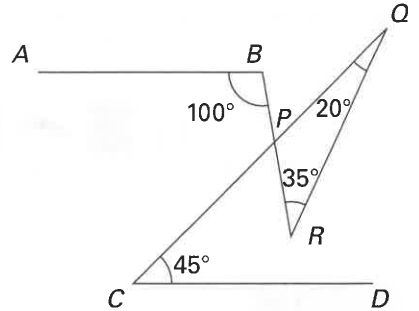


丙、解答題 (共 34 分)

- 1.* 右圖中, CQ 和 BR 相交於 P 。

證明: $AB \parallel CD$

(10 分)

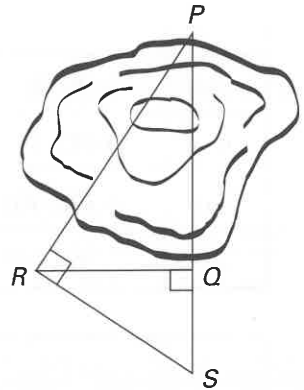


- 2.* 為測量水塘闊 PQ , 測量員沿 PQ 的垂直方向走到 R , 再沿垂直於 PR 的方向走到 S , 使 P, Q, S 在一條直線上。並測得

$$\angle RSQ = 65^\circ, \quad QS = 50 \text{ m}$$

求 PQ 。

(10 分)



- 3.* 有一承重的混凝土實心圓柱, 底直徑為 1 m , 高 4 m 。經計算及實驗, 可用右圖的空心圓柱代替。

- (a) 求實心圓柱的體積 V_1 及總表面積 S_1 。

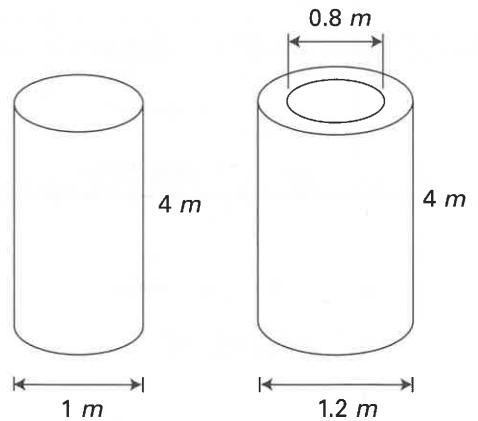
(4 分)

- (b) 求空心圓柱的體積 V_2 及總表面積 S_2 。

(6 分)

- (c) 用空心柱代替實心柱後, 求體積及總表面積增減的百分數。(4 分)

(本題答案保留 π)



答 案

第一章 估算與近似值

齊闖數關

1.

		百位	十位	個位	1位小數	2位小數
(a)	3 792.8	3 800	3 790	3 793		
(b)	9 952.16	10 000	9 950	9 952	9 952.2	
(c)	300.401	300	300	300	300.4	300.40
(d)	267.959	300	270	268	268.0	267.96

2.

		1位 有效數字	2位 有效數字	3位 有效數字	4位 有效數字
(a)	406.95	400	410	407	407.0
(b)	997.48	1 000	1 000	997	997.5
(c)	0.019 047	0.02	0.019	0.019 0	0.019 05
(d)	0.007 160 4	0.007	0.007 2	0.007 16	0.007 160

3. (a) 98 971 cm, 990 m, 1 km (b) 1 784 610 mg, 1 785 g, 2 kg

(c) 2 836 ml, 3L

4. (a) 2 位

(b) 5 位

(c) 4 位

(d) 3 位

(e) 3 或 4 位

(f) 2, 3 或 4 位

5. (a) 1 370 (b) 2 700
(c) 110 (d) 7.29
6. (a) 1 500 (b) 0.38
(c) 630 000 (d) 0
7. (a) 1 cm, 0.5 cm, 174.5 cm — 175.5 cm (b) 0.1 kg, 0.05 kg, 65.45 kg — 65.55 kg
(c) 1 g; 0.5 g, 453.5 g — 454.5 g (d) 0.1 L; 0.05 L, 2.45 L — 2.55 L
(e) 0.01 m, 0.005 m, 4.345 m — 4.355 m (f) 0.01 km, 0.005 km, 24.995 km — 25.005 km
8. (a) 0.5 m, 0.005 (b) 0.05 m^2 , 0.000 058 8
(c) \$ 0.05, 0.000 1 (d) 0.005 cm^3 , 0.000 387
(e) 0.25 g, 0.000 625 (f) 0.05 kg, 0.002 5
9. (a) 0.090 % (b) 0.625 %
(c) 0.4 % (d) 1.923 %
(e) 0.5 % (f) 1.316 %

更上層樓

1. (a) 9.8 (b) - 50
(c) 1 760 (d) 1.47
(e) 2.063 (f) 11.40
(g) 5.00 (h) 2.000
2. \$ 570
3. \$ 8 530

4. 38 cm^2 ; 16 cm^3

5. (a) 226 cm

(b) 149 kg

6. 37.1°C 至 37.3°C

7. (a) 382 cm

(b) 379 cm

8. (a) 113.91 元人民幣

(b) 188.99 港元

9. 2.63 m, 7.89 m; 20.8 m^2

能力測試

甲、多項選擇題

CDDAB

AABDB

乙、計算題

1. (a) 1 100

(b) 6.0

(c) 2 000

(d) 0.40

2. (a) 1 190 000

(b) 6

3. (a) 3.8

(b) 3.8

(c) 3.7

(d) 方法二較好

4. (a) 6.37 cm

(b) 127 cm^2

5. (a) 0.909%

(b) 45.8 mm 至 46.6 mm

(c) 0.0916 mm 至 0.0932 mm

第二章 公式

齊闖數關

1. (a) $3(2m + 5n)$ (b) $(a + 8)y$
 (c) $b(4 + x)$ (d) $c(1 + 2p)$
 (e) $x(3a - 1)$ (f) $p(a - 5b)$
 (g) $3x(3 + b)$ (h) $2a(z - 6)$
 (i) $3(2a - b - 5c)$ (j) $2(2x + 5y - 1)$
 (k) $p(m - n + l)$ (l) $3y(3x + 2z - 1)$
2. (a) $(3 + a)(x + y)$ (b) $(b + 1)(p - 3q)$
 (c) $(m - n)(2u + 3v)$ (d) $(2k - l)(4 - z)$
3. (a) $(a + 1)(p + q)$ (b) $(3 + m)(b + c)$
 (c) $(x + 1)(y + 1)$ (d) $(a + 2)(x - y)$
4. (a) $\frac{2}{3x}$ (b) $\frac{2b}{a}$
 (c) $\frac{n}{2m}$ (d) $-\frac{1}{3y}$
 (e) $\frac{x}{2a}$ (f) $\frac{1}{2}$
 (g) $\frac{4}{x + 2}$ (h) $\frac{2}{p}$

5. (a) $\frac{3}{2mn}$

(c) $\frac{2ab^2}{3}$

(e) $5x$

(g) $-\frac{1}{3cd^2}$

(b) $-\frac{q}{3}$

(d) $\frac{cd^2}{7}$

(f) $-b^2$

(h) $\frac{3bx}{2}$

6. (a) $\frac{10}{x}$

(c) $\frac{19}{20a}$

(e) $\frac{11}{m-2}$

(g) $\frac{9-4n}{2n}$

(b) $-\frac{1}{y}$

(d) $\frac{2}{3b}$

(f) 3

(h) $\frac{3q+1}{3q-1}$

7. (a) 314

(c) 20

(e) 5

(g) 4

(b) 54

(d) 50.75

(f) 80

(h) $\frac{12}{5}$

8. (a) $x = \frac{5-y}{6}$

(c) $l = \frac{k}{20} + 5$

(e) $x = \frac{1}{4(y-7)}$

(g) $n = \frac{360}{180-p}$

(b) $n = 5 - 6m$

(d) $h = \frac{S}{2\pi r}$

(f) $b = -\frac{5}{12a}$

(h) $t = \frac{q}{q+1}$

更上層樓

1. (a) $2x^2(1-4x)$
 (c) $-3y(1-2y^2+5y^3)$
 (e) $(x-1)(x-3)$
 (g) $5cd(c-2d)(q+1)$
 (b) $3ab^2c(3ab+2)$
 (d) $mn(2m-4n+n^2)$
 (f) $2(2p-3)(p-1)$
 (h) $3x(2x-y)^2$
2. (a) $(a-1)(a-b)$
 (c) $3(m-2)(n-2)$
 (b) $(p-5)(p^2-q)$
 (d) $c(2cd-3)(x+3y)$
3. (a) ab
 (c) $\frac{2m-1}{3}$
 (b) $\frac{q}{2}$
 (d) $\frac{4}{3x}$
4. (a) $\frac{7b}{12a}$
 (c) $\frac{p}{q}$
 (e) $\frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}$
 (b) $\frac{6c+1}{6c}$
 (d) $\frac{5}{4(p-5)}$
 (f) 2
5. (a) $\frac{5}{6}$
 (c) $y = \frac{x}{xz+1} - x$
 (b) -2
6. (a) $p = \frac{qx}{q-2x}$
 (c) $x = \frac{pq}{2p+q}$
 (b) $q = \frac{2px}{p-x}$
7. (a) $V = 4(a+3)h$
 (c) $a = \frac{V}{4h} - 3$
 (b) 7

能力測試**甲、多項選擇題**

DCCBA

BDCAB

乙、計算題

1. (a) $5x(5x^3 - 4x + 1)$

(b) $2p(2p + 1)(y - 1)$

(c) $(3a - 1)(b - 2)$

2. (a) $\frac{bx}{2a}$

(b) $\frac{3m^2}{2}$

(c) $-\frac{1}{4p}$

3. (a) -17

(b) 9

4. $y = \frac{k(n+2)}{n+1}$

5. (a) $S = 2(2pq + 6qr + 3rp)$

(b) $S = 108, V = 72$

(c) $r = 1$

(d) $r = \frac{S - 4pq}{6(p + 2q)}$

第三章 恒等式

齊聞數關

3. (a) 不是 (b) 是
(c) 不是 (d) 不是
4. (a) $A = -2, B = 5$ (b) $A = 3, B = 7$
(c) $A = 2, B = 1$ (d) $A = -1, B = 0$
5. (a) $a^2 - 4$ (b) $49b^2 - 1$
(c) $4m^2 - 9n^2$ (d) $16p^2 - 25q^2$
(e) $x^2 + 14x + 49$ (f) $16 + 8y + y^2$
(g) $36x^2 + 60xy + 25y^2$ (h) $4x^2 + 20xy + 25y^2$
(i) $9c^2 - 6c + 1$ (j) $4 - 4d + d^2$
(k) $4p^2 - 12pq + 9q^2$ (l) $16m^2 - 24mn + 9n^2$
6. (a) $x^2 + 6x + 9$ (b) $-36 + 12y - y^2$
(c) $-4a^2 + 1$ (d) $-9c^2 - 12cd - 4d^2$
(e) $-16m^2 + 8mn - n^2$ (f) $-25p^2 + 16q^2$

更上層樓

1. (a) 是 (b) 是
(c) 不是 (d) 是
2. (a) $P = 2, Q = 3$ (b) $P = -2, Q = -8$
(c) $P = -3, Q = -7$ (d) $P = 3, Q = -5$
(e) $P = 1, Q = -4$ (f) $P = 5, Q = 2$

3. (a) $20a^2 - 5$ (b) $18xy^2 - 32xz^2$
 (c) $18n^2 - 8m^2$ (d) $p^4 - q^4$
4. (a) $-1 - 6x - 9x^2$ (b) $-3lm^2n^2 + 6lmn - 3l$
 (c) $-72a^2 + 24ab - 2b^2$ (d) $4p^4 + 32p^2 + 64$
5. (a) $20x$ (b) $2p^2 - 4pq$
 (c) $-18m^2 - 2n^2$ (d) $x^4 - 16$
6. (a) 159 975 (b) 63.96
 (c) 41 616 (d) 158 404
 (e) 94.09 (f) 36.602 5

能力測試

甲、多項選擇題

ACBDD

BDACA

乙、計算題

2. (a) $p = 10, Q = -4$ (b) $P = 3, Q = 7$
3. (a) $9x^2 - 25$ (b) $4y^2 + 4y + 1$
 (c) $16a^2 - 24ab + 9b^2$ (d) $-c^2 + 25d^2$
 (e) $-4m^2 + 28m - 49$ (f) $-16x^2 - 8xy - y^2$
4. (a) 89 975 (b) 8.880 4
5. (a) $-3x^2 - 9$ (b) $a^8 - b^8$

第四章 因式分解

齊閱數關

1. (a) $3(2a - 5b)$ (b) $-c(d + 1)$
 (c) $7n(1 - 2m)$ (d) $-5p(2q - 5r)$
 (e) $-2x^2y^2(y - 2x)$ (f) $4(2a - 3b + 1)$
 (g) $3m(8n - 1 - 5m)$ (h) $4pq(p - 5pq^2 + 3q^2)$
2. (a) $(a + b)(m - n)$ (b) $(c - d)(1 + k)$
 (c) $(2 + k)(x - 2y)$ (d) $(p - 2q)(x - y)$
3. (a) $(a + 8)(a - 8)$ (b) $(2b + 1)(2b - 1)$
 (c) $(3 + 4c)(3 - 4c)$ (d) $(9d + 2)(9d - 2)$
 (e) $(x + 7y)(x - 7y)$ (f) $(5p + q)(5p - q)$
 (g) $(6m + 5n)(6m - 5n)$ (h) $(11ab + c^2)(11ab - c^2)$
4. (a) $(a + 2)^2$ (b) $(3b - 1)^2$
 (c) $(2c - 3)^2$ (d) $(5d + 2)^2$
 (e) $(4m + n)^2$ (f) $(p - 5q)^2$
 (g) $(7s + 2t)^2$ (h) $(2x - 13y)^2$
5. (a) $(x + 1)(x + 8)$ (b) $(x - 2)(x - 4)$
 (c) $(x + 2)(x - 5)$ (d) $(x + 5)(x - 3)$
 (e) $(2x + 1)(x + 1)$ (f) $(2x - 3)(x - 1)$
 (g) $(2x - 1)(x - 3)$ (h) $(3x + 2)(x - 2)$

6. (a) $\frac{3ax}{4b}$
 (c) $\frac{4d}{c-d}$
 (e) $\frac{4}{a+2}$
 (g) $\frac{x}{x-1}$

(b) $\frac{b-1}{3}$
 (d) $\frac{m}{3}$
 (f) $\frac{3p+2q}{2}$
 (h) $\frac{2m-n}{3}$

7. (a) $6ab$
 (c) $10x$
 (e) $\frac{2p}{3q}$
 (g) $\frac{4}{3}$

(b) 1
 (d) $\frac{2y}{m}$
 (g) $\frac{1}{d}$
 (h) $\frac{6}{y}$

更上層樓

1. (a) $(a+b)(a+b+1)$
 (c) $5y(m-n)(2-3y)$

(b) $(c+2)(c-1)$
 (d) $-(2x-y)(3x-2y)$

2. (a) $(m-n)(a+b)$
 (c) $(3x^2+1)(x-2)$

(b) $(2q-r)(7p-2q)$
 (d) $(2x^2-1)(3x-2)$

3. (a) $3(a+3)(a-3)$
 (c) $m(c+d)(c-d)$
 (e) $(a+b+c)(a+b-c)$
 (g) $(3x-y)(x+y)$

(b) $2(3b+2c)(3b-2c)$
 (d) $3n(k+1)(k-1)$
 (f) $(p+4)(p-10)$
 (h) $-4(x+y)(3x-2y)$

4. (a) $4(a+2)^2$
 (c) $2(3c+d)^2$
 (e) $(m+n-3)^2$
 (g) $(6p+11)^2$

(b) $3(1-b)^2$
 (d) $2a(x-2y)^2$
 (f) $(2-p+q)^2$
 (h) $2(x-4)^2$

5. (a) $2(3x+4)(2x-9)$ (b) $x(2x-1)(x-2)$
 (c) $x(3x-1)(x-2)$ (d) $(x^2-3)(2x-1)$
6. (a) $4(x-1)^2$ (b) $-12x^2(2x+y)(2x-y)$
 (c) $(x-1)^2(x+1)(x-3)$ (d) $2x(x-2)(x+2)(x^2+4)$
7. (a) 117 800 (b) 120 000
 (c) -71.4 (d) 52.2

能力測試

甲、多項選擇題

BCDAB

DCDCA

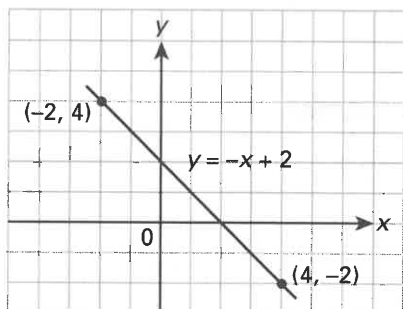
乙、計算題

1. (a) $2a(x-2y-1)$ (b) $(4m+7n)(4m-7n)$
 (c) $(2b-1)^2$ (d) $(3p-2q)^2$
2. (a) $3(a-4)(b-5)$ (b) $2(2c+d)(2c-d)$
 (c) $4(x-4)^2$ (d) $2(2a+2b-5)^2$
3. (a) $\frac{a}{b}$ (b) $\frac{1}{2(x-1)}$
4. (a) $(u+2x)(u-2x)$ (b) $(x+1)(x-1)(x+3)(x-3)$
5. $(ac-bd)(bc-ad)$

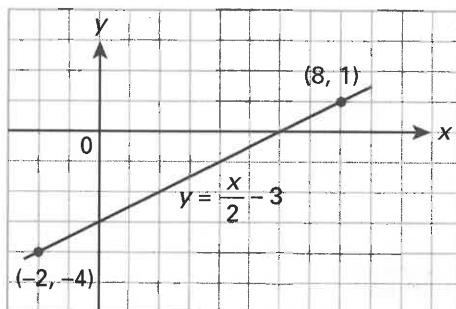
第五章 聯立二元一次方程

齊闖數關

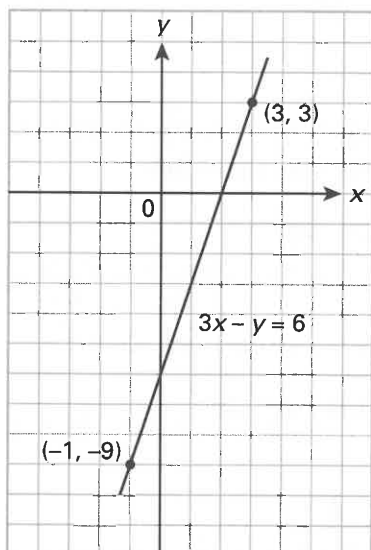
1. (a)



(b)



(c)



2. (a) B, C

(b) E, H

(c) K, L

(d) R, S

3. (a) $x = 1, y = 3$ (b) $x = 1, y = -1$ (c) $x = 2, y = 1$ (d) $x = 1, y = -8$

4. (a) $x = 3, y = -2$

(c) $x = 1, y = 3$

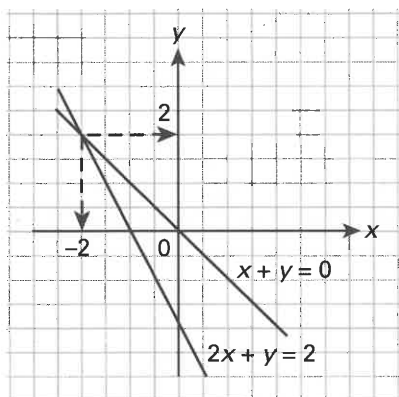
(e) $x = 1, y = 1$

(b) $x = -1, y = -2$

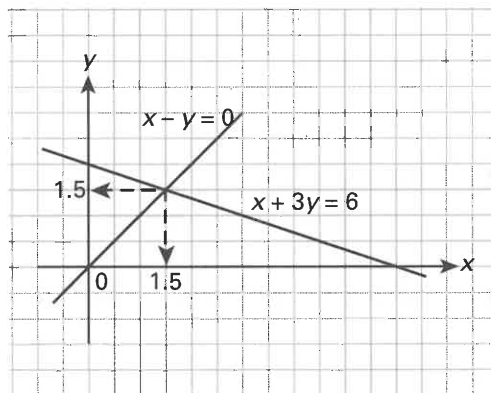
(d) $x = 2, y = -1$

(f) $x = -2, y = 1$

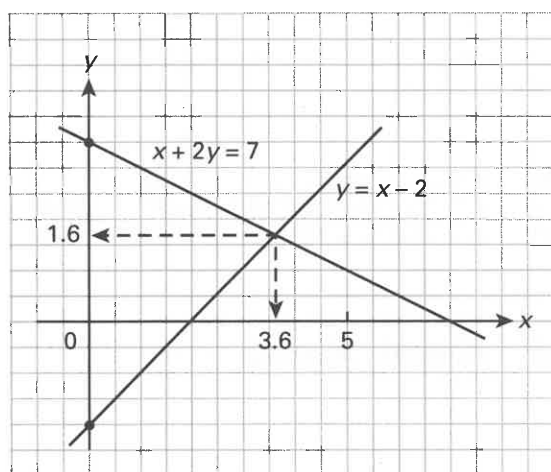
5. (a)



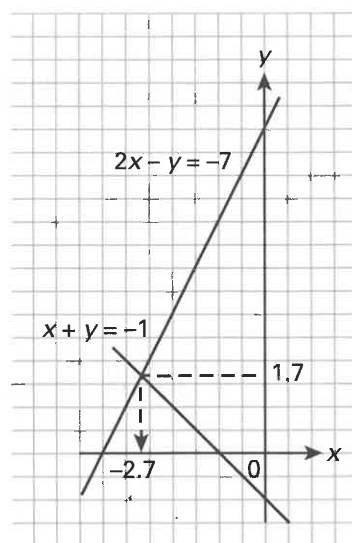
(b)



(c)



(d)



6. 成人 \$40, 小童 \$20

7. $\frac{22}{7}$

8. 17 歲

9. 練習本 \$3, 圓珠筆 \$4

更上層樓

1. (a) $x = -2, y = -1$ (b) $x = 2, y = -3$
 (c) $x = 3, y = 1$ (d) $x = -1, y = 2$
 (e) $x = 24, y = 12$ (f) $x = 2, y = 2$
2. (a) $u = 0, v = -5$ (b) $x = -1, y = -2$
3. (a) $u = 6, v = 12$ (b) $x = \frac{1}{6}, y = \frac{1}{12}$
4. 長 20 cm , 闊 30 cm ; 面積 600 cm^2
5. 17 cm
6. 36
7. 甲步行速度 6.5 km/h , 乙步行速度 3.5 km/h
8. (a) $p = 5, q = 2$ (b) $r = -3, s = 5$
 (c) $a = -2, b = 1$ (d) $m = -11, n = -1$
9. (a) $a = -7, b = 10; C(-7, 10)$ (b) $P(-6, 0), Q(0, 12)$
 (c) 1:1

能力測試

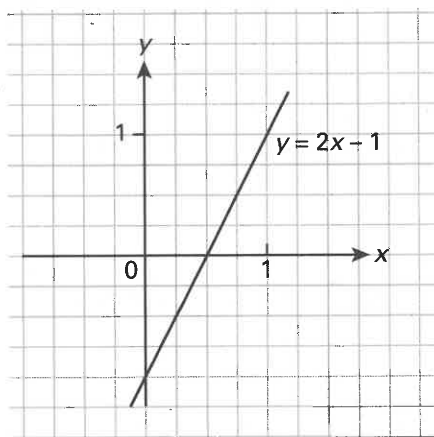
甲、多項選擇題

AACDB

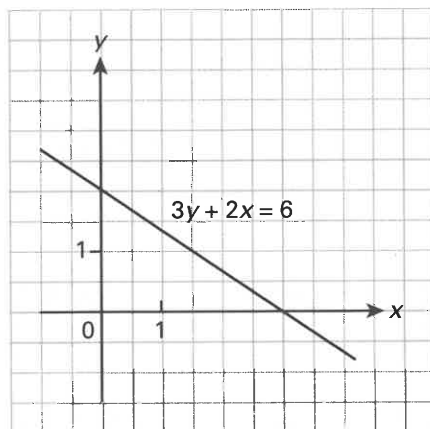
BDCDC

乙、計算題

1. (a)

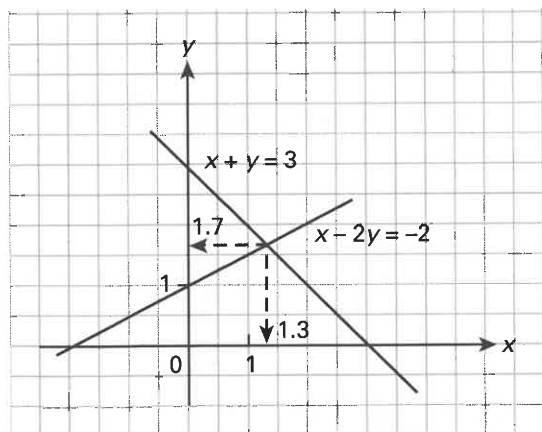


(b)

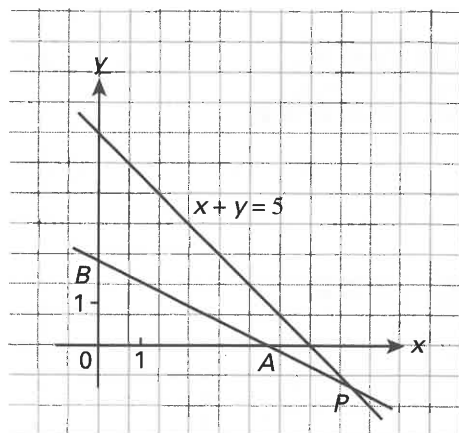
2. (a) $x = 3, y = 1$ (b) $x = 2, y = 1$

3. 55 個 \$5 硬幣

4.

5. (a) $u = 2, v = 1$ (b) $x = \frac{3}{2}, y = \frac{1}{2}$

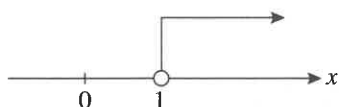
6. (a) $c = 4$
(b) $A(4, 0), B(0, 2)$
(c) 見右圖
(d) $\triangle POA$ 的面積 $= 2$, $\triangle POB$ 的面積 $= 6$



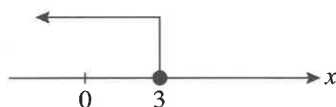
第六章 不等式

齊閱數關

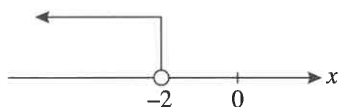
1. (a)



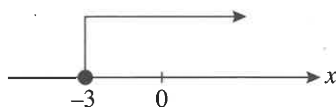
(b)



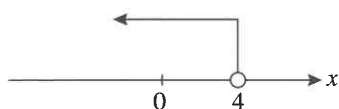
(c)



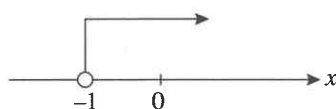
(d)



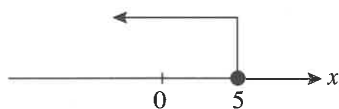
(e)



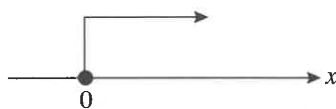
(f)



(g)



(h)

2. (a) $x > -2$ (b) $x < 3$ (c) $x \geq -4$ (d) $x < 2$ (e) $x \leq -1$ (f) $x \geq 1$ 3. (a) $x > -13$ (b) $x \leq 5$ (c) $x > 8$ (d) $x \leq -16$ (e) $x \leq -19$ (f) $x > 8$ (g) $x < 0$ (h) $x \leq 0$ 4. (a) $x > 7$ (b) $x > -\frac{1}{4}$ (c) $x \geq 0$ (d) $x > -3$ (e) $x < -\frac{3}{2}$ (f) $x \geq 2$ (g) $x > 6$ (h) $x \geq 4$

5. (a) $x < -2$

(c) $x \geq 5$

(e) $x < 6$

(g) $x > -1$

(b) $x < -8$

(d) $x < 4$

(f) $x \geq \frac{1}{2}$

(h) $x \leq -2$

6. (a) $x \leq 4$

(c) $x < -\frac{1}{2}$

(e) $x \geq 2$

(g) $x > 4$

(b) $x < 1$

(d) $x \leq 3$

(f) $x < 2$

(h) $x \leq 2$

7. 8

8. 14

9. 68

10. 17 歲

更上層樓

1. (a) $x > \frac{5}{18}$

(c) $x \leq -6$

(e) $x > 0$

(g) $x > \frac{3}{4}$

(b) $x > \frac{1}{12}$

(d) $x \leq -30$

(f) $x \leq 0$

(h) $x \leq -\frac{1}{4}$

2. (a) $x > -6$

(c) $x < 8$

(e) $x \leq 5$

(g) $x > 0$

(b) $x < 12$

(d) $x \geq 6$

(f) $x < 5$

(h) $x > \frac{28}{31}$

3. 79 個

4. 73 分

5. 最多答對 5 題多項選擇題

6. 169 cm^2 **能力測試****甲、多項選擇題**

BADCB

CDABC

乙、計算題

1. (a) $x > -\frac{3}{2}$

(b) $x < 8$

(c) $x \leq -2$

(d) $x \geq 5$

2. (a) $x \leq 4$

(b) $x > -\frac{3}{2}$

(c) $x \geq 3$

(d) $x < -2$

3. $x > \frac{2}{3}$

4. 最少答對 14 題

5. 561 cm^2

第七章 百分數 (II)

齊闖數關

1. (a) \$2 400 , \$12 400 (b) 5 年 , \$26 000
(c) \$80 000 , \$17 600 (d) \$65 000 , \$74 100
(e) 4.5% , \$56 750 (f) \$4 000 , \$44 000
(g) \$90 000 , \$6 750
2. (a) \$54 698 , \$9 698 (b) \$37 269 , \$7 269
(c) \$100 000 , \$33 823 (d) \$50 000 , \$17 196
3. \$14 250 , \$74 250
4. 5 年
5. 6.5%
6. \$120 000
7. \$255 256, \$55 256
8. (a) \$23 178 ; \$24 393 (b) \$14 323 ; \$14 801
存款總時間相同 , 年利率不變 , 則結算時期越短 , 複利息越多。
9. 複利息較單利息多 \$26 715
10. \$29 414
11. \$14 846
12. \$152 621
13. \$7 719
14. \$478 921

更上層樓

1. 42 個月
2. 5%
3. (a) \$1 216
- (b) \$5 012
4. 7.5%
5. \$50 000
6. \$80 000
7. (a) \$110 000
- (b) \$115 604
8. \$6 706
9. 7 045 500 人
10. 虧蝕 \$1 030 000
11. \$122 000
12. (a) \$88 500
- (b) \$67 796

能力測試

甲、多項選擇題

DCBBB

CAACD

乙、計算題

1. \$30 000
2. (a) \$17 400
- (b) \$17 548
3. \$3 228
4. 1 016 000 人

第八章 率 and 比

齊闖數關

1. (a) 8 m/s
 (c) 13.6 g/cm³
 (e) \$28/kg
 (b) \$2.5/個
 (d) \$14 500/月
 (f) 5 250 人/km²

2. (a) 5 : 8, $\frac{5}{8}$, 10 : 16 : 7
 (c) 8 : 25, $\frac{8}{25}$, 8 : 25 : 7
 (e) 2 : 1, $\frac{2}{1}$, 2 : 1 : 80
 (b) 3 : 2, $\frac{3}{2}$, 6 : 4 : 3
 (d) 9 : 20, $\frac{9}{20}$, 9 : 20 : 150
 (f) 1 : 9, $\frac{1}{9}$, 1 : 9 : 18

3. (a) 3 : 4
 (c) 5 : 3 : 8
 (e) 1 : 3 : 5
 (b) 3 : 1
 (d) 15 : 10 : 7
 (f) 2 : 4 : 3

4. (a) 36
 (c) 8
 (b) 5
 (d) 8

5. (a) 750 km/h
 (b) 18 000 km/天

6. (a) \$19.8/條
 (b) \$66/kg

7. (a) 11 : 9
 (b) 11 : 20

8. \$20 800

9. 23 及 184

10. (a) 2 : 5

(b) 5 : 7

11. (a) 11 : 9

(b) \$7 150

12. (a) 1 750 km

(b) 700 km/h

更上層樓

1. (a) 15 : 10 : 6

(b) 8 : 7

(c) 15 : 12 : 10

(d) 5 : 2

2. (a) 26 km

(b) 6.5 km/h

3. (a) 5.8 港元/澳元

(b) 5.7 港元/澳元

(c) \$4 500

4. (a) 乙超級市場較便宜

(b) \$20

5. 45 : 40 : 36

6. 42 個

7. 62 cm

8. \$1 470, \$1 050, \$1 680

9. 560

10. 12 : 28 : 5

能力測試**甲、多項選擇題**

ADCBC

BDABC

乙、計算題

1. (a) 1.25 kg (b) 5.7%
2. (a) 3 : 2 : 7 (b) 9 : 8
3. (a) 8 : 3 (b) 12 : 4 : 9
4. (a) 9 cm (b) 88 km
5. 1 : 1
6. \$65 000

第九章 角與平行線

齊聞數關

1. (a) $a, b, c; p, t, s; q, p, t$
 $q, r; s, r$
 (d) b, s (b) p, q, r, s, t (c) $d, e; q, s$
 (e) $b, q; c, p$ (f) $a, e; d, t$
2. (a) 25° (b) 18° (c) 15°
3. (a) 30° (b) 24° (c) 40°
4. (a) $m = 60^\circ, n = 60^\circ$ (b) 30° (c) 30°
5. (a) 65° (b) 70° (c) 80°
6. (a) 70° (b) 80° (c) 50°
7. (a) 260° (b) 70° (c) 340°

更上層樓

1. (a) 20° (b) 15° (c) 21°
2. (a) 42° (b) 70° (c) $w = 50^\circ, z = 40^\circ$
3. (a) 130° (b) 40° (c) 320°
4. (a) 320° (b) 220° (c) 80°

能力測試**甲、多項選擇題**

BDCBD

ADBCA

乙、計算題

1. (a) $a = 40^\circ$, $b = 50^\circ$

(b) 36°

(c) 40°

(d) 60°

(e) $m = 70^\circ$, $n = 110^\circ$

2. 260°

第十章 三角形和多邊形

齊闖數關

1. (a) 145° (b) 40° (c) 80°
(d) 120° (e) 55° (f) 310°
2. (a) 45° (b) 100° (c) 115°
3. (a) 65° (b) 110° (c) 296°
(d) 100° (e) 120° (f) 90°
4. (a) $a = 90^\circ$, $b = 20^\circ$ (b) $c = 60^\circ$, $x = 4$ (c) $d = 90^\circ$, $x = 8$
5. (a) 100° (b) 140° (c) $c = 90^\circ$, $d = 65^\circ$
6. (a) $x = 30^\circ$, $\angle CAB = 65^\circ = \angle CBA$; $\therefore CA = CB$
(b) $y = 45^\circ$, $\angle CAB = \angle ABC = \angle BCA = 60^\circ$; $\therefore AB = BC = CA$
(c) $z = 20^\circ$, $\angle CAB = 70^\circ = \angle BCA$; $\therefore BA = BC$
7. (a) 55° (b) 55° (c) 70°
(d) 50° (e) 40° (f) 70°
8. (a) 540° , 72° , 108° (b) 24 , 15° , 165°
(c) 20 , $3\ 240^\circ$, 162° (d) 16 , $2\ 520^\circ$, 22.5°

更上層樓

1. (a) 90° (b) 140° (c) 75°
 (d) 140° (e) 65° (f) 75°
 (g) 30° (h) 125° (i) 340°

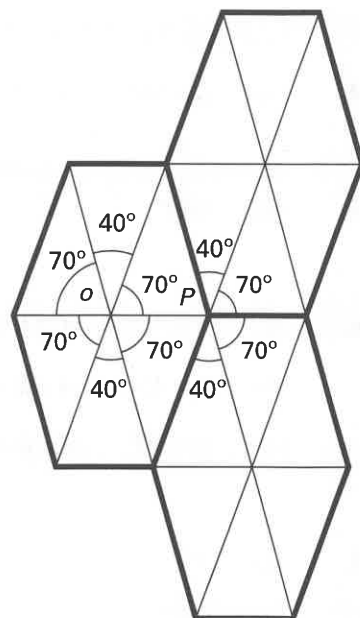
2. (a) 55° (b) 130° (c) 120°

3. (a) 14 (b) 3 或 6

6. (a) 360° (b) 45°

9. (a) 以點 O 同頂的 6 個角的和
 $= 70^\circ + 70^\circ + 40^\circ + 70^\circ + 70^\circ + 40^\circ$
 $= 360^\circ$

- (b) 3 個六邊形以點 P 同頂的
 3 個角的和
 $= (70^\circ + 70^\circ) + (40^\circ + 70^\circ) + (70^\circ + 40^\circ)$
 $= 360^\circ$



能力測試

甲、多項選擇題

DBCCA

ACBDD

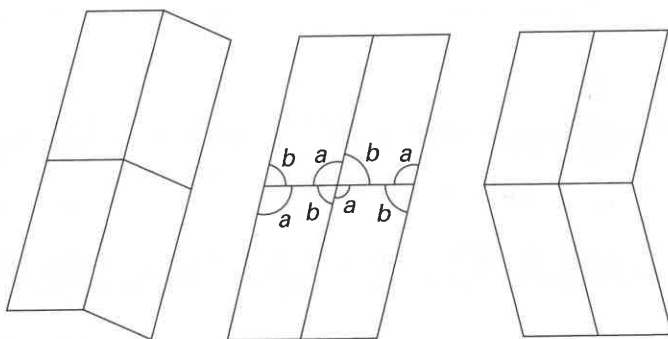
乙、計算及證明題

1. (a) 15° (b) 80°
(c) 30° (d) 72°
2. (a) 8 條邊 (b) 18 條邊
3. (a) $\angle BAC + \angle DAC = 20^\circ + 70^\circ = 90^\circ$
(b) $p = 55^\circ$, $2p + (p + 15^\circ) = 180^\circ$
5. (b) 如右圖，同頂的四角之和

$$= (a + b) + (a + b)$$

$$= 180^\circ + 180^\circ$$

按同頂點的要求，
只有 3 種密鋪方法。



第十一章 畢氏定理

齊闖數關

1. (a) $-13, 13$ (b) $-17, 17$
 (c) $-\frac{4}{7}, \frac{4}{7}$ (d) $-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}$
 (e) $-2.5, 2.5$ (f) $-0.7, 0.7$
 (g) $-\sqrt{19}, \sqrt{19}$ (h) $-\sqrt{3}, \sqrt{3}$

2. (a) 14 (b) 15
 (c) 19 (d) 11
 (e) 13 (f) -3
 (g) -15 (h) -14

3. (a) 18 (b) 23
 (c) 41 (d) 8.94
 (e) 4.7 (f) 11.5
 (g) 0.316 (h) 0.949
 (i) $\frac{11}{13}$ (j) 0.866
 (k) 0.707 (l) 2.6

4. (a) 36 (b) $36\sqrt{6}$
 (c) $16\sqrt{2}$ (d) $15\sqrt{3}$
 (e) 15 (f) 4
 (g) 30 (h) $6\sqrt{3}$
 (i) $\frac{1}{5}$ (j) $\sqrt{7}$
 (k) 2 (l) $\frac{\sqrt{7}}{2}$

5. (a) 不是 (b) 不是
(c) 是 (d) 是
6. (a) 10; 24 (b) 24; 84
(c) 15; 60 (d) 15; 150
7. (a) $a = 9, p = 14$ (b) $a = 8, q = 4.6$
(c) 5 (d) 4
8. (a) $p = 13, a = 15.8$ (b) $q = 16, b = 7.75$
(c) 7.81 (d) 4.73

更上層樓

1. (a) 18 (b) 40
(c) $21\sqrt{2}$ (d) $100\sqrt{3}$
(e) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (f) $1\frac{1}{2}$
(g) 6 (h) $8\sqrt{3}$
2. (a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (b) $3\sqrt{2}$
(c) $\sqrt{2}$ (d) $\frac{2}{25}\sqrt{5}$
(e) $\frac{5}{7}\sqrt{7}$ (f) $\frac{\sqrt{22}}{6}$
(g) $\frac{2}{35}\sqrt{21}$ (h) $\frac{2}{3}\sqrt{30}$
3. 8 cm^2
4. 56 cm^2

5. (a) 10

(b) 17

6. (a) 39

(b) 17

(c) 3

(d) $7\frac{1}{5}$

8. (a) $x = 1, y = 4\sqrt{3}; 17.3$

(b) 14.1 (接受 14.2)

能力測試

甲、多項選擇題

DAABB

CCADB

乙、計算題

1. (a) $49\sqrt{7}$

(b) 27

(c) $12\sqrt{3}$

(d) $15\sqrt{2}$

(e) $\frac{\sqrt{14}}{7}$

2. (a) $p = 16, q = 21$

(b) $r = 6\sqrt{2} \approx 8.49$

3. $\angle MLN$ 是直角

4. 14 cm

第十二章 三角比

齊闖數關

1. (a) 0.469 5, 0.326 7, 1.217 (b) 6.626, 0.184 1, 1.414
(c) 4.176, 1.730, 15.28 (d) 15.96, 1.220, 4.668
2. (a) 57.1° , 88.7° , 78.7° (b) 25.4° , 56.9° , 72.6°
(c) 41.8° , 36.9° , 68.2°
3. (a) $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{8}{17}$, $\frac{15}{17}$, $\frac{8}{15}$
(c) $\frac{20}{29}$, $\frac{21}{29}$, $\frac{20}{21}$
4. (a) 44.4° (b) 63.4°
(c) 48.6° (d) 7.39
(e) 11.9 (f) 11.8
5. (a) 16.2 (b) 12.6
(c) 18.4° , 15.3° (d) 38.7° , 17.6°
6. 82 m
7. 1.0 分鐘
8. 29°

更上層樓

1. (a) 7.29 (b) 0.665
(c) 0.702 (d) 4.53
(e) 11.9 (f) 4.29
2. (a) 28.2° (b) 77.0°
(c) $\sin \theta$ 不可能大於 1, θ 沒有解 (d) 21.5°
(e) 36.2° (f) 27.8°
(g) $\cos \theta$ 不可能大於 1, θ 沒有解 (h) 74.8°
(i) 46.7°
3. (a) 6, 50.2° (b) 9.27
(c) 29.2 (d) 12.2°
(e) 7.25 (f) 8.26
(g) 10.6 (h) 5.82
(i) 39.6°
4. (a) 26.2° (b) 62.5°
(c) 14.1 (d) 110°
5. (a) 129 m (b) 7.37°
6. 22.0°
7. (a) 347 m^2 (b) 27 760 噸

能力測試**甲、多項選擇題**

BDCDA

DBABC

乙、計算題

1. (a) 4.40 (b) 21.4
2. (c) 41.8° (d) 61.1°
3. (a) 15.6 (b) 15.3°
(c) 5.42 (計算過程中，全取 3 位有效數字，可能求得的答案是 5.44，誤差較大)
4. 17.6 秒
5. (a) 17° (b) 106 m
(c) 134 m

第十三章 面積和體積 (II)

齊聞數關

1. (a) 42 cm, 132 cm, 1 386 cm² (b) 63 cm, 396 cm, 12 474 cm²
 (c) 10.5 cm, 21 cm, 346.5 cm² (d) 14 cm, 28 cm, 88 cm

2. (a) 117, 953 (b) 77.7, 127
 (c) 35.7, 21.5 (d) 50.3, 50.3
 (e) 157, 393 (f) 107, 481

3. 周界總長 = $(12\pi + 20) + (2)(12\pi + 16) + (6\pi + 40) = 42\pi + 92$
 面積總和 = $(12\pi + 16) + (2)(12\pi + 16) + (6\pi + 40) = 42\pi + 88$

4. (a) 3π cm, 18π cm² (b) 120°, 12π cm²
 (c) 20°, 2π cm (d) 20 cm, 4π cm²
 (e) 60 cm, 240π cm²

5. (a) 94, 193 (b) 37, 25
 (c) 54, 109

6. (a) 377 cm², 1 130 cm³ (b) 12 cm, 942 cm³
 (c) 2 cm, 101 cm² (d) 4 cm, 452 cm³
 (e) 12 cm, 1 060 cm²

7. (a) 7 069 cm³ (b) 10 450 cm³

8. 10.0 m

9. (a) 1.26 cm, 12.69 cm² (b) 2%, 2%, 4.04%

10. (a) 1.67 m (b) 24 天

更上層樓

1. $30\pi \text{ cm} = 94.2 \text{ cm}$; $75\pi \text{ cm}^2 = 236 \text{ cm}^2$

2. 1 : 3 : 5

3. $84.5\pi \text{ cm}^2 = 265 \text{ cm}^2$

6. $50\pi \text{ cm}^2 = 157 \text{ cm}^2$

7. 128 cm²

8. 246 cm²

9. (a) $700\pi \text{ cm}^2 = 2\,200 \text{ cm}^2$

(b) $1\,520\pi \text{ cm}^2 = 4\,780 \text{ cm}^2$

10. (a) $r = \frac{2A}{L} = 5$, $\theta = 115^\circ$

(b) $r = \frac{2V}{S} = 5$, $h = 2.55$

11. 6 cm

12. (c) (**) 對 (i), (ii) 都正確。

能力測試

甲、多項選擇題

DACBB

CBDA A

乙、計算題

1. 5 218

2. 150 cm

3. 322 cm, 6 110 cm²

4. $6\pi + 24$, $8\frac{1}{2}\pi + 24$

5. 100 m²

6. $2\frac{2}{5} \text{ cm}$

7. (a) 6.91 cm, 5.64 cm

(b) 8.65% (接受 8.68% 或 8.75%)

第十四章 統計 (II)

齊聞數關

1. (a)

借書(本)	組界(本)	組中點(本)	頻數	累積頻數
3-5	2.5-5.5	4	51	51
6-8	5.5-8.5	7	73	124
9-11	8.5-11.5	10	21	145
12-14	11.5-14.5	13	15	160

(b) 160

(c) 「6-8」組人數最多，每人大約借 7 本

(d) 36

2. (a)

時間(分鐘) <	25	35	45	55	65	75
累積頻數	2	9	22	41	47	50

(b) (i) 9

(ii) 9

(iii) 25

3. (a)

組中點 (g)	35	39	43	47	51	55
組界 (g)	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53	53-57
頻數	7	18	25	19	19	12
累計頻數	7	25	50	69	88	100

(b) 31, 44

4. (a) 75 (b) 「68-72」組；大約 70 次/分鐘
 (c) (i) 8 (ii) 11 (iii) 33

5. (a)

組限(分)	組界(分)	組中點(分)	頻數	累積頻數
35-44	34.5-44.5	39.5	3	3
45-54	44.5-54.5	49.5	7	10
55-64	54.5-64.5	59.5	13	23
65-74	64.5-74.5	69.5	9	32
75-84	74.5-84.5	79.5	5	37
85-94	84.5-94.5	89.5	3	40

(b) 「55 分-64 分」組最多；「35 分-44 分」和「85 分-94 分」組最少

(c) A 級 3 人, B 級 5 人, F 級 10 人

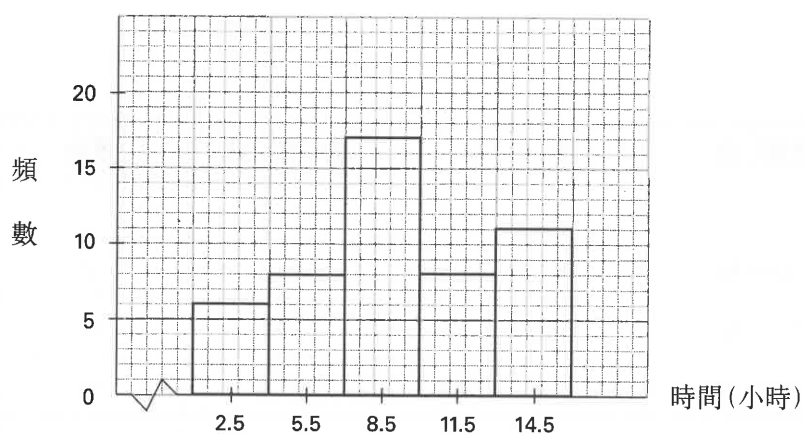
更上層樓

1. (a)

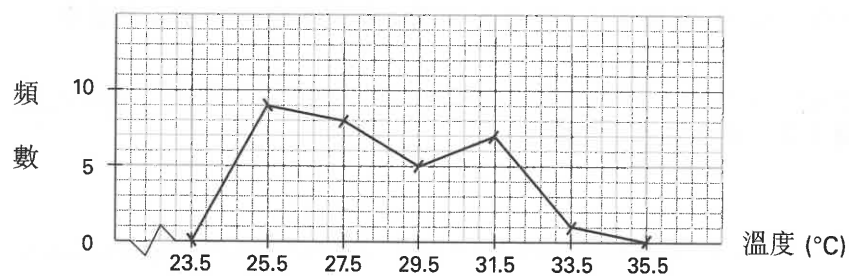
組界(小時)	組中點(小時)	頻數
1-4	2.5	6
4-7	5.5	8

(b) 「7 小時-10 小時」組

(c)

學生溫習功課時間

2. (a)

S城2006年6月每天最高溫度

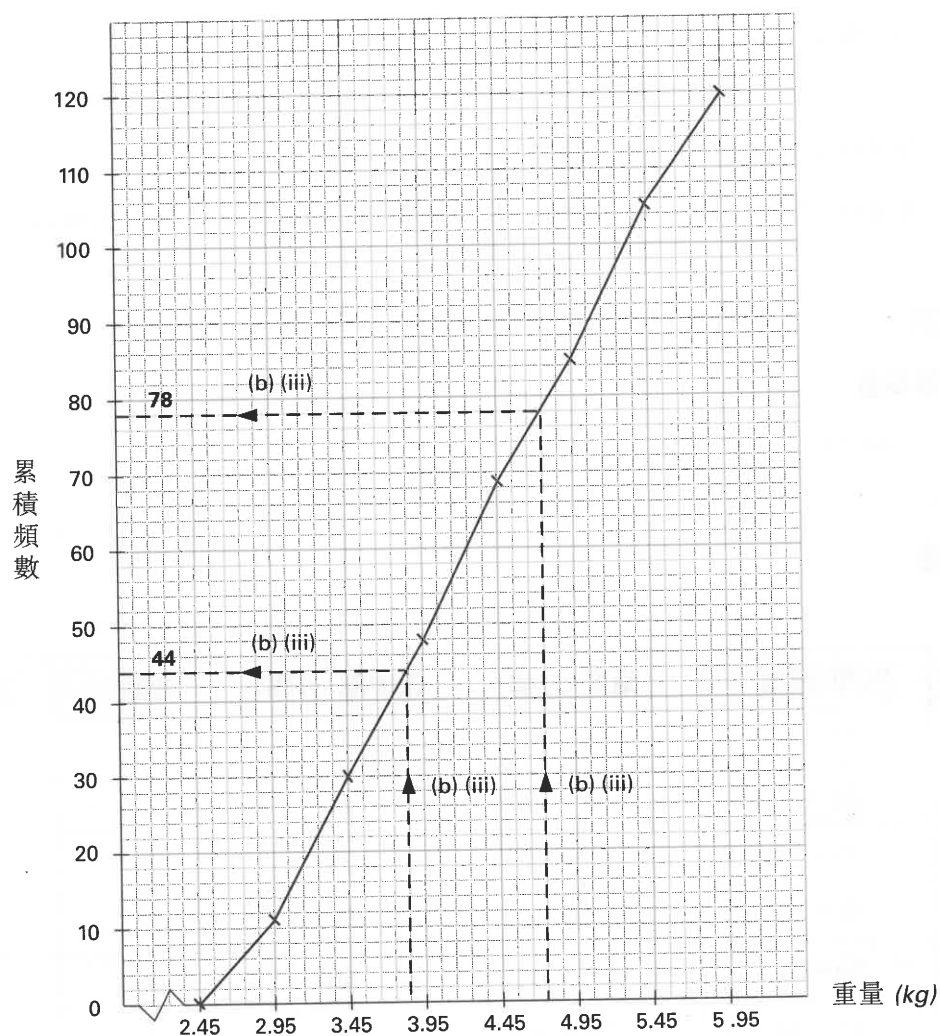
(b) 「25°C-26°C」組的天數最多，「33°C-34°C」組最少

(c) (i) 8 天

(ii) 17 天

3. (a)

西瓜的重量



(b) (i) 30

(ii) 51

(iii) 大約 34

(c) \$3 555

4. (a) 2.5%, 5%

(b) 42 分

(c) 58 分

(d) 48 分

(e) 6 人

5. (a) 無 (b) 無
 (c) (i) 甲區, 16.7%, 乙區, 72.2% (ii) 甲區, 36.1%, 乙區, 8.3%
 (d) 甲區較富裕
6. (a) 身高在 160 cm 以下, P 組較多
 (b) 身高在 170 cm 以下, Q 組較多, 由於總數都是 200 人, 故在 170 cm 以上, P 組較多

能力測試

甲、多項選擇題

CBD CD

CBD AB

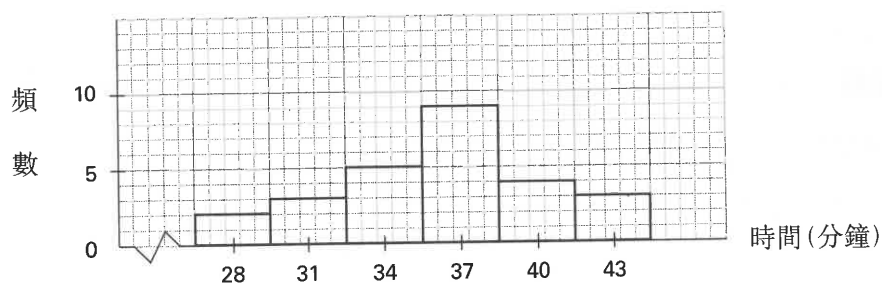
乙、計算題

1. (a)

時間(分鐘)	組界(分鐘)	組中點(分鐘)	頻數	累積頻數
27-29	26.5-29.5	28	2	2
30-32	29.5-32.5	31	3	5
33-35	32.5-35.5	34	5	10
36-38	35.5-38.5	37	9	19
39-41	38.5-41.5	40	4	23
42-44	41.5-44.5	43	3	26

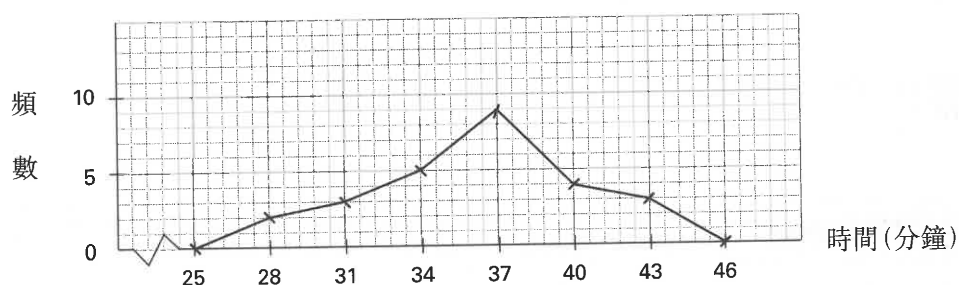
(b)

志明上學所需時間



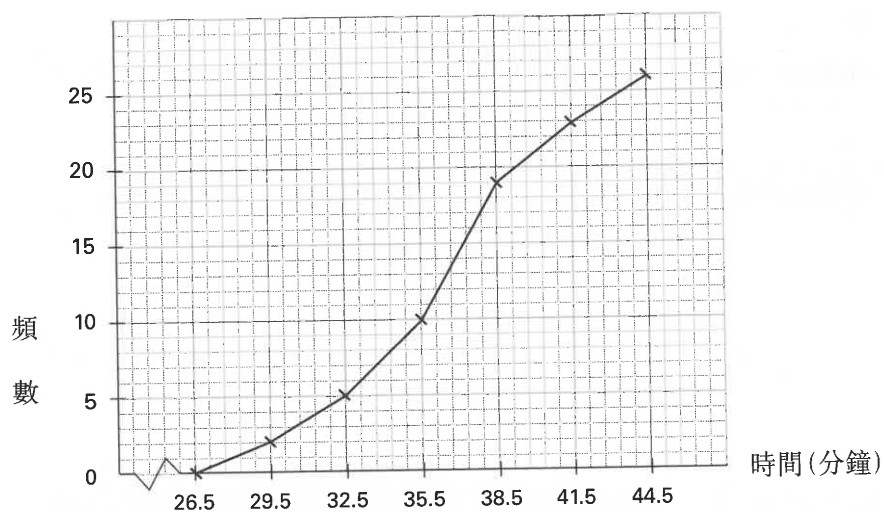
(c)

志明上學所需時間



(d)

志明上學所需時間



2. (a) 一級蘋果 17 個，二級蘋果 54 個，三級蘋果 9 個

(b) 一級蘋果，\$68；二級蘋果，\$162，三級蘋果 \$18

(c) 24%

總複習 測驗一

甲、多項選擇題

CDDBA

BACAD

乙、解答題

1. $x = 3, y = -1$

2. $6:3:4$

3.
$$n = \frac{100(A - P)}{PR}$$

4. \$4 462 (接受 \$4 460)

5. 14.5° (接受 14.4°)

丙、解答題

1. (a) 周長 = 60.6, 面積 = 151 (b) 98.6 (接受 98.4)

3. (a) 參看《解答或指引》第 101 頁 (b) 優良率 6%, 及格率 40%

(c) 74 分 (d) 56 分

總複習 測驗二

甲、多項選擇題

ABCBD

CCDBA

乙、解答題

1. $164.5 \text{ cm} - 165.5 \text{ cm}, 0.303\%$

2. $x < \frac{1}{18}$

3. $-120(x-1)(x+8)$

4. 10

5. 120°

6. (a) 8 人 (b) 17 人

丙、解答題

2. 230 m

3. (a) $\pi m^3, 4.5\pi m^2$ (b) $0.8\pi m^3, 8.4\pi m^2$

(c) 體積減 20%，總表面積增 86.7%



數學精髓

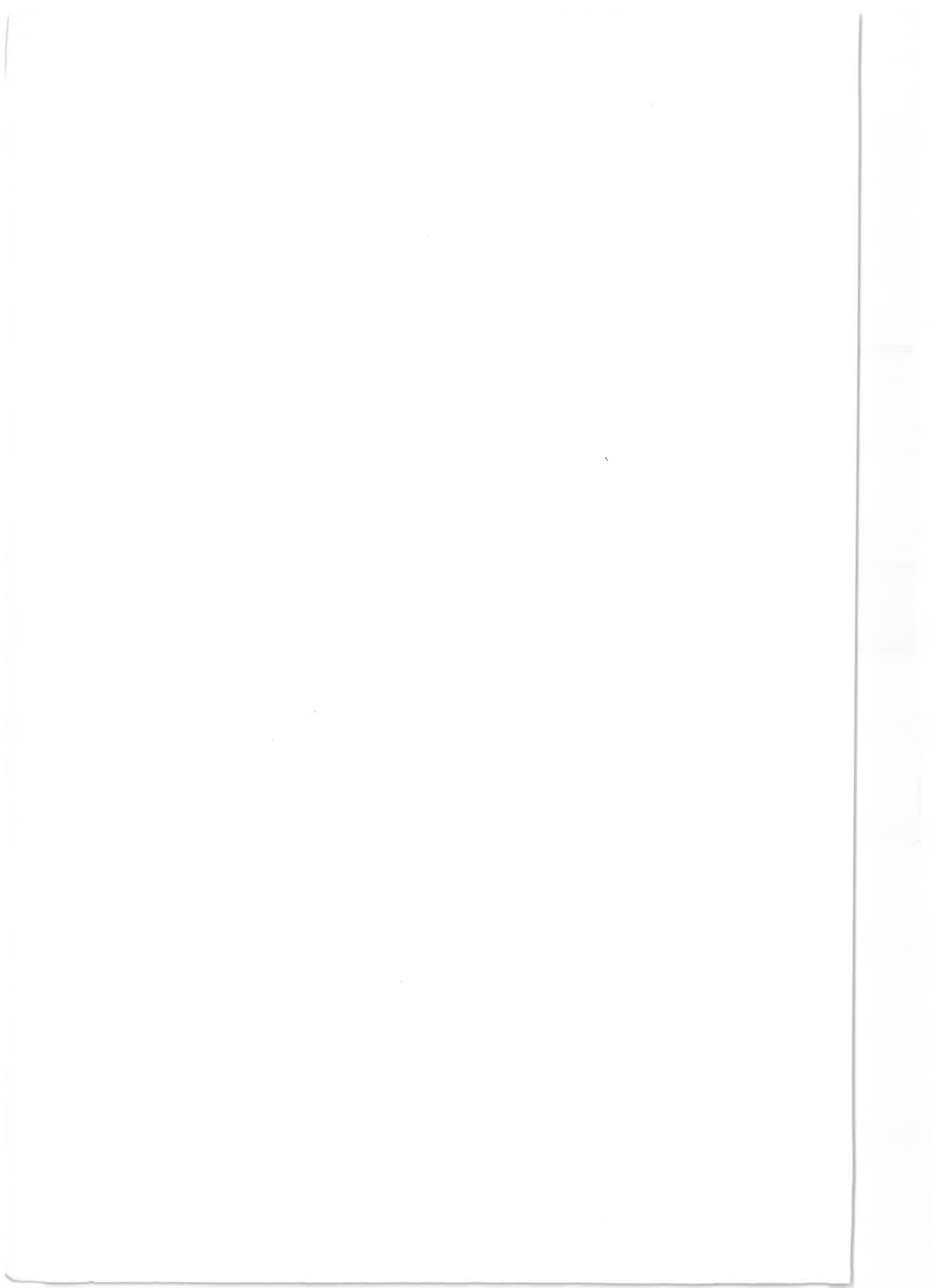
解答或指引

中二適用



張浩

馬天威出版有限公司



目 錄

第一章	估算與近似值	1
第二章	公式	7
第三章	恒等式	14
第四章	因式分解	18
第五章	聯立二元一次方程	25
第六章	不等式	32
第七章	百分數(II)	39
第八章	率和比	46
第九章	角與平行綫	53
第十章	三角形和多邊形	62
第十一章	畢氏定理	71
第十二章	三角比	77
第十三章	面積和體積	86
第十四章	統計(II)	93
總複習	測驗一	98
總複習	測驗二	103

目 次

1	前 言	第一頁
2	一、緒 論	第二頁
3	二、本 章	第三頁
4	三、結 論	第四頁
5	四、附 錄	第五頁
6	五、參 考 文 獻	第六頁
7	六、圖 表	第七頁
8	七、數 據	第八頁
9	八、結 果	第九頁
10	九、討 論	第十頁
11	十、結 論	第十一頁
12	十一、附 錄	第十二頁
13	十二、參 考 文 獻	第十三頁
14	十三、圖 表	第十四頁
15	十四、數 據	第十五頁
16	十五、結 果	第十六頁
17	十六、討 論	第十七頁
18	十七、結 論	第十八頁
19	十八、附 錄	第十九頁
20	十九、參 考 文 獻	第二十頁
21	二十、圖 表	第二十一頁
22	二十一、數 據	第二十二頁
23	二十二、結 果	第二十三頁
24	二十三、討 論	第二十四頁
25	二十四、結 論	第二十五頁
26	二十五、附 錄	第二十六頁
27	二十六、參 考 文 獻	第二十七頁
28	二十七、圖 表	第二十八頁
29	二十八、數 據	第二十九頁
30	二十九、結 果	第三十頁
31	三十、討 論	第三十一頁
32	三十一、結 論	第三十二頁
33	三十二、附 錄	第三十三頁
34	三十三、參 考 文 獻	第三十四頁
35	三十四、圖 表	第三十五頁
36	三十五、數 據	第三十六頁
37	三十六、結 果	第三十七頁
38	三十七、討 論	第三十八頁
39	三十八、結 論	第三十九頁
40	三十九、附 錄	第四十頁
41	四十、參 考 文 獻	第四十一頁
42	四十一、圖 表	第四十二頁
43	四十二、數 據	第四十三頁
44	四十三、結 果	第四十四頁
45	四十四、討 論	第四十五頁
46	四十五、結 論	第四十六頁
47	四十六、附 錄	第四十七頁
48	四十七、參 考 文 獻	第四十八頁
49	四十八、圖 表	第四十九頁
50	四十九、數 據	第五十頁
51	五十、結 果	第五十一頁
52	五十一、討 論	第五十二頁
53	五十二、結 論	第五十三頁
54	五十三、附 錄	第五十四頁
55	五十四、參 考 文 獻	第五十五頁
56	五十五、圖 表	第五十六頁
57	五十六、數 據	第五十七頁
58	五十七、結 果	第五十八頁
59	五十八、討 論	第五十九頁
60	五十九、結 論	第六十頁
61	六十、附 錄	第六十一頁
62	六十一、參 考 文 獻	第六十二頁
63	六十二、圖 表	第六十三頁
64	六十三、數 據	第六十四頁
65	六十四、結 果	第六十五頁
66	六十五、討 論	第六十六頁
67	六十六、結 論	第六十七頁
68	六十七、附 錄	第六十八頁
69	六十八、參 考 文 獻	第六十九頁
70	六十九、圖 表	第七十頁
71	七十、數 據	第七十一頁
72	七十一、結 果	第七十二頁
73	七十二、討 論	第七十三頁
74	七十三、結 論	第七十四頁
75	七十四、附 錄	第七十五頁
76	七十五、參 考 文 獻	第七十六頁
77	七十六、圖 表	第七十七頁
78	七十七、數 據	第七十八頁
79	七十八、結 果	第七十九頁
80	七十九、討 論	第八十頁
81	八十、結 論	第八十一頁
82	八十一、附 錄	第八十二頁
83	八十二、參 考 文 獻	第八十三頁
84	八十三、圖 表	第八十四頁
85	八十四、數 據	第八十五頁
86	八十五、結 果	第八十六頁
87	八十六、討 論	第八十七頁
88	八十七、結 論	第八十八頁
89	八十八、附 錄	第八十九頁
90	八十九、參 考 文 獻	第九十頁
91	九十、圖 表	第九十一頁
92	九十一、數 據	第九十二頁
93	九十二、結 果	第九十三頁
94	九十三、討 論	第九十四頁
95	九十四、結 論	第九十五頁
96	九十五、附 錄	第九十六頁
97	九十六、參 考 文 獻	第九十七頁
98	九十七、圖 表	第九十八頁
99	九十八、數 據	第九十九頁
100	九十九、結 果	第一百頁

第一章 估算與近似值

觸類旁通

例1. (a) 進行捨入後，小數後最右面的「0」不可隨意省去。在本例中，「584」只表示這數的真實值在 583.5 至 584.5 之間；「584.0」則表示這數的真實值在 583.95 至 584.05 之間。因此，「584.0」表示它的真實值可能更接近 584。

(b) 使用不同的**集中數字**，會得到不同的估計值，故**只適宜用於較粗略的估計**。

(c) 在使用**相容數字法**時，熟悉下列式子會帶來不少的方便：

$$\begin{aligned} 5 \times 2 &= 10, & 0.5 &= \frac{1}{2} \\ 25 \times 4 &= 100, & 0.33 &= \frac{1}{3} \\ 125 \times 8 &= 1\,000, & 0.25 &= \frac{1}{4} \\ & & 0.125 &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

例2. (b) 在兩個數相除時，如果一個數的近似值是另一數近似值的因子時，估算就方便了。在本例中

$$\begin{aligned} 7 \div 64 &\approx 7 \div 63 = \frac{1}{9} \\ 178 \times \frac{1}{9} &\approx 180 \times \frac{1}{9} = 20 \end{aligned}$$

例3. (d) 取 2 位有效數字時， $894.9 \approx 890$

取 3 位有效數字， $889.5 \approx 890$

因此，捨入後的數字是 890 時，只可肯定有 2 位或 3 位有效數字。

$$9\,348.6 \approx 9\,300 \quad (\text{準確至 2 位有效數字})$$

$$9\,297.5 \approx 9\,300 \quad (\text{準確至 3 位有效數字})$$

$$9\,299.7 \approx 9\,300 \quad (\text{準確至 4 位有效數字})$$

因此，捨入後的數字是 9 300 時，只可肯定有 2 位或 3 位或 4 位有效數字。

例 5, 6. 「最大絕對誤差」與「捨入至指定的準確度」

$$\text{最大絕對誤差} = \frac{1}{2} (\text{量具中最小的相鄰刻度的差值})$$

例 6(a) 中，最小刻度為 1 cm，故

$$\text{最大絕對誤差} = \frac{1}{2} \text{ cm}$$

例 6(b) 中，最小刻度為 0.5 cm，故

$$\text{最大絕對誤差} = \frac{1}{2} (0.5) \text{ cm} = 0.25 \text{ cm}$$

$$\text{最大絕對誤差} = \frac{1}{2} (\text{指定的準確位值})$$

如果把例 5(a) 改為求最大絕對誤差，則在捨入準確至 kg 時，

$$\text{最大絕對誤差} = \frac{1}{2} \text{ kg}$$

捨入準確至 0.1g 時，

$$\text{最大絕對誤差} = \frac{1}{2} (0.1) \text{ g} = 0.05 \text{ g}$$

齊闖數關

1. 「捨入至指定的準確位置」的方法：
對指定的位右面的數字進行四捨五入
2. 「捨入準確至指定位數的有效數字」的方法：
 - 先確定第1位有效數字—左起第一個非零數字
 - 由左到右數起，對指定的有效數字位右面的數字進行四捨五入
4. (c) 小數位後的最末位為「0」，這個「0」**一定是**有效數字 (e)、(f) 整數中的最末位為「0」時，這個 0 **不一定是**有效數字 (參看前面例 3(d) 的說明)。
7. (b) 最大絕對誤差 = $\frac{1}{2} (0.1) \text{ kg} = 0.05 \text{ kg}$
 (e) 最大絕對誤差 = $\frac{1}{2} (0.01) \text{ m} = 0.005 \text{ m}$
 (f) 最大絕對誤差 = $\frac{1}{2} (0.01) \text{ km} = 0.005 \text{ km}$

更上層樓

3. 在沒有規定的情況下，可以在**計算前**，把式中各數**捨入多1位有效數字**。
本例中，可先取4位有效數字，再進行計算：

$$\$9\,552.43 - \$1\,018.8 \approx \$9\,552 - \$1\,019 = \$8\,533 \approx \$8\,530$$

6. 設最大絕對誤差為 $x^\circ\text{C}$ 。

$$\frac{x}{37.2} = \frac{0.3}{100}, \quad x = 0.116 \approx 0.1$$

7. (a) 長的上限為 120.5 cm，濶的上限為 70.5 cm 周長的上限為 $2(120.5 + 70.5 \text{ cm})$ 。

8. (a) $5\,450 (1.062\,1 - 1.041\,2) = 5\,450 \times 0.020\,9$

$$= 113.905 \approx 113.91 \text{ (人民幣)}$$

(b) 升值前後，1 元人民幣可分別換 $\frac{1}{1.0621}$ 港元和 $\frac{1}{1.0412}$ 港元

$$10\,000 \times \left(\frac{1}{1.0412} - \frac{1}{1.0621} \right) \text{ 港元} \approx 188.99 \text{ 港元}$$

9. 設長方形的闊為 x m，則長為 $3x$ m。

$$2(x + 3x) = 21, \quad x = 2.625 \approx 2.63$$

$$\text{長方形的面積} = 2.63 \times (3 \times 2.63) \text{ m}^2$$

$$= 20.750\,7 \text{ m}^2$$

$$\approx 20.8 \text{ m}^2$$

能力測試

甲、多項選擇題

3. 當整數的個位是「0」時，這個「0」**不一定**是有效數字。如果這個「0」的左面還接連有一些「0」，這些「0」也**不一定**是有效數字。

9. A. 最大絕對誤差 $= \frac{1}{2} (0.000\,01) \text{ km} = 5 \text{ mm}$

B. 最大絕對誤差 $= \frac{1}{2} (0.01) \text{ m} = 5 \text{ mm}$

C. 最大絕對誤差 $= \frac{1}{2} (1) \text{ cm} = 5 \text{ mm}$

D. 最大絕對誤差 $= \frac{1}{2} (1) \text{ mm} = 0.5 \text{ mm}$

10. 最大絕對誤差 = $\frac{1}{2} (0.2) \text{ cm}^3 = 0.1 \text{ cm}^3$

百分比誤差 = $\frac{0.1 \text{ cm}^3}{800 \text{ cm}^3} \times 100\% = 0.0125\%$

乙、計算題

2. (a) $1\,252 \times 119 \times 8 \approx (1\,250 \times 8) \times 119 = 1\,190\,000$

(b) $10.45 \div 6.95 \div 0.25 \approx 10.5 \div 7 \div 0.25$

$$= (10.5 \div \frac{1}{4}) \div 7$$

$$= (10.5 \times 4) \div 7$$

$$= 42 \div 7$$

$$= 6$$

方法二

$$10.45 \div 6.95 \div 0.25$$

$$\approx (10.5 \div 7) \div \frac{1}{4}$$

$$= 1.5 \div \frac{1}{4}$$

$$= 1.5 \times 4$$

$$= 6$$

3. (d) 方法一 較繁。

方法二 只比答案要求多取一位有效數字，較簡也較精確。

方法三 欠精確。

故方法二較好。

4. (a) 設半徑為 r cm, $2(3.14)r = 40$, (準確至 3 位有效數字)

$$r = \frac{40}{6.28} \approx 6.37$$

- (b) 面積 $= (3.14)(6.37)^2 \text{ cm}^2 \approx 127 \text{ cm}^2$

5. (b) 該最大絕對誤差 $= x$ mm

$$\frac{x}{46.2} = \frac{1}{110}, \quad x = 0.42 \text{ (mm)}$$

$$\text{整疊紙的厚度上限} = 46.2 \text{ mm} + 0.42 \text{ mm} = 46.62 \text{ mm}$$

$$\text{整疊紙的厚度下限} = 46.2 \text{ mm} - 0.42 \text{ mm} = 45.78 \text{ mm}$$

第二章 公式

溫故知新

本章要求同學掌握

- 分數的四則運算
- 一次方程的解法

觸類旁通

提取公因式須知

- 公因式可以是一個數「6」 (例1 (a))
- 公因式可以是單項式「 $5xy$ 」 (例1 (b))
- 公因式可以是多項式「 $2p - q$ 」 (例1 (c))
- 如果某項就是公因式時，提取後，應餘因式「1」。 (例1 (b))

整式和分式的四則運算

把整式看成分母為「1」的分式

$$a + \frac{b}{c} = \frac{a}{1} + \frac{b}{c} = \frac{ac+b}{c} \quad (\text{例5 (a)})$$

$$a \times \frac{b}{c} = \frac{a}{1} \times \frac{b}{c} = \frac{ab}{c}$$

$$a \div \frac{b}{c} = \frac{a}{1} \times \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$$

$$\frac{b}{c} \div a = \frac{b}{c} \div \frac{a}{1} = \frac{b}{c} \times \frac{1}{a} = \frac{b}{ac}$$

例5. (a) $2 + \frac{1}{3x} - \frac{3}{2x} = \frac{2}{1} + \frac{1}{3x} - \frac{3}{2x}$

分式加減的步驟



例5. (b) 見上列步驟

例7.

變換主項的實質 — 解文字方程

- 把欲變換成**新的主項**的文字看成**未知數**，其他的文字(包括原來的**主項**)都看成「**已知的數**」。
- 把含有新主項的項都移到方程的左邊，其他的項都移到右邊，這樣便容易解出新的主項。

齊闖數關

2. (b) 當提出的公因式是完整的一項時，留下的項是「1」
(見前一頁**提取公因式須知**)：

$$b(p-3q) + (p-3q) = (b+1)(p-3q)$$

3. (c) 見2(b)的說明。

$$(xy+x) + (y+1) = x(y+1) + (y+1) = (x+1)(y+1)$$

4. (f) 約分時，如果把整個分子(或分母)約去時，留下的部分是「1」

(與**提取公因式須知**提及的類似)：

$$\frac{(c+1)}{2(c+1)} = \frac{1}{2}, \quad \frac{4(2a+b)}{(2a+b)} = \frac{4}{1} = 4$$

5. (參看**整式和分式的四則運算**)

$$(d) \quad \frac{3d^2}{21c^2d} \times c^3d = \frac{3d^2}{21c^2d} \times \frac{c^3d}{1}$$

$$(f) \quad ab^3 \div \frac{ab^2}{-b} = \frac{ab^3}{1} \times \frac{-b}{ab^2}$$

6. 分式加減後，要注意約分 (參看**分式加減的步驟**)

$$(b) \quad \frac{3}{2y} - \frac{5}{2y} = \frac{-2}{2y} = -\frac{1}{y}$$

$$(d) \quad -\frac{1}{2b} + \frac{7}{6b} = \frac{-3+7}{6b} = \frac{4}{6b} = \frac{2}{3b}$$

$$(f) \quad \frac{6}{2-p} - \frac{3p}{2-p} = \frac{6-3p}{2-p} = \frac{3(2-p)}{2-p} = 3$$

$$7. \quad (h) \quad \frac{m}{2} + \frac{3}{n} = 1 \quad \left(\text{當 } m = -\frac{1}{2} \text{ 時, 求 } n \right)$$

$$-\frac{1}{4} + \frac{3}{n} = 1$$

$$\frac{3}{n} = \frac{5}{4}, \quad n = \frac{12}{5}$$

$$8. \quad (e) \quad y = \frac{1}{4x} + 7 \quad [x]$$

$$y - 7 = \frac{1}{4x}$$

$$x = \frac{1}{4(y-7)}$$

◆ 交叉移因式

$$a = \frac{b}{cx} \Rightarrow \frac{a}{1} = \frac{b}{cx}$$

$$\Rightarrow x = \frac{b}{ac}$$

$$(h) \quad q = \frac{t}{1-t}$$

$$q(1-t) = t$$

$$q - qt = t$$

$$q = qt + t$$

$$q = (q+1)t$$

$$t = \frac{q}{q+1}$$

更上層樓

$$1. \quad (f) \quad 4p(p-1) + 6(1-p)$$

$$= 4p(p-1) - 6(p-1)$$

$$= (4p-6)(p-1)$$

$$= 2(2p-3)(p-1)$$

$$\blacklozenge \quad a-b = -(b-a)$$

◆ 提公因式

◆ 再提公因式

$$(g) \quad 5c^2d(1+q) - 10cd^2(q+1)$$

$$= (5c^2d - 10cd^2)(q+1)$$

$$= 5cd(c-2d)(q+1)$$

$$\blacklozenge \quad q+1 = 1+q$$

◆ 提公因式

◆ 再提公因式

$$2. \quad (a) \quad a^2 + b - ab - a$$

$$= a^2 - ab + b - a$$

$$= a(a-b) + b-a$$

$$= a(a-b) - (a-b)$$

$$= (a-1)(a-b)$$

◆ 適當調動項，

可使於分組因式分解

$$3. \quad (a) \quad \frac{3a^2}{10b^3} \times \frac{6c}{a} \div \frac{9c}{5b^4}$$

$$= \frac{3a^2}{10b^3} \times \frac{6c}{a} \times \frac{5b^4}{9c}$$

◆ 對於多項的乘除式
先顛倒除式相乘

$$4. \quad (d) \quad \frac{3}{2(p-5)} + \frac{1}{4(5-p)}$$

$$= \frac{3}{2(p-5)} - \frac{1}{4(p-5)}$$

$$= \frac{6-1}{4(p-5)}$$

$$\diamond \quad \frac{1}{a-b} = -\frac{1}{b-a}$$

$$(e) \quad \frac{m}{m+n} + \frac{n}{m-n}$$

$$= \frac{m(m-n)}{(m+n)(m-n)} + \frac{n(m+n)}{(m+n)(m-n)}$$

$$(f) \quad \frac{3x}{x-2} + \frac{x+4}{2-x}$$

$$= \frac{3x}{x-2} - \frac{x+4}{x-2}$$

$$= \frac{3x - (x+4)}{x-2}$$

$$= \frac{2x-4}{x-2}$$

$$= \frac{2(x-2)}{x-2}$$

$$= 2$$

$$\diamond \quad \frac{c}{a-b} = -\frac{c}{b-a}$$

◆ 相減時，須置括號

◆ 加減後，注意約分

$$5. \quad (c) \quad z = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x+y} \quad [y]$$

$$z + \frac{1}{x} = \frac{1}{x+y}$$

$$\frac{xz+1}{x} = \frac{1}{x+y}$$

$$\frac{x}{xz+1} = x+y$$

$$y = \frac{x}{xz+1} - x$$

◆ 設法把新主項 y 留在一邊

$$\text{◆ 若 } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\text{則 } \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

$$6. \quad (a) \quad x(p+q) = p(q-x) \quad [p]$$

$$xp + xq = p(q-x)$$

$$xp - p(q-x) = -xq$$

$$p[x - (q-x)] = -qx$$

$$p(2x - q) = -qx$$

$$p = -\frac{qx}{2x - q}$$

能力測試

甲、多項選擇題

$$8. \quad K = (-3)^2 (-2)^3 \\ = 9 \times (-8)$$

◆ 易犯的錯誤：

$$(-3)^2 = -3 \times 2$$

$$(-2)^3 = -2 \times 3$$

10. $\frac{1}{m} - \frac{1}{n} = \frac{1}{r}$

$$-\frac{1}{n} = \frac{1}{r} - \frac{1}{m}$$

$$-\frac{1}{n} = \frac{m-r}{mr}$$

$$-n = \frac{mr}{m-r}$$

$$n = \frac{mr}{r-m}$$

[n]

◆ 把新主項「n」留在左邊

$$\diamond -\frac{1}{a} = \frac{b}{c}$$

$$\text{則 } -\frac{a}{1} = \frac{c}{b}$$

乙、計算題

4. $mn(k-y) = m(y-2k)$

[y]

◆ 把新主項「y」移在右邊

$$kmn - mny = my - 2km$$

$$kmn + 2km = my + mny$$

$$km(n+2) = my(n+1)$$

5. (a) $S = 2(2pq + 6qr + 3rp)$

(b) $S = 2[2(3)(2) + 6(2)(2) + 3(2)(3)]$

$$V = p(2q)(3r)$$

$$= 6pqr$$

$$= 6(3)(2)(2)$$

(c) $94 = 2[2(5)(2) + 6(2)r + 3r(5)]$

$$94 = 40 + 54r$$

(d) $S = 4pq + 12qr + 6rp$

[r]

$$S - 4pq = (6p + 12q)r$$

$$r = \frac{S - 4pq}{6(p + 2q)}$$

第三章 恒等式

溫故知新

本章要求學生掌握

- 同類項的合併
- 多項式的乘法

內容精髓

例1. 恒等式

在不必強調一個等式是恒等式，例如在變換一個等式時，常常會把恒等符號「 $\equiv$ 」簡記為「 $=$ 」：

「 $3(2-x) \equiv 6-3x$ 」可簡記為「 $3(2-x) = 6-3x$ 」

觸類旁通

驗證一個等式不是恒等式的方法

方法一 比較同類項 (例2)

方法二 代入數值法 (例2)

例2. 如果選取的 x 值使得等式兩邊相等，例如，若取 $x=0$ 代入等式兩邊時，

$$\text{左式} = 0, \quad \text{右式} = 0$$

這時便要再選另一個 x 值，例如在本例中，取 $x=1$ 代入等式兩邊，得到

$$\text{左式} = -1, \quad \text{右式} = -4$$

由此，才能斷定不是恒等式。

例6. 我們必須牢記一些基本的變換公式：

$$a + b = b + a$$

$$a - b = -(b - a)$$

$$-a - b = -(a + b)$$

通過這些公式的變換，可以更方便地套用平方差公式和完全平方公式來展開一些相乘的代數式。

齊闖數關

6. 利用上面的變換公式，容易計算：

(a) $(x + 3)(3 + x) = (x + 3)(x + 3) = (x + 3)^2$

(b) $(y - 6)(6 - y) = -(6 - y)(6 - y) = -(6 - y)^2$

(c) $(2a - 1)(-1 - 2a) = (2a - 1)[-(2a + 1)] = -(2a - 1)(2a + 1)$

(d) $(3c + 2d)(-3c - 2d) = (3c + 2d)[-(3c + 2d)] = -(3c + 2d)^2$

(e) $(4m - n)(n - 4m) = -(n - 4m)(n - 4m) = -(n - 4m)^2$

(f) $(5p - 4q)(-4q - 5p) = (5p - 4q)[-(5p + 4q)] = -(5p - 4q)(5p + 4q)$

更上層樓

2. (a) 相當於求解
$$\begin{cases} 3P = 6 \\ P - Q = -1 \end{cases}$$

(c) $4x^2 + (P - 4)x - P = 4x^2 + Qx + 3$,

由於這是恒等式，同類係數應相等：

$$\begin{cases} P - 4 = Q \\ -P = 3 \end{cases}$$

$$(f) \quad \text{相當於解} \quad \begin{cases} P+Q=7 & \dots\dots\dots (1) \\ P-Q=3 & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

$$(1) + (2) : \quad 2P = 10, \quad P = 5$$

$$\text{代回}(1) : \quad 5 + Q = 7, \quad Q = 2$$

引用變換公式：

$$a+b=b+a, \quad a-b=-(b-a), \quad -a-b=-(a+b)$$

便可把第 3, 4 題化為常用的恒等式的形式。(參看前一頁例 6)

$$3. \quad (c) \quad 72 \left(\frac{m}{3} + \frac{n}{2} \right) \left(\frac{n}{2} - \frac{m}{3} \right) = 72 \left(\frac{n}{2} + \frac{m}{3} \right) \left(\frac{n}{2} - \frac{m}{3} \right)$$

$$4. \quad (a) \quad \frac{1}{4} (2+6x) (-2-6x) = -\frac{1}{4} (2+6x) (2+6x) = -\frac{1}{4} (2+6x)^2$$

$$(c) \quad 18 \left(2a - \frac{b}{3} \right) \left(\frac{b}{3} - 2a \right) = -18 \left(2a - \frac{b}{3} \right) \left(2a - \frac{b}{3} \right) = -18 \left(2a - \frac{b}{3} \right)^2$$

$$5. \quad (a) \quad (x-5)(5-x) - (x+5)(-5-x) = -(x-5)^2 + (x+5)^2$$

$$(b) \quad (p-2q)(2q+p) - (2q-p)(p-2q) = (p-2q)(p+2q) + (p-2q)^2$$

$$6. \quad (b) \quad 7.8 \times 8.2 = (8+0.2)(8-0.2) = 8^2 - (0.2)^2$$

$$(e) \quad 9.7^2 = (10-0.3)^2 = 10^2 - 2(10)(0.3) + (0.3)^2$$

$$(f) \quad 6.05^2 = (6+0.05)^2 = 6^2 + 2(6)(0.05) + (0.05)^2$$

能力測試

甲、多項選擇題

8. $(2x + 1)(x - 3) \equiv 2x^2 - 5x - 3 \equiv Ax^2 + Bx + C$

$$A = 2, \quad B = -5, \quad C = -3; \quad A + B = -3, \quad B + C = -8$$

乙、計算題

4. (a) $305 \times 295 = (300 + 5)(300 - 5) = 300^2 - 5^2$

(b) $2.98^2 = (3 - 0.02)^2 = 3^2 - 2(3)(0.02) + (0.02)^2$

5. (a) $(x + 3)(3 - x) + (x - 3)(3 - x) + (x + 3)(-x - 3)$

$$= -(x + 3)(x - 3) - (x - 3)(x - 3) - (x + 3)(x + 3)$$

$$= -x^2 + 9 - (x^2 - 6x + 9) - (x^2 + 6x + 9)$$

$$= -3x^2 - 9$$

(b) $(a - b)(a + b)(a^2 + b^2)(a^4 + b^4)$

$$= (a^2 - b^2)(a^2 + b^2)(a^4 + b^4)$$

$$= [(a^2)^2 - (b^2)^2](a^4 + b^4)$$

$$\blacklozenge (a^2)^2 = a^2 \cdot a^2 = a^4$$

$$= (a^4 - b^4)(a^4 + b^4)$$

$$= (a^4)^2 - (b^4)^2$$

$$\blacklozenge (a^4)^2 = a^4 \cdot a^4 = a^8$$

$$= a^8 - b^8$$

第四章 因式分解

溫故知新

本章要求同學掌握

- 提取公因式
- 簡單分式的約分和通分 (第二章, 第 15, 16 頁)
- 三個乘法公式 — 平方差和完全平方公式 (第三章, 第 28 頁)

觸類旁通

例1. 公因式可以是單項式「 $5ax$ 」,

也可以是多項式「 $2(3a-b)$ 」。

要鼓勵學生用心算展開分解了的結果進行核對。

例3. 平方差公式用於分解兩項差的代數式：

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

方法要點：把這兩項分別配成平方。

這兩項可以是單項式的平方差： $(4p)^2 - (7q)^2$, $(2a^2)^2 - (bc)^2$

也可以是多項式的平方差： $(2m+n)^2 - 3^2$

例4. 完全平方公式用於分解三項式。

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

方法要點： 配兩頭(平方) 驗中間

$$4m^2n^2 - 4mn + 1 = (2mn - 1)^2$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \text{配兩頭} & \downarrow \\ a^2 = (2mn)^2 & & (1)^2 = b^2 \end{array}$$

$$\swarrow \quad \text{驗中間} \quad \searrow$$

$$2ab = 2(2mn)(1) = 4mn$$

例5. 十字相乘法是一個重要的分解因式方法。常用於

- (i) 解二次方程
- (ii) 分式的約簡和乘除
- (iii) 對多項式進行整理、簡化
- (c) 當 x^2 項係數不是「1」時，配對的可能因數更加繁複。

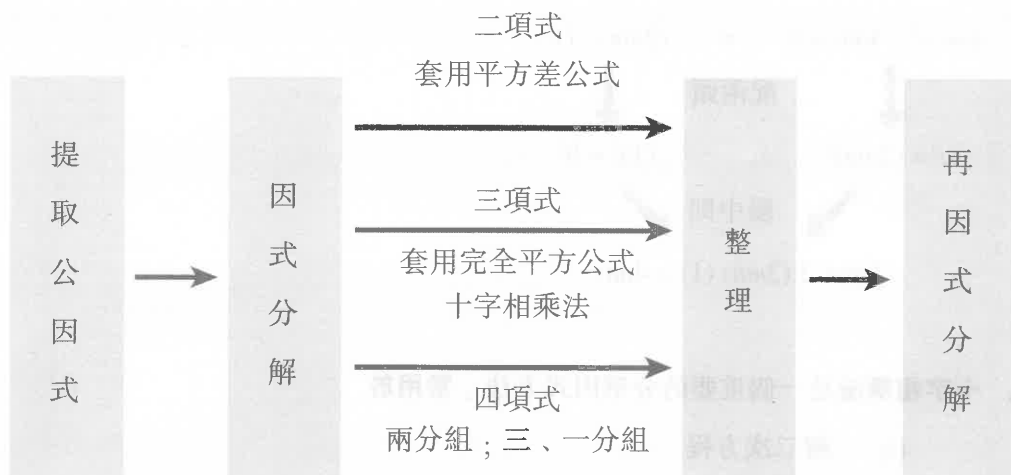
$$3x^2 - 19x + 6$$

$3x$	$\times$	6	-6	1	-1	3	-3	2	-2
x	$\times$	1	-1	6	-6	2	-2	3	-3
$3x(-6) + x(-1) = $ $-19x$									

因此，在**分解後**，必須用**乘法展開**進行核對

例6. 對於較複雜的多項式，可採取下列**因式分解**的步驟：

- 第一步** 如果有公因式，先提取公因式
- 第二步** 按多項式的項數，採用相應的方法
- 第三步** 分解後，如有需要把每個因式進行整理、化簡
- 第四步** 經第三步整理後，如有需要，可再進行因式分解



- (a) 這是二項式
- (b) 這是三項式
- (c) $(2p-1)^2 - 6(2p-1) + 9$
這也是三項式，如令 $2p-1 = x$ 不可化成 $x^2 - 6x + 9$
- (d) 這是四項式，採取「三、一分組」(與例2比較)

例7. • 約分是化簡分式的基礎；當分子、分母是二項或多項式時，

約分須約公因式

$$(a) \quad \frac{\cancel{4ax}}{8x^2 - \cancel{2ax}} \neq \frac{2}{8x^2 - 1} \quad (\text{錯!})$$

$$\frac{\cancel{2x} - 4}{x^2 - \cancel{4}^1} \neq \frac{2-1}{x-1} \quad (\text{錯!})$$

齊闖數關

2. (d) $px - py + 2qy - 2qx = (px - py) + (2qy - 2qx)$

$$= p(x - y) + 2q(y - x)$$

◆ $y - x = -(x - y)$

$$= p(x - y) - 2q(x - y)$$

3. (h) $121a^2b^2 - c^4 = (11ab)^2 - (c^2)^2$

◆ 「項」可以是

單項式($11ab$),

5. (h) $3x^2 - 4x - 4$

(c^2)

$$\begin{array}{r}
 3x \quad \quad 4 \quad -4 \quad 1 \quad -1 \quad \boxed{2} \quad -2 \\
 x \quad \quad -1 \quad 1 \quad -4 \quad 4 \quad \boxed{-2} \quad 2 \\
 \hline
 3x(-2) + x(2) = \boxed{-4x}
 \end{array}$$

更上層樓

1. (d) $x(2x - y) - 2(y - 2x)^2 = x(2x - y) - 2(2x - y)^2$

◆ $(y - 2x)^2 = (2x - y)^2$

$$= (2x - y)[x - 2(2x - y)]$$

$$= (2x - y)[-3x + 2y]$$

2. (b) $14pq + 2qr - 4q^2 - 7pr = 14pq - 4q^2 + 2qr - 7pr$

◆ 適當調項、分組，

是本法的關鍵

$$= 2q(7p - 2q) + r(2q - 7p)$$

$$= 2q(7p - 2q) - r(7p - 2q)$$

3. (f) $(p - 3)^2 - 49 = (p - 3)^2 - 7^2$

$$= (p - 3 + 7)(p - 3 - 7)$$

◆ 分解後，須整理

$$= (p + 4)(p - 10)$$

(h) $(2x - 3y)^2 - (4x - y)^2$

$$= [(2x - 3y) + (4x - y)][(2x - 3y) - (4x - y)]$$

◆ 「-」後，加括號

$$= (6x - 4y)(-2x - 2y)$$

◆ 整理

$$= -4(3x - 2y)(x + y)$$

◆ 再分解

4. (f) $4 - 4(p - q) + (p - q)^2 = [2 - (p - q)]^2$

◆ 「-」後，加括號

(g) $9(2p + 3)^2 + 12(2p + 3) + 4 = [3(2p + 3)]^2 + 2 \cdot [3(2p + 3)](2) + 2^2$
 $= [3(2p + 3) + 2]^2$
 $= (6p + 11)^2$

(h) $2(x - 3)^2 - 4(x - 3) + 2 = 2[(x - 3)^2 - 2(x - 3) + 1]$
 $= 2[(x - 3) - 1]^2$
 $= 2(x - 4)^2$

6. (a) $(2x + 1)^2 - 6(2x + 1) + 9 = [(2x + 1) - 3]^2$
 $= (2x - 2)^2$
 $= [2(x - 1)]^2$
 $= 4(x - 1)^2$

(b) $(x^2 - y^2)^2 - (7x^2 - y^2)^2$
 $= [(x^2 - y^2) + (7x^2 - y^2)][(x^2 - y^2) - (7x^2 - y^2)]$
 $= (8x^2 - 2y^2)(-6x^2)$
 $= 2(4x^2 - y^2)(-6x^2)$
 $= -12x^2(2x + y)(2x - y)$

(c) $(x^2 - 2x - 1)^2 - 4 = [(x^2 - 2x - 1) + 2][(x^2 - 2x - 1) - 2]$
 $= (x^2 - 2x + 1)(x^2 - 2x - 3)$
 $= (x - 1)^2(x + 1)(x - 3)$

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad 2x^5 - 32x &= 2x(x^4 - 16) \\
 &= 2x[(x^2)^2 - 4^2] \\
 &= 2x(x^2 + 4)(x^2 - 4) \\
 &= 2x(x + 2)(x - 2)(x^2 + 4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad \text{(a)} \quad 639^2 - 539^2 &= (639 + 539)(639 - 539) \\
 &= 1\,178 \times 100 \\
 &= 117\,800
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad 1.43^2 - 8.57^2 &= (1.43 + 8.57)(1.43 - 8.57) \\
 &= 10(-7.14) \\
 &= -71.4
 \end{aligned}$$

能力測試

乙、計算題

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{(c)} \quad (2x - 5)^2 - 6(2x - 5) + 9 &= [(2x - 5) - 3]^2 \\
 &= (2x - 8)^2 \\
 &= [2(x - 4)]^2 && \blacklozenge \quad [2(x - 4)]^2 = 2^2(x - 4)^2 \\
 &= 4(x - 4)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad 8(a + b)^2 - 40(a + b) + 50 &= 2[4(a + b)^2 - 20(a + b) + 25] \\
 &= 2\{[2(a + b)]^2 - 2[2(a + b)](5) + 5^2\} \\
 &= 2[2(a + b) - 5]^2 \\
 &= 2(2a + 2b - 5)^2
 \end{aligned}$$

4. (b) $(x^2 - 3)^2 - 4x^2 = u^2 - 4x^2$

$$= (u + 2x)(u - 2x)$$

$$= [(x^2 - 3) + 2x][(x^2 - 3) - 2x]$$

$$= (x^2 + 2x - 3)(x^2 - 2x - 3)$$

$$= (x - 1)(x + 3)(x + 1)(x - 3)$$

◆ 令 $u = x^2 - 3$

◆ 由(a)的結果

5. $ab(c^2 + d^2) - cd(a^2 + b^2)$

$$= abc^2 + abd^2 - a^2cd - b^2cd$$

$$= (abc^2 - a^2cd) + (abd^2 - b^2cd)$$

$$= ac(bc - ad) + bd(ad - bc)$$

$$= ac(bc - ad) - bd(bc - ad)$$

$$= (ac - bd)(bc - ad)$$

◆ 調項分組

◆ $ad - bc = -(bc - ad)$

第五章 聯立二元一次方程

溫故知新

本章要求學生掌握

- 向數的四則運算。
- 在解應用題時，用代數語言表達問題。
- 坐標 —— 一對有次序的數 (a, b) 可以代表平面上的一點。

觸類旁通

三種方法的比較

代入消元法

- 解聯立二元一次方程的**入門方法**，易理解。
- **只宜用於** x, y 項係數中，至少有一個等於「1」或「-1」的情形。

加減消元法

- 係數繁簡均適用，是**主流方法**。

在係數不太複雜的情形下，甚至可以用心算直接求出解答。

圖解法

- **並不常用**。但掌握圖解法，可加深對「代數方程」和「幾何圖像」兩者關係的認識。

齊聞數關

6. 設成人票價為 $\$x$ ，小童票價為 $\$y$ 。依題意，

$$\begin{cases} x = 2y \\ 32x + 68y = 2\,640 \end{cases}$$

7. 設所求分數為 $\frac{x}{y}$ 。依題意，

$$\begin{cases} x + y = 29 \\ x = 3y + 1 \end{cases}$$

8. 設文華年齡為 x 歲，弟弟為 y 歲。依題意，

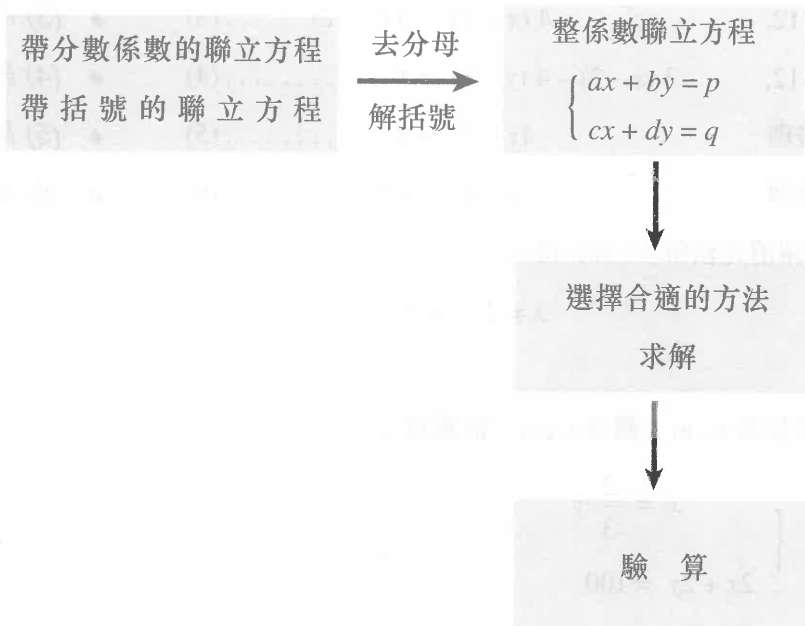
$$\begin{cases} x - y = 4 \\ x - 9 = 2(y - 9) \end{cases}$$

9. 設練習本的售價為 $\$x$ ，圓珠筆為 $\$y$ 。依題意，

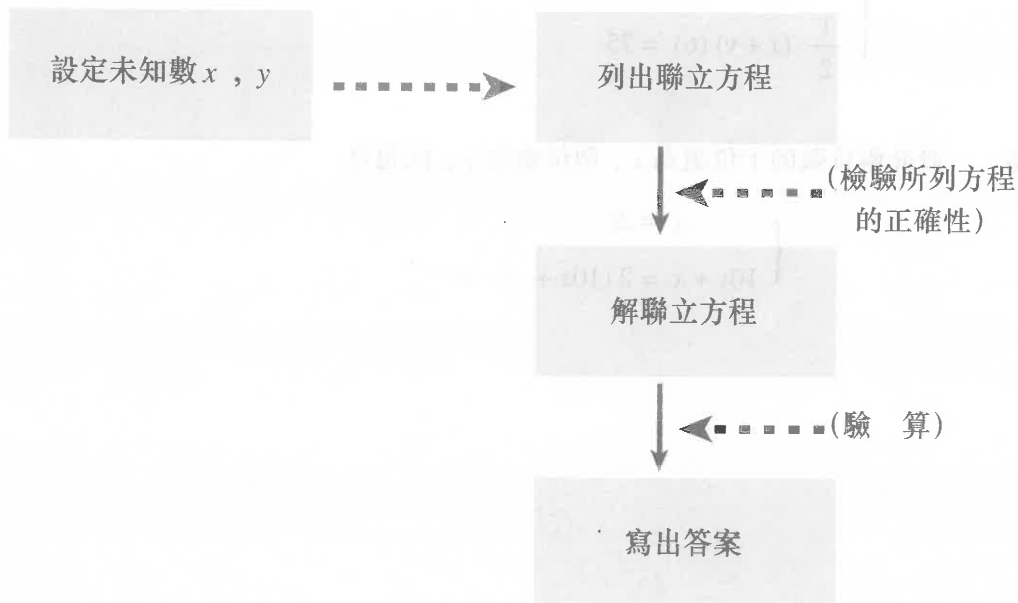
$$\begin{cases} 5x + 2y = 23 \\ 8x + 4y = 40 \end{cases}$$

更上層樓

聯立二元一次方程的求解程序



解應用題的程序



1. (f)
$$\begin{cases} \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} & \dots\dots\dots (1) \\ \frac{x-3}{4} - \frac{y-3}{3} = \frac{1}{12} & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$
- (1) $\times 12$, $4(x+1) = 3(y+2) \dots\dots (3)$ $\blacklozenge$ (3) 即 (1)
- (2) $\times 12$, $3(x-3) - 4(y-3) = 1 \dots\dots\dots (4)$ $\blacklozenge$ (4) 即 (2)
- (3) 整理, $4x - 3y = 2 \dots\dots\dots (5)$ $\blacklozenge$ (5) 即 (1)
- (4) 整理, $3x - 4y = -2 \dots\dots\dots (6)$ $\blacklozenge$ (6) 即 (2)
- 用加減消元法解(5), (6), 得

$$x = 2, y = 2$$

4. 設長方形的長為 x cm, 闊為 y cm。依題意,

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3}y \\ 2x + 2y = 100 \end{cases}$$

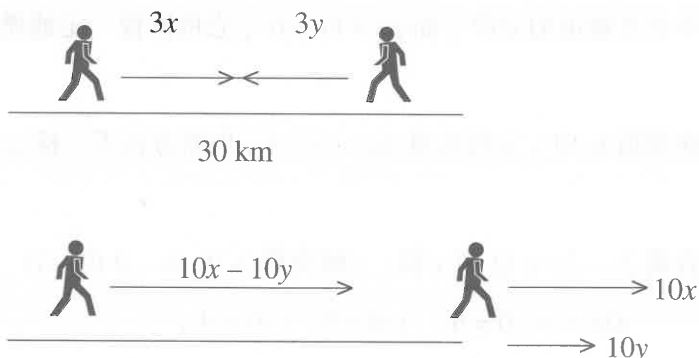
5. 設梯形的上底長 x cm, 下底長 y cm。依題意,

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ \frac{1}{2}(x+y)(6) = 75 \end{cases}$$

6. 設此兩位數的十位數為 x , 個位數為 y 。依題意

$$\begin{cases} y = 2x \\ 10y + x = 2(10x + y) - 9 \end{cases}$$

7. 設甲、乙二人的步行速度分別是 x km/h 及 y km/h。



據上圖，得

$$\begin{cases} 3(x+y) = 30 \\ 10x - 10y = 30 \end{cases}$$

8. (d) $M(m+1, -m)$ 在 $3x + 2y + 8 = 0$ 上，

$$\therefore 3(m+1) + 2(-m) + 8 = 0, \quad m = -11$$

9. (a) $A(a, -2)$ 和 $B(-1, b)$ 在直綫 $2x - y + 12 = 0$ ，

$$2a - (-2) + 12 = 0, \quad a = -7$$

$$2(-1) - b + 12 = 0, \quad b = 10$$

$\therefore$ 點 C 的坐標是 $(-7, 10)$

- (c) $\triangle ABC$ 中，頂點的坐標是 $A(-7, -2)$ ， $B(-1, 10)$ 和 $C(-7, 10)$ 。

$$\therefore AC = 10 - (-2) = 12, \quad BC = (-1) - (-7) = 6$$

$$\triangle ABC \text{ 的面積} = \frac{1}{2} AC \times BC = \frac{1}{2} (12)(6) = 36$$

由(b)的結果， P ， Q 的坐標是 $P(-6, 0)$ ， $Q(0, 12)$ 。

$$\therefore OP = 0 - (-6) = 6, \quad OQ = 12 - 0 = 12$$

$$\triangle OPQ \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (6)(12) = 36$$

能力測試

甲、多項選擇題

4. 不含常數項的方程，如 $ax + by = 0$ ，它的圖像一定通過原點。

6. 在選項 B 中，方程化為 $2x - y = -4$ ，與原方程不一樣。

10. 直線 $2x - 3y = 12$ 和 x 軸、 y 軸交於 $A(6, 0)$ ， $B(0, -4)$

$$OA = 6 - 0 = 6, \quad OB = 0 - (-4) = 4,$$

$$\therefore \triangle OAB \text{ 的面積} = \frac{1}{2}(6)(4) = 12.$$

乙、計算題

3. 設 \$5 硬幣 x 個，\$2 硬幣 y 個。依題意，

$$\begin{cases} x = y + 10 \\ 5x + 2y = 365 \end{cases}$$

5. (b) 令 $u = x + y$ ， $v = x - y$ ，聯立方程化為

$$\begin{cases} 3u - 2v = 4 \\ 2u + 3v = 7 \end{cases}$$

由 (a) 的結果，得到 $u = 2$ ， $v = 1$ ，即

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$\text{由此求得 } x = \frac{3}{2}, y = \frac{1}{2}$$

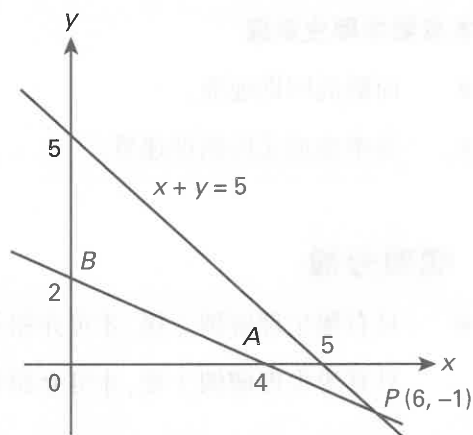
6. (a) 點 $(2, 1)$ 在 $x + 2y = c$ 上，故 $2 + 2(1) = c$, $c = 4$

(b) 在 $x + 2y = 4$ 中，令 $x = 0$ ，得 $y = 2$ ；令 $y = 0$ ，得 $x = 4$ 。
求得 $A(4, 0)$, $B(0, 2)$ 。

(c) 如右圖。

(d) 解方程組 $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$

求得交點 $P(6, -1)$



在 $\triangle POA$ 中， $OA = 4$ ，高 $= 1$

$$\therefore \triangle POA \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (4) (1) = 2$$

在 $\triangle POB$ 中， $OB = 2$ ，高 $= 6$

$$\therefore \triangle POB \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (2) (6) = 6$$

第六章 不等式

溫故知新

本章要求學生掌握

- 向數的四則運算。
- 基本多項式的四則運算。

觸類旁通

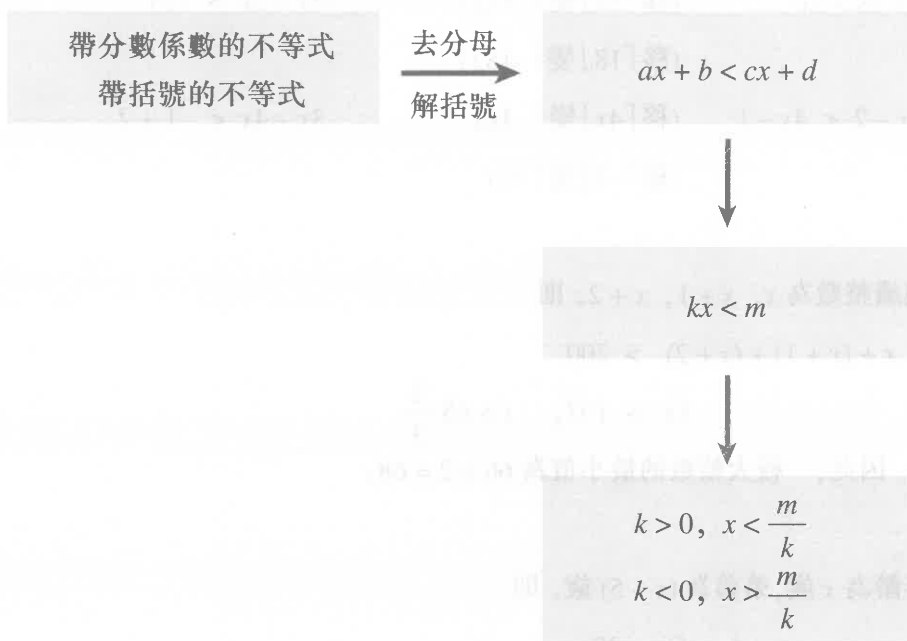
- 只有學生理解例 2 後,才可介紹和應用《移因子法則》。
- 只有學生理解例 3 後,才可介紹和應用《移項法則》。

一元一次方程與一元一次不等式的比較

	方程	不等式	異同
解	一般情形下,只有一個解	一般情形下,有無限個解	不同
兩邊對調	若 $b = ax$, 則 $ax = b$	若 $b < ax$, 則 $ax > b$	不同
移因子	若 $kx = m$, 則 $x = \frac{m}{k}$	若 $k > 0$, $kx < m$, 則 $x < \frac{m}{k}$	相同
		若 $k < 0$, $kx < m$, 則 $x > \frac{m}{k}$	不同
移項	若 $ax + b = c$, 則 $ax = c - b$ 若 $ax - b = c$, 則 $ax = c + b$	若 $ax + b < c$, 則 $ax < c - b$ 若 $ax - b < c$, 則 $ax < c + b$	相同

- 在理解了例 1 至例 4 的方法後,要及時**小結**:

一元一次不等式的求解程序



- 比較下列問題的異同:

求解一元一次方程

(《數學精髓》中一適用《指引》P.19)

求解聯立二元一次方程

(本指引,P.30)

求解一次不等式

齊闖數關

3. (a) $-x < 13$ (顛倒「 -1 」得「 $\frac{1}{-1}$ 」, 不等號變方向) $\therefore x > (-1)(13)$
- (c) $7x < 56$ (顛倒「 7 」得「 $\frac{1}{7}$ 」, 不等號不變方向) $\therefore x < (\frac{1}{7})(56)$
- (e) $-5x \geq 95$ (顛倒「 -5 」得「 $-\frac{1}{5}$ 」, 不等號變方向) $\therefore x \leq (-\frac{1}{5})(95)$
- (g) $-4x > 0$ (顛倒「 -4 」得「 $-\frac{1}{4}$ 」, 不等號變方向) $\therefore x < (-\frac{1}{4})(0)$

5. (a) $x + 7 < 5$ (移「7」變「-7」) $x < 5 - 7$
 (c) $2x - 3 \geq 7$ (移「-3」變「3」) $2x \geq 7 + 3$
 (e) $2x + 18 > 5x$ (移「5x」變「-5x」) $2x - 5x > -18$
 (移「18」變「-18」)
 (g) $3x - 2 < 4x - 1$ (移「4x」變「-4x」) $3x - 4x < -1 + 2$
 (移「-2」變「2」)

9. 設三個連續整數為 x , $x + 1$, $x + 2$ 。則

$$x + (x + 1) + (x + 2) > 200$$

$$3x > 197, \quad x > 65\frac{2}{3}$$

取 $x = 66$ 。因此，較大整數的最小值為 $66 + 2 = 68$ 。

10. 設志明年齡為 x 歲，弟弟為 $(x - 5)$ 歲。則

$$x + (x - 5) < 30$$

$$2x < 35, \quad x < 17.5$$

故志明最多 17 歲

更上層樓

1. (c) $\frac{2}{3}x \leq -4$ (顛倒「 $\frac{2}{3}$ 」得「 $\frac{3}{2}$ 」 $\therefore x \leq (\frac{3}{2})(-4)$

不等號不變向)

(g) $-\frac{1}{2}x < -\frac{3}{8}$ (顛倒「 $-\frac{1}{2}$ 」得「 -2 」 $\therefore x > (-2)(-\frac{3}{8})$

不等號變向)

$$(f) \quad \frac{5-3x}{5} - \frac{1-5x}{6} < 2$$

$$(30) \left(\frac{5-3x}{5} - \frac{1-5x}{6} \right) < (30)(2)$$

$$6(5-3x) - 5(1-5x) < 60$$

$$30 - 18x - 5 + 25x < 60$$

$$25 + 7x < 60$$

$$7x < 35$$

$$x < 5$$

◆ 兩邊乘以5,6的L.C.M

◆ 解括號

◆ 再解括號

◆ 移項「25」

◆ 移因子「7」

$$(h) \quad 1 - \{2 - (3 - 4x)\} > 5(6 - 7x)$$

$$1 - (2 - 3 + 4x) > 30 - 35x$$

$$1 - (-1 + 4x) > 30 - 35x$$

$$1 + 1 - 4x > 30 - 35x$$

$$2 - 4x > 30 - 35x$$

$$35x - 4x > 30 - 2$$

$$31x > 28$$

$$x > \frac{28}{31}$$

◆ 解括號

◆ 再解括項

◆ 移項「-35x」, 「2」

◆ 移因子「31」

3. 設\$1硬幣有 x 個,則\$2硬幣有 $(2x+1)$ 個。依題意,

$$x + 2(2x + 1) < 200$$

$$5x + 2 < 200$$

$$5x < 198$$

$$x < 39 \frac{3}{5}$$

取 $x = 39$ 。\$2硬幣最多有 $2 \times 39 + 1 = 79$ 個。

4. 設大偉的數學科成績為 x 分。依題意，

$$\frac{1}{3}(72 + 65 + x) \geq 70$$

$$137 + x \geq 210$$

$$x \geq 73$$

故大偉的數學分最少要取得73分。

5. 設雅儀答對了 x 多項選擇題，則答對的計算題為 $(10 - x)$ 題。依題意，

$$5x + 10(10 - x) > 70$$

$$5x + 100 - 10x > 70$$

$$-5x > -30$$

$$x < 6$$

取 $x = 5$ 。雅儀最多答對 5 題多項選擇題。

6. 設長方形的闊為 x cm，則長為 $3x$ cm。依題意，

$$2(x + 3x) \geq 60$$

$$8x \geq 60$$

$$x \geq 7\frac{1}{2}$$

取 $x = 8$ ，即闊為 8 cm，長為 $3 \times 8 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$ 。

故長方形的最小面積為 $8 \times 24 \text{ cm}^2 = 192 \text{ cm}^2$ 。

能力測試

甲、多項選擇題

4. 題目的條件是 $a < 0$ 。

(I) $a > 2a$, $a - 2a > 0$, $-a > 0$, $a < 0$ 。 與條件相符。

(II) $a < 2a$, $a - 2a < 0$, $-a < 0$, $a > 0$ 。 與條件不符。

(III) $-2a > -a$, $-2a + a > 0$, $-a > 0$, $a < 0$ 。 與條件相符。

故(I)或(III)都正確。

9. 設三個連續奇數為 $2x + 1$, $2x + 3$, $2x + 5$ 。依題意,

$$(2x + 1) + (2x + 3) + (2x + 5) < 100$$

$$6x + 9 < 100$$

$$6x < 91$$

$$x < 15\frac{1}{6}$$

取 $x = 15$ 。所以,較小奇數的最大值是 $2 \times 15 + 1 = 31$ 。

乙、計算題

$$3. \quad 1 - \left\{ \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{3} - x \right) \right\} < \frac{x}{4}$$

$$1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + x \right) < \frac{x}{4}$$

$$1 - \left(\frac{1}{6} + x \right) < \frac{x}{4}$$

$$1 - \frac{1}{6} - x < \frac{x}{4}$$

$$(12) \left(\frac{5}{6} - x \right) < (12) \left(\frac{x}{4} \right)$$

$$10 - 12x < 3x$$

$$-15x < -10$$

$$x > \frac{2}{3}$$

◆ 解括號

◆ 解括號

◆ 兩邊乘以 6,4 的 L.C.M

◆ 解括號

4. 設至少要答對 x 題, 則答錯或不答的共 $(20-x)$ 題。依題意,

$$10x - 5(20 - x) \geq 100$$

$$10x - 100 + 5x \geq 100$$

$$15x \geq 200$$

$$x \geq 13\frac{1}{3}$$

取 $x = 14$ 。因此, 至少答對14題。

5. 設長方形的闊為 x cm, 則長為 $(2x-1)$ cm。依題意,

$$2(x + 2x - 1) \leq 100$$

$$6x - 2 \leq 100$$

$$6x \leq 102$$

$$x \leq 17$$

取 $x = 17$, 即闊為 17 cm, 長為 $(2 \times 17 - 1)$ cm = 33 cm。

故長方形的最大面積為 $17 \times 33 \text{ cm}^2 = 561 \text{ cm}^2$ 。

第七章 百分數 (II)

溫故知新

$$\bullet \text{ 增加百分率} = \frac{\text{增值}}{\text{原值}} \times 100\%$$

$$\bullet \text{ 減少百分率} = \frac{\text{減值}}{\text{原值}} \times 100\%$$

(參看《數學精髓》(中一適用)第六章, 第60, 63頁)

內容精髓

3, 4. 複利息實質是以固定率(利率)的增長問題:

	A	P	R	n
複利	本利和	本金	利率	期數
增長	新值	原值	增長率	期數

觸類旁通

例1. 計算利息時, 利率須與時期的單位相同。

本例的年利率為5%, 取 $R = 5$, 則時期的單位為「年」。

存款期為15個月, 故應取 $T = \frac{15}{12}$ 年。

例3. 與例1相同。

由於題目要求以「月」為「時期」的單位，故須把「年利率」化為「月利率」，應取

$$R\% = \frac{4}{12} \%$$

綜合例1-4，由於單利息的計算公式：

$$I = P \times R\% \times T$$

$$A = P(1 + R\% \times T)$$

都是含四個字母 I, P, R, T 的公式，只要知道其中的三個數值，就可以

- (i) **直接求出** I (如果已知 P, R, T)；或
- (ii) **用移項、移因式的解一次方程的方法**，
 - 求出** P (如果已知 P, R, T)
 - 求出** R (如果已知 I, P, T)
 - 求出** T (如果已知 I, P, R)

例5. 在利率相同和存款期數相同的情況下，複利息較單利息多的原因是：按複利計算，存戶並不提走每期的利息，因此，下一期的本金便增多，期數越多，滾存的本金也越多，所得的利息自然也越多。

例6. 按複利計算利息時，在利率相同，存款時間也相同的條件下，計算複利的每一期時間越短，期數越多，所得的本利和也越多，即複利息也越多。

例8. 計算物品折舊後的價值，須辨別新值和原值：

- (a) \$2 500是原值，2年後的相機價值是**新值**。
- (b) \$2 500是新值，3年前的相機價值 P 是**原值**。

齊闖數關

1. (f) **方法一** 若每年結算一次，應取年利率， $R=4$ ，時期應以年為單位，

$$T = \frac{30}{12} = 2.5$$

$$\text{單利息 } I = 40000 \times \frac{4}{100} \times 2.5 = 4\,000$$

- 方法二** 若以每月結算一次，應取月利率， $R = \frac{4}{12}$ ， $T = 30$ 。

$$\text{單利息 } I = 40\,000 \times \left(\frac{4}{12} \times \frac{1}{100} \right) \times 30 = 4\,000$$

兩種方法表明：不同的結算期，所得的單利息相同。

2. **計算複利息時，必須按指定的結算期進行，不可隨意更改。**

例如，當指定「每年結算一次」時，就不可以改為「每月結算一次」。不同的結算期所得的複利息是不同的。

(參看前面例 6 的說明。)

8. 本題表明：縮短結算期，因而期數增多，複利息也增多。

(參看前面例 6 的說明。)

更上層樓

1. 設所需的月數為 T 。則

$$36\,000 \left(1 + \frac{6.5}{100} \times \frac{T}{12} \right) = 44\,190$$

$$36\,000 + 30 \times 6.5 \times T = 44\,190$$

$$195T = 8\,190$$

◆ 利率和存期應同時以年為單位

2. 設年利率為 $R\%$ 。則

$$120\,000 \left(1 + \frac{R}{100} \times \frac{18}{12}\right) = 129\,000$$

◆ 利率和存期應同時以年為單位

3. 設年利率為 $R\%$ 。則

$$\frac{R}{100} = \frac{21\,150 - 20\,000}{20\,000}, \quad R = 5.75$$

(a) 第二年可得利息 = $\$21\,150 \times \frac{5.75}{100}$

(b) 4年後可得利息 = $\$20\,000 \left(1 + \frac{5.75}{100}\right)^4 - \$20\,000$

4. 設年利率為 $R\%$ ，本金為 $\$P$ ，則本利和為 P 。依題意

◆ 兩邊約去 P

百分數(II) 更上層樓 Q7

7a). $I = 80000 (7.5\%) \left(\frac{6}{12}\right)$
 $= 3000$

$\therefore$ 本利和 = $\$80000 + (\$3000 \times \frac{10}{1})$
 $= \$110\,000$

$\therefore$ 1年有2個半年,
 5年 $\rightarrow$ 10個半年

7b). $A = P(1 + R\%)^n$
 $= 80000 \left(1 + \frac{7.5 \times \frac{1}{2}}{100}\right)^{5 \times 2}$
 $= 80000 (1.0375)^{10}$
 $= 115603.5154$
 $\approx \$115604$

13/11/2014

2. 設年利率為 $R\%$ 。則

$$120\,000 \left(1 + \frac{R}{100} \times \frac{18}{12}\right) = 129\,000$$

◆ 利率和存期應同時以年為單位

3. 設年利率為 $R\%$ 。則

$$\frac{R}{100} = \frac{21\,150 - 20\,000}{20\,000}, \quad R = 5.75$$

(a) 第二年可得利息 = $\$21\,150 \times \frac{5.75}{100}$

(b) 4年後可得利息 = $\$20\,000 \left(1 + \frac{5.75}{100}\right)^4 - \$20\,000$

4. 設年利率為 $R\%$ ，本金為 $\$P$ ，則本利和 $\$4P$ 。依題意

$$4P = P \left(1 + \frac{R}{100} \times 40\right)$$

◆ 兩邊約去 P

$$4 = 1 + \frac{2R}{5}$$

5. 設本金為 $\$P$ 。則

$$P \left(1 + \frac{5.5}{100}\right)^5 - P = 15\,348$$

$$P [(1.055)^5 - 1] = 15\,348$$

$$P = \frac{15\,348}{(1.055)^5 - 1}$$

6. 設本金為 $\$P$ 。則

$$\text{複利息} = \$P [(1.08)^{10} - 1], \quad \text{單利息} = \$P \times \frac{8}{100} \times 10$$

$$\therefore P [(1.08)^{10} - 1] - P \times \frac{8}{100} \times 10 = 28\,714$$

$$P [(1.08)^{10} - 1 - 0.8] = 28\,714$$

8. 以兩個月為一期，每年結算6次，每兩個月的利率分別為 $\frac{7.2}{6} \times \frac{1}{100}$ 及 $\frac{8.4}{6} \times \frac{1}{100}$ 。故兩年後的本利和為 A ，

$$\begin{aligned} A &= 40\,000 \left(1 + \frac{7.2}{6} \times \frac{1}{100}\right)^6 \left(1 + \frac{8.4}{6} \times \frac{1}{100}\right)^6 \\ &= 40\,000 (1.012)^6 (1.014)^6 \end{aligned}$$

9. 所求人口 $= 6\,500\,000 \times (1.012)^3 (1.009)^5$

10. 設房間的購入價為 P 。則

$$\begin{aligned} P \left(1 - \frac{12}{100}\right)^3 \left(1 + \frac{8}{100}\right)^2 &= 4\,000\,000 \\ P (0.88)^3 (1.08)^2 &= 4\,000\,000 \end{aligned}$$

11. 設新車價值為 P 。則

$$\begin{aligned} P \left(1 - \frac{18}{100}\right) \left(1 - \frac{15}{100}\right) \left(1 - \frac{18}{100}\right) &= 70\,000 \\ P (0.82)^2 (0.85) &= 70\,000 \end{aligned}$$

12. (a) 第一年終欠款 $= \$100\,000 \left(1 + \frac{8.5}{100}\right) - \$20\,000$
 $= \$88\,500$

- (b) 第二年終欠款 $= \$88\,500 \left(1 + \frac{8.5}{100}\right) - \$20\,000$
 $= \$76\,023$

$$\begin{aligned} \text{第三年終欠款} &= \$76\,023 \left(1 + \frac{8.5}{100}\right) - \$20\,000 \\ &= \$62\,485 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{第四年終需還款} &= \$62\,485 \left(1 + \frac{8.5}{100}\right) \\ &= \$67\,796 \end{aligned}$$

◆ 第四年終不必
減去 $\$20\,000$

能力測試

甲、多項選擇題

$$\begin{aligned}
 9. \quad \text{這個月的營業額} &= \$1\,000\,000 \left(1 + \frac{20}{100}\right) \left(1 - \frac{5}{100}\right) \left(1 + \frac{10}{100}\right) \\
 &= \$1\,000\,000 (1.2) (0.95) (1.1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10. \quad A &= P \left(1 + \frac{R}{100} \times n\right) \\
 A &= P + \frac{PRn}{100}
 \end{aligned}$$

$$100(A - P) = PRn$$

$$R = \frac{100(A - P)}{nP}$$

乙、計算題

$$1. \quad \text{設本金} = \$P$$

$$P \left(1 + \frac{6.5}{100} \times 4\right) = 37\,800$$

$$P(1.26) = 37\,800$$

$$P = 30\,000$$

$$2. \quad (a) \quad P = 15\,000, \quad R = 8, \quad \text{半年利率} = \frac{R}{2}\% = 4\%, \quad T = 2 \times 2 = 4$$

$$\text{本利和 } A = \$15\,000 \left(1 + \frac{4}{100} \times 4\right) = \$17\,400$$

$$(b) \quad \text{按複利計算本利和 } A = \$15\,000 \left(1 + \frac{4}{100}\right)^4$$

$$= \$15\,000 (1.04)^4$$

$$= \$17\,548$$

3. 設電視機兩年前的價值為 $\$P$ 。

$$P \left(1 - \frac{12}{100}\right)^2 = 2\,500$$

$$P (0.88)^2 = 2\,500$$

$$P = 3\,228$$

4. 設乙地區的人口為 P 。

$$P \left(1 + \frac{1.7}{100}\right)^{50} = 1\,300\,000 \left(1 + \frac{1.2}{100}\right)^{50}$$

$$P (1.017)^{50} = 1\,300\,000 (1.012)^{50}$$

$$P = 1\,016\,000$$

第八章 率和比

溫故知新

本章要求學生掌握

● 約分 如 $\frac{35}{60} = \frac{5 \times 7}{5 \times 12} = \frac{7}{12}$

擴分 如 $\frac{0.35}{0.9} = \frac{0.35 \times 100}{0.9 \times 100} = \frac{35}{90} = \frac{5 \times 7}{5 \times 18} = \frac{7}{18}$

● 解一次方程的移因式法則

移 $\times$ 變 $\div$ 移 $\div$ 變 $\times$

如 $\frac{x}{4} = \frac{11}{8}$ ，則 $x = 4 \times \frac{11}{8} = \frac{11}{2} = 5\frac{1}{2}$

$\frac{5}{7} = \frac{10}{y}$ ，則 $5y = 7 \times 10$ ， $y = 14$

觸類旁通

例2. (b) 化簡帶小數的比時，須用擴分的方法把小數化為整數。

(d) 單位不同時，須化為相同的單位。

通常宜化為較小的單位。本小題中，如採用較大的單位「m」，則會出現帶小數的比，為計算帶來不便。如

$$27 \text{ cm} : 1.44 \text{ m} = 0.27 \text{ m} : 1.44 \text{ m}$$

例4.5 要理解「比」,「分式」之間的關係:

$a:b = \frac{a}{b} \quad (k \neq 0)$			
$a \times k : b \times k = a : b$	約比	約分	$\frac{ak}{bk} = \frac{a}{b}$
$a : b = a \times k : b \times k$	擴比	擴分	$\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}$

在適當的場合採取適當的形式,可使有關「比」的計算更為簡易和更易掌握。

例6. 關於「已知 $a:b$ 及 $b:c$ 的值,求 $a:b:c$ 」的計算。

方法 用擴分(或擴比)的方法,使兩個比中的公項 b 的值相等。

- (a) 兩個比中的公項 b 值相等,不必擴分。
- (b) 兩個比中的一個公項 c 值是另一個的 2 倍,只須把較小的一個擴分(2 倍)。
- (c) 在一般的情況下,須把兩個公項 (a) 分別擴分,使它們的值都等於它們的 L.C.M。

a 的兩個值是 4, 6, 4 和 6 的 L.C.M 為 12。所以,在含有 4 的比中,須擴分 3 倍,含 6 的 2 倍。

齊闖數關

$$1. \quad (c) \quad \frac{6.8 \text{ kg}}{0.5 \text{ L}} = \frac{6\,800 \text{ g}}{500 \text{ cm}^3}$$

$$(e) \quad \frac{\$ 11.2}{400 \text{ g}} = \frac{\$ 11.2}{0.4 \text{ kg}}$$

$$3. \quad (f) \quad a:b=1:2=2:4, \quad b:c=4:3$$

$$\therefore a:b:c=2:4:3$$

更上層樓

$$1. \quad (b) \quad \frac{1}{a} : \frac{1}{b} = \frac{ab}{a} : \frac{ab}{b} = b:a=7:8,$$

方法二

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{b} = \frac{\frac{1}{a}}{\frac{1}{b}} = \frac{b}{a} = b:a=7:8$$

$$(c) \quad \frac{1}{a} : \frac{1}{b} = \frac{\frac{1}{a}}{\frac{1}{b}} = \frac{b}{a} = b:a=4:5$$

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{c} = \frac{\frac{1}{a}}{\frac{1}{c}} = \frac{c}{a} = c:a=4:6$$

$$\therefore a:b=5:4=5 \times 6:4 \times 6=30:24$$

$$a:c=6:4=6 \times 5:4 \times 5=30:20$$

$$\therefore a:b:c=30:24:20=15:12:10$$

方法二

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c} = 4 : 5 : 6, \therefore \frac{1}{a} = 4k, \frac{1}{b} = 5k, \frac{1}{c} = 6k$$

$$a = \frac{1}{4k}, b = \frac{1}{5k}, c = \frac{1}{6k}$$

$$a : b : c = \frac{1}{4k} : \frac{1}{5k} : \frac{1}{6k} = \frac{60}{4k} : \frac{60}{5k} : \frac{60}{6k} = 15 : 12 : 10$$

3. (a) 澳元兌港元的匯率 = $\frac{522\,000 \text{ 港元}}{(30\,000 + 60\,000) \text{ 澳元}}$

(b) 六月份澳元兌港元的匯率 = $\frac{(522\,000 - 6 \times 30\,000) \text{ 港元}}{60\,000 \text{ 澳元}}$

5. 設他們所跑的距離為 s 。則所需的時間比為

$$\frac{s}{0.8} : \frac{s}{0.9} : \frac{s}{1} = \frac{1}{0.8} : \frac{1}{0.9} : 1$$

由於

$$\frac{1}{0.8} : \frac{1}{0.9} = \frac{10}{8} : \frac{10}{9} = \frac{5}{4} : \frac{10}{9} = \frac{45}{36} : \frac{40}{36}$$

故所求時間比為

$$\frac{45}{36} : \frac{40}{36} : \frac{36}{36} = 45 : 40 : 36$$

6. 設紅、黃、白球數為 a, b, c 。則

$$a = \frac{2}{3}b, b = 2c$$

$$a : b = 2 : 3 = 4 : 6$$

$$b : c = 2 : 1 = 6 : 3$$

$$\therefore a : b : c = 4 : 6 : 3$$

$$\text{黃球數} = \frac{6}{4+6+3} \times 91$$

8. 甲、乙、丙的投資比為

$$a : b : c = 35\,000 : 25\,000 : 40\,000 = 7 : 5 : 8$$

$$\text{甲應獲得利潤} = \$ \left(\frac{7}{7+5+8} \times 4\,200 \right)$$

$$9. \quad \text{全校學生人數} = 240 \div \frac{1}{4} = 960$$

$$\text{運動員與工作人員的總數} = 960 - 240 = 720$$

$$\text{運動員的人數} = \frac{7}{7+2} \times 720$$

10. P 合金由 2 份 A 合金, 1 份 B 合金組成。故可設 P 合金內含有 A 合金 $2k$ 重量單位, B 合金內含有 k 重量單位。

$$P \text{ 合金內含 } x \text{ 金屬} \left(\frac{2}{2+3} \times 2k \right) \text{ 單位} = \frac{4k}{5} \text{ 單位}$$

$$P \text{ 合金內含 } y \text{ 金屬} \left(\frac{3}{2+3} \times 2k \right) \text{ 單位} = \frac{6k}{5} \text{ 單位}$$

$$P \text{ 合金內含 } y \text{ 金屬} \left(\frac{2}{2+1} \times k \right) \text{ 單位} = \frac{2k}{3} \text{ 單位}$$

$$P \text{ 合金內含 } z \text{ 金屬} \left(\frac{1}{2+1} \times k \right) \text{ 單位} = \frac{k}{3} \text{ 單位}$$

故 x, y, z 三種金屬的重量比為

$$\frac{4k}{5} : \left(\frac{6k}{5} + \frac{2k}{3} \right) : \frac{k}{3} = \frac{4k}{5} : \frac{28k}{15} : \frac{k}{3} = \frac{12k}{15} : \frac{28k}{15} : \frac{5k}{15}$$

能力測試

甲、多項選擇題

$$8. \quad \frac{a}{b} = \frac{2}{3}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{5}, \quad \therefore 4a : 5b = 8 : 15$$

$$9. \quad \frac{\frac{1}{a}}{\frac{1}{b}} = \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{a} \times \frac{b}{1} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}, \quad \therefore \frac{b}{a} = \frac{1}{6}$$

方法二

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{b} = \frac{ab}{a} : \frac{ab}{b} = b : a, \quad \frac{1}{2} : 3 = \left(\frac{1}{2} \times 2\right) : (3 \times 2) = 1 : 6$$

$$\therefore b : a = 1 : 6$$

$$10. \quad \text{設三角形內角和} = 180^\circ, \text{分為 } (2 + 3 + 4) = 9 \text{ 份。最大角佔 } \frac{4}{9},$$

$$\therefore \text{最大角} = \frac{4}{9} \times 180^\circ$$

乙、計算題

$$1. \quad (b) \quad \text{全年利息} = \frac{12}{3} \times \$399 = \$1\,596, \quad \text{年利率} = \frac{1\,596}{28\,000} \times 100\%$$

$$2. \quad (b) \quad \frac{75}{14} : \frac{100}{21} = \frac{\frac{75}{14}}{\frac{100}{21}} = \frac{75}{14} \times \frac{21}{100}$$

$$3. \quad (b) \quad a : b = 3 : 1 = (3 \times 4) : (1 \times 4) = 12 : 4$$

$$a : c = 4 : 3 = (4 \times 3) : (3 \times 3) = 12 : 9$$

4. 比例尺 $1:n = 3\text{ cm} : 48\text{ km} = 3\text{ cm} : 4\,800\,000\text{ cm} = 1 : 1\,600\,000$

$$(a) \frac{\text{地圖上的距離}}{\text{實際距離}} = \frac{1}{1\,600\,000}$$

$$\text{地圖上的距離} = \text{實際距離} \times \frac{1}{1\,600\,000}$$

$$\frac{14\,400\,000\text{ cm}}{1\,600\,000} = 9\text{ cm}$$

5. 甲店的電視機數 $= \frac{7}{11+7} \times 90 = 35$

設甲店原有 x 部電視機。則

$$\left(1 - \frac{2}{9}\right)x = 35$$

$$\frac{7}{9}x = 35$$

$$\therefore x = \frac{9}{7} \times 35 = 45$$

故甲、乙兩店原有電視機數目之比 $= 45 : (90 - 45) = 1 : 1$

6. 設甲、乙和丙的投資依次為 $\$a$, $\$b$ 及 $\$c$ 。則

$$a = 2b, \quad \text{即 } a : b = 2 : 1 = (2 \times 3) : (1 \times 3) = 6 : 3$$

$$a = \frac{3}{2}c, \quad \text{即 } a : c = 3 : 2 = (3 \times 2) : (2 \times 2) = 6 : 4$$

$$\therefore a : b : c = 6 : 3 : 4$$

設總投資為 $\$x$ 。丙投資佔總投資的 $\frac{4}{6+3+4} = \frac{4}{13}$ 。

$$\frac{4}{13} \times x = 20\,000$$

$$x = \frac{13}{4} \times 20\,000$$

第九章 角與平行綫

溫故知新

本章要求同學掌握

- 角的概念
- 三角形的內角和 $= 180^\circ$

觸類旁通

養成一題多解的習慣

幾何的計算問題和證明問題，解法多式多樣，對提高思考能力很有幫助。同學不要只滿足於解決問題，要養成「還有另一個解法嗎？」這樣的要求，儘量「一題多解」。

(參看例3, 4, 6, 7)

如何作輔助綫？

在有關平行綫的計算和證明問題中，

- 作兩條已知平行綫的公共平行綫。**
(例 4, 方法一、二；例 7 方法一)
- 另作平行綫**(與「公共平行綫」有區別)。
(例 7, 方法二)
- 延長第三條直綫**，使同時和兩條已知平行綫相交。
(例 4, 方法三、四；例 7, 方法三、四)
- 連結兩條平行綫上的兩點。**
(例 4, 方法五；例 6, 方法二)

齊闖數關

- 「幾個角一起與一個角對頂」容易為初學者所忽略：

4. (b) $p + 70^\circ = 2p + 40^\circ$ (一角和兩角對頂)

(c) $q + 90^\circ = (q + 10^\circ) + 60^\circ + (q - 10^\circ)$ (兩角和三角對頂)

- 處理反角的方法：

(i) 直接用它的「餘角」。(6(c) 的方法一)

(ii) 延長它的一邊，將反角表為 $180^\circ +$ 另一較小的角。(6(c) 的方法二)

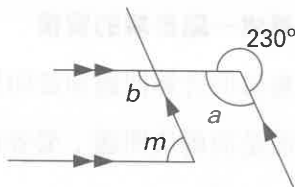
6(c) 方法一

反角 (230°) 的餘角 $a = 360^\circ - 230^\circ = 130^\circ$

$$b = a = 130^\circ$$

$$m + b = 180^\circ$$

$$m = 180^\circ - b = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$$

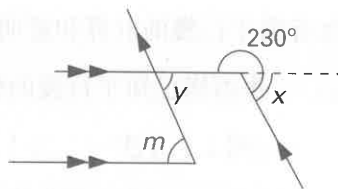


方法二

$$x = 230^\circ - 180^\circ = 50^\circ$$

$$y = x = 50^\circ$$

$$m = y = 50^\circ$$

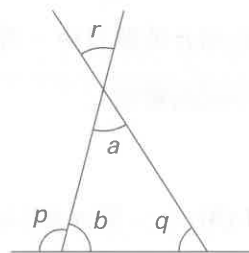


$$9.(b) \quad a + b + q = 180^\circ \dots\dots\dots(1)$$

$$a = r \dots\dots\dots(2)$$

$$b + p = 180^\circ \dots\dots\dots(3)$$

$$b = 180^\circ - p \dots\dots\dots(4)$$



把 (2), (4) 代入 (1) :

$$r + (180^\circ - p) + q = 180^\circ$$

$$r - p + q = 0^\circ$$

$$p = q + r (= q + a)$$

本題實質上證明了 $p = q + a$ 。即

三角形的外角 = 不相鄰的兩對角之和

與我們所熟悉的

三角形的內角和 = 180°

一起，是計算三角形的角的兩條重要定理。

在第十章中，我們將較詳細地應用它。

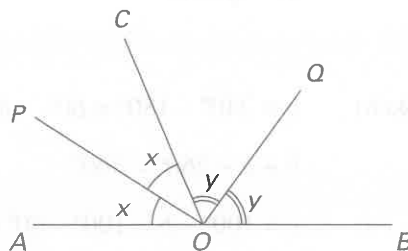
10.(a) 由於 OP, OQ 是分角綫，

可如右圖以 x, y 表有關角的大小。

$$\therefore 2x + 2y = 180^\circ$$

$$x + y = 90^\circ$$

$$\therefore OP \perp OQ$$



更上層樓

這部分的題目中，許多都有多種解法，我們只提供其中的一種解法。同學應儘量思考不同的解法。

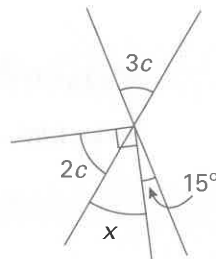
1.(b) $5b + 60^\circ = 3b + 90^\circ$, $2b = 30^\circ$, $b = 15^\circ$

(c) $x + 15^\circ = 3c$, $x = 3c - 15^\circ$

$$2c + x = 2c + (3c - 15^\circ) = 90^\circ$$

$$5c = 105^\circ$$

$$\therefore c = 21^\circ$$

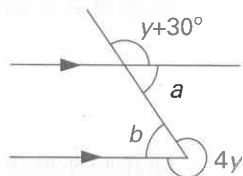


2.(b) $(y + 30^\circ) + a = 180^\circ$, $a = 150^\circ - y$

$$b = a = 150^\circ - y$$

$$b + 4y = (150^\circ - y) + 4y = 360^\circ$$

$$\therefore 3y = 210^\circ, \quad y = 70^\circ$$

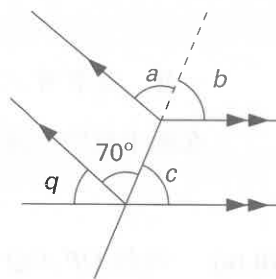


3.(b) $a = 70^\circ$, $a + b = 70^\circ + b = 140^\circ$, $b = 70^\circ$

$$c = b = 70^\circ$$

$$q + 70^\circ + c = q + 70^\circ + 70^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore q = 40^\circ$$



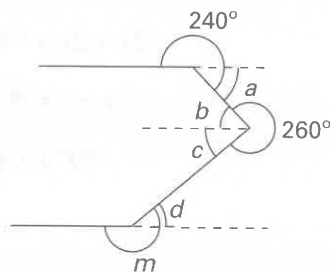
4.(b) $a = 240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$, $b = a = 60^\circ$

$$b + c + 260^\circ = 360^\circ$$

$$c = 100^\circ - b = 100^\circ - 60^\circ = 40^\circ$$

$$d = c = 40^\circ$$

$$\therefore m = 180^\circ + d = 180^\circ + 40^\circ = 220^\circ$$



5.(a) 延長 CP 與 AB 交於 Q 。

$$p + 80^\circ = 180^\circ \quad (\text{直綫上的鄰角})$$

$$p = 100^\circ$$

$$p + q + 30^\circ = 180^\circ \quad (\triangle \text{內角和})$$

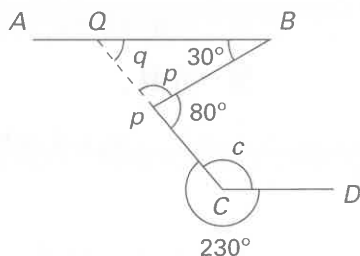
$$q = 150^\circ - p = 50^\circ$$

$$c + 230^\circ = 360^\circ \quad (\text{同頂角})$$

$$c = 130^\circ$$

$$\therefore q + c = 50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore AB \parallel CD \quad (\text{同旁內角和} = 180^\circ)$$



6.(a) 過 Q 作 $QP \parallel AB$, 則 $QP \parallel AB \parallel CD$

$$q = 50^\circ \quad (\text{錯角 } AB \parallel QP)$$

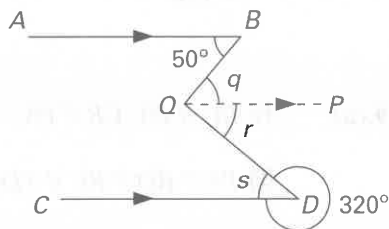
$$s + 320^\circ = 360^\circ \quad (\text{同頂角})$$

$$s = 40^\circ$$

$$r = s = 40^\circ \quad (\text{錯角, } QP \parallel CD)$$

$$\therefore q + r = 50^\circ + 40^\circ$$

$$\therefore BQ \perp QD$$

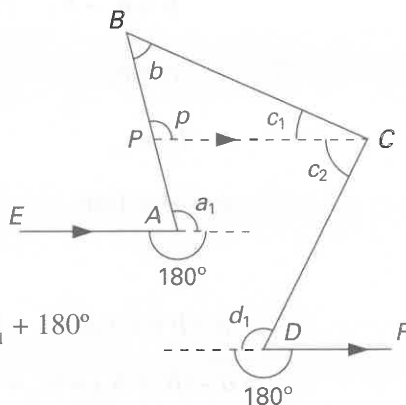


8. 延長 EA 及 FD , 並作 $CP \parallel AE$ 。

則 $PC \parallel EA \parallel DF$ 。

把右圖和原圖對照

$$c = c_1 + c_2, \quad a = a_1 + 180^\circ, \quad d = d_1 + 180^\circ$$



$$\therefore p = a_1 \quad (\text{同位角, } CP \parallel AE)$$

$$p + b + c_1 = 180^\circ \quad (\triangle \text{內角和})$$

$$\therefore a_1 + b + c_1 = 180^\circ$$

另一方面,

$$c_2 + d_1 = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } PC \parallel DF)$$

$$\therefore a + b + c + d$$

$$= (a_1 + 180^\circ) + b + (c_1 + c_2) + (d_1 + 180^\circ)$$

$$= (a_1 + b + c_1) + (c_2 + d_1) + 360^\circ$$

$$= 180^\circ + 180^\circ + 360^\circ$$

$$= 720^\circ$$

9.(a) 作 $BQ \parallel PA$, $CR \parallel PA$,

則 $PA \parallel BQ \parallel RC \parallel TD$ 。

把右圖和原圖比較

$$b = b_1 + b_2, \quad c = c_1 + c_2$$

$$\therefore a = b_1 \quad (\text{錯角, } PA \parallel BQ)$$

$$b_2 = c_1 \quad (\text{錯角, } BQ \parallel RC)$$

$$c_2 + d = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } RC \parallel TD)$$

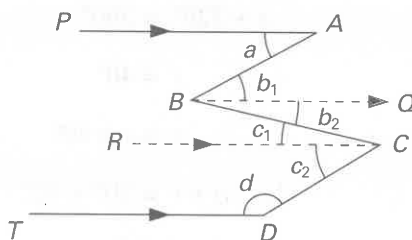
$$\therefore a - b + c + d$$

$$= a - (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) + d$$

$$= (a - b_1) + (c_1 - b_2) + (c_2 + d)$$

$$= c_2 + d$$

$$= 180^\circ$$



(b) 由 (a), $a - b + (c + d) = 180^\circ$

若 $c + d = 180^\circ$, 則

$$a - b + 180^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore a - b = 0^\circ$$

$$a = b$$

$$\therefore PA \parallel BC$$

(錯角相等)

能力測試

甲、多項選擇題

7. $p + c = 180^\circ$ (直綫上的鄰角)

$\therefore p = 180^\circ - c$, 故 I 正確。

$p + a + b + c = 360^\circ$ (同頂角)

$\therefore p = 360^\circ - a - b - c$, 故 II 正確。

$a + b = 180^\circ$ (直綫上的鄰角)

$\therefore p = 180^\circ - c = a + b - c$, 故 III 正確

10. $p + q + r = 180^\circ$

若 $p + q = 90^\circ$, 則 $90^\circ + r = 180^\circ$, $r = 90^\circ$, 故 I 正確。

若 $p + q = r$, 則 $p + q + r = r + r = 180^\circ$, $r = 90^\circ$, 故 II 正確。

若 $p = q$, r 不一定等於 90° , 故 III 不對。

乙、計算及證明題

2. 延長 AL 及 BK 。

把右圖和原圖比較。

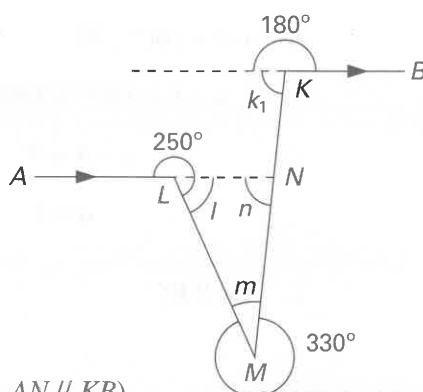
$$k = 180 + k_1$$

$$\therefore l = 250^\circ - 180^\circ = 70^\circ$$

$$330^\circ + m = 360^\circ \quad (\text{同頂角})$$

$$m = 30^\circ$$

$$n = k_1 \quad (\text{同位角, } AN \parallel KB)$$



另一方面，

$$l + m + n = 180^\circ$$

$$\text{即 } 70^\circ + 30^\circ + k_1 = 180^\circ$$

$$\therefore k_1 = 80^\circ$$

$$k = 180^\circ + k_1 = 260^\circ$$

$$3. \quad p + 80^\circ + 60^\circ = 180^\circ \quad (\triangle \text{內角和})$$

$$\therefore p = 40^\circ$$

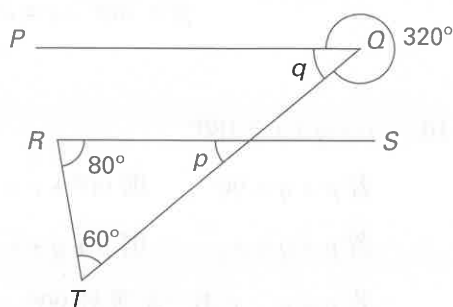
另一方面，

$$q + 320^\circ = 360^\circ \quad (\text{同頂角})$$

$$q = 40^\circ$$

$$\therefore p = q$$

$$\therefore PQ \parallel RS \quad (\text{同位角相等})$$



4. 延長 DC 至 E ，過 P 作 $PQ \parallel AB$ ，

則 $PQ \parallel AB \parallel CD$ 。

$$b + 155^\circ = 180^\circ$$

(直綫上的鄰角)

$$b = 25^\circ$$

$$p_1 = b = 25^\circ$$

(錯角， $AB \parallel PQ$)

另一方面，

$$c = 245^\circ - 180^\circ = 65^\circ$$

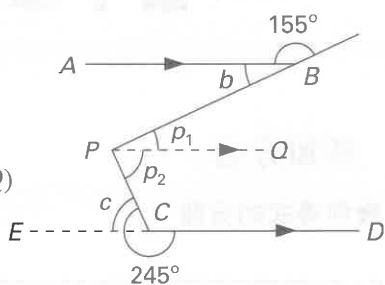
$$p_2 = c = 65^\circ$$

(錯角， $PQ \parallel CD$)

$$\therefore p_1 + p_2 = 25^\circ + 65^\circ = 90^\circ$$

$$\therefore PB \perp PC$$

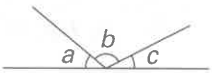
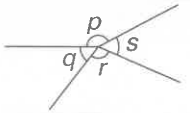
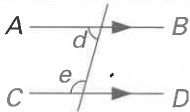
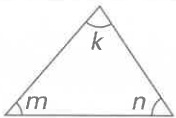
(錯角相等)

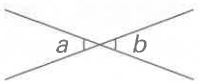
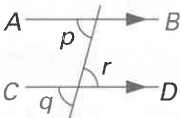
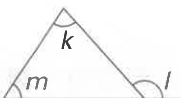


第十章 三角形和多邊形

觸類旁通

幾何等式的分類

幾個角的和為一定量		
(直綫上的鄰角)	$a + b + c = 180^\circ$	
(同頂角)	$p + q + r + s = 360^\circ$	
(同旁內角, $AB \parallel CD$)	$d + e = 180^\circ$	
($\triangle$ 內角和)	$k + m + n = 180^\circ$	
(n 邊形內角和) (n 邊形外角和)	n 邊形外角和 $= (n - 2)(180^\circ)$ n 邊形內角和 $= 360^\circ$	

角的相等		
(對頂角)	$a = b$	
(同位角, $AB \parallel CD$) (錯角, $AB \parallel CD$)	$p = q$ $p = r$	
($\triangle$ 外角)	$l = k + m$	
(等腰 $\triangle$ 底角)	如 $AB = AC$, 則 $\angle B = \angle C$	

解題的原理

上述幾何性質提供了一系列的等式，這樣，幾何上的求角的問題，便可以用解代數方程，求未知數的方法來解決。

解題的關鍵

在已知的條件中選擇合適的幾何等式。

當等式中含一個未知角或未知量時，即可求出此角或量。

解題的一些技巧

- 利用「角的相等」
 - (i) 把表面上題目沒有標明已知的角成為已知。
 - (ii) 把已知或欲求的未知角轉移到合適的位置。

- 如果沒有第三條直綫同時與兩平行綫相交，則
 - (i) **延長某一綫段**，使它同時與兩平行綫相交。
 - (ii) **作公共的平行綫**。

齊闖數關

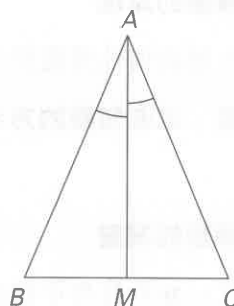
1. 本題提供了運用 ($\triangle$ 外角) 進行解題的多種範例。
2. 本題提供了結合「平行綫」和 ($\triangle$ 外角) 的性質進行解題的範例。
 - (i) 利用「平行綫角的相等性質」, 可以把已知角或未知角轉移到合適的位置。
 - (ii) 利用 ($\triangle$ 外角) 可以建立求未知角的方程。

3. 本題表明, 對於等腰三角形, 只要

已知頂角 可以 求出底角
 已知底角 可以 求出頂角

4. 等腰三角形的對稱軸是「三位一體」的。

$$\begin{array}{c}
 BM = MC \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 AM \perp BC \longleftrightarrow \angle BAM = \angle MAC
 \end{array}$$



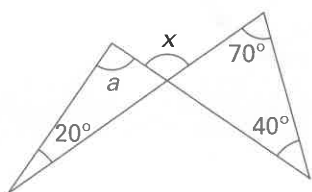
5. 本題是「平行綫」、($\triangle$ 外角) 及「等腰三角形」的綜合題。

更上層樓

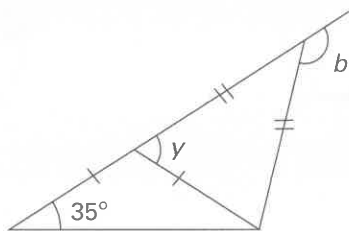
1. (a) $a + 20^\circ = x = 70^\circ + 40^\circ$ (圖 i)

(b) $y = 2 \times 35^\circ$; $b = 2y$ (圖 ii)

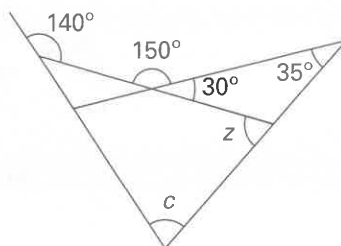
(c) $z = 30^\circ + 35^\circ = 65^\circ$ 。 $c + z = c + 65^\circ = 140^\circ$ (圖 iii)



(i)



(ii)



(iii)

(d) $p + 280^\circ = 360^\circ$, $p = 80^\circ$

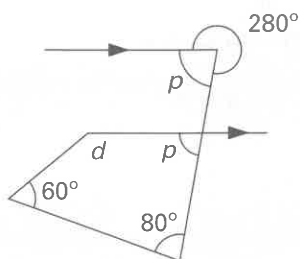
$d + 60^\circ + 80^\circ + p = d + 60^\circ + 80^\circ + 80^\circ = 360^\circ$ (圖 iv)

(h) $2q + 30^\circ = 180^\circ$, $q = 75^\circ$, $h_1 = q = 75^\circ$ 。 $h_2 + 130^\circ = 180^\circ$, $h_2 = 50^\circ$

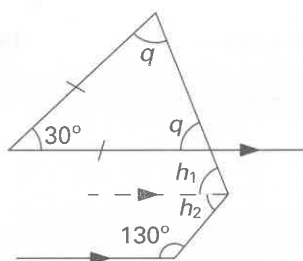
$\therefore h = h_1 + h_2 = 75^\circ + 50^\circ$ (圖 v)

(i) $r + 90^\circ = 130^\circ$, $r = 40^\circ$ 。 $s = 60^\circ$, $s = r + t$, 即 $60^\circ = 40^\circ + t$, $t = 20^\circ$ 。

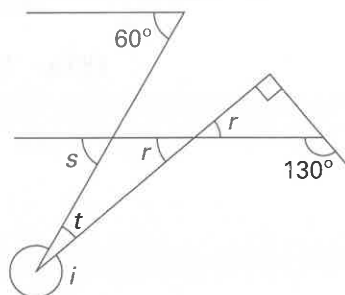
$i = 360^\circ - t$ (圖 vi)



(iv)



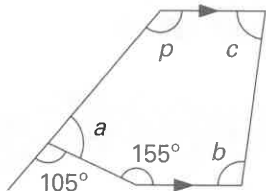
(v)



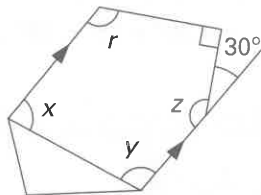
(vi)

2. (b) $a = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$, $b + c = 180^\circ$ (圖 i)

$$\therefore p + a + 155^\circ + b + c = p + 75^\circ + 155^\circ + 180^\circ = (5 - 2) 180^\circ$$



(i)



(ii)

(c) $z = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$, $x + y = 180^\circ$ (圖 i)

$$r + (x + y) + z + 90^\circ = r + 180^\circ + 150^\circ + 90^\circ = (5 - 2) 180^\circ$$

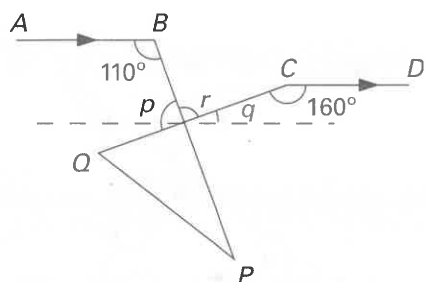
3. (a) 正 n 邊形的外角 $= \frac{360^\circ}{n}$, 正 n 邊形的內角 $= \frac{n-2}{n} \times 180^\circ$
 $\therefore \frac{n-2}{n} \times 180^\circ = 6 \times \frac{360^\circ}{n}$, $(n-2) 180^\circ = 6 \times 360^\circ$, $n-2 = 12$

(b) $\frac{n-2}{n} \times 180^\circ - \frac{360^\circ}{n} = 60^\circ$, $\frac{n-2}{n} \times 180^\circ - \frac{360^\circ}{n} = -60^\circ$
 $\frac{18(n-2)}{n} - \frac{36}{n} = 6$, $\frac{18(n-2)}{n} - \frac{36}{n} = -6$
 $18(n-2) - 36 = 6n$, $18(n-2) - 36 = -6n$
 $n = 6$, $n = 3$

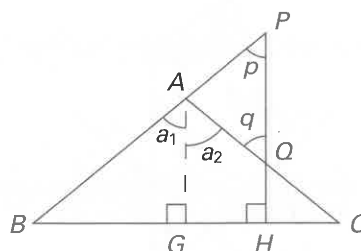
4. (b) $p + 110^\circ = 180^\circ$, $p = 70^\circ$. $q + 160^\circ = 180^\circ$, $q = 20^\circ$ (圖 i)

$$p + q + r = 70^\circ + 20^\circ + r = 180^\circ,$$

$$\therefore r = 90^\circ$$



(i)



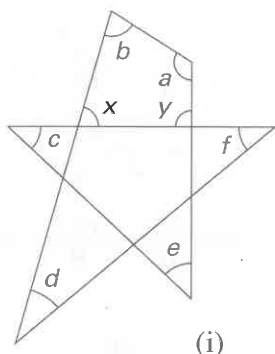
(ii)

5. (b) $AB = AC$, 作 $AG \perp BC$, 則有 $a_1 = a_2$ (等腰 $\triangle$ 性質) (圖 ii)

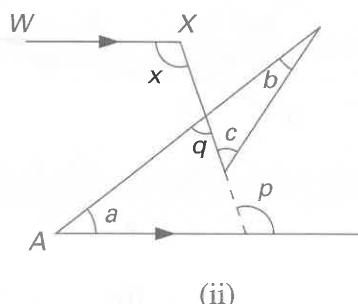
$$\therefore AG \parallel PH. \therefore q = a_2, p = a_1, \therefore p = q, AP = AQ$$

6. (a) $x = d + f$, $y = c + e$ (圖 i)

$$\begin{aligned} a + b + c + d + e + f &= a + b + (d + f) + (c + e) \\ &= a + b + x + y \\ &= 360^\circ \end{aligned}$$



(i)



(ii)

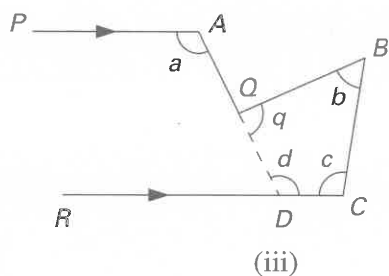
7. (b) $q = b + c$, $p = a + q = a + b + c$ 。

$$\therefore x = p = a + b + c \text{ (圖 ii)}$$

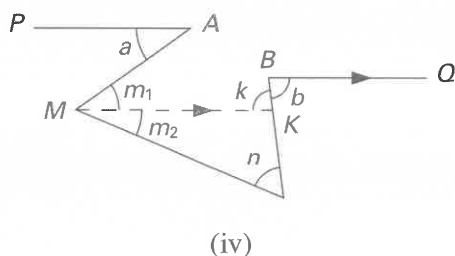
8. (a) $d = a$, $q + d + c + b = q + a + b + c = 360^\circ$ (圖 iii)

$$\therefore a + b + c = 270^\circ$$

$$\therefore q + 270^\circ = 360^\circ, \quad q = 90^\circ$$



(iii)



(iv)

- (b) 作 $MK \parallel BQ$, $b = k = m_2 + n$ (1) (圖 (iv))

另一方面, $a + b = m + n = m_1 + m_2 + n$ (2)

(1) 代入 (2), $a + m_2 + n = m_1 + m_2 + n$, $\therefore a = m$, $MK \parallel PA$

$\therefore MK \parallel BQ$, $\therefore MK \parallel PA \parallel BQ$

能力測試

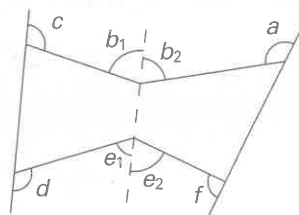
甲、多項選擇題

9. $b = b_1 + b_2, \quad e = e_1 + e_2$

$$a + b_2 + e_2 + f = 360^\circ = b_1 + c + d + e_1$$

$$\therefore a + b + c + d + e + f = a + (b_1 + b_2) + c + d + (e_1 + e_2) + f$$

$$= (a + b_2 + e_2 + f) + (b_1 + c + d + e_1) = 360^\circ + 360^\circ$$

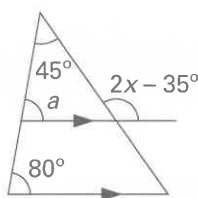


10. 正八邊形的內角 $= \frac{8-2}{8} \times 180^\circ = 135^\circ, \quad 3 \times 135^\circ = 405^\circ > 360^\circ$

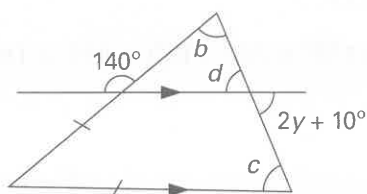
乙、計算題及證明

1. (a) $4w + 5w = 135^\circ$

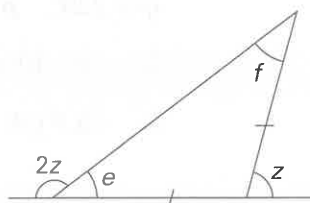
(b) $a = 80^\circ, \quad 2x - 35^\circ = 45^\circ + a = 45^\circ + 80^\circ$ (圖 i)



(i)



(ii)



(iii)

(c) $b = c, \quad c = d, \quad d = 2y + 10^\circ = b$ 。

$$\therefore 140^\circ = b + d = 2(2y + 10^\circ) \text{ (圖 ii)}$$

(d) $e = 180^\circ - 2z, \quad f = e$ 。

$$\therefore z = e + f = 2(180^\circ - 2z) \text{ (圖 iii)}$$

2. (b) $\frac{n-2}{n} \times 180^\circ = 160^\circ, \quad \frac{n-2}{n} \times 9 = 8, \quad (n-2)9 = 8n,$

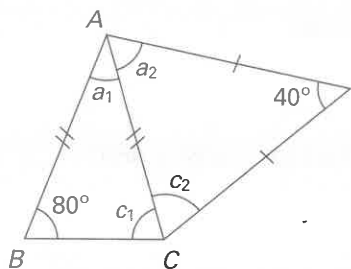
3. (a) $c_1 = 80^\circ$, $a_1 + 80^\circ + c_1 = a_1 + 80^\circ + 80^\circ = 180^\circ$,

$\therefore a_1 = 20^\circ$ (圖 i)

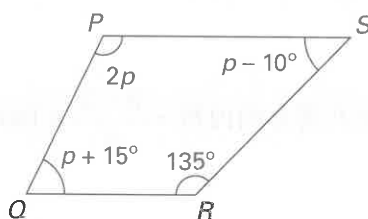
$a_2 = c_2$, $a_2 + c_2 + 40^\circ = 2a_2 + 40^\circ = 180^\circ$,

$\therefore a_2 = 70^\circ$

$a = a_1 + a_2 = 90^\circ$



(i)



(ii)

(b) $2p + (p + 15^\circ) + 135^\circ + (p - 10^\circ) = 4p + 140^\circ = 360^\circ$ (圖 ii)

$4p = 220^\circ$, $p = 55^\circ$

$\therefore (p - 10^\circ) + 135^\circ = (55^\circ - 10^\circ) + 135^\circ = 180^\circ$

$\therefore PS \parallel QR$

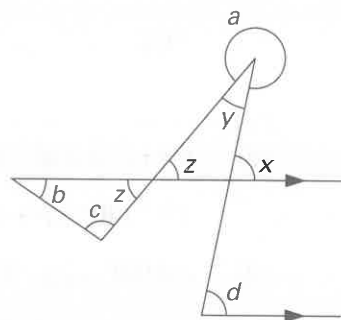
4. 右圖中, $y = 360^\circ - a$

$z + b + c = 180^\circ$, $z = 180^\circ - b - c$

$d = x = y + z = (360^\circ - a) + (180^\circ - b - c)$

$\therefore d = 540^\circ - a - b - c$,

$a + b + c + d = 540^\circ$



5. (b) 見答案

第十一章 畢氏定理

溫故知新

本章要求同學

- 熟悉個位數的平方數：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

如能記憶11-20的平方數則更佳：

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n^2	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400

- 掌握「四捨五入法」和「有效數字」

內容精髓

- 要區別「一數的平方根」和「根號」的區別。

一數的平方根有兩個。如：

4 的平方根是 $\sqrt{4} = 2$ 及 $-\sqrt{4} = -2$

不要錯誤地寫成 $\sqrt{4} = \pm 2$

- 注意，在畢氏定理 $a^2 + b^2 = c^2$ 中

平方和的兩邊 a, b 必須是直角邊

而 c 是斜邊，即最長邊

觸類旁通

例4. 「化簡平方根」的實質是把平方根號內的平方數的因子提出根號外。即

$$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b} \quad (a, b > 0)$$

因此，如果熟悉20以內的平方數（見前一頁），是方便的。

(c) $\sqrt{324} = \sqrt{18^2} = 18$

(d) $\sqrt{675} = \sqrt{225 \times 3} = \sqrt{15^2 \times 3} = 15\sqrt{3}$

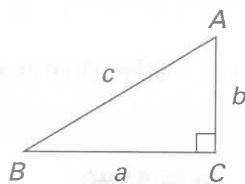
解直角三角形小結(已知邊長)

基本公式 已知直角三角形的任意兩邊，可求出第三邊

$$a^2 + b^2 = c^2$$

只含一個直角三角形的解法

方法 直接使用 $a^2 + b^2 = c^2$



含兩個或以上的直個三角形的解法

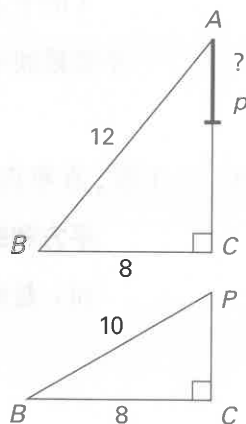
1. 所求綫段等於兩個三角形的邊長的和或差。

方法 分別解兩個直角三角形

例 7(a) 中， $AP = AC - PC$ ， AC 在

直角三角形 ABC 中， PC 在直角三角形

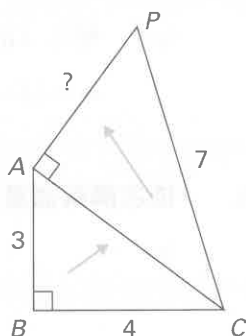
PBC 中。



2. 所求綫段是直角三角形的一邊，但只知一邊長，而另一邊長須先解另一直個三角形。

方法 依次解兩個直角三角形

例 7(b) 中，必須先求出 AC ，才能求出 AP 。

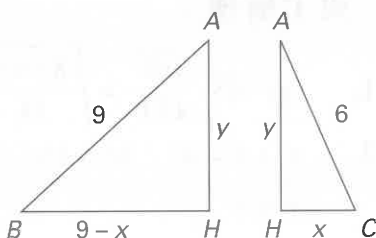
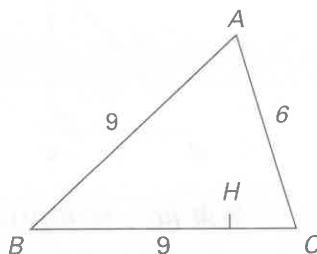


3. 所求邊長與兩個直角三角形有關，但這兩個三角形都不可以單獨解出。

方法 建立兩個聯立二元方程組

例 9 中，

$$\begin{cases} (9-x)^2 + y^2 = 9^2 \\ x^2 + y^2 = 6^2 \end{cases}$$



齊闖數關

3. (j)

按鍵	3	$a \div c$	4	$\sqrt{}$
顯示	3	3 $\div$	3 $\div$ 4	0.866 025 403

(l)

按鍵	6	$a \div c$	19	$a \div c$	25	$\sqrt{}$
顯示	6	6 $\div$	6 $\div$ 19	6 $\div$ 19 $\div$	6 $\div$ 19 $\div$ 25	2.6

7. 分別解兩個直角三角形

(a) 解 $\triangle ABH$, $a = 9$; 解 $\triangle AHC$, $HC = 5$

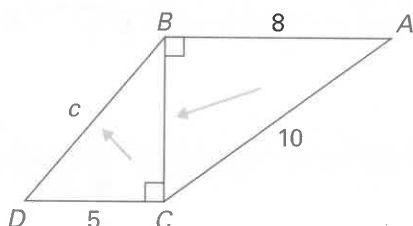
$$p = a + HC = 9 + 5$$

(c) 解 $\triangle ABC$, $AB = 10$; 解 $\triangle BDE$, $BD = 5$

$$m = AD = AB - BD = 10 - 5$$

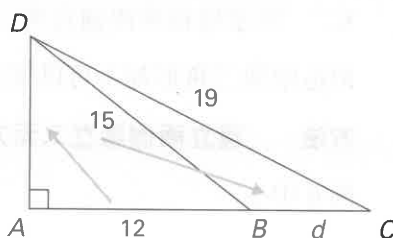
8. 依次解兩個直角三角形

(c)



先求 BC , 再求 $BD = c$

(d)



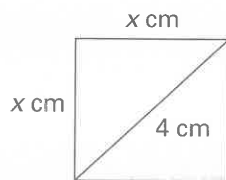
先求 AD , 再求 AC , $d = AC - 12$

更上層樓

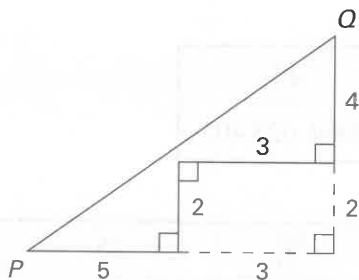
1. (g) $\sqrt{8} \cdot \frac{\sqrt{63}}{\sqrt{14}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 63}{14}} = \sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{6^2}$

3. $x^2 + x^2 = 4^2$, $2x^2 = 16$

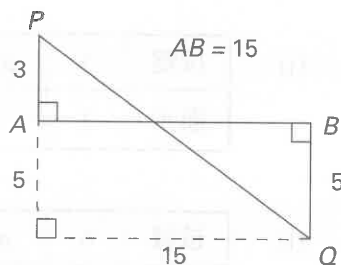
$$x^2 = 8$$



5. (a)



(b)



6. (c) $PC^2 = PB^2 + 3^2 = (1^2 + 2^2) + 3^2 = 14$

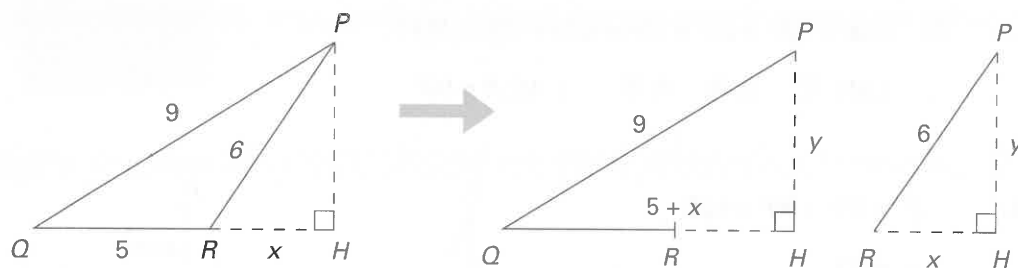
$$PD^2 = PE^2 - 4^2 = (8^2 - 5^2) - 4^2 = 23$$

$$p^2 = PD^2 - PC^2 = 23 - 14 = 9$$

(d) $AB^2 = 15^2 - 9^2 = 144$, $AB = 12$ 。

$$\triangle ABC \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (12) (9) = \frac{1}{2} (15) (h)$$

8. 解聯立直角三角形(建立聯立二元方程)



由上圖右，

$$\begin{cases} (5+x)^2 + y^2 = 9^2 \dots\dots\dots (1) \\ x^2 + y^2 = 6^2 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

(1) - (2),

$$(5+x)^2 - x^2 = 9^2 - 6^2$$

能力測試

甲、多項選擇題

9. $4 < 5 < 9$, $\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$, $\sqrt{4} + 1 < \sqrt{5} + 1 < \sqrt{9} + 1$
 $\therefore 3 < \sqrt{5} + 1 < 4$

乙、計算題

2. (a) $p^2 + 12^2 = 20^2$, $p^2 = 20^2 - 12^2 = 256$, $p = 16$
 $BH^2 + 12^2 = 13^2$, $BH^2 = 13^2 - 12^2 = 25$, $BH = 5$

- (b) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC^2 = 10^2 - 6^2 = 64$, $BC = 8$;

$$BD = 8 - 2 = 6$$

$$\therefore AD^2 = 6^2 + 6^2 = 72, \quad AD = 6\sqrt{2} = 8.49$$

3. $LH^2 = 20^2 - 16^2 = 144$, $HN^2 = 15^2 - LH^2 = 225^2 - 144 = 81$

$\therefore HN = 9$, $MN = 16 + HN = 25$

而 $LM^2 + LN^2 = 20^2 + 15^2 = 625 = 25^2 = MN^2$

$\therefore LMN$ 是一直角三角形, $\angle MLN = 90^\circ$

4. $q^2 = 65^2 - 60^2 = 625$

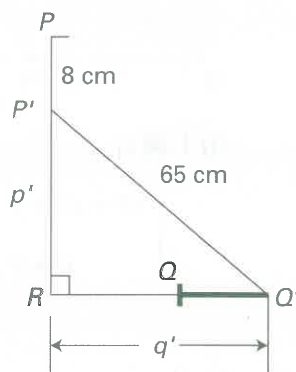
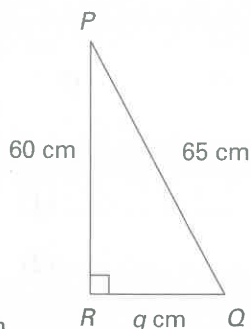
$q = 25$

$P' = 60 - 8 = 52$

$q'^2 = 65^2 - 52^2 = 1521$

$q' = 39$

$\therefore QQ' = (39 - 25) \text{ cm} = 14 \text{ cm}$



第十二章 三角比

溫故知新

本章要求同學

- 熟練地運用「移因式法則」解下列形式的方程：

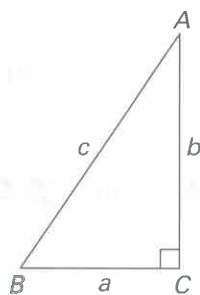
$$\frac{x}{a} = b, \quad \text{則 } x = ab$$

$$\frac{a}{x} = b, \quad \text{則 } x = \frac{a}{b}$$

- 利用畢氏定理(勾股定理)，即

$$a^2 + b^2 = c^2$$

只要知道 a, b 及 c 中的任意兩個值，即可求出第三個值。



齊闖數關

- 1.(d) 用計算機計算「 $\frac{7}{10 \sin 35^\circ}$ 」時，常犯的錯誤如下：

	按鍵順序	顯示
$\frac{7}{10 \sin 35^\circ}$	7 ÷ 1 0 × 3 5 sin =	0.401503505

這樣的按鍵實際是計算了

$$7 \div 10 \times \sin 15^\circ = \frac{7}{10} \times \sin 35^\circ = \frac{7 \sin 35^\circ}{10} \quad (\text{錯!})$$

正確的計算順序是

$$\frac{7}{10 \sin 35^\circ} = \left(\frac{7}{10}\right) \left(\frac{1}{\sin 35^\circ}\right) = \frac{7}{10} \div \sin 35^\circ \quad (\text{方法一})$$

$$= 7 \div (10 \times \sin 35^\circ) \quad (\text{方法二})$$

	按鍵順序	顯示
方法一	7 [ab/c] 1 0 ÷ 3 5 [sin] [=]	1.220412757
方法二	7 ÷ (1 0 × 3 5 [sin]) [=]	1.220412757

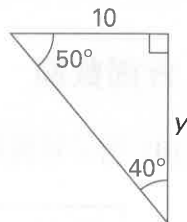
$$\therefore \frac{7}{10 \sin 35^\circ} = 1.220 \neq 0.4015$$

4. (e) 方法一

$$\frac{10}{y} = \tan 40^\circ, \quad y = \frac{10}{\tan 40^\circ}$$

方法二

$$\frac{y}{10} = \tan 50^\circ, \quad y = 10 \tan 50^\circ$$



5. (a) 參考 4(e) 的方法二

$$\frac{BH}{10} = \tan 48^\circ, \quad BH = 10 \tan 48^\circ$$

$$\frac{HC}{10} = \tan 27^\circ, \quad HC = 10 \tan 27^\circ$$

$$\therefore x = BH + HC = 10 \tan 48^\circ + 10 \tan 27^\circ$$

$$(b) \quad \frac{EF}{20} = \tan 52^\circ, \quad EF = 20 \tan 52^\circ$$

$$\frac{GF}{20} = \tan 33^\circ, \quad GF = 20 \tan 33^\circ$$

$$\therefore y = EF - GF = 20 \tan 52^\circ - 20 \tan 33^\circ$$

- (c) 由於 $\beta = \angle KLM - \alpha$ ，我們必須分別求出 $\angle KLM$ 及 α 。為保證答案符合「準確至 3 位有效數字」的要求，**計算 $\angle KLM$ 及 α 時，須多取 1 位有效數字。**

$$\tan \alpha = \frac{25}{75}, \quad \alpha = 18.43^\circ$$

$$\tan \angle KLM = \frac{50}{75}, \quad \angle KLM = 33.69^\circ$$

$$\therefore \beta = \angle KLM - \alpha = 33.69^\circ - 18.43^\circ = 15.26^\circ$$

$$\therefore \alpha = 18.4^\circ, \quad \beta = 15.3^\circ$$

6. 志文在 2 分鐘後在斜坡上所急行的距離為 d m，離地面的高度為 h

$$d = \frac{2}{60} \times 7\,200 = 240$$

$$\frac{h}{d} = \sin 20^\circ, \quad h = d \sin 20^\circ = 240 \sin 20^\circ$$

7. $\angle RPQ = 84^\circ$, $\frac{RQ}{QP} = \tan 84^\circ$, $RQ = 100 \tan 84^\circ$ (m)

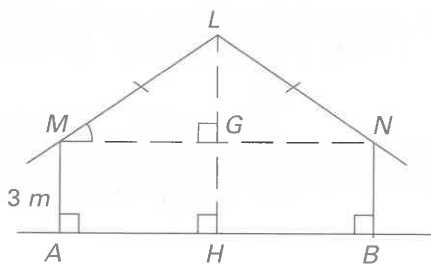
$$\text{所需時間} = RQ \div (60 \times 1000 \div 60) = \frac{100 \tan 84^\circ}{1000} \text{ (分鐘)}$$

8. LGH 是等腰三角形 LMN 的對稱軸，

$$\therefore MG = \frac{1}{2} MN = \frac{1}{2} AB = 5 \text{ m}$$

$$LG = LH - MA = (5.8 - 3) \text{ m}$$

$$\tan \angle LMG = \frac{2.8}{5}$$



更上層樓

1. (d) 易犯的錯誤：

7 4 tan ÷ 5 5 sin ×

2 0 cos =

(4.000 597 498)

錯！

正確的按鍵順序

把「×」改為「÷」

÷

(e) 1 0 0 ÷ (7 0 tan +
8 0 tan) =

(11.878 234 92)

分母是兩項相加時，必須加括號！

(f) 方法一 先計算 $(3 \cos 15^\circ)$ ，再平方，加「10」，再開方。

3 × 1 5 cos = x^2 + 1 0 = $\sqrt{\quad}$

$$3 \cos 15^\circ = (2.897\ 777\ 479)$$

$$(3 \cos 15^\circ)^2 = (8.397\ 114\ 317)$$

$$(3 \cos 15^\circ)^2 + 10 = (18.397\ 114\ 32)$$

$$\sqrt{(3 \cos 15^\circ)^2 + 10} = (4.289\ 185\ 741)$$

方法二 先計算 $(9 \cos 15^\circ \cos 15^\circ)$ ，加「10」，再開方。

(按鍵順序參看方法一)

2. (c) $\sin \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$ ，由於對邊 < 斜邊，分子 < 分母，
故 $\sin \theta$ 不可能大於 1， θ 沒有解。

(f) $\boxed{8} \boxed{x^2} \boxed{+} \boxed{1} \boxed{3} \boxed{x^2} \boxed{-} \boxed{7} \boxed{x^2} \boxed{=} \boxed{\div} \boxed{2} \boxed{\div} \boxed{8} \boxed{\div} \boxed{1} \boxed{3} \boxed{=}$

$$8^2 + 13^2 - 7^2 = (184)$$

$$\frac{8^2 + 13^2 - 7^2}{2(8)(13)} = (0.884\ 615\ 384)$$

$\boxed{\text{shift}} \quad \boxed{\cos}$

$$\theta = (27.795\ 772\ 5)$$

- (g) 由於鄰邊 < 斜邊， $\cos 3\theta = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$ 不可能大於 1， θ 沒有解。

解直角三角形須知

對於一些較複雜的問題，需要分別或依次從兩個直角三角形中求出有關的邊和角。

因此，必須掌握

在直角三角形中，只要知道兩條邊或一條邊一個角就可以求出其他的邊和角：

已知兩條邊	利用畢氏定理	可以求出第 3 邊
	利用三角比	可以求出銳角
已知一邊一銳角	利用三角比	可以求出其他邊

3. (a) 在 $\triangle ABH$ 中, $a = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$; 在 $\triangle AHC$ 中, $\tan \alpha = \frac{6}{5}$

(b) 在 $\triangle AHC$ 中, $AH = 11 \sin 40^\circ$; $x = \sqrt{AH^2 + 6^2} = \sqrt{(11 \sin 40^\circ)^2 + 36}$
(參看 1(f) 的按鍵順序)

(c) 在 $\triangle AHC$ 中, $HC = 20 \cos 70^\circ$, $AH = 20 \sin 70^\circ$; $\angle BAH = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$
在 $\triangle ABH$ 中, $BH = AH \tan 50^\circ = 20 \sin 70^\circ \tan 50^\circ$
 $\therefore y = BH + HC = 20 \sin 70^\circ \tan 50^\circ + 20 \cos 70^\circ$

(d) 在 $\triangle PQR$ 中, $\sin \angle QPR = \frac{8}{9}$, $\angle QPR = 62.73^\circ$ (暫取 4 位有效數字)

此外, $PR = \sqrt{9^2 - 8^2} = \sqrt{17}$

在 $\triangle PTR$ 中, $\tan \angle TPR = \frac{5}{\sqrt{17}}$, $\angle TPR = 50.49^\circ$

$\therefore \beta = \angle QPR - \angle TPR = 62.73^\circ - 50.49^\circ = 12.2^\circ$ (取 3 位有效數字)

(e) 在 $\triangle PRT$ 中, $PR = 5 \tan 60^\circ$;

在 $\triangle PRQ$ 中, $RQ = \sqrt{15^2 - PR^2} = \sqrt{225 - (5 \tan 60^\circ)^2}$

(參看 1(f) 的按鍵順序)

(f) 在 $\triangle PQR$ 中, $QR = 30 \sin 55^\circ$, $RP = 30 \cos 55^\circ$;

在 $\triangle TQR$ 中, $RT = QR \tan 20^\circ = 30 \sin 55^\circ \tan 20^\circ$

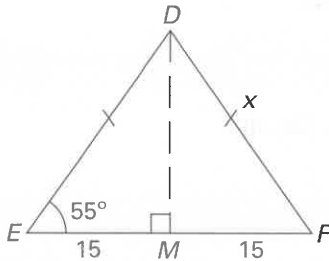
$\therefore w = TP = RP - RT = 30 \cos 55^\circ - 30 \sin 55^\circ \tan 20^\circ$

4. 利用作垂直線的方法，可以把一些「不是直角三角形」的圖形，轉化為「直角三角形」的問題」

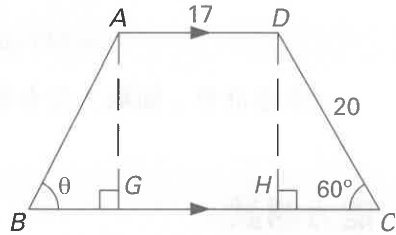
(a) 對於等腰三角形，可以由點 D 作對邊的垂綫（即對稱軸）。（圖(i)）

(b) 對於梯形，可以由較短的底邊的兩端點向另一底邊作垂綫。（圖(ii)）

(i)



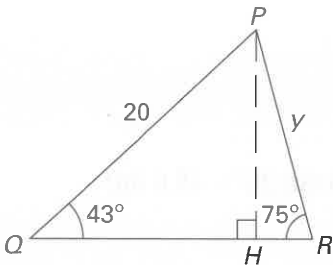
(ii)



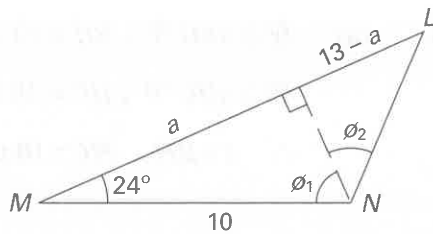
(c) (圖(iii))

(d) (圖(iv))

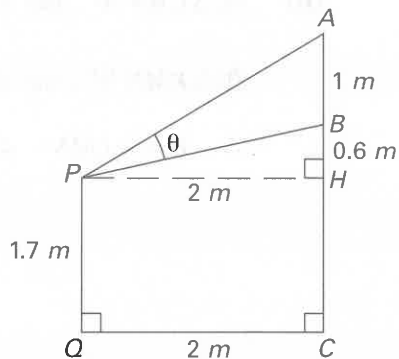
(iii)



(iv)



6. 在 $\triangle APH$ 中, $\tan \angle APH = \frac{1.6}{2}$
 在 $\triangle BPH$ 中, $\tan \angle BPH = \frac{0.6}{2}$
 $\theta = \angle APH - \angle BPH$



7. (a) 在 $\triangle ABG$ 中, $AG = BG = DH = 20 \sin 45^\circ$ (m)

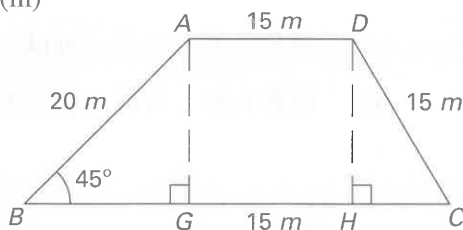
在 $\triangle DHC$ 中, $HC = \sqrt{15^2 - DH^2} = 5$ (m)

$$\therefore BC = BG + GH + HC$$

$$= 20 \sin 45^\circ + 15 + 5$$

$$= 34.14 \text{ (m)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{所求面積} &= \frac{1}{2} (15 + 34.14) (14.14) \\ &= 347 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$



(中途計算, 如取 3 位有效數字, 答案是 346 m^2)

能力測試

甲、多項選擇題

10. $(\sin \alpha)^2 + (\sin \beta)^2 = \left(\frac{l}{m}\right)^2 + \left(\frac{n}{m}\right)^2 = \frac{l^2 + n^2}{m^2}$

由於 $l^2 + n^2 = m^2$, $\therefore (\sin \alpha)^2 + (\sin \beta)^2 = 1$

乙、計算題

3. (a) 在 $\triangle ABH$ 中, $BH = 10 \tan 50^\circ$

在 $\triangle AHC$ 中, $HC = 10 \tan 20^\circ$

$$\therefore x = BH + HC = 10 \tan 50^\circ + 10 \tan 20^\circ = 15.6 \text{ (m)}$$

(b) 在 $\triangle LMN$ 中, $\tan \angle LMN = \frac{10}{15}$, $\angle LMN = 33.69^\circ$

在 $\triangle KMN$ 中, $\tan \angle KMN = \frac{5}{15}$, $\angle KMN = 18.43^\circ$

$$\therefore \theta = \angle LMN - \angle KMN = 15.3^\circ$$

(c) 在 $\triangle PQT$ 中, $PQ = 13 \sin 50^\circ$, $QT = 13 \cos 50^\circ$

在 $\triangle PQR$ 中, $QR = \sqrt{17^2 - PQ^2}$

$$= \sqrt{289 - 169 (\sin 50^\circ)^2}$$

$$= 13.78$$

$$\therefore z = QR - QT = 13.78 - 8.356 = 5.42$$

4. $AB = \frac{40}{\sin 27^\circ} \text{ m}$, 志強的速度 $= 18 \text{ km/h} = \frac{18\,000}{3\,600} \text{ m/s} = 5 \text{ m/s}$

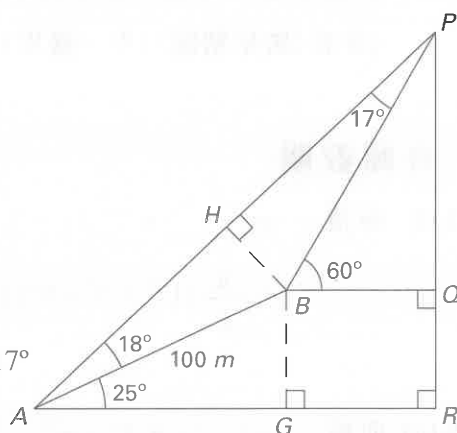
$$\text{所需時間} = \frac{AB}{5} = \frac{8}{\sin 27^\circ} \text{ (秒)}$$

5. (a) $\angle PAR = 43^\circ$

$$\angle RPA = 90^\circ - 43^\circ = 47^\circ$$

$$\angle QPB = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

$$\angle APB = \angle RPA - \angle QPB = 47^\circ - 30^\circ = 17^\circ$$



(b) 在 $\triangle ABH$ 中, $BH = 100 \sin 18^\circ \text{ m}$

$$\text{在 } \triangle PHB \text{ 中, } \frac{BH}{PB} = \sin 17^\circ, \quad PB = \frac{100 \sin 18^\circ}{\sin 17^\circ} \text{ m} = 105.7 \text{ m}$$

(c) 在 $\triangle PBQ$ 中, $PQ = PB \sin 60^\circ \text{ m} = 105.7 \sin 60^\circ \text{ m}$

在 $\triangle AGB$ 中, $BG = 100 \sin 25^\circ \text{ m}$, $QR = BG$

$$\therefore \text{點 } P \text{ 到地面的距離} = PQ + QR$$

$$= (105.7 \sin 60^\circ + 100 \sin 25^\circ) \text{ m}$$

$$= 134 \text{ m}$$

第十三章 面積和體積

溫故知新

- 熟悉三角形、長方形、平行四邊形及梯形面積的計算和應用。
- 掌握角柱體體積公式： $V = \text{底面積} \times \text{高}$ 。
- 掌握面積、體積計算中的**分割法**和**補充法**。

(參看《數學精髓》(中一適用)第八章(91頁))及所附的《解答或指引》(43頁))

齊聞數關

$$\begin{aligned}
 2.(f) \text{ 面積} &= \text{半圓} + \text{半圓} - \text{半圓} \\
 &= \frac{\pi}{2} (17^2 + 9^2 - 8^2) \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5.(a) \text{ 面積} &= \text{正方形} - 4 \times \text{四分之一圓} = \text{正方形} - \text{圓} \\
 &= [30^2 - \pi (15)^2] \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$8. \quad \text{周界長} = \frac{1}{2} (2\pi r) + 2r = (\pi + 2) r$$

$$\therefore (\pi + 2) r = 51.4$$

$$r = \frac{51.4}{\pi + 2}$$

$$9.(b) \quad \text{直徑增加百分率} = \frac{20.4 - 20}{20} \times 100\% = 2\%$$

$$\begin{aligned} \text{圓周增加百分率} &= \frac{\pi(20.4) - \pi(20)}{\pi(20)} \times 100\% = \frac{20.4 - 20}{20.4} \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{面積增加百分率} &= \frac{\pi(10.2)^2 - \pi(10)^2}{\pi(10^2)} \times 100\% = \frac{10.2^2 - 10^2}{10^2} \times 100\% \\ &= 4.04\% \end{aligned}$$

一般的方法

半徑的原值記為 r ，新值記為 r'

$$\text{周長增加率} = \frac{2\pi r' - 2\pi r}{2\pi r} = \frac{2\pi(r' - r)}{2\pi r} = \frac{r'}{r} - 1$$

$$\text{面積增加率} = \frac{\pi r'^2 - \pi r^2}{\pi r^2} = \frac{\pi(r'^2 - r^2)}{\pi r^2} = \left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 1$$

$$\text{周長增加百分率} = \left(\frac{r'}{r} - 1\right) \times 100\%$$

$$\text{面積增加百分率} = \left[\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 1\right] \times 100\%$$

10. (a) 設工作一天液面升高了 h m。則

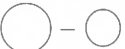
$$\pi(20)^2 h = 7 \times 60 \times 5, \quad h = 1.67 \text{ (m)}$$

(b) 設油輪需工作 x 天，則

$$1.67x = 40$$

◆ 不必再用體積計算

更上層樓

1. 把圖形的下半部左右反轉。所求面積 =  = $\pi(10^2 - 5^2) \text{ cm}^2$

2. I 的面積 : II 的面積 : III 的面積 = $\pi(1^2) : \pi(2^2 - 1^2) : \pi(3^2 - 2^2)$

4. 設 $QR = a$, $RP = b$, $PQ = c$ 。

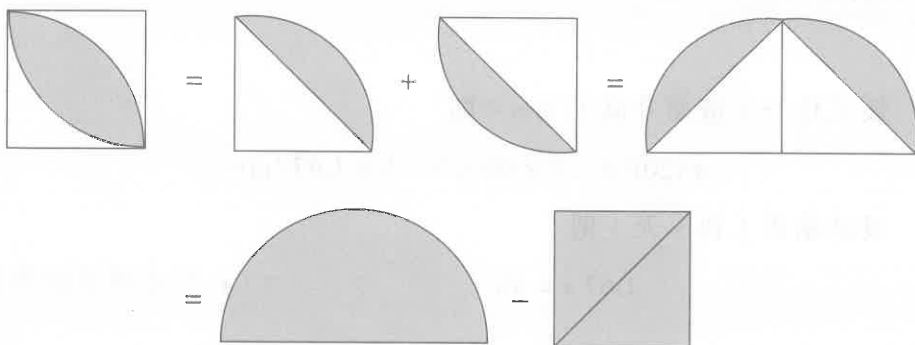
$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (畢氏定理)}$$

$$\begin{aligned} \text{I 的面積} + \text{II 的面積} &= \frac{1}{2} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \pi \left(\frac{b}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{8} \pi a^2 + \frac{1}{8} \pi b^2 \\ &= \frac{1}{8} \pi (a^2 + b^2) \\ &= \frac{1}{8} \pi c^2 \\ &= \frac{1}{2} \pi \left(\frac{c}{2}\right)^2 \\ &= \text{III 的面積} \end{aligned}$$

6. 正六邊形的內角 $\theta = \frac{1}{6} (6 - 2) (180^\circ) = 120^\circ$ ，三個扇形可拼成一個圓。

$$\therefore \text{六個扇形面積之和} = 2 (\pi) (5^2)$$

7.



8. 陰影部分的面積 = 

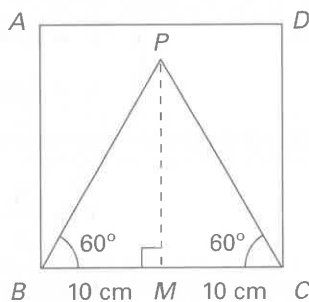
$$BM = 10 \text{ cm}, \quad PB = 20 \text{ cm}$$

$$PM^2 = (20^2 - 10^2) \text{ cm}^2 = 300 \text{ cm}^2, \quad PM = 10\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\triangle PBC \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (20) (10\sqrt{3}) \text{ cm}^2 = 100\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$\text{陰影部分面積} = \left[2 \left(\frac{60^\circ}{360^\circ} \right) (\pi) (20^2) - 100\sqrt{3} \right] \text{ cm}^2$$

$$= 246 \text{ cm}^2$$



9. (a) 所求表面面積 = $[2\pi (10) (20) + 2\pi (10^2) - \pi (5^2)] \text{ cm}^2$

$$+ [2\pi (5) (10) + \pi (5)^2] \text{ cm}^2$$

$$= 700 \pi \text{ cm}^2$$

(b) 所求表面面積 = $2\pi (12) (35) \text{ cm}^2 + 2\pi (7) (35) \text{ cm}^2 + 2\pi (12^2) \text{ cm}^2 - 2\pi (7^2) \text{ cm}^2$

$$= 1520\pi \text{ cm}^2$$

10.
$$\begin{cases} \frac{\theta}{360^\circ} (\pi r^2) = A & \dots\dots\dots (1) \\ \frac{\theta}{360^\circ} (2\pi r) = L & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

$$(1) \div (2),$$

$$\frac{r}{2} = \frac{A}{L}$$

$$\therefore r = \frac{2A}{L} = \frac{2(25)}{10} = 5$$

由(2)

$$\theta = \frac{360^\circ (L)}{2\pi r} = \frac{10 (360^\circ)}{2 (5) \pi} = 115^\circ$$

$$(b) \quad \begin{cases} V = \pi r^2 h & \dots\dots\dots (1) \\ S = 2\pi r h & \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

(1) $\div$ (2) ,

$$r = \frac{2V}{S} = \frac{2(200)}{80} = 5$$

$$h = \frac{S}{2\pi r} = \frac{80}{2(5)\pi} = 2.55$$

11*. 設所求的底半徑為 r cm , 高為 h cm 。由於 $r = h$ 。

$$\pi(3^2)(3) + \pi(4^2)(4) + \pi(5^2)(5) = \pi(r^2)(r)$$

$$\begin{aligned} 12. \quad (a) \quad \frac{V_2}{V_1} &= \frac{\pi r_2^2 h_2}{\pi r_1^2 h_1} & \diamond r_2 &= k r_1 \\ &= \frac{\pi (k r_1)^2 (k h_1)}{\pi r_1^2 h_1} & h_2 &= k h_1 \\ &= k^3 \end{aligned}$$

(c)(i) 設兩個有底的開口圓柱形容器的總表面面積為 S_1' , S_2' 。

$$\begin{aligned} \frac{S_2'}{S_1'} &= \frac{2\pi r_2 h_2 + \pi r_2^2}{2\pi r_1 h_1 + \pi r_1^2} & \diamond r_2 &= k r_1 \\ &= \frac{2\pi (k r_1) (k h_1) + \pi (k r_1)^2}{2\pi r_1 h_1 + \pi r_1^2} & h_2 &= k h_1 \\ &= \frac{k^2 (2\pi r_1 h_1 + \pi r_1^2)}{2\pi r_1 h_1 + \pi r_1^2} \\ &= k^2 \end{aligned}$$

能力測試

甲、多項選擇題

3.* 「增加」與「增加至」的區別：

半徑增加一倍，即 $r \longrightarrow r + r = 2r$

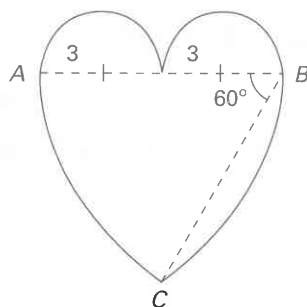
$$\therefore \text{圓面積} = \pi (2r)^2 = 4\pi r^2$$

這表示面積 **增加 3倍**，即 $\pi r^2 \longrightarrow \pi r^2 + 3\pi r^2 = 4\pi r^2$

即 面積 **增加至 4倍**

$$4. \quad \widehat{AC} = \frac{60^\circ}{360^\circ} 2\pi (12) = 4\pi$$

$$\begin{aligned} \text{周界長} &= 2\pi (3) + 2(4\pi) \\ &= 14\pi \end{aligned}$$



10. 「更上層樓」的第 4 題已證明了：

直角三角形中，

直角邊上兩個半圓面積之和 = 斜邊上半圓的面積

∴ IV 的面積 + I 的面積 = II 的面積 + III 的面積

$$\text{IV 的面積} + 3\pi = 4\pi + 5\pi$$

$$\text{IV 的面積} = 6\pi$$

乙、計算題

$$4. \quad (a) \quad \text{「J」的周界} = \frac{1}{2}\pi(8) + \frac{1}{2}\pi(4) + 24 = 6\pi + 24$$

$$(b) \quad \text{「y」的面積} = \frac{1}{2}\pi(4^2) + \frac{1}{2}\pi(3^2) - \pi(2^2) + 24 = 8\frac{1}{2}\pi + 24$$

5. **方法一** 設圓心角為 θ ，周界長 = 40 m

$$\frac{\theta}{360^\circ} 2\pi(10) + 2(10) = 40 \dots\dots\dots (*)$$

$$\frac{\theta}{18^\circ} \pi = 20, \quad \theta = \frac{360^\circ}{\pi} = 115^\circ$$

$$\text{面積} = \frac{115^\circ}{360^\circ} (\pi)(10^2) \text{ m}^2$$

方法二 由於扇形面積 = $\frac{\theta}{360^\circ} \pi r^2$ ，只需算出 $\frac{\theta}{360^\circ} \pi$ 就可以了。由(*)

$$\frac{\theta}{360^\circ} \pi (20) = 20, \quad \frac{\theta}{360^\circ} \pi = 1$$

$$\therefore \text{面積} = \left(\frac{\theta}{360^\circ} \pi\right) (10^2) \text{ m}^2 = (1)(100) \text{ m}^2$$

6. 略去單位

$$V = \pi r^2 (12), \quad \text{總表面面積} = 2\pi r (12) + 2\pi r^2$$

$$\therefore 12\pi r^2 = 24\pi r + 2\pi r^2, \quad 10\pi r^2 = 24\pi r$$

$$r = \frac{24\pi r}{10\pi r} = 2\frac{2}{5} \text{ (cm)}$$

7. (a) 設甲罐頭的底半徑為 r ，則高 $h = r$ 。

$$2\pi r h + 2\pi r^2 = 4\pi r^2 = 600, \quad r^2 = \frac{150}{\pi}, \quad r = 6.91 \text{ cm}$$

設乙罐頭的底半徑為 R ，則高 $H = 2R$ 。

$$2\pi R H + 2\pi R^2 = 6\pi R^2 = 600, \quad R^2 = \frac{100}{\pi}, \quad r = 5.64 \text{ cm}$$

(b) **方法一** 甲種罐頭的容積 $= \pi (6.91^2) (6.91) \text{ cm}^3 = 1\,040 \text{ cm}^3$

乙種罐頭的容積 $= \pi (5.64^2) (2) (5.64) = 1\,130 \text{ cm}^3$

$$\text{容積多出的百分率} = \frac{1\,130 - 1\,040}{1\,040} \times 100\% = 8.65\%$$

方法二 如取容積準確至 4 位有效數字

$$\text{容積多出的百分率} = \frac{1\,127 - 1\,037}{1\,040} \times 100\% = 8.68\%$$

方法三 如容積不進行捨入

$$\text{容積多出的百分率} = \frac{\pi (5.64^3) (2) - \pi (6.91)^3}{\pi (6.91^3)} \times 100\%$$

$$= 2 \left(\frac{5.64}{6.91} \right)^3 - 1$$

$$= 8.75\%$$

第十四章 統計 (II)

內容精髓

關於分組數據的一些說明

1. 由於略去了數據的準確值，只能由數據所屬組的組中點讀出它的大約值（在上下組界之間）。
2. 組界只是相鄰兩組的界限，**組界不等於任一數據的值**（特別指明的除外）。因此利用上組界只可讀出小於上組界的數據總數累積頻數。

3. 組限、組界和組中點的關係：

$$\text{組中點} = \frac{1}{2} (\text{下組限} + \text{上組限}) = \frac{1}{2} (\text{下組界} + \text{上組界})$$

$$\text{組界} = \frac{1}{2} (\text{相鄰兩組的組中點之和})$$

根據這些關係，組織圖中，可以只標出組中點或組界。

觸類旁通

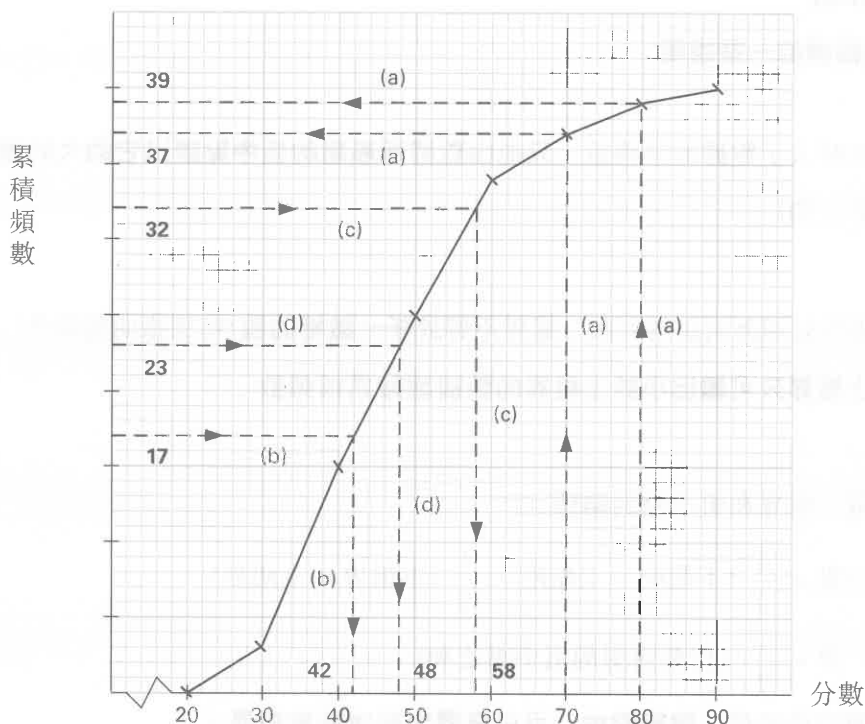
例3. (e) 本問只可提出「少於 \$22.5 的人數」或「多於 \$22.5 的人數」的問題（\$22.5 是組界！）但**不可提出**「少於 \$20 的人數」或「少於 \$25 的人數」的問題！理由是「\$20」，「\$25」均是組中點，在這些組中，多於 \$20 或少於 \$25 的數據並不確定！

例4. (b), (c) 這裡提出「成績超過 4.75m」及「成績低於 3.75m」的問題中，「4.75m」及「3.75m」均是組界，理由和例 3(e) 相同。

例5. (c) 我們由累積頻數 = 24 處所作的水平線和累積頻數多邊形並不相交於頂點。
此時，讀得的 47.5kg 只是一個大約值。

更上層樓

4.



$$(a) \quad A \text{ 級的百分數} = \frac{40 - 39}{40} \times 100\% = 2.5\%$$

$$B \text{ 級的百分數} = \frac{39 - 37}{40} \times 100\% = 5\%$$

$$(b) \quad E \text{ 級以下的人數} = 40 \times 42.5\% = 17$$

如上圖讀得 42 分。

$$(c) \quad A, B, C \text{ 級的總人數} = 40 \times 20\% = 8$$

故在 C 級以下人數 = $40 - 8 = 32$

由上圖讀得 58 分。

(d) D 級的人數 $= 40 \times 22.5\% = 9$

D 級以下的人數 $= 40 - (8 + 9) = 23$

由上圖讀得 48 分。

(e) E 級的人數 $= D$ 級以下的人數 $- E$ 級以下的人數 $= 23 - 17 = 6$

5. (c) (i) 家庭月入低於 \$22 500 的

$$\text{甲區的百分數} = \frac{300}{1\,800} \times 100\% = 16.7\%$$

$$\text{乙區的百分數} = \frac{150 + 450 + 700}{1\,800} \times 100\% = 72.2\%$$

- (ii) 家庭月入高於 \$32 500 的

$$\text{甲區的百分數} = \frac{250 + 200 + 100 + 100}{1\,800} \times 100\% = 36.1\%$$

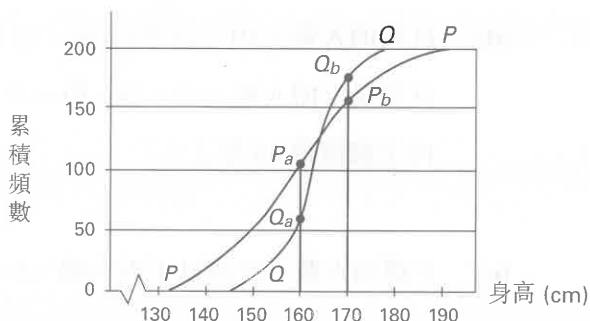
$$\text{乙區的百分數} = \frac{150}{1\,800} \times 100\% = 8.3\%$$

- (d) 甲區的頻數多邊形**靠右的大部分**在乙區之上，這表明月入較高的家庭較多。

乙區的頻數多邊形**靠左的部分**在甲區之上，這表明月入較低的家庭較多。

故可斷定：甲區較富裕 ((a), (b), (c) 更以數字說明這個結論)。

6. (a) 如右圖， P_a 在 Q_a 之上，
這說明身高 160 cm 以下
的人， **P 組較 Q 組多。**



- (b) 如右圖， Q_b 在 P_b 之上，
這說明身高 170 cm 以下的
人， **Q 組較 P 組多。**由於
兩組都是 200 人，所以 170 cm
以上的人， **P 組較 Q 組多。**

能力測試

甲、多項選擇題

7. 由於頻數 ≥ 0 ，所以**累積頻數**隨著數據值的增加**是不會減少的**。累積頻數多邊形的圖形由左向右，不會向下。故 B 不可能是累積頻數多邊形。
8. I. 已知頻數多邊形 $\rightarrow$ 已知「組中點」及「頻數」 $\rightarrow$ 已知「組界」及「頻數」
故可作出組織圖
- II. 已知組織圖 $\rightarrow$ 已知「組界」及「頻數」 $\rightarrow$ 已知「組界」及「累積頻數」
故可作出累積頻數多邊形
反過來考慮，III 也是正確的。
9. 曲線靠左的數據值較小，表示跑得較快。而在較左的部分， A 校曲線在上方，表示跑得快的人較多，故 I 正確。

10. 累積頻數多邊形上的頂點 = (上組界, 累積頻數), 故**只可表示小於 5 的數據有 2 個**。

另一方面**數據的值不等於組界**, 而「5」, 「35」只是上組界, 故不是數據的最大值和最小值。

乙、計算題

2. (c) 80 個蘋果的售價總值 = $\$4 \times 17 + \$3 \times (16 + 15 + 23) + 2 \times 9 = \248

$$\text{所求盈利} = \frac{\$248 - \$200}{\$200} \times 100\%$$

總複習 測驗一

甲、多項選擇題

4. 如果 $m < n$ ，則 $m + 2 < n + 2 + 3 = n + 5$ 。故 (I) 正確。

對於 (II)，(III)，取 $m = -3$ ， $n = -2$ ，符合

$$-3 = m < n = -2$$

但是，

$$2m = 2(-3) = -6, \quad 5n = 5(-2) = -10$$

$$\therefore -6 = 2m < 5n = -10 \quad \text{不正確, (II) 不正確}$$

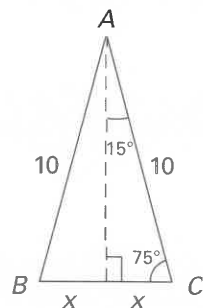
$$\therefore \frac{-3}{2} = \frac{m}{2} < n = -2 \quad \text{不正確, (III) 也不正確}$$

6. $(3x - 2y) + 90^\circ + (x + 4y) = 180^\circ$

$$\therefore 4x + 2y = 90^\circ, \quad 2x + y = 45^\circ$$

9. $\frac{x}{10} = \sin 15^\circ, \quad x = 10 \sin 15^\circ$

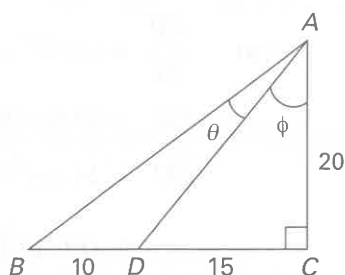
$$\therefore BC = 2x = 20 \sin 15^\circ$$



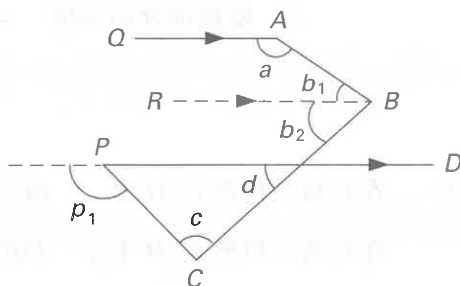
乙、計算題

3. $A = P \left(1 + \frac{nR}{100}\right), \quad \therefore \frac{A}{P} = 1 + \frac{nR}{100}$
- $$\frac{nR}{100} = \frac{A}{P} - 1, \quad \frac{nR}{100} = \frac{A - P}{P}, \quad n = \frac{100(A - P)}{PR}$$

5. $\tan \phi = \frac{15}{20}, \quad \phi = 36.87^\circ$
 $\tan \angle BAC = \frac{25}{20}, \quad \angle BAC = 51.34^\circ$
 $\therefore \theta = \angle BAC - \phi = 51.34^\circ - 36.87^\circ = 14.5^\circ$
 (接受 $\theta = 14.4^\circ$)



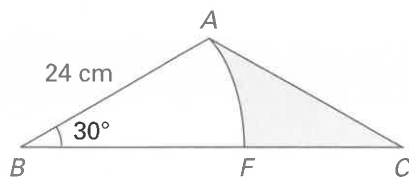
6. 作 $RB \parallel QA$, $QA \parallel RB \parallel PD$
 和原圖比較, $b = b_1 + b_2, \quad p = 180^\circ + p_1$
 $\therefore a + b_1 = 180^\circ, \quad b_2 = d$
 $\therefore p = 180^\circ + p_1$
 $= 180^\circ + c + d$
 $= (a + b_1) + c + b_2$
 $= a + (b_1 + b_2) + c$
 $= a + b + c$



丙、計算題

1. (a) $\widehat{AF}$ 的長 $= 2\pi(24) \times \frac{30^\circ}{360^\circ}$
 $= 4\pi$
 扇形 ABF
 的周長 $= 4\pi + 48$
 $= 60.6$

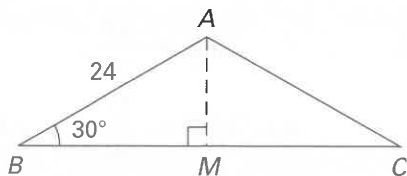
 扇形 ABF
 的面積 $= \pi(24)^2 \times \frac{30^\circ}{360^\circ}$
 $= 48\pi$
 $= 151$



$$(b) \quad \frac{AM}{24} = \sin 30^\circ, \quad \frac{BM}{24} = \cos 30^\circ$$

$$AM = 24 \sin 30^\circ$$

$$BM = 24 \cos 30^\circ$$



$$\begin{aligned} \therefore \triangle ABC \text{ 的面積} &= \frac{1}{2} (2 BM) \times AM \\ &= 24 \cos 30^\circ \times 24 \sin 30^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{陰影部分的面積} &= 24^2 \cos 30^\circ \sin 30^\circ - 48\pi \\ &= 98.6 \end{aligned}$$

2. 在直角三角形 BCH 中, $BC^2 = 9^2 + 12^2 = 225$

在直角三角形 CAH 中, $AH^2 = 20^2 - 12^2 = 256$

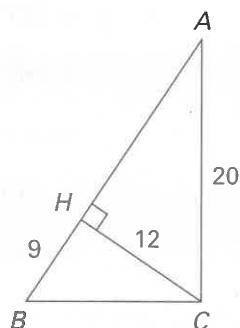
$$\therefore AH = 16, \quad AB = 16 + 9 = 25$$

$$BC^2 + AC^2 = 225 + 20^2 = 625$$

$$AB^2 = 25^2 = 625$$

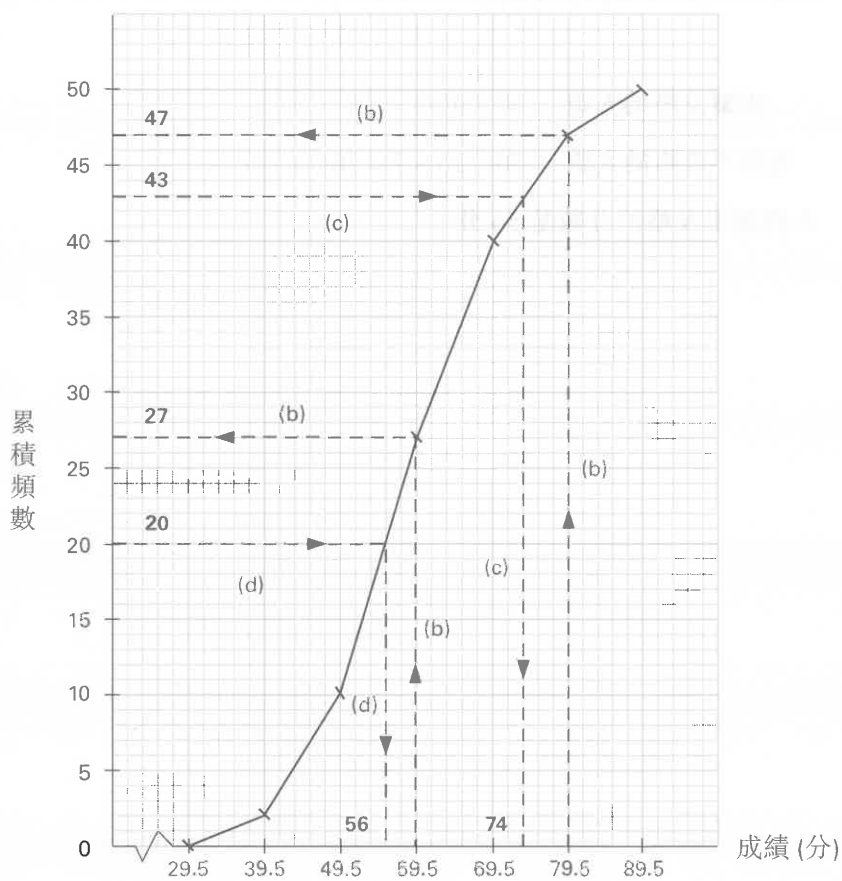
$$\therefore BC^2 + AC^2 = AB^2,$$

$\therefore ABC$ 是直角三角形



3. (a) 一批中二學生的數學成績

一批中二學生的數學成績



$$(b) \text{ 優良率} = \frac{50 - 47}{50} \times 100\% = 6\%$$

$$\text{及格率} = \frac{47 - 27}{50} \times 100\% = 40\%$$

(c) 成績達優良的人數 $= 50 \times 14\% = 7$

達不到優良的人數 $= 50 - 7 = 43$

由圖讀出達到優良的分數是 74 分。

(d) 成績及格的人數 $= 50 \times 46\% = 23$

成績不及格的人數 $= 50 - 23 - 7 = 20$

由圖讀出及格的分數是 56 分。

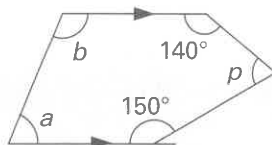
總複習 測驗二

甲、多項選擇題

4. $a + b = 180^\circ$

$$p + 140^\circ + 150^\circ + a + b = (5 - 2) 180^\circ$$

$$p + 290^\circ + 180^\circ = 540^\circ, \quad \therefore p = 70^\circ$$



5. **千萬不可**把 $x = 2, y = -1$ 或 $x = -1, y = 2$ 代入方程驗證，這是錯誤的！
正確的方法：直線通過兩點 $(0, -1)$ 及 $(2, 0)$ 。故需依次代入 $x = 0, y = -1$ 及 $x = 2, y = 0$ 進行驗證。

8. 「增加了 2 倍」即「 r 增加至 3 倍」。

$$\therefore \text{扇形原來的面積} = \pi r^2 \times \frac{\theta}{360^\circ}$$

$$\text{新的扇形面積} = \pi (3r)^2 \times \frac{\theta}{360^\circ}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{增加了的面積} &= \pi (3r)^2 \times \frac{\theta}{360^\circ} - \pi r^2 \times \frac{\theta}{360^\circ} \\ &= 8\pi r^2 \times \frac{\theta}{360^\circ} \end{aligned}$$

9. 「 a 大於 b 」的含意是「以 b 為原值」，故分母應取「 b 」，
 而「 a 大於 b 」的差值應取「 $a - b$ 」

乙、解答題

$$2. \quad \frac{3}{4} - x > \frac{x}{2} + \frac{2}{3}$$

$$9 - 12x > 6x + 8$$

$$-18x > -1$$

$$x < \frac{1}{18}$$

◆ 兩邊同時乘12

$$3. \quad 27(x-7)^2 - 3(7x+11)^2$$

$$= 3[9(x-7)^2 - (7x+11)^2]$$

$$= 3[(3x-21)^2 - (7x+11)^2]$$

$$= 3[(3x-21) + (7x+11)][(3x-21) - (7x+11)]$$

$$= 3(10x-10)(-4x-32)$$

$$= 3(10)(x-1)(-4)(x+8)$$

$$= -120(x-1)(x+8)$$

◆ 先提公因數

$$◆ \quad 9(x-7)^2 = [3(x-7)]^2$$

$$◆ \quad \text{整理} \quad = (3x-21)^2$$

◆ 再提公因子

4. 在直角三角形 ABC 中，

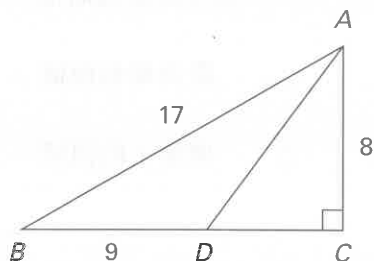
$$BC^2 = 17^2 - 8^2 = 225, \quad BC = 15$$

$$DC = BC - BD = 15 - 9 = 6$$

在直角三角形 ADC 中

$$AD^2 = DC^2 + 8^2 = 6^2 + 8^2 = 100$$

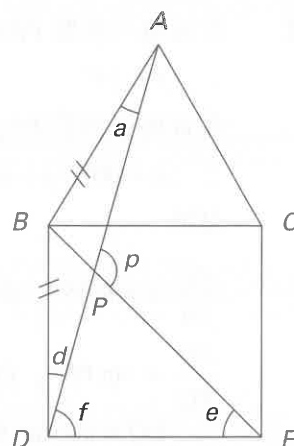
$$\therefore AD = 10$$



5. $\angle ABD = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$

$$d = a = \frac{1}{2} (180^\circ - 150^\circ) = 15^\circ$$

$$p = e + f = 45^\circ + (90^\circ - 15^\circ) = 120^\circ$$



丙、解答題

1. 方法一 過 P ，作 $EP \parallel CD$ 。

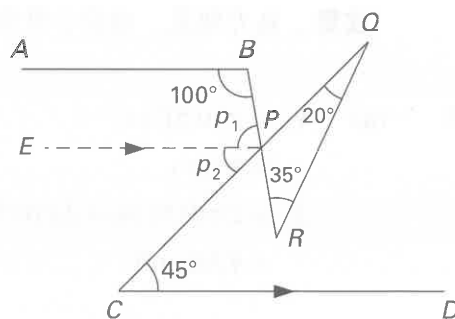
$$p_2 = 45^\circ$$

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 &= \angle QPR \\ &= 180^\circ - 20^\circ - 35^\circ \\ &= 125^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore p_1 &= 125^\circ - p_2 \\ &= 80^\circ \end{aligned}$$

$$\angle ABP + \angle BPE = 100^\circ + p_1 = 180^\circ$$

$$\therefore AB \parallel EP \text{ 即 } AB \parallel EP \parallel CD$$



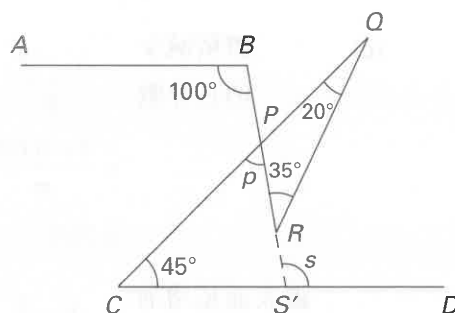
方法二 延長 BPR ，與 CD 交於 S 。

$$p = 35^\circ + 20^\circ = 55^\circ$$

$$s = p + 45^\circ = 100^\circ$$

$$\therefore \angle ABP = 100^\circ = s$$

$$\therefore AB \parallel CD$$



2. 在直角三角形 PRS 中, $p + 65^\circ = 90^\circ$,

$$\therefore p = 25^\circ$$

在直角三角形 PRQ 中, $a + p = 90^\circ$

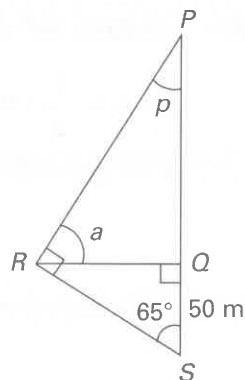
$$\therefore a = 90^\circ - p = 65^\circ$$

另外,

$$\frac{RQ}{50} = \tan 65^\circ, RQ = 50 \tan 65^\circ$$

$$\frac{PQ}{RQ} = \tan 65^\circ, PQ = RQ \tan 65^\circ$$

$$\therefore PQ = 50 (\tan 65^\circ)^2 = 230 \text{ (m)}$$



(注意, 為方便見, 過程中常略去單位 (m), 但在答案須用括號標出單位。)

3. (a) $V_1 = \pi (0.5)^2 (4)$

$$= \pi \text{ (m}^3\text{)}$$

$$S_1 = 2\pi (0.5) (4) + 2\pi (0.5)^2$$

$$= 4.5\pi \text{ (m}^2\text{)}$$

(b) $V_2 = \pi (0.6)^2 (4) - \pi (0.4)^2 (4)$

$$= 0.8\pi \text{ (m}^3\text{)}$$

$$S_2 = 2\pi (0.6) (4) + 2\pi (0.4) (4) + 2\pi (0.6)^2 - 2\pi (0.4)^2$$

$$= 8.4\pi \text{ (m}^2\text{)}$$

(c) 體積減少的百分數 $= \frac{V_1 - V_2}{V_1} \times 100\%$

$$= \frac{\pi - 0.8\pi}{\pi} \times 100\%$$

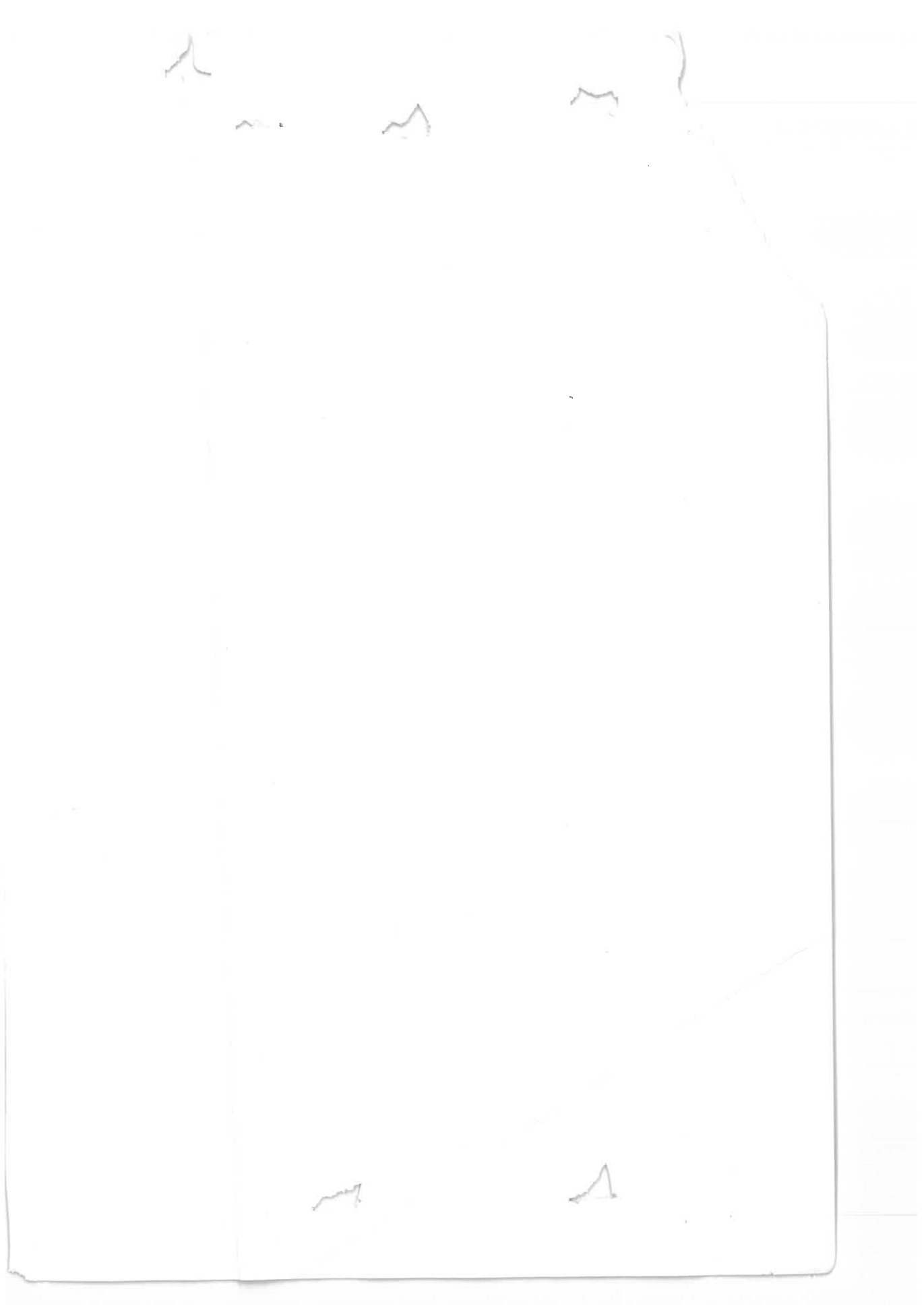
$$= 20\%$$

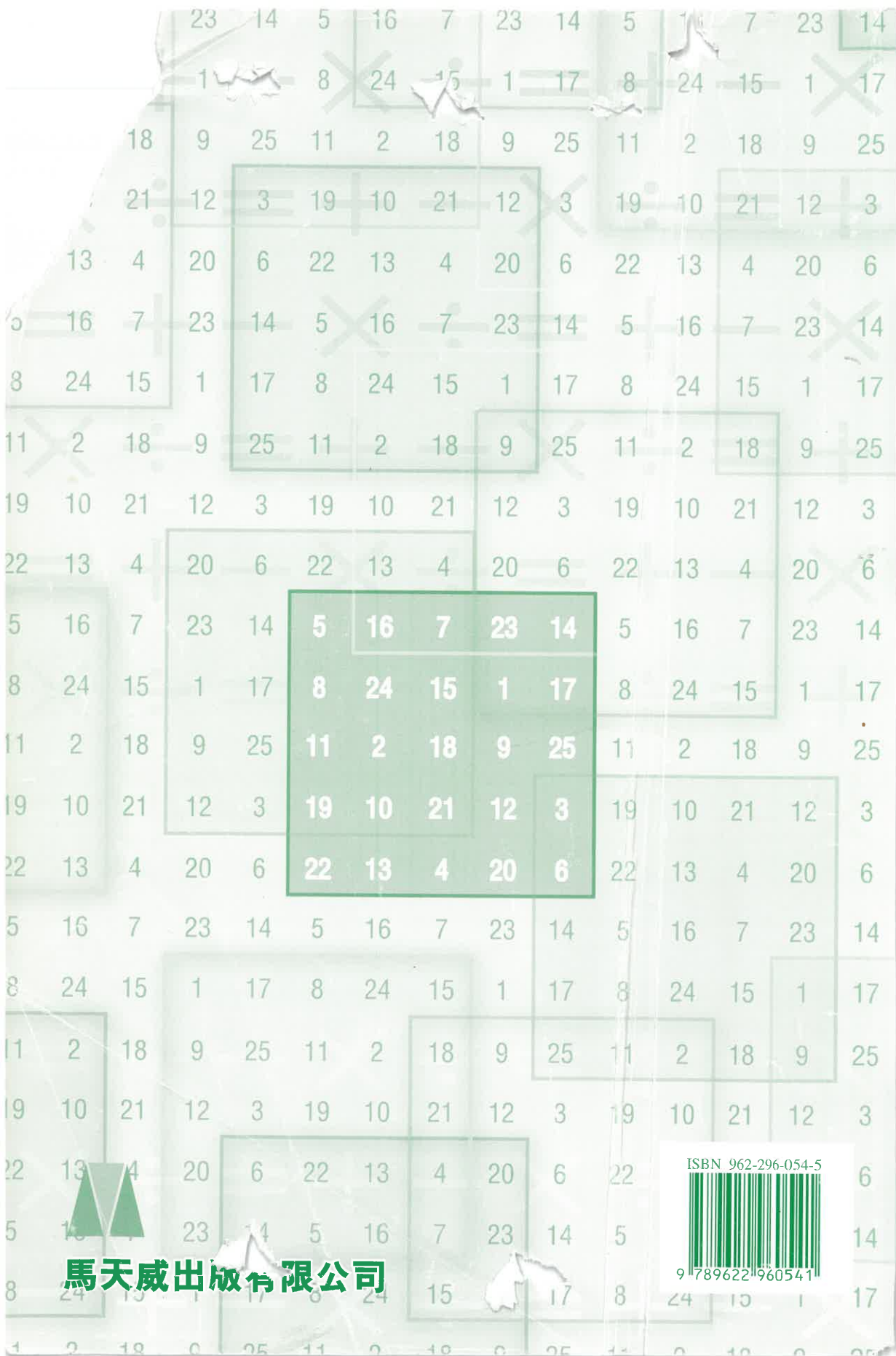
總表面積增加的百分數 $= \frac{S_2 - S_1}{S_1} \times 100\%$

$$= \frac{8.4\pi - 4.5\pi}{4.5\pi} \times 100\%$$

$$= 86.7\%$$







ISBN 962-296-054-5



9 789622 960541

馬天威出版有限公司